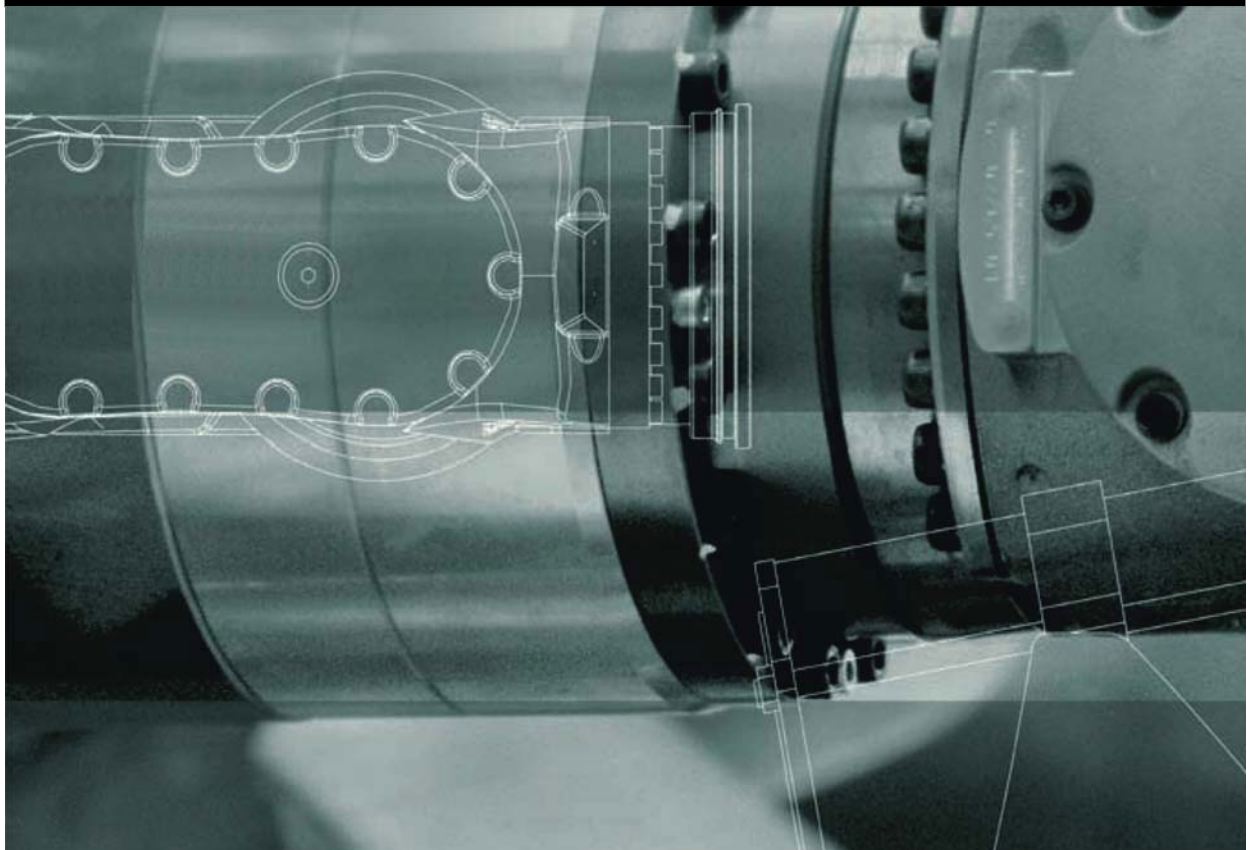


库卡系统软件 8.3

最终用户操作及编程指南



发布日期：12.05.2016

版本：KSS 8.3 END V5

© 版权 2016

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
德国

此文献或节选只有在征得库卡机器人集团公司明确同意的情况下才允许复制或对外方开放。

除了本文献中说明的功能外，控制系统还可能具有其他功能。但是在新供货或进行维修时，无权要求库卡公司提供这些功能。

我们已就印刷品的内容与描述的硬件和软件内容是否一致进行了校对。但是不排除有不一致的情况，我们对此不承担责任。但是我们定期校对印刷品的内容，并在之后的版本中作必要的更改。

我们保留在不影响功能的情况下进行技术更改的权利。

本文件为原版文件的翻译。

KIM-PS5-DOC

出版物： Pub KSS 8.3 END (PDF) zh

书页构造： KSS 8.3 END V5.1

版本： KSS 8.3 END V5

目录

1	引言	11
1.1	目标群体	11
1.2	工业机器人文献	11
1.3	提示的图示	11
1.4	商标	11
2	产品说明	13
2.1	工业机器人概览	13
2.2	库卡系统软件概览 (KSS)	13
2.3	操作系统限制	14
2.4	按规定使用库卡系统软件	14
2.5	KUKA U 盘	14
3	安全	17
3.1	一般	17
3.1.1	责任说明	17
3.1.2	按规定使用工业机器人	17
3.1.3	欧盟一致性声明及安装说明	18
3.1.4	使用的概念	18
3.2	相关人员	19
3.3	工作区域、防护区域及危险区域	20
3.3.1	确定停止行程	20
3.4	停机反应的触发器	21
3.5	安全功能	21
3.5.1	安全功能概览	21
3.5.2	安全控制系统	22
3.5.3	运行方式选择	22
3.5.4	“ 操作人员防护装置 ” 信号	23
3.5.5	紧急停止装置	23
3.5.6	从上一级安全控制系统中退出登录	24
3.5.7	外部紧急停止装置	24
3.5.8	确认装置	24
3.5.9	外部确认装置	25
3.5.10	外部安全运行停止	25
3.5.11	外部安全停止 1 和外部安全停止 2	25
3.5.12	T1 的速度监控	25
3.6	附加防护装备	25
3.6.1	点动运行	25
3.6.2	软件极限开关	26
3.6.3	机械终端止挡	26
3.6.4	机械式轴范围限制装置 (选项)	26
3.6.5	轴范围监控装置 (选项)	26
3.6.6	不用驱动能量移动机械手的方法	26
3.6.7	工业机器人上的标识	27
3.6.8	外部防护装置	27
3.7	运行方式和防护功能概览	28
3.8	安全措施	28

3.8.1	通用安全措施	28
3.8.2	运输	29
3.8.3	投入运行和重新投入运行	29
3.8.3.1	检查机器数据和安全配置	30
3.8.3.2	调试模式	31
3.8.4	手动运行	32
3.8.5	模拟	33
3.8.6	自动运行	33
3.8.7	保养和维修	33
3.8.8	停止运转，仓储和废料处理	34
3.8.9	单点控制（Single Point of Control）的安全措施	34
3.9	所用的标准和规定	35
4	操作	39
4.1	库卡 smartPAD 手持编程器	39
4.1.1	前部	39
4.1.2	背面	41
4.1.3	取下和插入 smartPAD	42
4.2	操作界面 KUKA smartHMI	43
4.2.1	键盘	44
4.2.2	状态栏	45
4.2.3	提交解释器 的状态显示	45
4.2.4	驱动装置 的状态显示和 移动条件 窗口	45
4.3	接通机器人控制系统，并启动库卡系统软件（KSS）	47
4.4	调用主菜单	47
4.5	KSS 结束或重新启动	48
4.5.1	断电后关机	50
4.6	接通 / 关闭驱动装置	51
4.7	关闭机器人控制系统。	51
4.8	设定操作界面的语种	51
4.9	在线文献和在线帮助	52
4.9.1	调出在线文献	52
4.9.2	调用在线帮助	52
4.10	更换用户组	55
4.11	更换运行方式	56
4.12	坐标系	56
4.13	手动运行机器人	58
4.13.1	窗口 手动移动选项	58
4.13.1.1	选项卡 概述	59
4.13.1.2	选项卡 按键	60
4.13.1.3	选项卡 鼠标	61
4.13.1.4	选项卡 Kcp 项号	61
4.13.1.5	选项卡 激活的基坐标 / 工具	62
4.13.2	激活运行模式	62
4.13.3	设定手动倍率（H0V）	62
4.13.4	选择刀具和基础系	63
4.13.5	用运行键进行与轴有关的移动	63
4.13.6	用运行键按笛卡尔坐标移动	63
4.13.7	配置空间鼠标	64

4.13.8 确定 3D 鼠标定位	65
4.13.9 用空间鼠标按笛卡尔坐标移动	66
4.13.10 增量式手动模式	67
4.14 手动运行附加轴	67
4.15 桥接工作空间监控	68
4.16 显示功能	68
4.16.1 测量和显示能耗	68
4.16.2 显示实际位置	70
4.16.3 显示数字输入 / 输出端	70
4.16.4 显示模拟信号输入 / 输出端	72
4.16.5 显示外部自动运行的输入 / 输出端	72
4.16.6 显示循环旗标	73
4.16.7 显示旗标	74
4.16.8 显示计数器	75
4.16.9 显示计时器	76
4.16.10 显示测量数据	77
4.16.11 显示关于机器人和机器人控制系统的信息	78
4.16.12 显示 / 编辑机器人数据	78
4.17 导出安全配置 (XML 导出)	79
5 投入运行和重新投入运行	81
5.1 投入运行助手	81
5.2 检查机床数据	81
5.3 机器人在没有上级安全控制系统的情况下运行	82
5.4 检查定位精确的机器人型号的启动	83
5.5 调整	83
5.5.1 零点标定方法	84
5.5.2 借助零点标定标记将轴移入预零点标定位置	86
5.5.3 借助测头将轴移入预零点标定位置	87
5.5.4 零点标定 LED 指示灯	88
5.5.5 使用 SEMD 进行零点标定	88
5.5.5.1 进行首次零点标定 (用 SEMD)	89
5.5.5.2 偏差学习 (用 SEMD)	91
5.5.5.3 检查带偏量的负载零点标定 (用 SEMD)	92
5.5.6 使用千分表进行调整	93
5.5.7 调整附加轴	94
5.5.8 参照调整	95
5.5.9 用 MEMD 和标记线进行零点标定	95
5.5.9.1 将 A6 移动到零点标定位置 (使用标记线)	96
5.5.9.2 进行首次零点标定 (用 MEMD)	97
5.5.9.3 偏差学习 (用 MEMD)	100
5.5.9.4 检查带偏量的负载零点标定 (用 MEMD)	101
5.5.10 手动删除轴的零点	102
5.6 更改软件限位开关	102
5.7 测量	104
5.7.1 测定工具	104
5.7.1.1 测定 TCP : XYZ 4 点法	105
5.7.1.2 测定 TCP : XYZ 参照法	106
5.7.1.3 确定姿态: ABC 世界坐标法	107

5.7.1.4	确定姿态: ABC 2 点法	108
5.7.1.5	数字输入	110
5.7.2	测量基准	110
5.7.2.1	测定基坐标系。3 点法	111
5.7.2.2	测定基坐标系。间接法	112
5.7.2.3	输入基准数值	112
5.7.3	测量固定工具	113
5.7.3.1	测量外部 TCP	113
5.7.3.2	输入外部 TCP 数值	115
5.7.3.3	测量工件: 直接法	115
5.7.3.4	测量工件: 间接法	116
5.7.4	工具 / 基坐标系改名	117
5.7.5	线性滑轨	117
5.7.5.1	检查是否必须测量线性滑轨	118
5.7.5.2	测量线性滑轨	118
5.7.5.3	输入线性滑轨数值	119
5.7.6	测量外部动作	120
5.7.6.1	测量基点	120
5.7.6.2	输入基点数值	121
5.7.6.3	测量工具基坐标系	122
5.7.6.4	输入工具基坐标系数值	124
5.7.6.5	测量外部工具	124
5.7.6.6	输入外部工具数值	125
5.8	负载数据	125
5.8.1	用 KUKA.Load 检测负载	125
5.8.2	用 KUKA.LoadDataDetermination 计算负载	125
5.8.3	输入负载数据	126
5.8.4	输入附加负荷数据	126
5.8.5	在线负载数据检查	127
5.9	导出 / 导入长文本	127
5.10	保养手册	129
5.10.1	对保养进行记录	129
5.10.2	显示保养记录	131
6	程序和项目管理	133
6.1	新建程序	133
6.2	新建文件夹	133
6.3	文件或文件夹重命名	133
6.4	导航器的文件管理器	134
6.4.1	选择过滤器	135
6.5	选择或打开程序	135
6.5.1	选择和取消选择程序	136
6.5.2	打开程序	137
6.5.3	在导航器和程序之间切换	138
6.6	KRL 程序的结构	138
6.6.1	原点	139
6.7	打开 / 关闭程序段	140
6.7.1	显示 / 隐藏 DEF 行	140
6.7.2	显示详细说明显示	140
6.7.3	启动或关闭断行功能	140

6.8 编辑程序	141
6.8.1 插入注释或印章	141
6.8.2 删除程序行	142
6.8.3 更多编辑功能	143
6.9 程序打印	143
6.10 存档和还原数据	143
6.10.1 存档概览	143
6.10.2 在 U 盘上存档	145
6.10.3 保存在网络上	145
6.10.4 日志存档	145
6.10.5 还原数据	146
6.10.6 自动打包数据以便进行故障分析 (KrcDiag)	146
6.11 项目管理	147
6.11.1 项目管理窗口	147
6.11.2 备份项目、备选软件包和 RDC 数据	149
6.11.3 还原项目、备选软件包和 RDC 数据	149
7 执行程序	151
7.1 选择程序运行方式	151
7.2 程序运行方式	151
7.3 预进	151
7.4 语句指针	151
7.5 设定程序倍率 (POV)	154
7.6 机器人解释器状态显示	154
7.7 启动正向运行程序 (手动)	155
7.8 启动正向运行程序 (自动)	155
7.9 进行语句选择	155
7.10 复位程序	156
7.11 启动外部自动运行	156
7.12 通过逆向启动键执行反向运行	157
7.12.1 行反向运动 (通过逆向启动键)	157
7.12.2 反向运行的工作原理和特性	157
7.12.2.1 有子程序时的特性	158
7.12.2.2 轨迹逼近时的动作	158
7.12.2.3 摆动运动时的特性	159
7.12.2.4 从后退切换至前行	160
8 运动编程基础	161
8.1 运动方式概览	161
8.2 点至点 (PTP) 运动方式	161
8.3 LIN 运动方式	162
8.4 CIRC 运动方式	162
8.5 轨迹逼近	163
8.6 LIN 和 CIRC 运动的方向导引	164
8.7 样条运动方式	165
8.7.1 样条运动的速度曲线	166
8.7.2 样条运动的语句选择	167
8.7.3 更改样条组	168
8.7.4 样条运动的轨迹逼近	171

8.7.5	以样条组替代轨迹逼近的 CP 运动	171
8.7.5.1	SLIN-SPL-SLIN 过渡段	173
8.8	CP 样条姿态引导	174
8.8.1	方向导引 和 圆周的方向导引 组合	176
8.9	圆心角	177
8.10	奇点	177
9	应用人员用户组编程（联机表格）	179
9.1	联机表单中的名称	179
9.2	对 PTP、LIN、CIRC 运动进行编程	179
9.2.1	对 PTP 运动进行编程	179
9.2.2	联机表格 PTP	180
9.2.3	对 LIN 运动进行编程	180
9.2.4	联机表格 LIN	180
9.2.5	对 CIRC 运动进行编程	181
9.2.6	联机表格 CIRC	181
9.2.7	选项窗口 坐标系	182
9.2.8	选项窗口 移动参数 （LIN, CIRC, PTP）	183
9.3	对样条运动进行编程	183
9.3.1	样条运动的编程提示	183
9.3.2	对样条组进行编程	184
9.3.2.1	CP 样条组联机表单	185
9.3.2.2	联机表单 PTP 样条组	185
9.3.2.3	选项窗口 坐标系 （CP 和 PTP 样条组）	186
9.3.2.4	选项窗口 移动参数 （CP 样条组）	187
9.3.2.5	选项窗口 移动参数 （PTP 样条组）	187
9.3.3	对样条组段进行编程	188
9.3.3.1	对 SPL 段或 SLIN 段进行编程	188
9.3.3.2	对 SCIRC 段进行编程	188
9.3.3.3	CP 样条段联机表单	189
9.3.3.4	对 SPTP 段进行编程	190
9.3.3.5	SPTP 段联机表单	190
9.3.3.6	选项窗口 坐标系 （CP 和 PTP 样条段）	191
9.3.3.7	选项窗口 移动参数 （CP 样条段）	191
9.3.3.8	选项窗口 移动参数 （SPTP）	192
9.3.3.9	选项窗口 逻辑参数	193
9.3.3.10	示教逻辑参数的位置移动。	195
9.3.4	样条单个运动编程。	196
9.3.4.1	对 SLIN 单个运动进行编程	196
9.3.4.2	SLIN 的联机表单	196
9.3.4.3	选项窗口 移动参数 （SLIN）	197
9.3.4.4	对 SCIRC 单个运动进行编程	197
9.3.4.5	SCIRC 联机表单	198
9.3.4.6	选项窗口 移动参数 （SCIRC）	199
9.3.4.7	对 SPTP 单个运动进行编程	200
9.3.4.8	联机表单 SPTP	200
9.3.5	条件停止	200
9.3.5.1	联机表单 样条停止条件	201
9.3.5.2	停止条件：示例和制动特性	202
9.3.6	CP 样条组中的恒速运动区域	203

9.3.6.1	恒速运动区域中的语句选择	204
9.3.6.2	最大极限值	205
9.4	更改运动参数	205
9.5	重新示教点	205
9.6	对逻辑指令进行编程	206
9.6.1	输入 / 输出端	206
9.6.2	设置数字输出端 - OUT	206
9.6.3	联机表格 OUT	206
9.6.4	设置脉冲输出端 - PULSE	207
9.6.5	PULSE 的联机表格	207
9.6.6	设置模拟输出端 - ANOUT	208
9.6.7	静态 ANOUT 联机表格	208
9.6.8	动态 ANOUT 联机表格	208
9.6.9	给等待时间编程 - WAIT	209
9.6.10	WAIT 的联机表格	209
9.6.11	对与信号有关的等待功能进行编程 - WAITFOR	210
9.6.12	WAITFOR 的联机表格	210
9.6.13	轨道上的切换 - SYN OUT	211
9.6.14	SYN OUT 联机表格, 选项 START/END	211
9.6.15	联机表格 SYN OUT, 选项 PATH	214
9.6.16	轨道上的脉冲设定 - SYN PULSE	216
9.6.17	SYN PULSE 的联机表格	216
9.6.18	更改逻辑指令	217
10	KUKA Service	219
10.1	技术支持咨询	219
10.2	库卡客户支持系统	219
	索引	227

1 引言

1.1 目标群体

本文档针对具有下列知识的用户：

- 具备有关工业机器人的基本知识



我们推荐客户在库卡学院进行培训，以便能以最佳方式使用我们的产品。有关培训项目信息请访问公司主页 www.kuka.com 或直接在公司分支机构处获得。

1.2 工业机器人文献

工业机器人文献由以下部分组成：

- 机器人机械装置文献
- 机器人控制系统文献
- 系统软件操作及编程指南
- 选项及附件指南
- 保存在数据载体上的部件目录

每份指南均独立成篇。

1.3 提示的图示

安全性

这些说明是安全提示，**必须** 遵守。



该提示表示，如果不采取预防措施，则很可能**将**导致死亡或严重的身体伤害。



该提示表示，如果不采取预防措施，则**可能**导致死亡或严重的身体伤害。



该提示表示，如果不采取预防措施，则**可能**导致轻微的身体伤害。



该提示表示，如果不采取预防措施，则**可能**导致财产损失。



该提示包含安全相关信息的说明或通用安全措施。
该提示不针对个别的危险或个别的预防措施。

此提示提醒您注意用于预防或消除紧急情况或故障的操作步骤：



必须严格遵守用此提示所标记的操作步骤。

提示

这些提示可使工作便利或提供进一步信息的说明。



用来使工作便利或提供进一步说明信息的提示。

1.4 商标

Windows 是微软公司（Microsoft Corporation）的商标。

WordPad 是微软公司（Microsoft Corporation）的商标。

2 产品说明

2.1 工业机器人概览

工业机器人由下列部件构成：

- 机械手
- 机器人控制系统
- 手持式编程器
- 连接电缆
- 软件
- 选项，附件

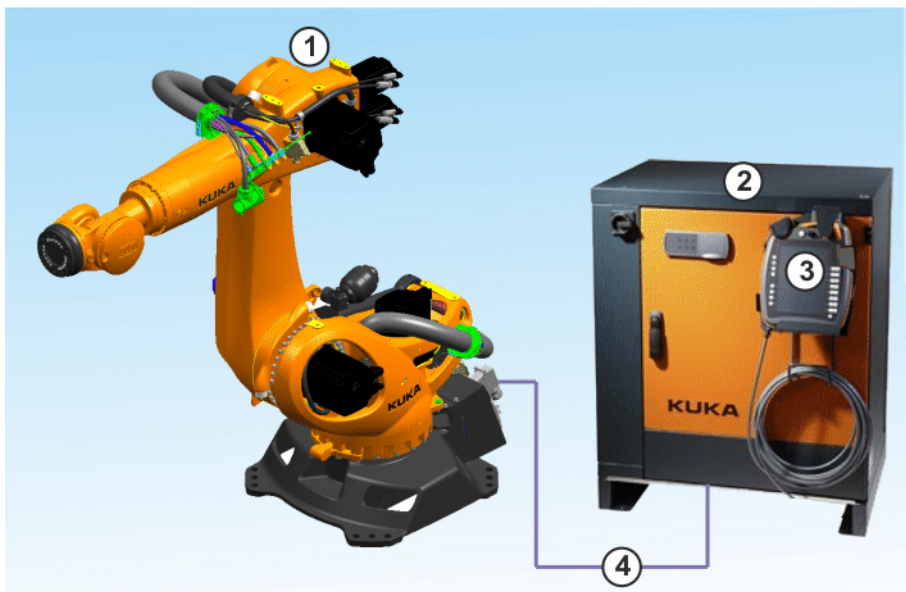


图 2-1：工业机器人示例

- | | |
|-----------|---------------|
| 1 机械手 | 3 库卡 smartPAD |
| 2 机器人控制系统 | 4 连接电缆 |

2.2 库卡系统软件概览 (KSS)

说明

库卡系统软件 (KSS) 承担着工业机器人运行所需的所有基本功能。

- 轨迹设计
- I/O 管理
- 数据与文件管理
- 等

系统中可能还装有其它的工艺数据包，包含与应用程序相关的指令和配置。

smartHMI

库卡系统软件的操作界面称作 KUKA smartHMI (smart 人机对话接口)。

特征：

- 用户管理
- 程序编辑器
- KRL 库卡机器人编程语言
- 用于编程的联机表格
- 信息显示

- 配置窗口
- 等

(>>> 4.2 “操作界面 KUKA smartHMI” 页码 43)

根据用户的设定，操作界面可能与标准型有所不同。

2.3 操作系统限制

系统软件 8.3 可用于以下机器人控制系统：

- KR C4
- 配有 Windows Embedded Standard 7 V4.x
- 和 2 GB 内存

2.4 按规定使用库卡系统软件

使用

库卡系统软件仅适用于运行库卡工业机器人或客户运动系统。

各版本的库卡系统软件仅允许在满足针对它们的系统前提条件时运行。

违规使用

所有不符合规定的使用都属于违规使用并且均被禁止。对于由于违规使用而造成的损失，库卡机器人公司不负任何责任。这种风险须由使用者单独承担。

例如：违规使用包括：

- 运行不是库卡工业机器人或客户运动系统的运动系统
- 在未达到规定的系统前提下运行 KSS

2.5 KUKA U 盘

对于机器人控制系统 KR C4 有如下 U 盘：

KUKA U 盘 2.0 NB 4GB

- 软件和文档的数据载体
- 无启动功能
- 货号 00-197-266

KUKA.Recovery U 盘 2.1 8GB

- 用于生成和恢复系统镜像
- 有启动功能
- 货号 00-220-397

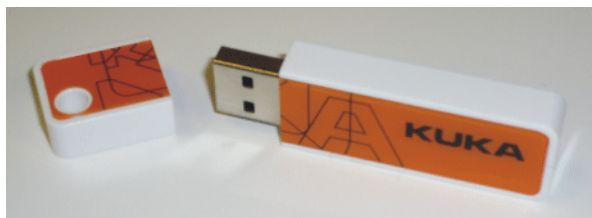


图 2-2: KUKA U 盘 2.0 NB 4GB (货号 00-197-266)



图 2-3: KUKA.Recovery U 盘 2.1 8GB (货号 00-220-397)

3 安全

3.1 一般

3.1.1 责任说明

本文献中所说明的设备可以是工业机器人，也可以是它其中的一个部件。

工业机器人的部件：

- 机械手
- 机器人控制器
- 手持式编程器
- 连接电缆
- 附加轴（选项）
例如：线性滑轨、旋转倾卸台、定位设备
- 软件
- 选项，附件

工业机器人符合当前技术水平及现行的安全技术规定。尽管如此，违规使用可能会导致人身伤害、机器人系统及其他设备损伤。

只允许在技术完好的状态下按规定且有安全防患意识地使用工业机器人。必须遵守本文献及供货时附带的安装说明使用工业机器人。必须及时排除有安全隐患的故障。

安全信息

库卡机器人有限公司致力于提供可靠的安全信息，但不对此承担责任。即使一切操作都按照安全操作说明进行，也不能确保工业机器人不会造成人身和财产方面的损失。

未经库卡机器人有限公司的同意不得更改工业机器人。不属于库卡机器人有限公司供货范围的附加部件（工具、软件等等）也可能纳入到工业机器人中。如果由这些部件造成工业机器人损坏，其责任由运营商承担。

除安全章节外，本文献中还含有其他安全提示。这些也必须注意。

3.1.2 按规定使用工业机器人

工业机器人只允许用于操作指南或安装指南中“规定用途”一章中提及的用途。

所有不符合规定的使用都属于违规使用并且均被禁止。对于由于违规使用而造成的损失，库卡机器人公司不负任何责任。这种风险须由运营者单独承担。

按规定使用工业机器人还包括始终遵守各单个部件的操作指南和安装指南，尤其应遵守保养规定。

违规使用

所有不符合规定的使用都属于违规使用并且均被禁止。比如其中包括：

- 运输人员和动物
- 用作攀升的辅助工具
- 在允许的运行范围之外使用
- 在有爆炸危险的环境中使用
- 在不使用附加的防护装置的情况下使用
- 在室外使用
- 在井下使用

3.1.3 欧盟一致性声明及安装说明

此工业机器人是指符合 EC 机械指令的非整机。此工业机器人只有在满足下列前提条件下才允许投入运行：

- 工业机器人已集成到设备中。
或者： 工业机器人与其他机器一起组成一套设备。
或者： 工业机器人装备了欧盟机械指令中规定的设备必备的所有安全功能和防护装置。
- 设备符合欧盟机械指令。这一点已通过一致性鉴定程序进行了确认。

一致性声明
系统集成商必须为整套设备制作一份符合机械指令的一致性声明。该一致性声明是设备获得 CE 标志的前提。仅允许按照各国的法律、规定及标准来运行工业机器人。

机器人控制系统具有符合电磁兼容指令和低压指令的 CE 认证。

安装说明
非整机在供货时附带了符合机械指令 2006/42/EC 中附录 II B 规定的安装说明。此安装说明中包含一份遵守附录 I 中基本要求的列表以及安装指南。

安装说明中指出，非整机在集成到一台或与其他部件一起组装成一台符合欧盟机械指令并具备符合附录 II A 的欧盟一致性声明的机器之前不允许投入运行。

3.1.4 使用的概念

STOP 0、STOP 1 和 STOP 2 是指按照 EN 60204-1:2006 划分的停机定义。

概念	说明
轴范围	允许的轴运动范围，以度或毫米为单位。必须为每根轴定义轴的运动范围。
停止行程	停止行程 = 反应行程 + 制动行程 停止行程是危险区域的一部分。
工作区域	允许的机械手运动范围。工作范围由各个轴运动范围构成。
运营商	工业机器人的运营商可以是对工业机器人的使用负责的企业主、雇主或其委托的专人。
危险区域	危险区域包括工作区域及机械手和附加轴（选项）的停止行程。
使用寿命期限	影响安全的部件的使用寿命期限从将部件交付给客户的那一刻即开始计算。 因为影响安全的部件在仓储时也会老化，所以使用寿命期限与部件是否使用无关。
库卡 smartPAD	见 “smartPAD”
机械手	机器人机械装置及所属的电气部件
防护范围	防护范围处于危险范围之外。
安全运行停止	安全运行停止是一种停机监控。它不停止机器人动作，而是监控机器人轴是否静止。如果机器人轴在安全运行停止时有动作，则安全运行停止触发安全停止 STOP 0。 安全运行停止也可由外部触发。 如果安全运行停止被触发，则机器人控制系统便给现场总线的一个输出端赋值。如果在触发安全运行停止时不是所有的轴都停止，并以此触发了安全停止 STOP 0，则也会给该输出端赋值。
安全停止 STOP 0	一种由安全控制系统触发并执行的停止。安全控制系统立即关断驱动装置和制动器的供电电源。 注： 该停止在文件中称作安全停止 0。

概念	说明
安全停止 STOP 1	一种由安全控制系统触发并监控的停止。该制动过程由机器人控制系统中与安全无关的部件执行并由安全控制系统监控。一旦机械手静止下来，安全控制系统就关断驱动装置和制动器的供电电源。 如果安全停止 STOP 1 被触发，则机器人控制系统便给现场总线的一个输出端赋值。 安全停止 STOP 1 也可由外部触发。 注：该停止在文件中称作安全停止 1。
安全停止 STOP 2	一种由安全控制系统触发并监控的停止。该制动过程由机器人控制系统中与安全无关的部件执行并由安全控制系统监控。驱动装置保持接通状态，制动器则保持松开状态。一旦机械手停止下来，安全运行停止即被触发。 如果安全停止 STOP 2 被触发，则机器人控制系统便给现场总线的一个输出端赋值。 安全停止 STOP 2 也可由外部触发。 注：该停止在文件中称作安全停止 2。
安全选项	可实现配置除标准安全功能以外的安全监控的选项总括性概念。 例如：SafeOperation
smartPad 操作面板	用于 KR C4 的手持式编程器 smartPAD 具有工业机器人操作和编程所需的各种操作和显示功能。
停机类别 0	驱动系统立即关闭，制动器制动。机械手和附加轴（选项）在额定位置附近制动。 注：此停机类别在文件中被称为 STOP 0。
停机类别 1	机械手和附加轴（选项）顺沿轨迹制动。 ■ 运行方式 T1：机器人一旦停住（但最迟在 680 ms 之后），驱动装置就会被关断。 ■ 运行方式为 T2、AUT 或 AUT EXT：驱动装置在 1.5 秒后被关断。 注：此停机类别在文件中被称为 STOP 1。
停机类别 2	驱动系统不关闭，制动器不制动。机械手及附加轴（选项）以沿轨迹的制动斜坡进行制动。 注：此停机类别在文件中被称为 STOP 2。
系统集成商（设备集成商）	系统集成商负责将工业机器人按照安全规定集成到一套设备并进行投入运行调试
T1	手动慢速测试运行方式（ $\leq 250 \text{ mm/s}$ ）
T2	手动快速测试运行方式（允许 $> 250 \text{ mm/s}$ ）
附加轴	不属于机械手但由机器人控制系统控制的运动轴，例如：库卡线性滑轨、双轴转台、Posiflex

3.2 相关人员

针对工业机器人定义了下列人员或人员组别：

- 运营商
- 工作人员



所有在工业机器人上工作的人员，必须阅读并理解含有机器人系统安全章节的文献。

运营商	运营商必须注意遵守劳工法方面的规定。比如其中包括： ■ 运营商必须履行其监督义务。 ■ 运营商必须定期举办培训指导。
工作人员	在工作之前必须对相关人员进行工作的方式和规模以及可能存在的危险进行说明。必须定期进行指导说明。此外，在每次发生意外事故或进行技术更改后必须重新进行一次指导说明。 相关人员包括： ■ 系统集成商 ■ 使用者分为： ■ 投入运行人员、维修服务人员 ■ 操作人员 ■ 清洁人员  安置、更换、设定、操作、保养和维修工作只允许经特殊培训过的人员按工业机器人各组件的操作指南来进行。
系统集成商	工业机器人必须由系统集成商按照安全规定集成到一套设备中。 系统集成商负责以下工作： ■ 安置工业机器人 ■ 连接工业机器人 ■ 进行风险评估 ■ 使用必要的安全功能和防护装置 ■ 开具一致性声明 ■ CE 标志的粘贴 ■ 制作设备的操作指南
用户	用户须满足以下条件： ■ 用户必须接受所从事工作方面的培训。 ■ 工业机器人上的作业只允许由具有专业资格的人员执行。即受过专业培训、具有该方面知识和经验，且熟知规定的标准，并由此能对准备从事的工作做出正确判断、能够辨别潜在危险的人员。  只允许由专业人员在工业机器人的电气装置和机械装置上执行作业。

3.3 工作区域、防护区域及危险区域

工作区域必须限定在需要的最小范围内。通过防护装置确保工作区域安全。

防护装置（例如防护门）必须位于防护区域中。停机时，机械手和附加轴（选项）被制动并停在危险区内。

危险区域包括工作区域及机械手和附加轴（选项）的停止行程。可通过隔离性防护装置对该区域加以保护，以免人员或财产受到损失。

3.3.1 确定停止行程

系统集成商的风险评估可能得出针对一种应用程序必须确定停止行程的结果。为了查明停止行程，系统集成商必须识别出编程轨迹上与安全有关的位置。

在调查过程中机器人必须带着与应用中相同的工具和负载移动。机器人必须达到工作温度。正常运行时，1 小时左右后即达到该温度。

应用过程中后，机器人必须停在开始计算停止行程的位置。这个过程可以用安全停止 0 和安全停止 1 重复多次。以最不利的停止行程为准。

安全运行停止可通过安全接口触发安全停止 0。如果安装了安全选项，则可用超出空间来触发它（例如，机器人在自动模式下超出已激活工作空间的边界）。

按下 smartPAD 上的紧急停止装置可触发安全停止 1。

3.4 停机反应的触发器

工业机器人会在操作或在监控和出现故障信息时做出停机反应。下面的表格中列出了停机反应与所设定的运行方式的关系。

触发器	T1、T2	AUT、AUT EXT
松开启动键	STOP 2	—
按下停机键	STOP 2	
驱动装置关机	STOP 1	
输入端无“运动许可”	STOP 2	
通过主开关关断电源或断电	STOP 0	
机器人控制系统内与安全无关的部件出现内部故障	STOP 0 或 STOP 1 (取决于故障原因)	
运行期间运行方式切换	安全停止 2	
打开防护门（操作人员防护装置）	—	安全停止 1
松开确认键	安全停止 2	—
将确认键按到底或出现故障	安全停止 1	—
按下急停按钮	安全停止 1	
安全控制系统或安全控制系统外围设备中的故障	安全停止 0	

3.5 安全功能

3.5.1 安全功能概览

工业机器人配有以下安全功能：

- 运行方式选择
- 操作人员防护装置（= 用于监控隔离性防护装置的接口）
- 紧急停止装置
- 确认装置
- 外部安全运行停止
- 外部安全停止 1
- 外部安全停止 2
- T1 运行方式下的速度监控

工业机器人的安全功能可满足以下要求：

- **第 3 类和性能级 d**，按 EN ISO 13849-1

但仅在下列前提下才能满足要求：

- 紧急停止装置至少每 12 个月操作一次。

安全功能涉及以下部件：

- 控制系统 PC 机中的安全控制系统
- KUKA smartPAD
- 控制柜 (CCU)
- 旋转变压器数字转换器 (RDC)
- KUKA 配电箱 (KPP)
- KUKA 伺服包 (KSP)
- 安全接口板 (SIB) (如果已使用)

另外还有工业机器人外部部件和其它机器人控制系统的接口。

**危险**

在安全功能和防护装置功能不完善的情况下，工业机器人可能会导致人员或财产受到损失。在安全功能或防护装置取消激活或被拆下的情况下，不允许运行工业机器人。



在规划设备时，也必须规划并设计总设备的安全功能。必须将工业机器人集成到总设备的安全系统中。

3.5.2 安全控制系统

安全控制系统是控制系统 PC 的一个内部单元。它把与安全相关的信号以及与安全相关的监控联系起来。

安全控制系统的工作：

- 关断驱动器，触发制动
- 监控制动斜坡
- 停机监控（在停机后）
- 速度监控 – T1 工作模式下
- 评估与安全相关的信号
- 设定与安全相关的输出端

3.5.3 运行方式选择

运行方式

工业机器人可以以下列方式运行：

- 手动慢速运行 (T1)
- 手动快速运行 (T2)
- 自动运行 (AUT)
- 外部自动运行 (AUT EXT)



在程序运行期间，请勿更换运行方式。如果在程序运行过程中改变了运行方式，则工业机器人会由安全停止 2 停止。

运行方式	使用	速度
T1	用于测试运行、编程和示教	■ 程序验证： 程序编定的速度，最高 250 mm/s ■ 手动运行： 手动运行速度，最高 250 mm/s
T2	用于测试运行	■ 程序验证： 程序编定的速度 ■ 手动运行：不可行

运行方式	使用	速度
AUT（自动）	用于不带上级控制系统的工业机器人	■ 编程运行：程序编定的速度 ■ 手动运行：不可行
AUT EXT（外部自动运行）	用于带有上级控制系统（例如 PLC）的工业机器人	■ 编程运行：程序编定的速度 ■ 手动运行：不可行

运行方式选择开关 用户可以通过连接管理器来更改运行方式。连接管理器是一个视图，可以用来调用 smartPAD 上的运行方式选择开关。

运行方式选择开关具有以下规格：

- 带钥匙
只有在插入钥匙的情况下才能更改运行方式。
- 不带钥匙

警告 如果 smartPAD 装备了不带钥匙的开关：还必须具有另一个装置，用来确保相关的功能不会被所有的用户执行，只会被有限的人员群体使用。这个装置本身不可以触发工业机器人的运动或其他危险。如果缺少此装置，则可能导致死亡或严重的伤害。

系统集成商负责实现此装置。

3.5.4 “操作人员防护装置”信号

“操作人员保护”信号用于监控隔离性防护装置，例如保护门。没有此信号，则无法采用自动运行方式。如果在自动运行期间出现信号缺失的情况（例如防护门被打开），则机械手将以安全停止 1 的方式停机。

在手动慢速运行方式（T1）和手动快速运行方式（T2）下，操作人员防护装置未激活。

警告 在出现信号缺失后，只有当防护装置已重新关闭且关闭过程得到了确认之后，才可以继续自动运行方式。该确认可以避免在危险区域中有人停留时因疏忽比如防护门意外闭合而继续进行自动运行。确认必须被设置为可事先对危险区域进行实际检查。其他情况的确认（比如在防护装置关闭时自动确认）是不允许的。系统集成商负责满足这些要求。如果没有达到这些要求，则可能会造成死亡、严重身体伤害或财产损失。

3.5.5 紧急停止装置

工业机器人的紧急停止装置是位于 smartPAD 上的急停装置。在出现危险情况或紧急情况时必须按下该装置。

按下紧急停止装置时，工业机器人的反应：

- 机械手及附加轴（选配）以安全停止 1 的方式停机。

若欲继续运行，则必须旋转紧急停止装置以将其解锁。

警告 与机械手相连的工具或其他装置如可能引发危险，则必须将其连入设备侧的紧急停止回路中。如果没有遵照执行这一规定，则可能会造成死亡、严重身体伤害或重大财产损失。

至少要安装一个外部紧急停止装置，以确保即使在 smartPAD 已拔出的情况下也有紧急停止装置可供使用。

(>>> 3.5.7 “外部紧急停止装置” 页码 24)

3.5.6 从上一级安全控制系统中退出登录

若机器人控制系统连接了上一级安全控制系统，则在出现如下情况时该连接被强制中断：

- 通过机器人控制系统主开关关断电源或断电
- 机器人控制系统通过 smartHMI 关闭
- 从 WorkVisual 或直接在机器人控制系统上激活 WorkVisual 项目
- 在**投入运行** > **网络配置**下已作更改
- 在**配置** > **安全配置**下已作更改
- **输入 / 输出端驱动程序** > **重新配置**
- 还原存档

中断的作用：

- 如果使用分离式安全接口，会触发整个设备的紧急停止。
- 如果使用以太网安全接口，库卡安全控制系统会发出一个信号，使得上一级控制系统不触发整个设备的紧急停止。



如果使用以太网安全接口：系统集成商在其风险评估中必须考虑，机器人控制系统关闭时未触发紧急停止这一情况是否会构成危险以及如何应对危险。

如果没有考虑到这一点，则可能会造成死亡、身体受伤或财产损失。



警告 当机器人控制系统关闭时，smartPAD 上的紧急停止装置不起作用。运营商应负责将 smartPAD 遮盖住或将其从设备中取出。其中目的是为了防止有效的和无效的紧急停止装置被混淆。

如果没有注意采取措施，则可能会造成死亡、身体受伤或财产损失。

3.5.7 外部紧急停止装置

每个可能引发机器人运动或其他可能带来危险情况的工位上都必须装配紧急停止装置。在此由系统集成商来承担责任。

至少要安装一个外部紧急停止装置，以确保即使在 smartPAD 已拔出的情况下也有紧急停止装置可供使用。

外部紧急停止装置通过客户方的接口连接。外部紧急停止装置不包括在工业机器人的供货范围中。

3.5.8 确认装置

工业机器人的确认装置是 smartPAD 上的确认开关。

smartPAD 上装有 3 个确认开关。确认开关具有 3 个位置：

- 未按下
- 中间位置
- 完全按下（警报位置）

只有当一个确认开关保持在中间位置时，方可在测试运行方式下运行机械手。

- 松开确认开关会触发一个安全停止 2。
- 完全按下确认开关会触发一个安全停止 1。

- 可以同时将 2 个确认开关保持在中间位置长达 15 秒。这样，便可以从一个确认开关移至另一个。如果确认开关同时保持在中间位置超过 15 秒，则将触发一个安全停止 1。

在出现确认开关功能故障时（例如在中间位置夹紧）工业机器人可通过下列方法关停：

- 按下确认开关。
- 按下紧急停止装置。
- 松开启动键。



警告 不允许用胶带或其他辅助材料固定确认开关或以其他方式影响其功能。
可能会造成死亡、身体伤害或财产损失。

3.5.9 外部确认装置

在工业机器人的危险区域内有多个人员停留的情况下，外部确认开关的使用非常必要。

外部确认装置不在工业机器人的供货范围内。



至于可借助哪些接口连接外部的确认装置，请参见机器人控制系统操作指南或者安装指南中的“规划”章节。

3.5.10 外部安全运行停止

安全停止可通过客户接口上的输入端触发。该状态在外部信号为 FALSE 时一直保持。当外部信号为 TRUE 时，机械手可以重新被移动。此处无需确认。

3.5.11 外部安全停止 1 和外部安全停止 2

安全停止 1 和安全停止 2 可通过客户接口上的输入端被触发。该状态在外部信号为 FALSE 时一直保持。当外部信号为 TRUE 时，机械手可以重新被移动。此处无需确认。

如果选择 X11 作为客户接口，则仅有信号**安全停止 2** 可供使用。

3.5.12 T1 的速度监控

在运行方式 T1 下 TCP 上的速度受监控。如果速度超过 250 mm/s，则安全停止 0 被触发。

3.6 附加防护装备

3.6.1 点动运行

在手动慢速运行方式（T1）和手动快速运行方式（T2）下机器人控制系统只能点动完成一个程序。这意味着：要完成一个程序，必须按住一个确认开关和启动按键。

- 松开确认开关会触发一个安全停止 2。
- 完全按下确认开关会触发一个安全停止 1。
- 松开启动键会触发一个停机 2。

3.6.2 软件极限开关

通过可设定的软件限位开关，可限制所有机械手和定位轴的轴范围。该软件限位开关仅用作机器防护装置，并设定为可防止机械手 / 定位设备行驶到机械末端挡板。

软件限位开关在工业机器人投入运行时被设定。



更多信息可在操作及编程指南中找到。

3.6.3 机械终端止挡

视机器人类型的不同，机械手的基本轴和手轴的轴范围部分地由机械终端止挡进行限制。

附加轴上可安装其他的机械终端卡位。



警告 如机械手或一个附加轴在行驶中撞到障碍物、机械终端止挡或轴范围限制装置，则该机械手将无法再可靠运行。必须使机械手停止运行，在重新投入运行之前务必与库卡机器人有限公司协商。

3.6.4 机械式轴范围限制装置（选项）

某些机械手可在轴 A1 至 A3 内装备机械式轴范围限制装置。该可调式轴范围限制装置可将工作范围限制在所要求的最小值。由此提高人员及设备的安全保障。

对于没有装备机械式轴范围限制装置的机械手来说，必须使其工作区域在没有装备机械式轴范围限制装置的情况下也不会出现人员损伤和财产损失的情况。

如果不能保证这一点，则必须通过设备侧光栅、光幕或障碍物对工作区域进行隔离。在上料和传送区域不允许存在可能会造成割伤或挤伤的地方。



并非所有类型的机器人都具备此选项。有关特定类型的机器人的信息，请咨询库卡机器人有限公司。

3.6.5 轴范围监控装置（选项）

对某些机械手来说，可在基本轴 A1 至 A3 内装配双信道轴运动范围监控装置。定位轴可以另外配备其他的轴运动范围监控装置。通过轴运动范围监控装置可为轴设定安全区域并进行监控。由此提高人员及设备的安全保障。



并非所有类型的机器人都具备此选项。有关特定类型的机器人的信息，请咨询库卡机器人有限公司。

3.6.6 不用驱动能量移动机械手的方法



设备运营商必须负责在工作人员接受的有关紧急情况或不寻常状况下所应采取的各种措施的培训中也包括如何不使用驱动能量移动机械手这一内容。

说明

为了在发生事故或故障后不使用驱动能量移动机械手，可使用如下方法：

- 自由旋转装置（选项）
自由旋转装置可用于基轴驱动电机，视机器人类型而定也可用于手动轴驱动电机。
- 制动器打开装置（选项）
制动器打开装置用于无法接近其电机的机器人类型。
- 直接用手移动手轴
对于低负荷级变型，没有为手轴配备自由旋转装置。由于可直接手动运动手轴，所以无需使用该装置。



有关哪种方式可用于哪种机器人类型以及如何使用的信息，可参见机器人安装操作指南或向库卡机器人有限公司垂询。

注意

如果不使用驱动能量移动机械手，则会损坏相关轴的电机制动器。如果制动器受损，则必须更换电机。因此，仅允许在如解救受困人员等紧急情况下，不使用驱动能量移动机械手。

3.6.7 工业机器人上的标识

所有铭牌、说明、图标和标记都是与工业机器人的安全有关的。不允许对其进行更改或将其去除。

工业机器人上的标识包括：

- 功率铭牌
- 警告性说明
- 安全图标
- 名称标牌
- 导线标记
- 型号铭牌



详细信息请见工业机器人部件的操作指南或安装指南中的技术数据。

3.6.8 外部防护装置

必须使用防护装置以防止人员进入工业机器人的危险区域。该工作由系统集成商负责。

隔离性防护装置必须符合下列要求：

- 符合 EN 953 的要求。
- 能够阻止人员进入危险区域并不能被轻易越过。
- 已牢固固定并且能够承受可预见的运行和环境作用力。
- 本身不存在危险且不会引发危险。
- 遵守规定的至危险区域的最小距离。

防护门（保养门）必须符合下列要求：

- 其数量限定为所需的最小数量。
- 闭锁装置（例如防护门开关）通过防护门开关装置或安全 PLC 与机器人控制系统的操作人员防护装置输入端相连。
- 开关装置、开关和开关方式符合 EN ISO 13849-1 中第 3 类的规定以及性能级 d 的要求。
- 视危险情况：防护门额外加装了一个闭锁装置，使防护门只在机械手安全停止后才可打开。

- 防护门的确认键装在用防护装置隔离的区域之外。

 更多信息请见相关的标准及规定。EN 953 也同样适用。

其他保护装置 其他保护装置必须按照相应标准及规定内置于设备中。

3.7 运行方式和防护功能概览

下列表格显示在何种运行方式下应激活防护功能。

防护功能	T1	T2	AUT (自动运行)	AUT EXT (外部自动运行)
操作人员防护装置	–	–	激活	激活
紧急停止装置	激活	激活	激活	激活
确认装置	激活	激活	–	–
程序验证时低速运行	激活	–	–	–
点动运行	激活	激活	–	–
软件极限开关	激活	激活	激活	激活

3.8 安全措施

3.8.1 通用安全措施

只允许在机器装备技术情况完好的状态下按规定且有安全意识地使用工业机器人。不正确的使用会导致人员伤害及财产损失。

即使在机器人控制系统已关断且已进行安全防护的情况下，仍应考虑到工业机器人可能进行的运动。错误的安装（例如超载）或机械性损坏（例如制动闸故障）会导致机械手或附加轴向下沉降。如在已关断的工业机器人上作业，则须先将机械手及附加轴行驶至一个无论在有负载或无负载情况下都不会自行运动的位置。如没有这种可能，则必须对机械手及附加轴作相应的安全防护。

 **危险** 在安全功能和防护装置功能不完善的情况下，工业机器人可能会导致人员或财产受到损失。在安全功能或防护装置取消激活或被拆下的情况下，不允许运行工业机器人。

 **危险** 在机器人机械系统下停留可能会导致死亡或受伤。出于此原因禁止在机器人机械系统下停留！

 **小心** 运行期间，电机达到的温度可导致皮肤烫伤。避免与其接触。请务必采取适宜的安全防护措施，例如佩戴防护手套。

smartPad 操作面板 运营商必须确保仅由经授权的人员使用 smartPAD 来操作工业机器人。

如果设备上连有多个 smartPAD，必须注意每个 smartPAD 能与相应的工业机器人清楚地对应起来。不允许出现混淆。

 **警告** 运营商应负责将脱开的 smartPAD 从设备中取出并将其妥善保管。保管处应远离在工业机器人上作业的人员的视线和接触范围。其中目的是为了防止有效的和无效的紧急停止装置被混淆。如果没有遵照执行这一规定，则可能会造成死亡、严重身体伤害或重大财产损失。

改动 对工业机器人进行了改动后必须检查其是否符合必需的安全要求。必须遵守所在国家和地区的劳动保护规定来进行检查。此外还必须测试所有安全功能的安全性能。

对新的或者经过更改的程序必须始终先在手动慢速运行方式（T1）下进行测试。

对工业机器人进行了改动后必须始终先在手动慢速运行方式（T1）下对现有程序进行测试。此项适用于工业机器人的所有部件并且包括对软件和配置设置的更改。

故障 工业机器人出现故障时的操作步骤：

- 关断机器人控制系统，并锁住（例如用挂锁），防止未经许可的意外重启。
- 通过有相应提示的标牌来标明故障。
- 对故障进行记录。
- 排除故障并进行功能检查。

3.8.2 运输

机械手 务必注意遵守规定的机械手运输方式。务必按照机械手操作指南或安装指南进行运输。

运输过程中要避免震动或碰撞，以防止对机器人机械系统造成损伤。

机器人控制器 务必注意遵守规定的机械手运输方式。务必按照机器人控制系统操作指南或安装指南进行运输。

运输过程中要避免震动或碰撞，以防止对机器人控制系统造成损伤。

附加轴（选项） 务必注意对附加轴（例如库卡线性滑轨、双轴转台、定位设备）所规定的运输方式。务必按照附加轴操作指南或安装指南进行运输。

3.8.3 投入运行和重新投入运行

设备和装置第一次投入运行前必须进行一次检查，以确保设备和装置完整且功能完好，可以安全运行并识别出故障。

必须遵守所在国家和地区的劳动保护规定来进行检查。此外还必须测试所有安全功能的安全性能。



在投入运行前，必须更改在库卡系统软件中用于用户组的密码。仅允许将密码通知经授权的人员。



警告

机器人控制系统已就各个工业机器人作了预配置。如果缆线安装错误，机械手和附加轴（可选）可能会接受到错误数据，导致人员伤害或设备损坏。如果一个设备由多个机械手组成，连接缆线应始终与机械手和对应的机器人控制系统连接。



如果要在工业机器人中集成不属于库卡机器人有限公司的供货范围的附加部件（例如线缆），则应由运营商确保这些部件不会影响安全功能或将这些部件停用。

注意

如机器人控制系统的柜内温度与环境温度相差较大，则可能会因形成凝结水而导致电气元件受损。只有在柜内温度与环境温度相适应的情况下，方可将机器人控制系统投入运行。

功能检查

在投入运行和重新投入运行之前必须进行下列检查：

常规检查：

须确保：

- 按照文献中的说明正确地放置和固定工业机器人。
- 机器人上不存在由于外力作用而产生的损伤。示例：可能由于击打或碰撞而产生的凹坑或摩擦脱色。



警告

如果存在这样的损坏，必须更换相应的组件。必须特别注意检查电机和平衡配重。

外部作用力不会造成明显的损坏。例如，对于电机会造成动力传输的缓慢损失。这会导致机械手发生意外运动。否则会造成死亡、身体伤害或巨大的财产损失。

- 工业机器人内没有异物或损坏、脱落、松散的部件。
- 所有必需的防护装置已正确安装且功能完好。
- 工业机器人的设备功率与当地的电源电压和电网制式相符。
- 接地安全引线和电位平衡导线设计容量充足并已正确连接。
- 连接电缆已正确连接，插头已闭锁。

检查安全功能：

对下列安全功能必须进行功能测试，以确保其正常工作：

- 本机紧急停止装置
- 外部紧急停止装置（输入端和输出端）
- 确认装置（在测试运行方式下）
- 操作人员防护装置
- 所有其他使用的与安全相关的输入端和输出端
- 其它外部安全功能

3.8.3.1 检查机器数据和安全配置



警告

如果载入了错误的机器数据或错误的控制器配置，则不得运行工业机器人！否则会造成死亡、严重身体伤害或巨大的财产损失。必须已载入正确的数据。

- 必须确保机器人控制系统铭牌上的机器数据与安装说明中登记的机器数据一致。在投入运行时，必须在机械手及附加轴（选项）的铭牌上登记机器数据。
- 在投入运行时，必须进行机器数据实际测试。
- 在更改机器数据之后必须检查安全配置。
- 在机器人控制系统中激活一个 WorkVisual 项目后必须检查安全配置。
- 如果机器数据在检查安全配置时已被应用（至于出于什么原因进行安全配置检查则无关紧要），则必须进行机器数据实际测试。
- 系统软件 8.3 起：如果安全配置的校验总和发生变化，则必须检查安全轴监控。



关于检查安全配置和安全轴监控的信息请见系统集成商的操作及编程指南。

如果实际测试在首次投入运行中未成功通过，则必须与库卡机器人有限公司联系。

如果实际测试在其他的操作程序中未成功通过，则必须检查机器数据和与安全相关的控制器配置，并予以修改。

一般实际测试：

如果机器数据的实际测试是必需的，则必须始终进行该测试。

有以下几种方法来进行实际测试：

■ 用 XYZ 4 点法的 TCP 测量

如果 TCP 已成功完成测量，则实际测试已成功通过。

或者：

1. 将 TCP 对准到自行选择的点。
该点被用作基准点。必须恰当地设置基准点的位置，使得可进行重新定向。
2. 手动将 TCP 以至少 45° 角向 A、B 和 C 向各移动一次。
无需叠加这些运动，即，如果已将 TCP 移向某一方向，则在移向另外一个方向之前可将其重新返回。
如果 TCP 与基准点的偏差总共不超过 2 cm，则实际测试已成功通过。

非数学性耦联轴实际测试：

如果机器数据的实际测试是必需的，则必须始终进行该测试。（如果存在非数学性耦联轴）。

1. 在非数学性耦联轴的起始位置做上标记。
2. 手动将轴移动一段自行选择的行程长度。在 smartHMI 上通过**实际位置**的显示确定行程长度。
 - 线性轴移动一定的距离。
 - 旋转轴移动一定的距离。
3. 将测得的移动行程与 smartHMI 上显示的移动行程进行对比。
如果两值的偏差不超过 10 %，则实际测试已成功通过。
4. 对各非数学性耦联轴重复该测试。

耦联轴实际测试：

如果机器数据的实际测试是必需的，则必须始终进行该测试。（如果存在可耦联或可脱开的轴，如同服钳）。

1. 以物理方式脱开耦联轴。
2. 分别移动所有剩余的轴。
如果所有剩余的轴已均能移动，则实际测试已成功通过。

3.8.3.2 调试模式

说明

工业机器人可通过操作界面 smartHMI 设定为调试模式。在该模式下，机械手可在没有运行外部防护装置的情况下以 T1 方式运行。

使用哪种安全接口决定何时能执行调试模式。

分离式安全接口

■ 系统软件 8.2 和更低版本：

当所有输入端信号的状态为“逻辑零”时，调试模式方可应用。如果情况并非如此，则机器人控制系统会阻止或者结束调试模式。

如果再将一个分离式安全接口用于安全选项，则输入端信号的状态也必须为“逻辑零”

■ 系统软件 8.3 和更高版本：

可随时执行调试模式。这也意味着该模式是否能执行完全与分离式安全接口输入端信号的状态无关。

如果再将一个分离式安全接口用于安全选项：也同样不受输入端信号状态的影响。

以太网安全接口

如果存在或建立了与上一级安全系统的连接，则机器人控制系统阻止或者结束调试模式。

作用	调试模式激活时，所有输出端自动进入状态“逻辑零”。 如果机器人控制器有一个外围接触器（US2）且在安全配置中规定外围接触器根据运行开通情况切换，则该设置同样适用于调试模式。即当运行开通存在时，US2 电压接通，在调试模式下同样如此。
危险	使用调试模式时可能发生的危险和风险： ■ 人员进入机械手的危险区域。 ■ 在危险情况下操作了未被激活的外部紧急停止装置，机械手未被关断。 调试模式下规避风险的附加措施： ■ 盖住已失灵的紧急停止装置或以相应的警示牌指明已失灵的紧急停止装置。 ■ 如果没有防护栅，则必须以其他措施避免人员进入机械手的危险区域，如使用封锁带。
使用	调试模式的按规使用： ■ 在外围防护设施尚未装好或启用时，可在 T1 运行方式下运行调试模式。此时危险区域必须至少用封锁带隔离。 ■ 限制故障的影响范围（外围设备故障）。 ■ 必须尽可能少地使用调试模式。  警告 在使用调试模式时，所有外部防护装置处于停用状态。在安全设施停用期间，设备维护人员应确保无人停留在机械手的危险区域里面或附近。如果没有注意这一点，则可能会造成死亡、身体受伤或财产损失。
违规使用	所有不符合规定的使用都属于违规使用并且均被禁止。对于由于违规使用而造成的损失，库卡机器人公司不负任何责任。这种风险须由运营者单独承担。

3.8.4 手动运行

手动运行用于调试工作。调试工作是指所有为使工业机器人可以进行自动运行而必须执行的工作。调试工作包括：

- 点动运行
- 示教
- 编程
- 程序验证

进行手动运行时应注意如下事项：

- 对新的或者经过更改的程序必须始终先在手动慢速（T1）运行方式下进行测试。
- 工具、机械手或附加轴（可选）绝不允许碰触隔栅或伸出隔栅之外。
- 不允许因工业机器人开动而造成工件、工具或其他部件卡住、短路或掉落。
- 所有调试工作必须尽可能在由防护装置隔离的区域之外进行。

如果调试工作必须在由防护装置隔离的区域内进行，则必须注意以下事项：

在**手动慢速（T1）**运行方式下：

- 在不必要的情况下，不允许其他人员在防护装置隔离的区域内停留。如果有多个工作人员在用防护装置隔离的区域内停留，则必须注意以下事项：
 - 每个工作人员必须配备一个确认装置。
 - 所有人员必须能够不受妨碍地看到工业机器人。

- 必须保证所有人员之间可以有目光接触。
- 操作人员必须选定一个合适的操作位置，使其可以看到危险区域并避开危险。

在**手动快速 (T2)** 运行方式下：

- 只有在必须以大于运行方式 T1 的速度进行测试时，才允许使用此运行方式。
- 在此运行方式下不允许进行示教和编程。
- 在测试前，操作人员必须确保确认装置的功能完好。
- 操作人员的操作位置必须处于危险区域之外。
- 不允许其他人员在防护装置隔离的区域内停留。操作人员必须对此负责。

3.8.5 模拟

模拟软件与真实情况并不完全相符。模拟软件中生成的机器人程序必须在设备的**手动慢速运行方式 (T1)** 下进行测试。必要时必须更改程序。

3.8.6 自动运行

只有在遵守了以下安全措施的前提下，才允许使用自动运行模式。

- 已安装了所有必需的防护装置且防护装置的功能完好。
- 不得有人员在设备内逗留。
- 务必遵守规定的工作流程。

如机械手或附加轴（选项）停机原因不明，则只允许在已启动紧急停止功能后才可进入危险区。

3.8.7 保养和维修

进行了保养和维修工作后必须检查其是否符合必要的安全要求。必须遵守所在国家和地区的劳动保护规定来进行检查。此外还必须测试所有安全功能的安全性能。

通过维修和保养应确保设备的功能正常或在出现故障时使其恢复正常功能。维修包括故障查找和修理。

操作工业机器人时应采取的安全措施包括：

- 在危险区域之外进行操作。如果必须在危险区域内进行操作时，运营商必须采取附加防护措施，以确保人员安全。
- 关断工业机器人并采取措施（例如用挂锁锁住）防止重启。如果必须在机器人控制系统接通的情况下进行操作，运营商必须采取附加防护措施，以确保人员安全。
- 如果必须在机器人控制系统接通的情况下作业，则只允许在 T1 运行方式下进行操作。
- 在设备悬挂标牌用以指示正在执行的作业。暂时停止作业时也应将此标牌留在原位
- 紧急停止装置必须处于激活状态。若因保养或维修工作需将安全功能或防护装置暂时关闭，在此之后必须立即将重启



危险

在机器人系统的导电部件上作业前必须将主开关关闭并采取措
施以防重新接通！之后必须确定其无电压。

在导电部件上作业前不允许只触发紧急停止、安全停止或关断驱动装置，因为在这种情况下并不会关断机器人系统的电源。有些部件仍带电。由此会造成死亡或重伤。

	已损坏的零部件必须采用具有同一部件编号的备件来更换，或者采用经库卡公司认可的同质外厂备件来替代。 必须按操作指南进行清洁养护工作。
机器人控制器	即使机器人控制系统已关断，与外围设备连接的部件也可能带电。因此，如需在机器人控制系统上作业，必须关断外部电源。 在对机器人控制系统的组件进行操作时，必须遵守欧洲工会联盟（EGB）的规定。 关断机器人控制系统后，不同的部件上仍可在长达几分钟的时间内载有超过 50 V（最高至 780 V）的电压。为避免造成致命伤害，不允许在此期间操作工业机器人。 必须防止水和灰尘进入机器人控制系统。
重量平衡	一些机器人类型配有用于重量平衡的液压气动式平衡器、弹簧平衡器或平衡气缸。 液压气动式平衡器和平衡气缸属于压力设备。必须对其进行监控，同时这些压力设备服从于压力设备指令。 运营商必须注意遵守本国有关压力设备方面的法律、规定及标准。 在德国境内检查期限应遵守运行安全规范 § 14 和 § 15 中的规定。在投入运行前由运营商在安置地点进行检查。 操作重量平衡系统时应采取的安全措施： ■ 对由重量平衡系统支持的机械手组件必须采取保护措施。 ■ 只允许具有专业资格的人员对重量平衡系统进行操作。
危险性物品	使用危险性物品时的安全措施： ■ 避免皮肤长时间且频繁与之接触。 ■ 避免吸入油雾和油气。 ■ 注意皮肤的清洗和护理。



为确保产品的安全使用，我们建议客户定期向危险性物品的制造商索取安全数据说明。

3.8.8 停止运转，仓储和废料处理

工业机器人的停止运转、仓储和废料处理必须按照各国的法律、规定及标准进行。

3.8.9 单点控制（Single Point of Control）的安全措施

概览	如果要在工业机器人上使用特定的部件，则必须采取安全措施，以确保完全实现单点控制（SPOC）。 相关组件有： ■ 提交解释器 ■ 可编程控制器（PLC） ■ OPC 服务器 ■ 远程控制器（Remote Control Tools） ■ 用于配置带在线功能的总线系统的工具 ■ KUKA.RobotSensorInterface
----	--



必要时可能需要采取其他安全措施。对此必须由系统集成商、编程人员或设备的运营商视具体情况而定。

因只有系统集成商了解机器人控制系统外围设备的执行器的安全状态，所以由其负责使这些执行器进入安全状态，例如在紧急停止时。

T1、T2

在运行方式 T1 和 T2 下，如果以下信号处于下列状态，则上面提及的部件仅允许在工业机器人上调用：

信号	SPOC 所需状态
\$USER_SAF	正确
\$SPOC_MOTION_ENABLE	正确

提交解释器，PLC

如果由一个提交解释器或 PLC 通过输入 / 输出系统来控制运动（例如驱动装置或机械手），且此运动没有采取其他保护措施，则此控制行为在运行方式 T1 和 T2 下或在紧急停止状态下仍起作用。

如果通过提交解释器或 PLC 改变了决定机器人运动的变量（例如：倍率），则此变化在运行方式 T1 和 T2 下或在紧急停止状态下也起作用。

安全措施：

- 在运行方式 T1 和 T2 下，不允许从提交解释器或 PLC 写入系统变量 \$OV_PRO 的数据。
- 不通过提交解释器或 PLC 更改与安全有关的信号和变量（例如：运行方式、紧急停止、保护门触点）。
如需进行更改，则在连接所有与安全有关的信号和变量时必须使其不会被提交解释器或 PLC 控制而进入有安全危险的状态。这些由系统集成商负责。

OPC 服务器，远程
控制器 (Remote
Control Tools)

用此类部件可以通过写入权对机器人控制系统的程序、输出端或其他参数进行更改，而不被设备中的人员觉察到。

安全措施：

如果使用了这些部件，则要对可能引发危险的输出端进行风险评估。这些输出端必须配置为未经确认便无法生效。这可以通过外部确认装置执行。

配置总线系统的工具

如果此部件可以使用在线功能，则可通过写入权对机器人控制系统的程序、输出端或其他参数进行更改，而不被设备中的人员觉察到。

- 库卡的 WorkVisual
- 其它制造商的工具

安全措施：

在测试运行方式下，不允许用此部件对机器人控制系统的程序、输出端或其他参数进行更改。

3.9 所用的标准和规定

名	定义	版本
2006/42/EC	机械指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 2006 年 5 月 17 日颁布的包括对 95/16/EC 进行更改的机械指令 2006/42/EC（新版）	2006

2014/30/EU	电磁兼容指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 2014 年 2 月 26 日颁布的、为均衡各成员国之间的电磁兼容性法规的 2014/30/EU 指令 该指令自 2016 年 4 月 20 日起生效。	2014
2004/108/EC	电磁兼容指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 2004 年 12 月 15 日颁布的、为均衡各成员国之间的电磁兼容性法规的 2004/108/EC 指令 该指令有效期截止到 2016 年 4 月 19 日。	2004 年
2014/68/EU	压力设备指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 2014 年 5 月 15 日颁布的、为均衡各成员国之间的压力设备法规的 2014/68/EU 指令 (仅适用于带液压气动式平衡配重的机器人。) 该指令自 2016 年 7 月 19 日起生效。	2014 年
97/23/EC	压力设备指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 1997 年 5 月 29 日颁布的、为均衡各成员国之间的压力设备法规的 97/23/EC 指令 (仅适用于带液压气动式平衡配重的机器人。) 该指令有效期截止到 2016 年 7 月 18 日。	1997 年
EN ISO 13850	机械安全： 紧急停机设计原理	2008
EN ISO 13849-1	机械安全： 控制系统安全性部件；第 1 部分：一般设计原理	2008
EN ISO 13849-2	机械安全： 控制系统安全性部件；第 2 部分：安全验证	2012
EN ISO 12100	机械安全： 一般设计原理、风险评估和减小风险	2010
EN ISO 10218-1	工业机器人 - 安全要求： 第 1 部分： 机器人 提示： 内容符合 ANSI/RIA R. 15.06-2012, 第 1 部分	2011
EN 614-1 + A1	机械安全： 人机工程学基本设计原理；第 1 部分： 概念和一般原理	2009
EN 61000-6-2	电磁兼容性 (EMC)： 第 6-2 部分： 专业基本标准；工业环境中的抗扰性	2005
EN 61000-6-4 + A1	电磁兼容性 (EMC)： 第 6-4 部分： 通用标准；工业环境中的辐射干扰	2011

EN 60204-1 + A1

机械安全:

2009

机械的电气装备: 第 1 部分: 一般性要求

4 操作

4.1 库卡 smartPAD 手持编程器

4.1.1 前部

函数

smartPAD 是用于工业机器人的手持编程器。smartPAD 具有工业机器人操作和编程所需的各种操作和显示功能。

smartPAD 配备一个触摸屏：smartHMI 可用手指或指示笔进行操作。无需外部鼠标和外部键盘。

概览

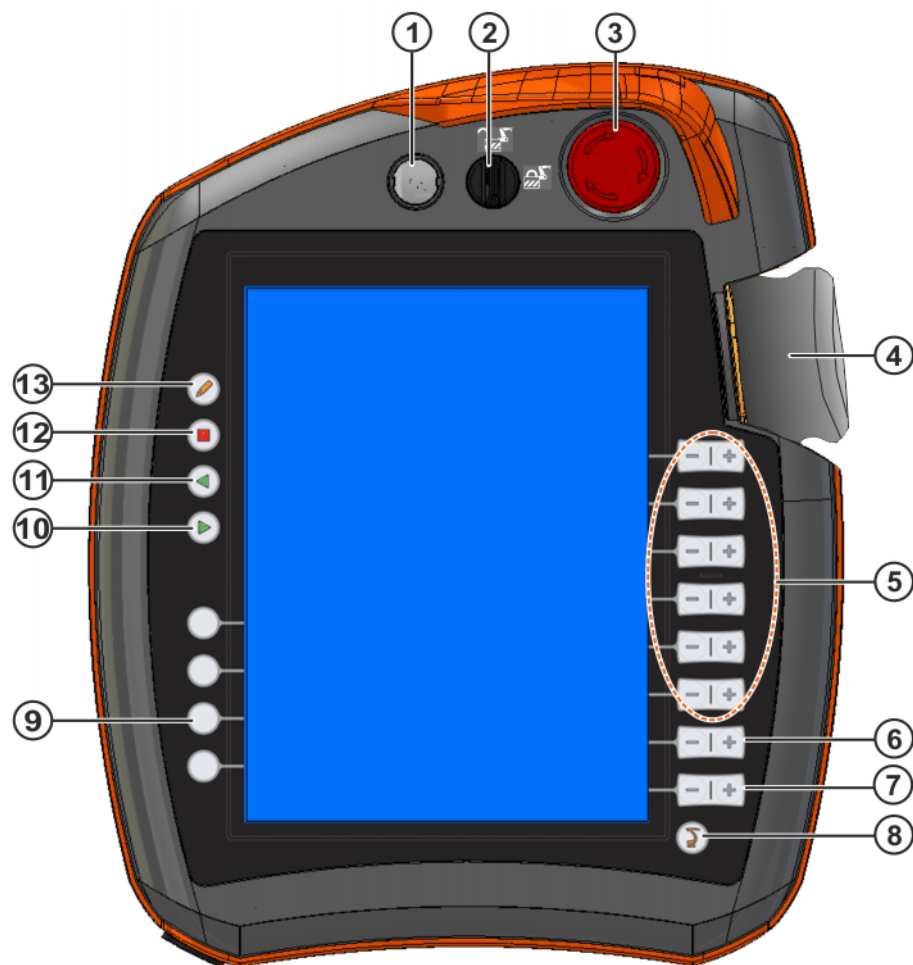


图 4-1: 库卡 smartPAD 前部

项号	说明
1	用于拔下 smartPAD 的按钮 (>>> 4.1.3 “取下和插入 smartPAD” 页码 42)
2	运行方式选择开关 开关具有以下规格： ■ 带钥匙 ■ 不带钥匙 通过运行方式选择开关可以调用连接管理器。利用连接管理器可以转换运行方式。 (>>> 4.11 “更换运行方式” 页码 56)

项号	说明
3	紧急停止装置。用于在危险情况下关停机器人。紧急停止装置在被按下时将自行闭锁。
4	3D 鼠标：用于手动移动机器人。 (>>> 4.13 “手动运行机器人” 页码 58)
5	移动键：用于手动移动机器人。 (>>> 4.13 “手动运行机器人” 页码 58)
6	用于设定程序倍率的按键
7	用于设定手动倍率的按键
8	主菜单按键：用来在 smartHMI 上将菜单项显示出来 (>>> 4.4 “调用主菜单” 页码 47)
9	状态键：状态键主要用于设定应用程序包中的参数。其确切的功能取决于所安装的技术包。
10	启动键：通过启动键可启动程序
11	逆向启动键：通过启动逆向运行按键，可启动一个程序的逆向运行。程序将逐步运行。
12	停止键：用停止键可暂停运行中的程序
13	键盘按键 显示键盘。通常不必特地将键盘显示出来，smartHMI 可识别需要通过键盘输入的情况并自动显示键盘。 (>>> 4.2.1 “键盘” 页码 44)

4.1.2 背面

概览



图 4-2: 库卡 smartPAD 背面

- | | | | |
|---|---------------------|---|--------|
| 1 | Zustimmungsschalter | 4 | USB 接口 |
| 2 | 启动键（绿色） | 5 | 确认开关 |
| 3 | 确认开关 | 6 | 型号铭牌 |

说明

元素	说明
铭牌	铭牌
Start-Taste	通过启动按键，可启动一个程序。
Zustimmungsschalter	确认键具有三个开关位： ■ 未按下 ■ 中间位置 ■ 全按下 在运行方式 T1 及 T2 下，确认开关必须保持中间位置，这样才可开动机械手。 在采用自动运行模式和外部自动运行模式时，确认开关不起作用。
USB 接口	USB 接口被用于存档 / 还原等方面。 仅适于 FAT32 格式的 USB。

4.1.3 取下和插入 smartPAD

说明 可在机器人系统接通时取下 smartPAD。

**警告**

如果已拔下 smartPAD，则无法再通过 smartPAD 上的急停装置来关断设备。因此必须在机器人控制系统上外接一个紧急停止装置。
运营商必须负责将已拔出的 smartPAD 立即从设备中撤离。smartPAD 保管处应远离在工业机器人处作业的工作人员的视线和作用范围。由此可防止混淆有效的和无效的紧急停止装置。
如果没有注意采取措施，则可能会造成死亡、身体受伤或财产损失。

操作步骤

拔下：

1. 按用来拔下 smartPAD 的按钮。
smartHMI 上会显示一个信息和一个计时器。计时器会计时 30 秒。在此时间内可从机器人控制器上拔下 smartPAD。

**i**

如果在计数器未运行的情况下取下 smartPAD，会触发紧急停止。只有重新插入 smartPAD 才能取消紧急停止。

2. 从机器人控制器上拔下 smartPAD。
如果在计时器计时期间没有拔下 smartPAD，则此次计时失效。可任意多次按下用于拔下的按钮，以再次显示计时器。

插入：

- 将 smartPAD 插入机器人控制器。

可随时插入 smartPAD。前提：与拔出的 smartPAD 类型相同。插入 30 秒后，紧急停止和确认开关再次恢复功能。将自动重新显示 smartHMI。（可能需要 30 秒以上。）

插入的 smartPAD 会应用机器人控制器的当前运行方式。

**i**

当前运行方式并不总是与拔出 smartPAD 之前相同：如果是一个 RoboTeam 的机器人控制系统，则运行方式可能在拔出之后发生变化，例如通过主设备（Master）。

**警告**

将 smartPAD 插在机器人控制器上的用户，之后至少必须在 smartPAD 旁停留 30 秒，就是说直到紧急停止和确认开关再次恢复正常功能。这样就可避免出现例如另一操作人员在紧急情况下使用的紧急停止装置暂时无效的情况。
如果没有注意这一点，则可能会造成死亡、身体受伤或财产损失。

4.2 操作界面 KUKA smartHMI

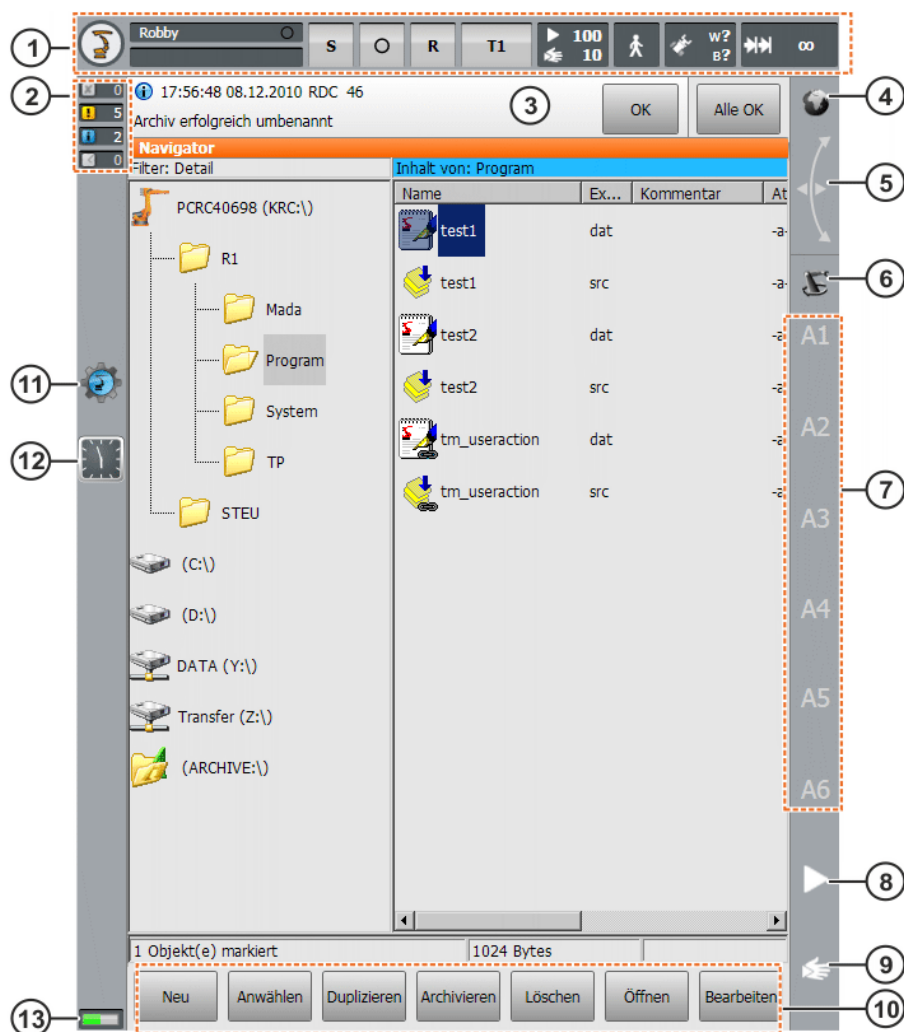


图 4-3: 操作界面 KUKA smartHMI

序号	说明
1	状态栏 (>>> 4.2.2 “状态栏” 页码 45)
2	提示信息计数器 提示信息计数器显示每种提示信息类型各有多少条提示信息。触摸提示信息计数器可放大显示。
3	信息窗口 根据默认设置将只显示最后一条提示信息。触摸提示信息窗口可放大该窗口并显示所有待处理的提示信息。 可以被确认的提示信息可用 OK 键确认。所有可以被确认的提示信息可用 全部 OK 键一次性全部确认。
4	3D 鼠标 的状态显示 该显示会显示用 3D 鼠标手动移动的当前坐标系。触摸该显示就可以显示所有坐标系并可以选择另一个坐标系。
5	显示 3D 鼠标定位 触摸该显示会打开一个显示 3D 鼠标当前定位的窗口，在窗口中可以修改定位。 (>>> 4.13.8 “确定 3D 鼠标定位” 页码 65)

序号	说明
6	移动键 的状态显示 该显示可显示用移动键手动移动的当前坐标系。触摸该显示就可以显示所有坐标系并可以选择另一个坐标系。
7	移动键标记 如果选择了与轴相关的移动，这里将显示轴号（A1、A2 等）。如果选择了笛卡尔式移动，这里将显示坐标系的方向（X、Y、Z、A、B、C）。 触摸标记会显示选择了哪种运动系统组。
8	程序倍率 (>>> 7.5 “设定程序倍率（POV）” 页码 154)
9	手动倍率 (>>> 4.13.3 “设定手动倍率（HOV）” 页码 62)
10	按键栏。这些按键自动进行动态变化，并总是针对 smartHMI 上当前激活的窗口。 最右侧是按键 编辑 。用这个按键可以调用导航器的多个指令。
11	WorkVisual 图标 通过触摸图标可至窗口 项目管理 。 (>>> 6.11.1 “项目管理窗口” 页码 147)
12	时钟 时钟显示系统时间。触摸时钟就会以数码形式显示系统时间以及当前日期。
13	显示存在信号 如果显示如下闪烁，则表示 smartHMI 激活。 左侧和右侧小灯交替发绿光。交替缓慢（约 3 秒）而均匀。

4.2.1 键盘

smartPAD 配备一个触摸屏： smartHMI 可用手指或指示笔进行操作。

smartHMI 上有一个键盘可用于输入字母和数字。 smartHMI 可识别到，什么时候需要输入字母或数字并自动显示键盘。

键盘只显示需要的字符。例如如果需要编辑一个只允许输入数字的栏，则只会显示数字而不会显示字母。



图 4-4：键盘示例

4.2.2 状态栏

状态栏显示工业机器人特定中央设置的状态。多数情况下通过触摸就会打开一个窗口，可在其中更改设置。

概览

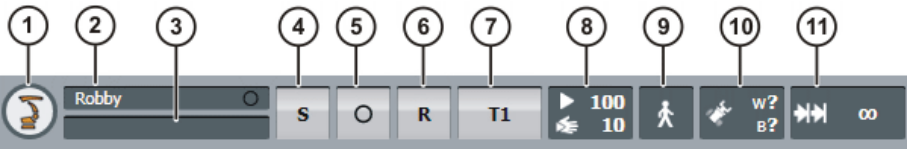


图 4-5: KUKA smartHMI 状态栏

序号	说明
1	主菜单按键。用来在 smartHMI 上将菜单项显示出来。
2	机器人名称。机器人名称可以更改。
3	如果选择了一个程序，则此处将显示其名称。
4	提交解释器 的状态显示
5	驱动装置 的状态显示。触摸该显示就会打开一个窗口，可在其中接通或关断驱动装置。 (>>> 4.2.4 “驱动装置的状态显示和移动条件窗口” 页码 45)
6	机器人解释器 的状态显示。可在此处重置或取消勾选程序。 (>>> 7.6 “机器人解释器状态显示” 页码 154)
7	当前运行方式
8	POV/HOV 的状态显示。显示当前程序倍率和手动倍率。
9	程序运行方式 的状态显示。显示当前程序运行方式。
10	工具 / 基坐标 的状态显示。显示当前工具和当前基坐标。
11	增量式手动移动 的状态显示

4.2.3 提交解释器的状态显示

图标	标色	说明
	黄色	选择了提交解释器。语句指针位于所选提交程序的首行。
	绿色	已选择 SUB 程序并且正在运行。
	红色	提交解释器被停止。
	灰色	选择了提交解释器。

4.2.4 驱动装置的状态显示和移动条件窗口

驱动装置的状态显示 驱动装置的状态显示可显示如下状态：

状态			
----	--	--	--

图标和颜色的含义：

图标：I	驱动装置已接通。 ■ 中间回路已充满电。
图标：0	驱动装置已关断。 ■ 中间回路未充电或没有充满电。
颜色：绿色	■ 确认开关已按下（中间位置），或不需要确认开关。 ■ 此外：防止机器人移动的提示信息不存在。
颜色：灰	■ 确认开关未按下或没有完全按下。 ■ 和 / 或：防止机器人移动的提示信息存在。



- 驱动装置接通不自动表示库卡伺服包（KSP）进入受控状态并且给电机供电。
- 驱动装置关断不自动表示库卡伺服包中断电机的供电。

库卡伺服包是否给电机供电取决于安全控制系统的驱动装置是否许可开通。

窗口**移动条件**

触摸**驱动装置**的状态显示会打开**移动条件**窗口。可在此处接通或关断驱动装置。



图 4-6：窗口**移动条件**

项号	说明
1	I：触摸，以接通驱动装置。 0：触摸，以关断驱动装置。
2	绿色：安全控制系统允许驱动装置启动。 灰色：安全控制系统触发了安全停止 0 或结束安全停止 1。驱动装置不允许启动，即库卡伺服包（KSP）不在受控状态并且不给电机供电。
3	绿色：“操作人员防护装置”信号 == TRUE 灰色：操作人员防护装置信号 == FALSE (>>> “操作人员防护装置”信号 == TRUE”页码 47)
4	绿色：安全控制系统发出运行许可。 灰色：安全控制系统触发了安全停止 1 或安全停止 2。无运行许可。
5	绿色：确认开关被按下（中间位置）。 灰色：确认开关未按下或没有完全按下，或不需要确认开关。

“操作人员防护装置”信号 == TRUE

“操作人员防护装置”信号为 TRUE 的条件取决于控制系统类型和运行方式：

控制系统	运行方式	条件
KR C4	T1、T2	■ 确认键被按下。
	AUT、AUT EXT	■ 隔离防护装置已合上。
VKR C4	T1	■ 已按下确认键 ■ E2 已闭合
	T2	■ 确认键被按下。 ■ E2 和 E7 已闭合
	AUT EXT	■ 隔离防护装置已合上。 ■ E2 和 E7 已断开。

4.3 接通机器人控制系统，并启动库卡系统软件（KSS）

操作步骤

- 将机器人控制系统上的主开关置于 ON（开）。

操作系统和库卡系统软件（KSS）自动启动。

若 KSS 未能自动启动，例如因自动启动功能被禁止，则从路径 C:\KRC 中启动程序 StartKRC.exe。

如果机器人控制系统登录在网络上，则启动过程会较长。

4.4 调用主菜单

操作步骤

- 点击 smartPAD 上的主菜单按键。窗口**主菜单**打开。

会总是显示上次关闭窗口时的视图。

说明

主菜单窗口属性：

- 左栏中显示主菜单。
- 用箭头触及一个菜单项将显示其所属的下级菜单（例如**配置**）。
视打开下级菜单的层数多少，可能会看不到**主菜单**栏，而是只能看到下级菜单。
- 右上箭头键重新显示上一个打开的下级菜单。
- 左上 Home 键显示所有打开的下级菜单。
- 在下部区域将显示上一个所选择的菜单项（最多 6 个）。
这样能直接再次选择这些菜单项，而无须先关闭打开的下级菜单。
- 左侧白叉关闭窗口。



图 4-7：例如：已打开子菜单配置

4.5 KSS 结束或重新启动

说明

KSS 在启动后所具有的是上一次所选的运行方式。

例外：

- 如果上一次的运行方式为 T2，那么启动后的运行方式就为 T1。
- 初始冷启动之后的运行方式为 T1。

前提条件

- 对于特定选项：专家用户组

注意

如果在结束时选择选项**重新启动控制系统 PC**，则只要重启还未完成，就不允许按下机器人控制系统上的主开关。否则会损坏系统文件。
如果在结束时没有选择该选项，则在控制系统关机后可以按下主开关。

操作步骤

- 在主菜单中选择**关机**。
- 选择所需的选项。
- 按下**关闭控制系统 PC**或者**重新启动控制系统 PC**。
- 点击**是**确认安全询问。该系统程序即结束，然后视所选择的选项而定又重新启动。

重新启动后即显示以下提示信息：

- 控制器冷启动*
- 或者，如果选择了**重新读入文件**，则显示：*控制器的初始冷启动*

窗口关机



图 4-8: 窗口关机

备用	说明
系统关断的标准设置	
这些设定只有在专家用户组内才能修改。	
冷启动	冷启动 为标准启动类型。 (>>> “启动类型” 页码 50)
休眠	休眠 为标准启动类型。
Power-off 等待时间	如果机器人控制系统通过主开关关断，则该系统在此处确定的等待时间结束后才关闭。等待时间过程中，机器人控制系统由蓄电池供电。 该等待时间只有在专家用户组内才能修改。 提示： - 只有当通过主开关断电，Power-off 等待时间才有效。针对真正的断电情况，以 Power-fail 等待时间为准。 - 例外：“KR C4 compact”：针对该控制器型式：Power-off 等待时间不起作用！通过主开关关断时，这里同样以 Power-fail 等待时间为准。 (>>> 4.5.1 “断电后关机” 页码 50)
只在下次关断时适用的设定	
强制冷启动	激活：下一次启动为冷启动。 只有当选择了休眠时才可用。

备用	说明
重新读入文件	激活： 下一次启动为初次冷启动。 在以下情况下必须选择该选项： - 如果直接更改了 XML 文件，即用户打开了文件并进行了更改。 (在 XML 文件上可能出现的其它更改，例如机器人控制系统在后台对该文件进行了更改，则无关紧要。) - 如果关机后要更换硬件组件。 只有在专家用户组内才能选择。只有当选择了冷启动或者强制冷启动时才可用。 根据硬件的不同，初次冷启动会比正常冷启动长 30 到 150 秒。
Power-off 等待时间	激活： 等待时间会在下一次关机时遵守。 关闭： 等待时间会在下一次关机时被忽略。
立即执行的操作 仅在运行方式 T1 和 T2 下可供使用。	
关闭控制系统 PC	机器人控制系统关机。
重新启动控制系统 PC	机器人控制系统关机，然后以冷启动方式重新启动。
驱动总线 关闭 / 接通	可以关闭或接通驱动总线。 驱动总线状态的显示： - 绿色： 驱动总线接通。 - 红色： 驱动总线关闭。 - 灰色： 驱动总线状态未知。

启动类型

启动类型	说明
冷启动	冷启动之后机器人控制系统显示导航器。没有选定任何程序。机器人控制系统将重新初始化，例如，所有的用户输出端均被置为 FALSE 。 提示： 如果直接更改了 XML 文件，即用户打开了文件并进行了更改，则在具有重新读入文件的冷启动时这些更改将被考虑。该冷启动即“初始冷启动”。 在无重新读入文件的冷启动时这些更改将不被考虑。
休眠	以休眠方式启动后可以继续执行先前选定的机器人程序。基础系统的状态，例如程序、语句显示器、变量内容和输出端，均全部得以恢复。 此外，所有与机器人控制系统同时打开的程序又重新打开并处于关机前的状态。Windows 也重新恢复到之前的状态。

4.5.1 断电后关机

断电时，机器人停止。然而机器人控制系统并不立即关闭，而是在 Power-fail 等待时间过后才关闭。因此，短暂的断电可借助于这一等待时间被桥接。之后仅须确认故障信息并且程序可继续进行。

等待时间过程中，机器人控制系统由蓄电池供电。

机器人控制器	Power-fail 等待时间
“KR C4 compact” 型	1 秒
KR C4 的所有其他类型	3 秒

如果断电时间长于 Power-fail 等待时间且机器人控制系统关闭，则窗口 **关机** 中确定的标准启动类型适用于重新启动。

(>>> 4.5 “KSS 结束或重新启动” 页码 48)



■ 只有当通过主开关断电，Power-fail 等待时间才有效。在此以 Power-off 等待时间为准。

例外：“KR C4 compact”：针对该控制器型式：通过主开关关闭时，同样以 Power-fail 等待时间为准。

■ Power-fail 等待时间对无可靠电源的设备尤为重要。等待时间最长可达 240 秒。若需更改当前的时间设定，请与库卡机器人有限公司联系。

4.6 接通 / 关闭驱动装置

操作步骤

1. 在状态栏中触摸**驱动装置**显示。窗口**移动条件**即自动打开。

(>>> 4.2.4 “驱动装置的状态显示和移动条件窗口” 页码 45)

2. 接通或关断驱动装置。

4.7 关闭机器人控制系统。



如果机器人控制系统之前已用选项**重新启动控制系统** PC 退出，并且重新启动尚未结束，则不得按主开关。否则会损坏系统文件。

操作步骤

■ 将机器人控制系统的主开关切换到 OFF 位置。

说明

机器人停下且机器人控制系统关机。机器人控制系统自动备份数据。

如果配置了 Power-off 等待时间，则机器人控制系统在该时间过去以后才关机。因此，短暂的关断电源可借助于这一等待时间被桥接。之后仅须确认故障信息并且程序可继续进行。

等待时间过程中，机器人控制系统由蓄电池供电。

4.8 设定操作界面的语种

操作步骤

1. 在主菜单中选择**配置** > **其它** > **语言**。

2. 选中所需的语种。用按键 **OK** 确认。

说明

以下语言可供选择：

中文（简体）	波兰文
丹麦文	葡萄牙文
德文	罗马尼亚文
英文	俄罗斯文
芬兰文	瑞典文
法文	斯洛文尼亚文
希腊文	斯洛文尼亚文
意大利文	西班牙文
日文	捷克文
韩文	土耳其文
荷兰文	匈牙利文

4. 9 在线文献和在线帮助

4. 9. 1 调出在线文献

说明

可以在机器人控制系统上显示库卡系统软件的文献。有些工艺数据包也同样具有可在机器人控制系统上显示的文献。

- 操作步骤
1. 在主菜单中选择**帮助** > **文献**。然后，选择**系统软件**，或者选择工艺程序包的菜单项。

窗口**库卡嵌入式信息服务**自动打开。即显示文献的目录。

2. 触摸某个章节。即显示所包含的主题。

3. 触摸某个主题。即显示相应的说明。

示例

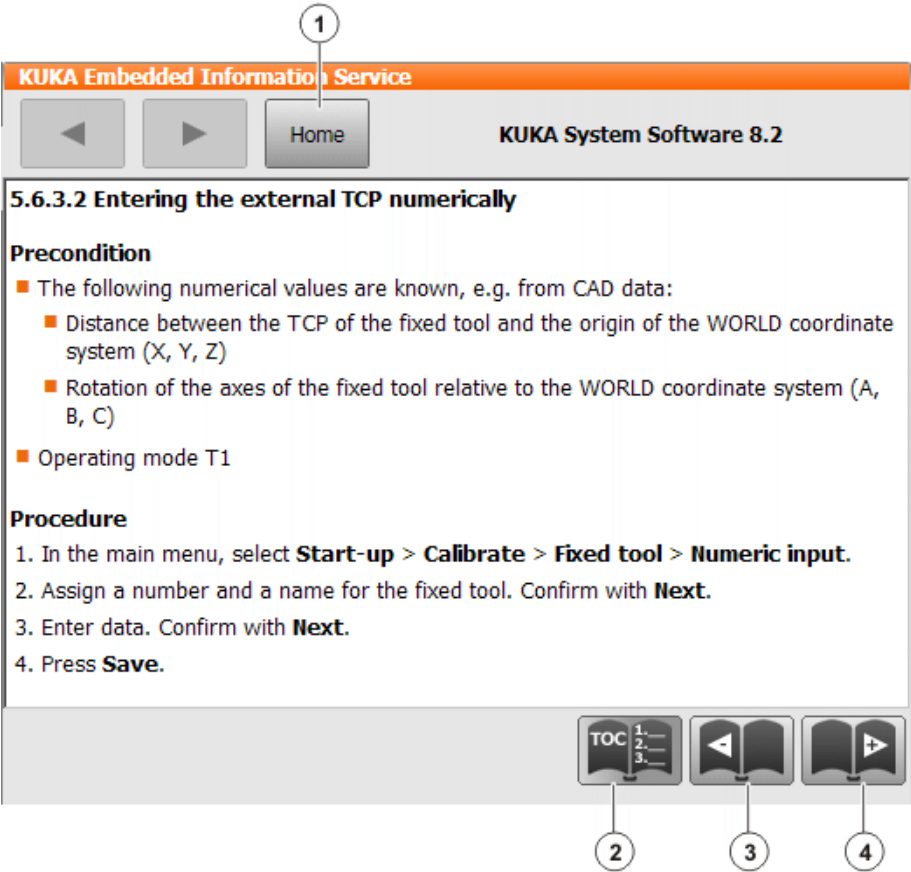


图 4-9：在线文献 - 库卡系统软件中的范例

序号	说明
1, 2	显示目录。
3	显示目录中的上一个主题。
4	显示下一个主题。

4. 9. 2 调用在线帮助

- 说明
- 在线帮助针对显示的信息提示。有以下几种调出在线帮助的途径：
- 针对目前显示在信息提示窗口中的信息提示调出在线帮助。

■ 显示所有可能的信息提示概览，并在那里针对某条信息提示调出在线帮助。

操作步骤

针对提示信息窗口中的提示信息调出在线帮助。

大多数提示信息都包含一个问号按钮。对于这些提示信息可提供在线帮助。

1. 触摸问号按钮。窗口**库卡嵌入式信息服务 - 提示信息页面**即自动打开。
该窗口包含有关提示信息的不同信息。(>>>> 图 4-10)
2. 通常该窗口还包含有关提示信息原因的信息以及相应的解决方法。为此可以显示详细信息：
 - a. 触摸原因旁的放大镜按钮。详细信息页面自动打开。(>>>> 图 4-11)
 - b. 展开有关原因和解决方法的说明。
 - c. 如果提示信息有多种可能的原因：则通过放大镜按钮和箭头可以跳至前一或者下一详细信息页面。

操作步骤

显示所有提示信息的概览，并在那里针对某个提示信息调出在线帮助。

1. 在主菜单中选择**帮助 > 信息提示**。然后，选择**系统软件**，或者选择**工艺程序包**的菜单项。
窗口**库卡嵌入式信息服务 - 索引页面**自动打开。这些提示信息是按照模块分类的。（在这里，“模块”被理解为软件的分区。）
2. 触摸条目。该模块的所有提示信息即被显示出来。
3. 触摸提示信息。提示信息页面即被显示出来。
该窗口包含有关提示信息的不同信息。(>>>> 图 4-10)
4. 通常该窗口还包含有关提示信息原因的信息以及相应的解决方法。为此可以显示详细信息：
 - a. 触摸原因旁的放大镜按钮。详细信息页面自动打开。(>>>> 图 4-11)
 - b. 展开有关原因和解决方法的说明。
 - c. 如果提示信息有多种可能的原因：则通过放大镜按钮和箭头可以跳至前一或者下一详细信息页面。

信息页

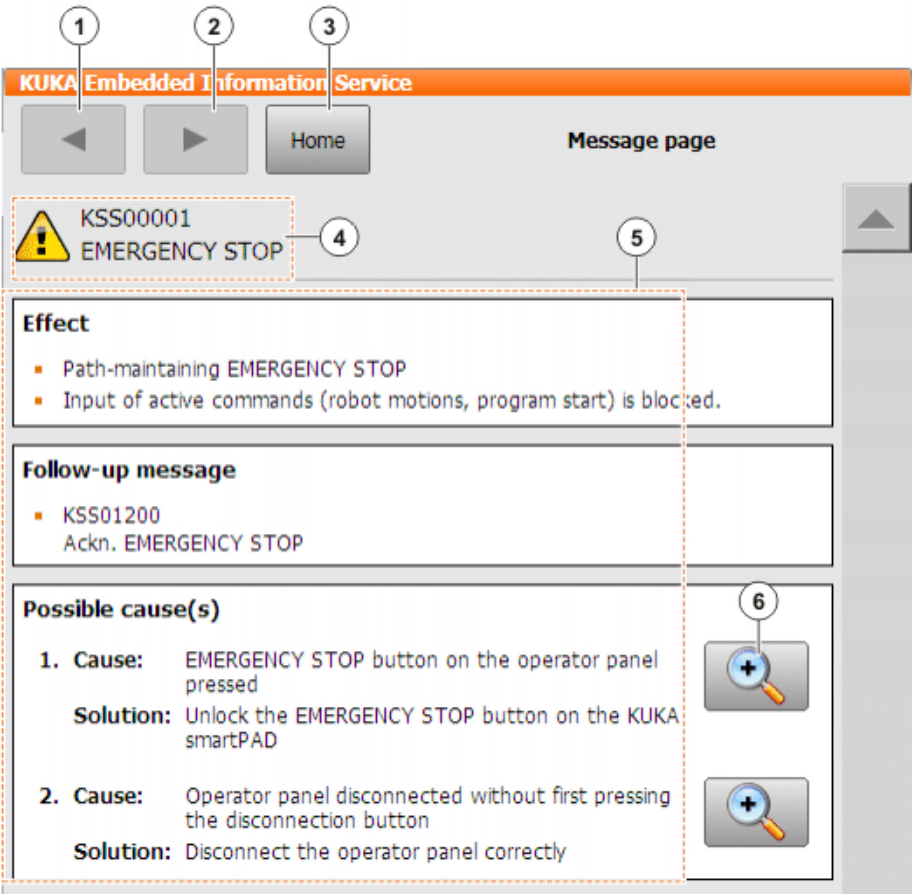


图 4-10：提示信息页面 - 库卡系统软件中的范例

序号	说明
1	显示上一页。
2	只有当用另一个箭头键跳转至上一页时，该箭头键才激活。通过该箭头键可以重新回到开始的那一页。
3	显示含有软件模块的列表。
4	提示信息代码和文本
5	有关提示信息的信息 也可能会比示例中的信息少。
6	显示原因 / 解决方法的详细信息。 (>>> 图 4-11)

详细信息页面

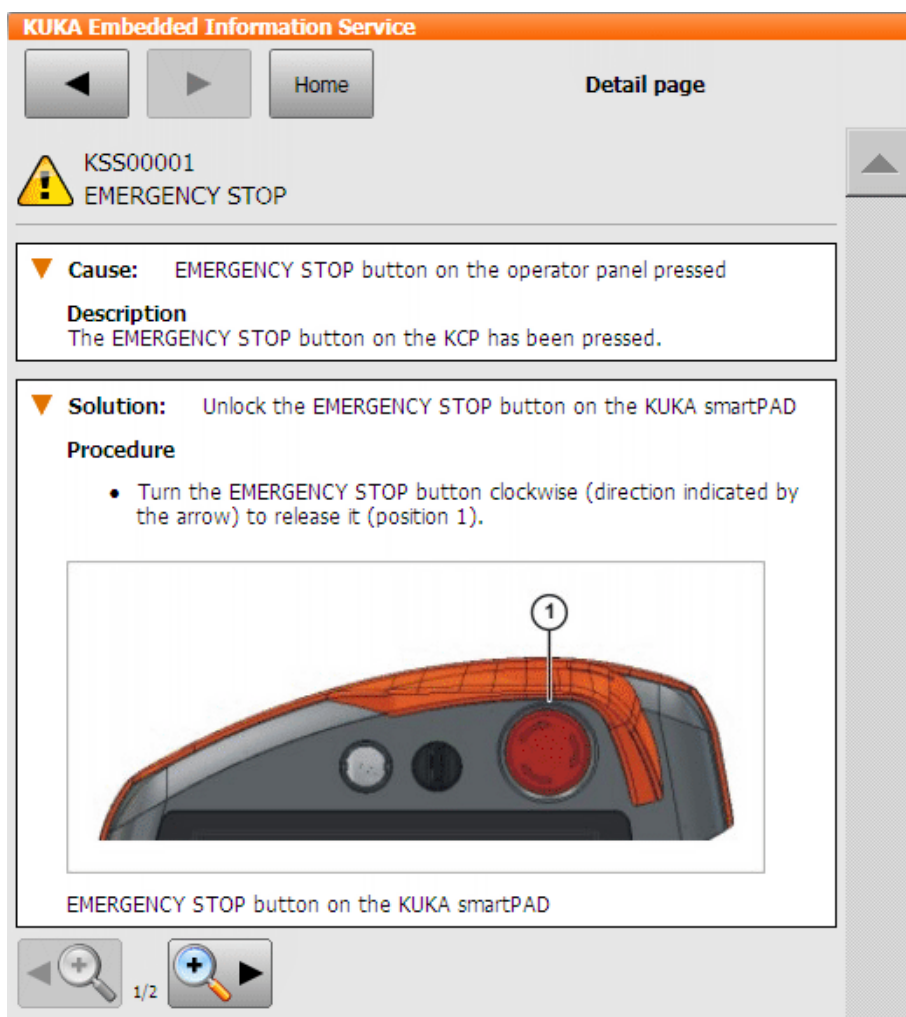


图 4-11: 详细信息页面 - 库卡系统软件中的范例

4.10 更换用户组

操作步骤

1. 在主菜单中选择**配置** > **用户组**。将显示出当前用户组。
2. 若欲切换至默认用户组，则：按下**标准**。（如果已经在默认的用户组中，则不能使用**标准**。）
若欲切换至其它用户组，则：按下**登录...**。选定所需的用户组。
3. 如果需要：输入密码并用**登录**确认。

说明

在库卡系统软件（KSS）中，视用户组的不同有不同功能可供选择。共有下列用户组：

- **操作人员**
操作人员用户组。此为默认用户组。
- **用户**
操作人员用户群。（在默认设置中操作人员和应用人员的目标群是一样的。）
- **专家**
程序员用户组。此用户组通过一个密码进行保护。
- **安全维护人员**
调试人员用户群。该用户可以激活和配置机器人的安全配置。
此用户组通过一个密码进行保护。

- **安全投入运行人员**
只有当使用 KUKA.SafeOperation 或 KUKA.SafeRangeMonitoring 时，该用户组才相关。该用户组通过一个密码进行保护。
- **管理员**
功能与专家用户组一样。另外可以将插件（Plug-Ins）集成到机器人控制系统中。
此用户组通过一个密码进行保护。
默认密码为“kuka”。
新启动时将选择默认用户组。
如果要切换至 AUT（自动）运行方式或 AUT EXT 运行方式（外部自动运行），则机器人控制器将出于安全原因切换至默认用户组。如果希望选择另外一个用户组，则须此后进行切换。
如果在一段固定时间内未在操作界面进行任何操作，则机器人控制系统将出于安全原因切换至默认用户组。默认设置为 300 秒。

4.11 更换运行方式



在程序运行期间，请勿更换运行方式。如果在程序运行过程中改变了运行方式，则工业机器人会由安全停止 2 停止。

前提条件

- 机器人控制器不处理任何程序。
- 如果执行了“带钥匙”类型的运行方式选择开关：密匙已插到开关上。

操作步骤

1. 在 smartPAD 上转动运行方式选择开关。连接管理器随即显示。
2. 选择运行方式 (>>> 3.5.3 “运行方式选择”页码 22)。
3. 将运行方式选择开关再次转回初始位置。
所选的运行方式会显示在 smartPAD 的状态栏中。

运行方式	使用	速度
T1	用于测试运行、编程和示教	■ 程序验证： 程序编定的速度，最高 250 mm/s ■ 手动运行： 手动运行速度，最高 250 mm/s
T2	用于测试运行	■ 程序验证： 程序编定的速度 ■ 手动运行：不可行
AUT（自动）	用于不带上级控制系统的工业机器人	■ 编程运行： 程序编定的速度 ■ 手动运行：不可行
AUT EXT（外部自动运行）	用于带有上级控制系统（例如 PLC）的工业机器人	■ 编程运行： 程序编定的速度 ■ 手动运行：不可行

4.12 坐标系

概览

- 在机器人控制系统中定义了下列笛卡尔坐标系：
- 世界
 - ROBR00T

- 基础
- 工具

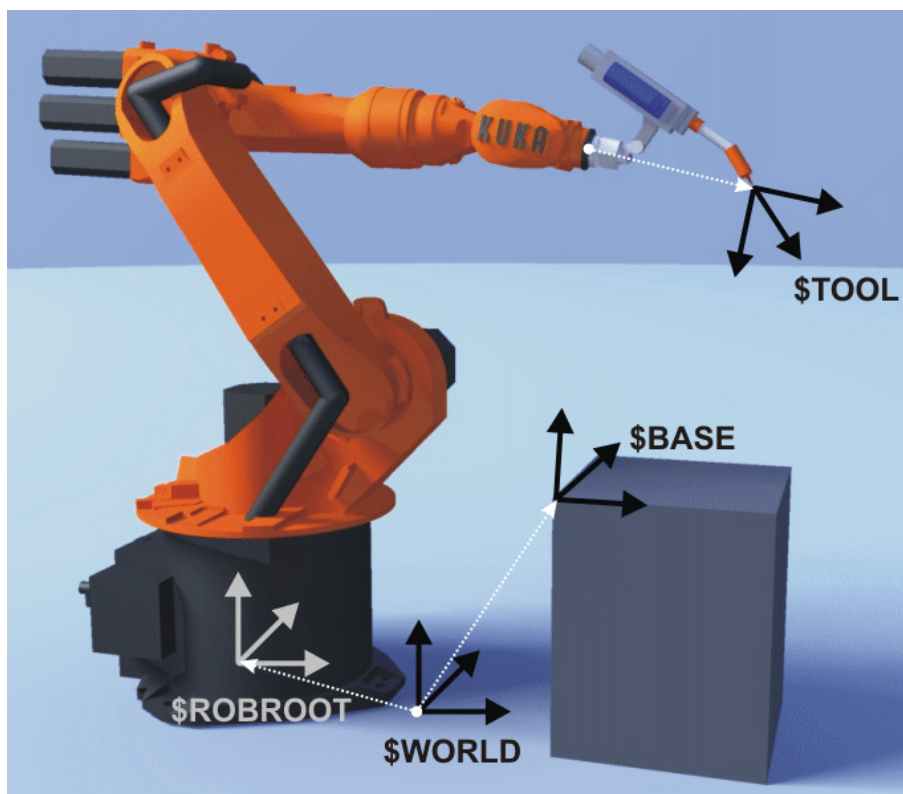


图 4-12: 坐标系概览

说明

世界

世界坐标系是一个固定定义的笛卡尔坐标系，是用于 ROBROOT 坐标系和基础坐标系的原点坐标系。

在默认配置中，世界坐标系位于机器人足部。

ROBROOT

ROBROOT 坐标系是一个笛卡尔坐标系，固定位于机器人足部。它可以根据世界坐标系说明机器人的位置。

在默认配置中，ROBROOT 坐标系与世界坐标系是一致的。用 \$ROBROOT 可以定义机器人相对于世界坐标系的移动。

基础

基础坐标系是一个笛卡尔坐标系，用来说明工件的位置。它以世界坐标系为参照基准。

在默认配置中，基础坐标系与世界坐标系是一致的。由用户将其移入工件。

(>>> 5.7.2 “测量基准” 页码 110)

工具

工具坐标系是一个笛卡尔坐标系，位于工具的工作点中。

在默认配置中，工具坐标系的原点在法兰中心点上。（因而被称作法兰坐标系。）工具坐标系由用户移入工具的工作点。

(>>> 5.7.1 “测定工具” 页码 104)

机器人坐标系的转角

转角	绕轴旋转
转角 A	绕 Z 轴旋转
转角 B	绕 Y 轴旋转
转角 C	绕 X 轴旋转

4.13 手动运行机器人

- 说明
- 手动运行机器人分为 2 种方式：
- 笛卡尔式运行

TCP 沿着一个坐标系的轴正向或反向运行。

■ 与轴相关的运行

每个轴均可以独立地正向或反向运行。

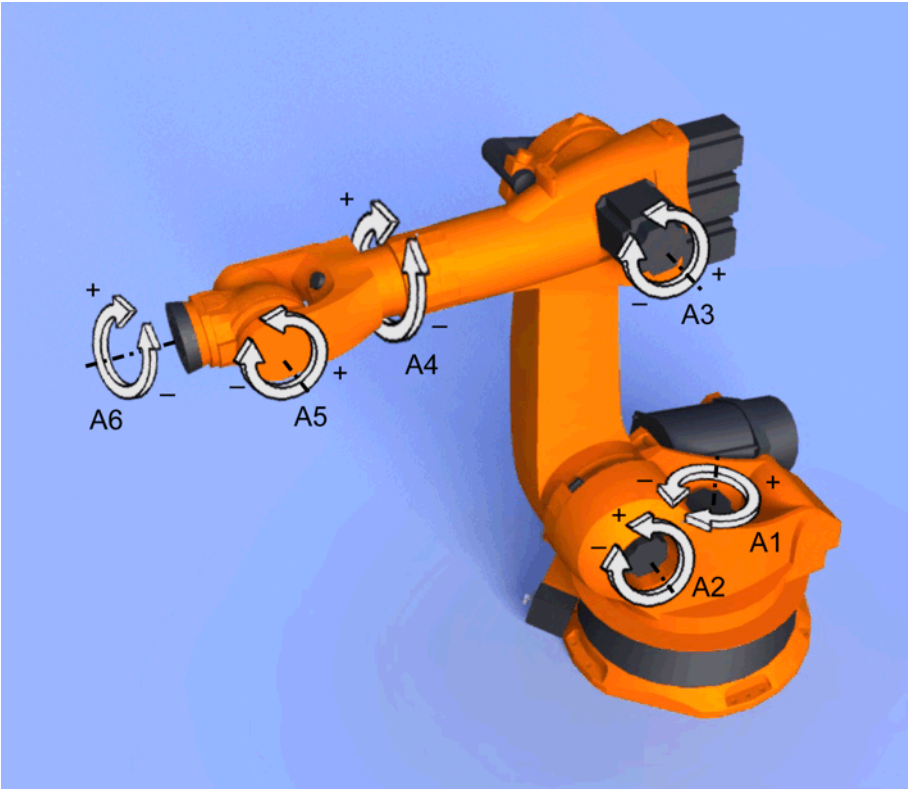


图 4-13：与轴相关的运行

- 有 2 个操作元件可以用来运行机器人：
- 运行键

■ 3D 鼠标

概览

	笛卡尔式运行	与轴相关的运行
运行键	(>>> 4.13.6 “用运行键按笛卡尔坐标移动” 页码 63)	(>>> 4.13.5 “用运行键进行与轴有关的移动” 页码 63)
空间鼠标	(>>> 4.13.9 “用空间鼠标按笛卡尔坐标移动” 页码 66)	可以用空间鼠标进行与轴相关的运行，但本文不予介绍。

4.13.1 窗口手动移动选项

- 说明
- 用于手动移动机器人的所有参数均可在**手动移动选项**窗口中设置。

操作步骤

打开**手动移动选项**窗口：

1. 在 smartHMI 上打开一个状态显示窗，例如状态显示 **工具 / 基坐标**。
(无法显示**提交解释器**、**驱动装置**和**机器人解释器**的状态。)
一个窗口打开。
2. 点击**选项**。窗口**手动移动选项**打开。

对于大多数参数来说，无需专门打开**手动移动选项**窗口。您可以直接通过 smartHMI 的状态显示来设置。

4.13.1.1 选项卡概述



图 4-14：选项卡一般设置

说明

项号	说明
1	设定程序倍率。 (>>> 7.5 “设定程序倍率 (POV)” 页码 154)
2	设定手动倍率 (>>> 4.13.3 “设定手动倍率 (HOV)” 页码 62)
3	选择程序运行方式 (>>> 7.2 “程序运行方式” 页码 151)

4.13.1.2 选项卡按钮

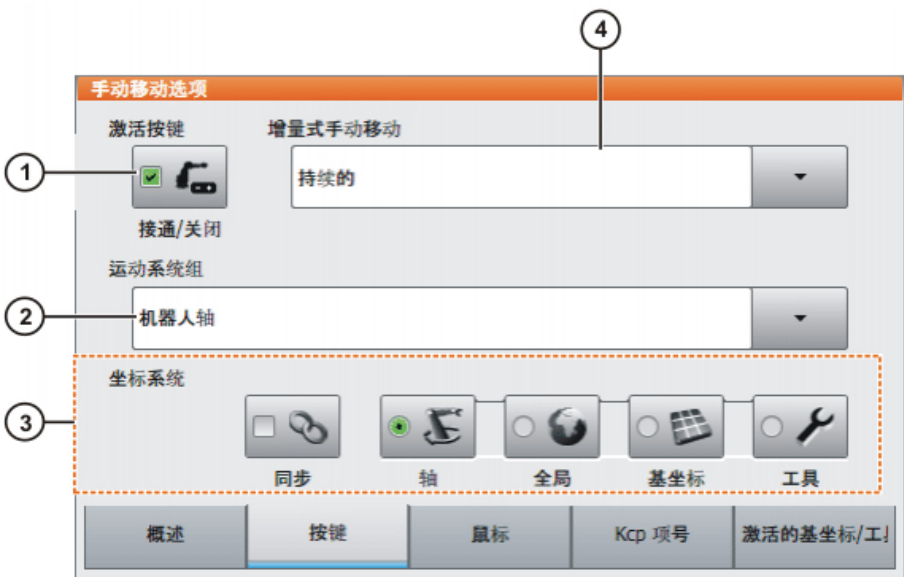


图 4-15：选项卡按钮

说明

序号	说明
1	激活运行模式 “运行键” (>>> 4.13.2 “激活运行模式” 页码 62)
2	选择运动系统组。运动系统组定义了运行键针对哪个轴。 默认：机器人轴 (= A1 ... A6) 根据不同的设备配置，可能还有其他的运动系统组。 (>>> 4.14 “手动运行附加轴” 页码 67)
3	用运行键选择运行的坐标系： ■ 轴、全局、基坐标 或 工具 复选框 同步： ■ 未勾选（默认）：在选项卡 按钮 和 鼠标 中可以选择不同的坐标系。 ■ 勾选：在选项卡 按钮 和 鼠标 中只能选择一个相同的坐标系。 如果在一个选项卡中更改了坐标系，则另一个选项卡中的设置会自动调整。
4	增量式手动运行 (>>> 4.13.10 “增量式手动模式” 页码 67)

4.13.1.3 选项卡鼠标



图 4-16: 选项卡鼠标

说明

序号	说明
1	激活运行模式“3D 鼠标” (>>> 4.13.2 “激活运行模式” 页码 62)
2	配置 3D 鼠标 (>>> 4.13.7 “配置空间鼠标” 页码 64)
3	用 3D 鼠标选择运行的坐标系: ■ 轴、全局、基坐标 或 工具 复选框 同步: ■ 未勾选 (默认): 在选项卡 按键 和 鼠标 中可以选择不同的坐标系。 ■ 勾选: 在选项卡 按键 和 鼠标 中只能选择一个相同的坐标系。如果在一个选项卡中更改了坐标系, 则另一个选项卡中的设置会自动调整。

4.13.1.4 选项卡 Kcp 项号



图 4-17: 选项卡 Kcp 项号

说明	项号	说明
	1	(>>> 4.13.8 “确定 3D 鼠标定位” 页码 65)

4.13.1.5 选项卡**激活的基坐标 / 工具**



图 4-18：选项卡**激活的基坐标 / 工具**

说明	项号	说明
	1	此处显示当前的工具。可选择另一个工具。 (>>> 4.13.4 “选择刀具和基础系” 页码 63) 显示 未知 [?] 表示还没有测量过工具。
	2	此处显示当前的基础系。可选择另一个基础系。 (>>> 4.13.4 “选择刀具和基础系” 页码 63) 显示 未知 [?] 表示还没有测量过基础系。
	3	选择插补模式： ■ 法兰 ：该工具已安装在连接法兰处。 ■ 外部工具 ：该工具为一个固定工具。

4.13.2 激活运行模式

- 操作步骤
1. 打开**手动移动选项**窗口。
(>>> 4.13.1 “窗口手动移动选项” 页码 58)
 2. 激活“运行键”运行模式时：
在选项卡**按钮**中激活复选框**激活按钮**。
激活“空间鼠标”运行模式时：
在选项卡**鼠标**中激活复选框**激活鼠标**。

说明

可同时激活“运行键”和“空间鼠标”这两种运行模式。如果用运行键运行机器人，则空间鼠标被锁闭，直到机器人再次静止。如果操作了空间鼠标，则运行键被锁闭。

4.13.3 设定手动倍率（H0V）

说明

手动倍率决定手动运动时机器人的速度。在手动倍率为 100 % 时，机器人实际上能达到的速度与许多因素有关，主要与机器人类型有关。但该速度不会超过 250 mm/s。

- 操作步骤
1. 触摸状态显示 **POV/HOV**。窗口**倍率**打开。
 2. 设定所希望的手动倍率。可通过正负键或通过调节器进行设定。
 - 正负键：可以以 100%、75%、50%、30%、10%、3%、1% 步距为单位进行设定。
 - 调节器：倍率可以以 1 % 步距为单位进行更改。
 3. 重新触摸状态显示 **POV/HOV**。（或触摸窗口外的区域。）
窗口关闭并应用所需的倍率。



在窗口**倍率**中可通过**选项**打开窗口**手动移动选项**。

- 可选的操作步骤
- 也可使用 smartPAD 右侧的正负按键来设定倍率。
可以以 100%、75%、50%、30%、10%、3%、1% 步距为单位进行设定。

4.13.4 选择刀具和基础系

- 说明
- 最多可在机器人控制系统中储存 16 个工具坐标系和 32 个基础坐标系。使用笛卡尔方法时，必须选择一个工具（工具坐标系）和一个基座（基础坐标系）。

- 操作步骤
1. 触摸状态显示**工具 / 基坐标**。**激活的基坐标 / 工具**窗口打开。
 2. 选择所需的工具和所需的基坐标。
 3. 窗口关闭并应用选项。

4.13.5 用运行键进行与轴有关的移动

- 前提条件
- 运行模式“运行键”已激活。
 - 运行方式 T1

- 操作步骤
1. 选择**轴**作为运行键的坐标系。
 2. 设定手动倍率。
 3. 按住确认开关。
在运行键旁边将显示轴 A1 至 A6。
 4. 按下正或负运行键，以使轴朝正方向或反方向运动。



机器人在运行时的位置可通过如下方法显示：选择主菜单**显示** > **实际位置**。

4.13.6 用运行键按笛卡尔坐标移动

- 前提条件
- 运行模式“运行键”已激活。
 - 运行方式 T1
 - 工具和基坐标系已选定。
- (>>> 4.13.4 “选择刀具和基础系” 页码 63)

- 操作步骤
1. 选择运行键的坐标系统**世界、基准**或**工具**。
 2. 设定手动倍率。
 3. 按住确认开关。
运行键旁边会显示以下名称：
 - X、Y、Z：用于沿选定坐标系的轴进行线性运动
 - A、B、C：用于沿选定坐标系的轴进行旋转运动

4. 按下正或负运行键，以使机器人朝正或反方向运动。



机器人在运行时的位置可通过如下方法显示：选择主菜单**显示** > **实际位置**。

4.13.7 配置空间鼠标

操作步骤

1. 打开窗口**手动移动选项**并选择选项卡**鼠标**。
(>>> 4.13.1 “窗口手动移动选项”页码 58)
2. 组别**鼠标设置**:
 - 复选框**主要**
按需要接通或关闭主要模式。
 - 选项栏 **6D**；**XYZ**；**ABC**:
选择 TCP 以直线式、旋转式还是两者并用的方式运动。
3. 关闭窗口**手动移动选项**。

说明

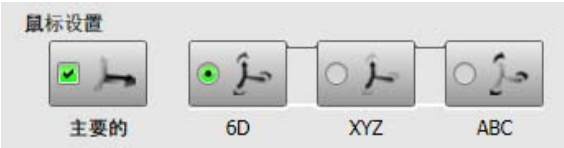


图 4-19：鼠标设置

复选框**主要**

根据主要模式，可以用空间鼠标仅运行一个轴或同时运行几个轴。

复选框	说明
激活	主要模式已接通。只运行通过空间鼠标达到最大偏移的轴。
未激活	主要模式已关闭。根据轴的选择，可以同时运行 3 或 6 个轴。

选项	说明
6D	只能通过拉动、按压、转动或倾斜空间鼠标来移动机器人。 采用笛卡尔坐标系运行时可以进行下列动作： ■ 沿 X、Y 和 Z 方向平移 ■ 围绕 X、Y 和 Z 轴的旋转动作
XYZ	只能通过拉动或按压空间鼠标来移动机器人。 采用笛卡尔坐标系运行时可以进行下列动作： ■ 沿 X、Y 和 Z 方向平移
ABC	只能通过转动或倾斜空间鼠标来移动机器人。 采用笛卡尔坐标系运行时可以进行下列动作： ■ 围绕 X、Y 和 Z 轴的旋转动作

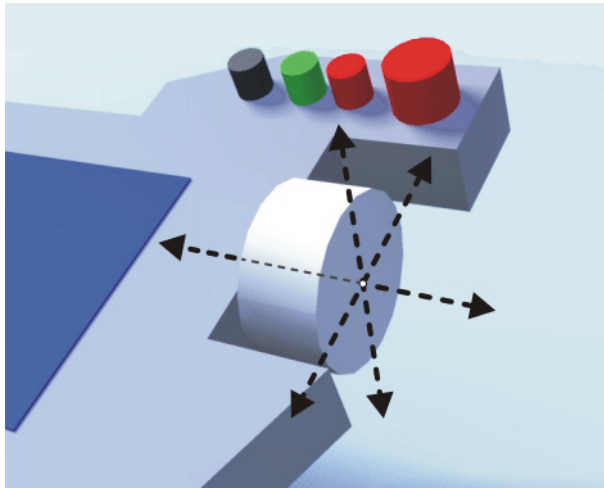


图 4-20: 拉动和按压空间鼠标

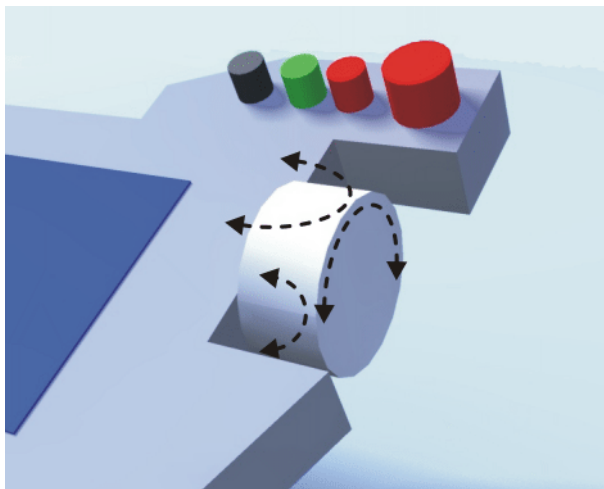


图 4-21: 转动或倾斜空间鼠标

4.13.8 确定 3D 鼠标定位

说明

3D 鼠标可按用户所在地进行调整适配，以使 TCP 的移动方向与 3D 鼠标的偏转动作相适应。

用户所在地以角度为单位给出。该角度数据的参照点是机床基座上的接线盒。机器人或轴的位置无关紧要。

默认设置：0°。这相当于一位操作人员站在接线盒的对面。

在切换成自动化外部运行方式时，3D 鼠标自动定位为 0°。

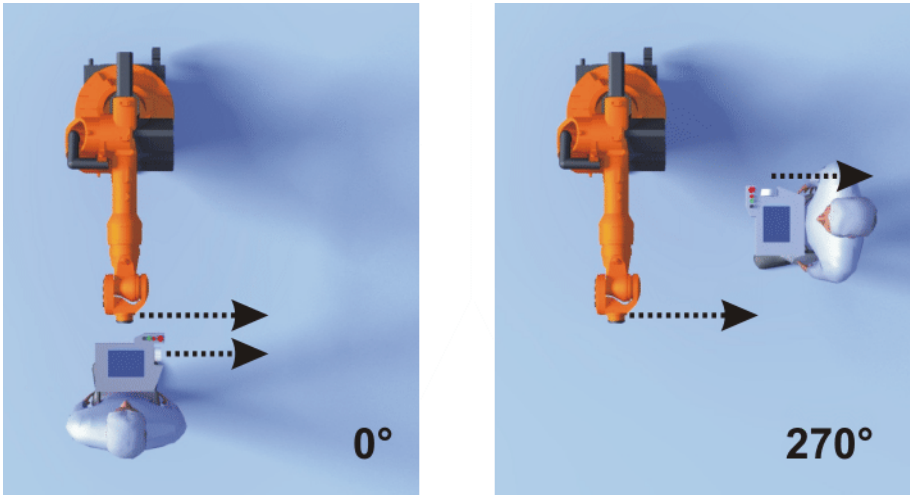


图 4-22: 3D 鼠标: 0° 和 270°

前提条件

- 运行方式 T1

操作步骤

1. 打开窗口**手动移动选项**并选择选项卡 **Kcp 项号**。



图 4-23: 确定空间鼠标定位

2. 将 smartPAD 拉到用户所在地相应的位置上。(步距刻度 = 45°)
3. 关闭窗口**手动移动选项**。

4.13.9 用空间鼠标按笛卡尔坐标移动

前提条件

- “空间鼠标”运行方式激活。
- 运行方式 T1
- 工具和基坐标系已选定。
(>>> 4.13.4 “选择刀具和基础系”页码 63)
- 空间鼠标已配置。
(>>> 4.13.7 “配置空间鼠标”页码 64)
- 空间鼠标已完成校准。
(>>> 4.13.8 “确定 3D 鼠标定位”页码 65)

操作步骤

1. 选择空间鼠标的坐标系统**世界、基坐标系或工具**。
2. 设定手动倍率。
3. 按住确认开关。
4. 用空间鼠标将机器人朝所需方向移动。



机器人在运行时的位置可通过如下方法显示：选择主菜单**显示** > **实际位置**。

4.13.10 增量式手动模式

说明 增量式点动运行模式可以使机器人移动所定义的距离，如 10 mm 或 3°。然后机器人自行停止。

运行时可以用运行键接通增量式点动运行模式。用空间鼠标运行时不能用增量式手动运行模式。

应用范围：

- 以同等间距进行点的定位
- 从一个位置驶出所定义距离，如在故障情况下
- 使用千分表调整

下列选项可供使用：

设置	说明
持续的	已关闭增量式手动移动。
100mm / 10°	1 增量 = 100 mm 或 10°
10mm / 3°	1 增量 = 10 mm 或 3°
1mm / 1°	1 增量 = 1 mm 或 1°
0.1mm / 0.005°	1 增量 = 0.1 mm 或 0.005°

增量单位为 mm：

- 适用于在 X、Y 或 Z 方向进行的笛卡尔运动。

增量单位为度：

- 适用与在 A、B 或 C 旋转方向进行的笛卡尔运动。
- 适用于与轴相关的运动中。

前提条件

- 运行模式“运行键”已激活。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在状态栏中选择增量值。
2. 用运行键运行机器人。可以采用笛卡尔或与轴相关的模式运行。
如果已达到设定的增量，则机器人停止运行。

如果机器人的运动被中断，如因放开了确认开关，则在下一个动作中被中断的增量不会继续，而会开始一个新的增量。

4.14 手动运行附加轴

附加轴不能通过空间鼠标来运行。如果选择了“空间鼠标”运行模式，则只能用空间鼠标来移动机器人。而附加轴则必须用运行键来运行。

前提条件

- 运行模式“运行键”已激活。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在窗口**手动移动选项**中的选项卡**按键**里选择所希望的运动系统组，例如**附加轴**。
运动系统组的可用种类和数量取决于设备配置。
2. 设定手动倍率。
3. 按住确认开关。

- 在运行键旁边将显示所选择运动系统组的轴。
4. 按下正或负运行键，以使轴朝正方向或反方向运动。

说明 根据不同的设备配置，可能还有下列运动系统组：

运动系统组	说明
机器人轴	用运行键可运行机器人轴。附加轴则无法运行。
附加轴	使用运行键可以运行所有已配置的附加轴，如附加轴 E1 ... E5。
名称 / 外部运动系统组 <i>n</i>	用运行键可运行外部运动系统的轴。 名称将采用系统变量中的 <code>\$ET<i>n</i>_NAME</code> (<i>n</i> = 外部运动系统编号)。如果 <code>\$ET<i>n</i>_NAME</code> 为空，则显示 外部运动系统组 <i>n</i> 作为默认名称。
[用户定义的运动系统组]	用运行键可以运行用户定义的运动系统组的轴。 该名称与用户定义的运动系统组名称吻合。

4.15 桥接工作空间监控

说明 可为一台机器人配置工作空间。作业空间为设备提供安全保障。
工作空间的类型分为两种：

- 工作空间为禁区。
只允许机器人在该工作空间外部运行。
- 仅工作空间为允许区域。
机器人不得在该工作空间外部运行。

机器人超出工作空间范围时会发生何种反应，则取决于其配置情况。
可能发生的反应例如：机器人停机，并给出一条信息。在此情况下，必须将工作空间监控功能进行桥接。此后机器人可重新从禁区中移出。

前提

- 专家用户群
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择**配置 > 工具 > 工作空间监控 > 桥接**。
2. 手动将机器人从禁区内驶出。
当机器人离开禁区之后，工作空间监控功能则自动重新激活。

4.16 显示功能

4.16.1 测量和显示能耗

说明 机器人和机器人控制系统的总能耗可显示在 smartHMI 上。前提是针对所使用的机器人类型可以测量能耗。

机器人控制系统（例如：US1、US2 等）及其他控制系统的选配组件能耗不在考虑之中。显示的始终是上一次冷启动后最后 60 分钟的能耗。除此以外，用户还可自己启动和停止测量。

可以记录能耗值。对此，预先设定的配制 `Tracedef_KRC_EnergyCalc` 可供使用。

此外，可以通过 `PROFIenergy` 将数据传输至上级控制系统。`PROFIenergy` 是 `KR C4 PROFINET` 的组成部分。

启动和停止测量的方法有 2 种：

- 在窗口**能耗**中：（>>> 图 4-24 ）

- 通过 KRL

前提条件

- 针对所使用的机器人类型可以测量能耗。
如果不可以，则窗口**能耗**中各栏呈灰色。

操作步骤

在窗口**能耗**中启动和停止测量：

1. 在主菜单中选择**显示** > **能耗**。将会打开窗口**能耗**。
2. 需要时勾选**更新**。
3. 按下**启动测量**。这时顶行右侧出现一个红点，表示正在测量。
4. 要停止测量，点击**停止测量**。结果即被显示。

通过 KRL 启动和停止测量：

1. 通过 `$ENERGY_MEASURING.ACTIVE = TRUE` 启动测量（可通过 KRL 程序或变量修改）。测量启动。
2. 在主菜单中选择**显示** > **能耗**。将会打开窗口**能耗**。在顶行右侧通过一个红点显示正在测量。
3. 需要时勾选**更新**。
4. 通过 `$ENERGY_MEASURING.ACTIVE = FALSE` 停止测量。

无论是否正在进行测量，都可以打开窗口**能耗**。顶行始终显示当前的或上一个测量的结果。

测量属性

- 已经启动的测量运行至被停止为止。这与窗口**能耗**是否打开或关闭无关。
- 通过 KRL 启动的测量可以通过 KRL 和**停止测量**停止。
- 只要窗口**能耗**开着，通过**启动测量**启动的测量就只能通过**停止测量**停止。如尝试通过 KRL 停止测量，则机器人控制系统显示以下信息：*当前无法停止测量*。
如果重新关闭窗口**能耗**，则也可以通过 KRL 停止测量。这可以防止在窗口**能耗**中启动的测量长时间锁止通过 KRL 启动的测量。
- 已经有测量进行时，无法启动测量。这时机器人控制系统显示如下信息：*已经激活测量*。必须首先停止当前的测量。

窗口**能耗**

图 4-24：窗口**能耗**

序号	说明
1	用户启动的测量的结果 显示最后 3 个结果。最新结果显示在顶行。如果有测量正在进行，则通过该行右侧的红点加以显示。
2	上一次冷启动后最后 60 分钟的能耗
3	启动测量。 如有测量正在进行， 启动测量 不可用。

序号	说明
4	停止当前的测量。 是通过启动测量还是通过 KRL 启动的测量，都没有关系。
5	■ 勾选：测量进行时，会连续刷新测量结果显示。 ■ 未勾选：测量进行时，显示栏中最后刷新的值保持不变。停止测量后才会显示结果。

4.16.2 显示实际位置

操作步骤

1. 在主菜单中选择**显示** > **实际位置**。即显示笛卡尔式实际位置。
2. 按**与轴相关**的以显示轴坐标式的实际位置。
3. 按**笛卡尔式**以再次显示笛卡尔式实际位置。

说明

笛卡尔式实际位置:

显示 TCP 的当前位置 (X, Y, Z) 和姿态 (A, B, C)。此外还显示状态和转角方向。

轴的实际位置:

将显示轴 A1 至 A6 的当前位置。若有附加轴，则还显示附加轴的位置。

在机器人运行过程中，也能显示实际位置。

[illegible]

图 4-25: 轴相关的实际位置

4.16.3 显示数字输入 / 输出端

操作步骤

1. 在主菜单中选择**显示** > **输入 / 输出端** > **数字输入 / 输出端**。
2. 为显示某一特定输入端 / 输出端：
 - 点击按键**至**。即显示栏目**至**。
 - 输入编号，然后用回车键确认。显示将跳至带此编号的输入 / 输出端。

说明

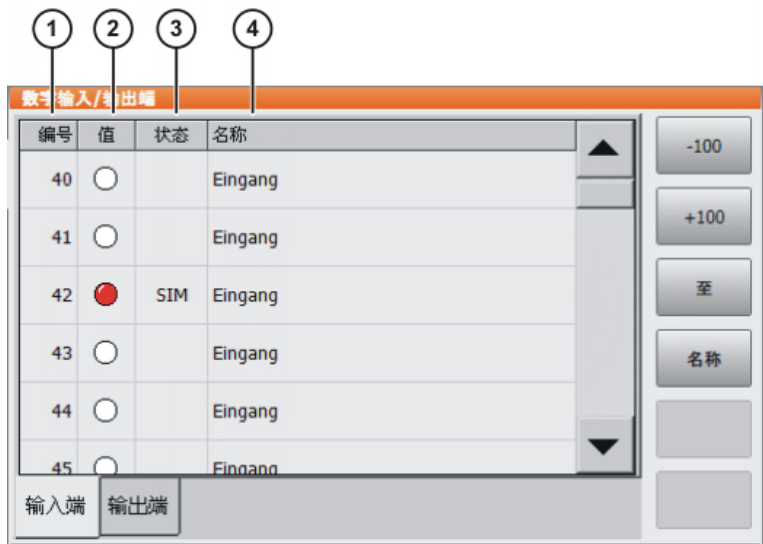


图 4-26：数字输入端

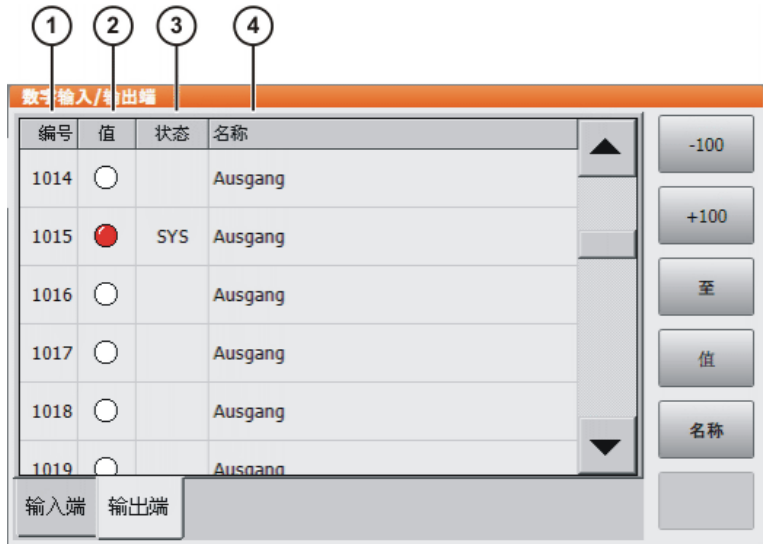


图 4-27：数字输出端

项号	说明
1	输入 / 输出端编号
2	输入 / 输出端数值。如果一个输入或输出端为 TRUE，则被标记为红色。
3	SIM 输入： 已模拟输入 / 输出端。 SYS 输入： 输入 / 输出端的值储存在系统变量中。此输入 / 输出端已写保护。
4	输入 / 输出端名称

下列按键可供使用：

按键	说明
-100	在显示中切换到之前的 100 个输入或输出端。
+100	在显示中切换到之后的 100 个输入或输出端。
至	可输入需搜索的输入或输出端编号。

按钮	说明
值	将选中的输入或输出端在 TRUE 和 FALSE 之间转换。前提条件：确认开关已按下。 在 AUT EXT（外部自动运行）方式下无此按钮可用，且在模拟接通时才能用于输入端。
名称	选中的输入 / 输出端名称可更改。

4.16.4 显示模拟信号输入 / 输出端

- 操作步骤
1. 在主菜单中选择**显示 > 输入 / 输出端 > 模拟输入 / 输出端**。

2. 为显示某一特定输入端 / 输出端：

■ 点击按钮**至**。即显示栏目**至**：

■ 输入编号，然后用回车键确认。

显示将跳至带此编号的输入 / 输出端。
- 下列按钮可供使用：
- | 按钮 | 说明 |
|----|---|
| 至 | 可输入需搜索的输入或输出端编号。 |
| 电压 | 对已选中的输出端可输入一个电压值。

■ -10 ... 10 V

该按钮只用于输出端。 |
| 名称 | 可更改已选中的输入 / 输出端的名称。 |
- 4.16.5 显示外部自动运行的输入 / 输出端
- 操作步骤

■ 在主菜单中选择**显示 > 输入 / 输出端 > 外部自动运行**。
- 说明
- | 外部自动运行显示：输入端 | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|
| | 件数 | 名称 | 类 | 名称 | 值 |
| 1 | 0 | 当前程序号 | PGNO | PGNO | 0 |
| 2 | ☐ | 程序号类型 | PGNO_TYPE | PGNO_TYPE | 1 |
| 3 | ☐ | 程序号位字节宽度 | PGNO_LENGTH | PGNO_LENGTH | 8 |
| 4 | ☐ | 程序编号第一位 | PGNO_FBIT | PGNO_FBIT | 33 |
| 5 | ☐ | 奇偶位 | PGNO_PARITY | PGNO_PARITY | 41 |
| 6 | ☐ | 程序编号有效 | PGNO_VALID | PGNO_VALID | 42 |
| 7 | ☐ | 程序启动 | \$EXT_START | \$EXT_START | 1026 |
| 8 | ☒ | 运行开通 | \$MOVE_ENABLE | \$MOVE_ENABLE | 1025 |
| 9 | ☐ | 错误确认 | \$CONF_MESS | \$CONF_MESS | 1026 |
| 10 | ☒ | 驱动器关闭 (invers) | \$DRIVES_OFF | \$DRIVES_OFF | 1025 |
| 11 | ☐ | 驱动装置接通 | \$DRIVES_ON | \$DRIVES_ON | 140 |
| 12 | ☒ | 激活接口 | \$I_O_ACT | \$I_O_ACT | 1025 |
- 图 4-28： 外部自动运行的输入端（详细显示）
- 72 / 233

发布日期： 12.05.2016 版本： KSS 8.3 END V5

件数	名称	类	名称	值
1	控制器就绪	AO	\$RC_RDY1	137
2	紧急关断环路关闭	AO	\$ALARM_STOP	1013
3	操作人员防护装置关闭	AO	\$USER_SAF	1011
4	驱动装置处于待机运行状态	AO	\$PERI_RDY	1012
5	机器人已校准	AO	\$ROB_CAL	1001
6	接口激活	AO	\$I_O_ACTCONF	140
7	集合故障	AO	\$STOPMESS	1010
8	内部紧急关断	AO	内部紧急关断	1002

图 4-29：外部自动运行的输出端（详细显示）

项号	说明
1	编号
2	状态 - 灰色：未激活（FALSE） - 红色：激活（TRUE）
3	输入 / 输出端的长文本名称
4	类型 - 绿色：输入 / 输出端 - 黄色：变量或系统变量（\$...）
5	信号或变量的名称
6	输入 / 输出端编号或信道编号

只在按下**详细信息**后，才显示第 4、5 和 6 列。

下列按键可供使用：

按键	说明
配置	切换为外部自动运行配置。
输入端 / 输出端	在输入端和输出端窗口之间切换。
详细信息 / 正常	在视图 详细信息 和 一般 之间进行切换。

4.16.6 显示循环旗标

操作步骤

- 在主菜单中选择**显示** > **变量** > **周期性旗标**。窗口**周期性旗标**自动打开。
- 为了显示某一特定旗标：
 - 点击按键**至**。即显示栏目**至**。
 - 输入编号，然后用回车键确认。
 显示将跳至具有此编号的旗标。

说明

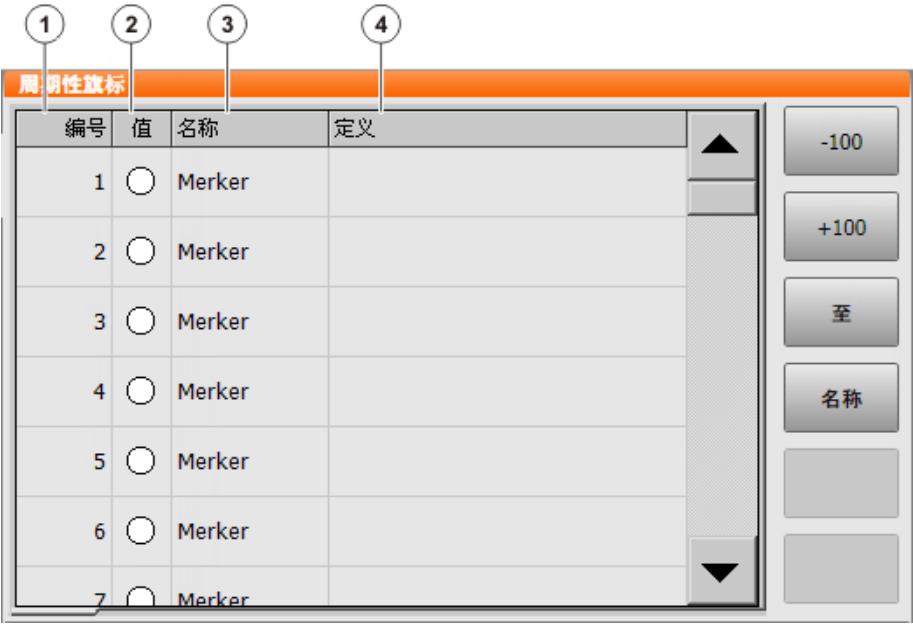


图 4-30：周期性旗标

序号	说明
1	旗标的编号
2	旗标的值。如果旗标被赋值，则标记为红色。
3	旗标的名称
4	在此显示循环旗标的赋值可以和哪些条件相关联。

下列按键可供使用：

按键	说明
-100	在显示中切换到之前的 100 个旗标。
+100	在显示中切换到之后的 100 个旗标。
至	可输入需搜索的旗标编号。
名称	选定的旗标名称可更改。

4. 16. 7 显示旗标

操作步骤

1.

在主菜单中选择**显示 > 变量 > 标识器**。窗口**标识器**自动打开。
2.

为了显示某一特定旗标：

■

点击按键**至**。即显示栏目**至：**。

■

输入编号，然后用回车键确认。

显示将跳至具有此编号的旗标。

说明

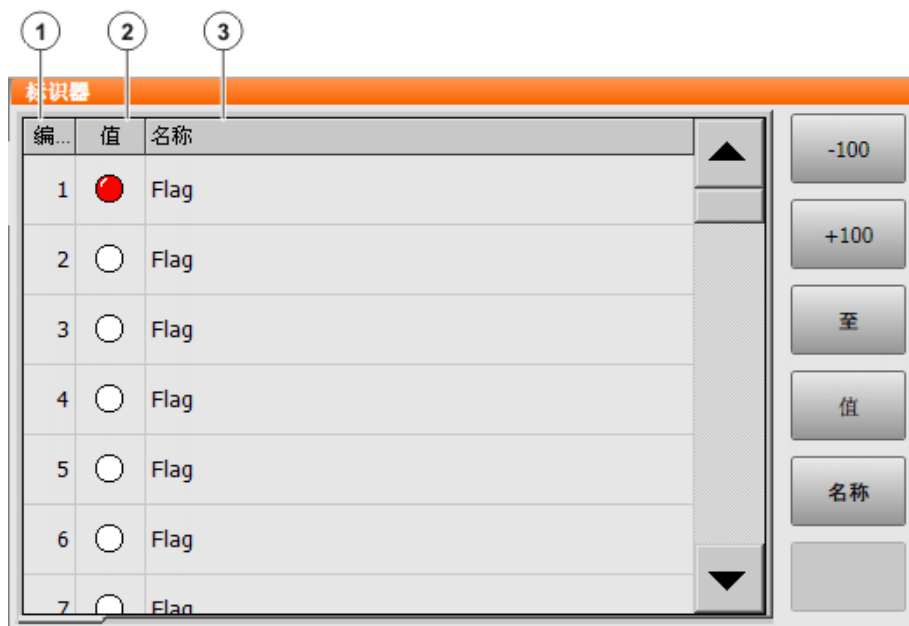


图 4-31: 标识器

序号	说明
1	旗标的编号
2	旗标的值。如果旗标被赋值，则标记为红色。
3	旗标的名称

下列按键可供使用：

按键	说明
-100	在显示中切换到之前的 100 个旗标。
+100	在显示中切换到之后的 100 个旗标。
至	可输入需搜索的旗标编号。
值	将选定的旗标在 TRUE 和 FALSE 之间切换。前提条件：确认开关已按下。 在 AUT EXT（外部自动运行）方式下该按键不可用。
名称	选定的旗标名称可更改。

4.16.8 显示计数器

操作步骤

- 在主菜单中选择**显示** > **变量** > **计数器**。窗口**计数器**自动打开。
- 为显示某一特定计数器：
 - 点击按键**至**。即显示栏目**至**。
 - 输入编号，然后用回车键确认。
 显示将跳至带此编号的计数器。

说明

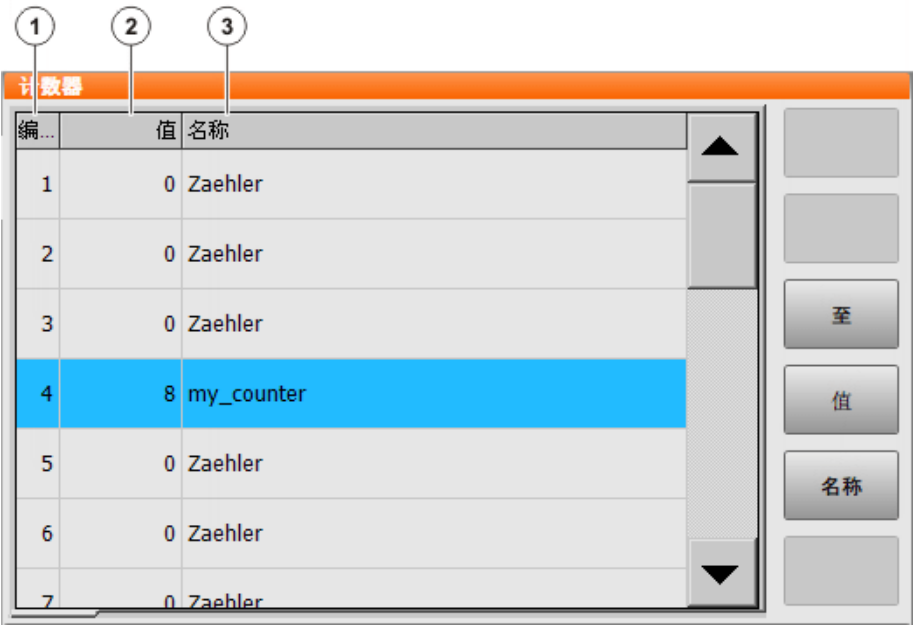


图 4-32：计数器

序号	说明
1	计数器的编号
4	计数器的值
5	计数器的名称

下列按键可供使用：

按键	说明
至	可输入需搜索的计数器编号。
值	可为选定的计数器输入一个数值。
名称	选定的计数器名称可更改。

4. 16. 9 显示计时器

操作步骤

1.

在主菜单中选择**显示 > 变量 > 计时器**。窗口**计时器**自动打开。
2.

为显示某一特定计时器：

■

点击按键**至**。即显示栏目**至：**。

■

输入编号，然后用回车键确认。

显示将跳至带此编号的计时器。

说明

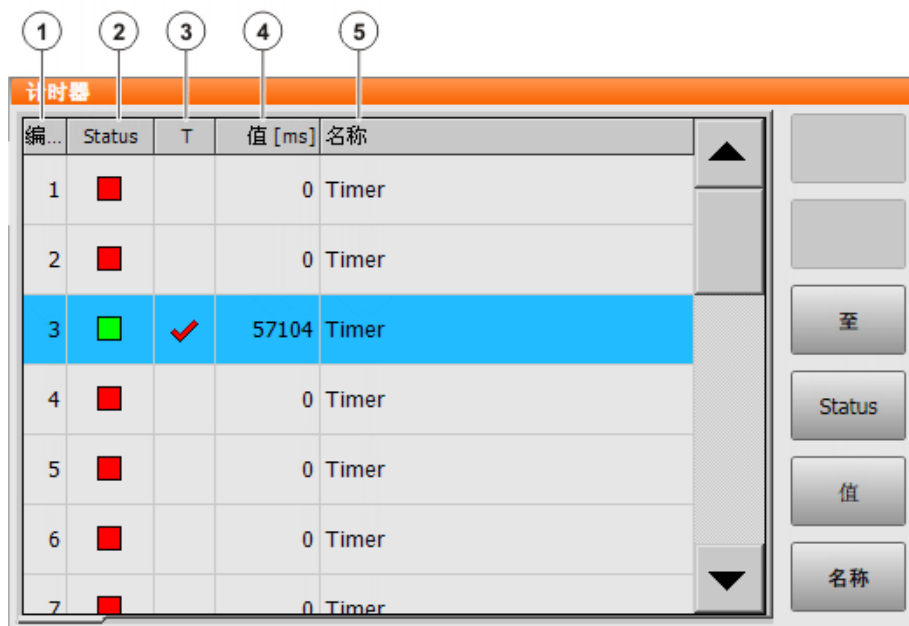


图 4-33: 计时器

序号	说明
1	计时器的编号
2	计时器的状态 - 如果计时器处于激活状态，则它被标记为绿色。 - 如果计时器未处于激活状态，则它被标记为红色。
3	计时器的状态 - 当计时器的值 > 0 时，计时器旗标被赋值（红色勾记）。 - 当计时器的值 ≤ 0 时，计时器旗标不被赋值。
4	计时器的值（单位：ms）
5	计时器的名称

下列按键可供使用：

按键	说明
至	可输入需搜索的计时器编号。
状态	将选定的计时器在 TRUE 和 FALSE 之间切换。前提条件：确认开关已按下。
值	可为选定的计时器输入一个数值。
名称	选定的计时器名称可更改。

4.16.10 显示测量数据

操作步骤

- 在主菜单中选择**投入运行** > **测量** > **测量点**，并选出所需菜单项：
 - 工具类型
 - 基座型号
 - 外部轴
- 输入工具、基座或者外部动作的编号。
显示测量方式和测量数据。

4. 16. 11 显示关于机器人和机器人控制系统的信息

操作步骤 ■ 在主菜单中选择**帮助** > **信息**。

说明 例如在向库卡客户服务部咨询时会需要机器人系统的相关信息。
选项卡包括以下信息：

选项卡	说明
信息	■ 机器人控制系统的型号 ■ 机器人控制系统的版本 ■ 操作界面的版本 ■ 基本系统的版本
机器人	■ 机器人名称 ■ 机器人的型号和配置 ■ 运行时间 在驱动装置接通后，运行小时计数器开始计数。也可通过 \$ROBRUNTIME 变量显示运行时间。 ■ 轴数 ■ 附加轴列表 ■ 机床数据的版本
系统	■ 控制系统 PC 的名称 ■ 操作系统的版本 ■ 存储容量
选项	附加安装的选项和应用程序包
注释	附加注释
模块	重要系统文件的名称和版本 用按键导出可将选项卡模块的内容导出至文件 C:\KRC\ROBOTER\LOG\FILEVERSIONS.TXT。

4. 16. 12 显示 / 编辑机器人数据

前提条件 ■ 运行方式 T1 或 T2
 ■ 未选定程序。

操作步骤 ■ 在主菜单中选择**投入运行** > **机器人数据**。

说明

图 4-34: 窗口 机器人数据

序号	说明
1	序列号
2	运行时间。在驱动装置接通后，运行小时计数器开始运转。也可通过 \$ROBRUNTIME 变量显示运行时间。
3	机床数据名称
4	机器人名称。机器人名称可以更改。
5	现在可以对该机器人控制系统的数据进行存档。此处确定目标目录。可是网络目录或本地目录。 如果此处确定了一个目录，则导入 / 导出长文本时也可使用此目录。
6	若在该路径上存档时需要用户名和密码，则可以在此将它们输入。
7	然后存档时就不再需要输入。
8	只有在复选框将机器人名称应用到存档名称中。 未打勾时，才显示该栏目。 这里可以规定存档文件的名称。
9	■ 复选框打勾：会将机器人名称用作存档文件的名称。如果没有规定机器人的名称，则会使用 <i>archive</i>（档案）作为名称。 ■ 复选框未打勾：可为存档文件规定自己的名称。

在应用人员用户组中没有该按钮。

4.17 导出安全配置（XML 导出）

说明

部分安全配置无法导出。导出生成一个 XML 文件。该文件仅包含与安全选项（例如 SafeOperation）相关的参数。

- 无论安全选项安装与否，始终可以进行导出操作。但是仅在装有安全选项的情况下，导出才有意义。
- 如果机器人控制器上未安装安全选项，则用默认值填充 XML 文件中的参数（常为“0”）。



如果安全选项已安装，除导出外，还可以导入安全配置。有关导出和导入的更多详细信息请参阅安全选项的相关文献。
在 WorkVisual 中也可导入或导出安全配置。有关信息请查阅 WorkVisual 的相关文献。

操作步骤

1. 在主菜单中选择**配置** > **安全配置**。
窗口**安全配置**即自动打开。
2. 按下**输出**。即显示现有的驱动器。
3. 选择所需的存储位置并按下 **输出**。
安全配置被保存为 XML 文件。文件名自动生成。

5 投入运行和重新投入运行

5.1 投入运行助手

- 说明 可借助投入运行助手执行投入运行。该助手教用户投入运行的基本步骤。
- 前提条件
- 没有选定任何程序。
 - 运行方式 T1
- 操作步骤
- 在主菜单中选择**投入运行** > **投入运行助手**。

5.2 检查机床数据

- 说明 务必载入正确的机床数据。务必将载入的机床数据和铭牌上的机床数据加以比较地来进行检查。
- 如果要载入新的机床数据，则机床数据的状态必须与库卡系统软件（KSS）状态完全吻合。如果要使用的机床数据与所应用的 KSS 版本是一起交付的，才能保证这一点。

警告 如果载入了错误的机床数据，则不得运行工业机器人！否则会造成死亡、严重身体伤害或巨大的财产损失。必须已载入正确的机床数据。

KUKA Roboter GmbH Augsburg Germany			
Typ	Type	Type	KR XXX LXXX Xx-2 K-W-F XxxXYZ
Artikel-Nr.	Article-No.	No.d'article	XXXXXXXXXX
Serie-Nr.	Serial-No.	No.Série	XXXXXX
Hergestellt	Manufactured	Fabriqué	2004-02
Gewicht	Weight	Poids	1200 kg
\$TRAFONAME[]="#....."			TRAFO1513321654984649352841
...\MADA\			MADA15133216549846493554861

图 5-1：型号铭牌

机床数据在 CD 上的存储路径请见铭牌的 ... \MADA\ 一行。

- 前提条件
- 运行方式 T1 或 T2
 - 未选定程序。
- 操作步骤
1. 在主菜单中选择**投入运行** > **机器人数据**。
窗口**机器人数据**即自动打开。
 2. 调整以下数据：
 - 在**机器人数据**窗口：**机器参数**栏位里的说明
 - 在机器人基座的铭牌上：\$TRAFONAME()="# " 行中的数据

5.3 机器人在没有上级安全控制系统的情况下运行

说明

为能让机器人在没有上级安全控制系统的情况下运行，必须激活投入运行模式。机器人就能在 T1 运行方式下移动。

如果使用了选项 RoboTeam，则只可以通过局部 smartPAD 激活投入运行模式和移动机器人。



危险

在投入运行模式下外部防护装置将失去作用。请注意投入运行模式的相关安全提示。

(>>> 3.8.3.2 “调试模式” 页码 31)

在下列情况下机器人控制系统自动退出投入运行模式：

- 如果激活后 30 分钟内尚未进行过操作。
- 如果 smartPAD 是被动切换的，或者从机器人控制系统断开。
- 如果使用以太网安全接口：如果与上级安全控制系统建立连接。
- 如果使用分离式安全接口：

系统软件 8.2 和更低版本：当分离式接口（如使用，也包括用于安全选项的分离式安全接口）上的所有输入端信号状态不再为“逻辑零”时，机器人控制系统会自动结束调试模式。

然而，自系统软件 8.3 起，调试模式与分离式安全接口的输入端无关。

作用

调试模式激活时，所有输出端自动进入状态“逻辑零”。

如果机器人控制器有一个外围接触器（US2）且在安全配置中规定外围接触器根据运行开通情况切换，则该设置同样适用于调试模式。即当运行开通存在时，US2 电压接通，在调试模式下同样如此。

在投入运行模式中切换为如下模拟初始状态：

- 没有待处理的外部紧急停止指令。
- 防护门打开。
- 安全停止 1 未被请求。
- 安全停止 2 未被请求。
- 安全运行停止未被请求。
- 只用于 VKR C4: E2 已闭合。

如果使用 SafeOperation 或者 SafeRangeMonitoring，则投入运行模式会影响其他信号。



在使用 SafeOperation 或 SafeRangeMonitoring 时，调试模式所产生的影响请参见 **SafeOperation** 和 **SafeRangeMonitoring** 文献。

前提条件

- 运行方式 T1
- 对于 VKR C4: 通过 U 盘和翻新接口不激活 E2/E7 信号。
- 对于 RoboTeam: 使用局部 smartPAD。
- 如果使用以太网安全接口：未与上级安全控制系统连接
- 如果使用分离式安全接口：

仅针对系统软件 8.2: 所有输入端信号的状态为“逻辑零”。如果再将分离式安全接口用于安全选项，则输入端信号的状态也必须为“逻辑零”。

（自系统软件 8.3 起，调试模式与该输入端的状态无关。）

操作步骤

- 在主菜单中选择**投入运行** > **售后服务** > **投入运行模式**。

菜单	说明
	投入运行模式是激活的。触摸该菜单项即关闭此模式。
	投入运行模式未激活。触摸该菜单项即激活此模式。

5.4 检查定位精确的机器人型号的启动

说明

如果使用定位精确的机器人，则必须检查是否已激活了定位精确的机器人型号。

对于定位精确的机器人，会因各台机器人的部件公差和弹性效应而对位置偏差进行补偿。定位精确的机器人会在公差极限内将已编程的 TCP 定位在整个笛卡尔工作空间中。将在一个测量位置上测定定位精确的机器人的型号参数并将其长期保存在机器人上（RDC）。



定位精确的机器人型号只适用于机器人的供货状态。改装或加装机器人后，例如加长机械臂或更换新的机械手后，必须重新测量机器人。

功能

定位精确的机器人有以下功能：

- 定位精度提高，约提高系数 10
- 轨道精确度提高



在机器人控制器中正确输入负载数据是提高定位和轨道精确度的前提条件。

- 更换机器人时可以简便的应用程序（无需重新示教）
- 使用 WorkVisual 离线编程后可简便的应用程序（无需重新示教）

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **帮助 > 信息**。
2. 在选项卡**机器人**中检查是否已激活了定位精确的机器人型号。（= **定位精确的机器人**说明）

5.5 调整

概览

每个机器人都必须进行调整。机器人只有在调整之后方可进行笛卡尔运动并移至编程位置。机器人的机械位置和电子位置会在调整过程中协调一致。为此必须将机器人置于一个已经定义的机械位置，即调整位置。然后，每个轴的传感器值均被储存下来。

所有机器人的调整位置都相似，但不完全相同。精确位置在同一机器人型号的不同机器人之间也会有所不同。



图 5-2：调整位置 - 大概位置

在以下情况下必须对机器人进行零点标定：

情况	备注
在投入运行时	- - -
在进行维护操作之后，如更换了电机或者 RDC，机器人的零点标定值丢失	(>>> 5.5.8 “参照调整” 页码 95)
若机器人在无机器人控制系统操控的情况下运动（例如借助自由旋转装置）	- - -
更换传动装置后	在进行新的零点标定之前必须删除旧的零点标定数据！通过手动轴去掉零点来删除零点标定数据。 (>>> 5.5.10 “手动删除轴的零点” 页码 102)
以高于 250 mm/s 的速度上行移至一个终端止挡之后	
在碰撞后	

5.5.1 零点标定方法

概览

哪些零点标定方法可以用于机器人，则取决于机器人配备了哪种类型的测量筒。各种类型在防护盖的尺寸方面有所区别。

测量筒的类型	零点标定方法
用于 SEMD 的测量筒 (Standard Electronic Mastering Device) 防护盖配 M20 的细螺纹	用 SEMD 型测头标定零点 (>>> 5.5.5 “使用 SEMD 进行零点标定” 页码 88) 使用千分表调整 (>>> 5.5.6 “使用千分表进行调整” 页码 93) 基准零点标定 仅用于某些维护措施之后的零点标定 (>>> 5.5.8 “参照调整” 页码 95)
用于 MEMD 的测量筒 (Mikro Electronic Mastering Device) 防护盖配 M8 的细螺纹	用 MEMD 型测头标定零点 部分在 A6 处：在线条上进行零点标定 (>>> 5.5.9 “用 MEMD 和标记线进行零点标定” 页码 95)

SEMD/MEMD

SEMD 和 / 或 MEMD 包括在库卡零点标定组件中。有多种零点标定组件选型。



图 5-3: 包含 SEMD 和 MEMD 的零点标定组件

- | | |
|----------------|--------|
| 1 零点标定盒 | 4 SEMD |
| 2 用于 MEMD 的螺丝刀 | 5 电缆 |
| 3 MEMD | |

细电缆是测量电缆。它将 SEMD 或 MEMD 与零点标定盒相连接。

粗电缆是 EtherCAT 电缆。它将零点标定盒与机器人上的 X32 连接起来。

注意

■ 让测量电缆插在零点标定盒上，并且要尽可能少地拔下。传感器插头 M8 的可插拔性是有限的。经常插拔可能会损坏插头。

■ 下列情况针对测量导线没有安装牢固的测头：始终将设备不带测量导线拧到测量筒上。然后方可将导线接到设备上。否则导线会被损坏。同样在拆除设备时也始终先拆下设备的测量导线。然后才将设备从测量筒上拆下。

■ 在零点标定之后，将 EtherCAT 电缆从接口 X32 上取下。否则会出现干扰信号或导致损坏。

5.5.2 借助零点标定标记将轴移入预零点标定位置

说明

在每次零点标定之前都必须将轴移至预零点标定置。移动各轴，使零点标定标记重叠。

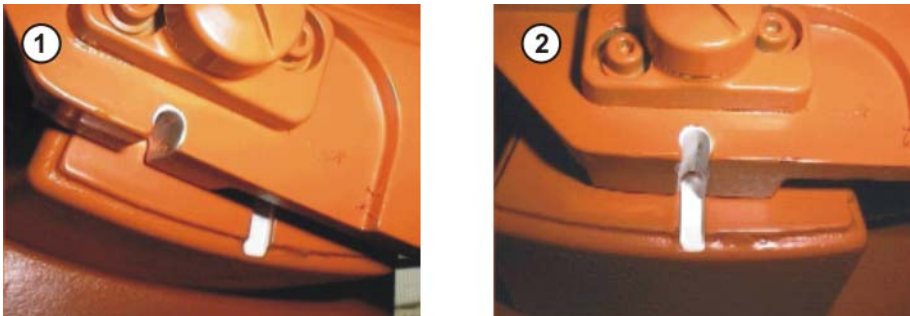


图 5-4：将轴运行到预调位置

 在有些情况下无法借助零点标定标记对齐轴，例如由于这些标记因脏污而无法识别。也可借助测头对齐这些轴，而不使用零点标定标记。
(>>> 5.5.3 “借助测头将轴移入预零点标定位置” 页码 87)

下图显示零点标定标记位于机器人上的位置。由于机器人的型号不同，位置会与插图稍有差异。

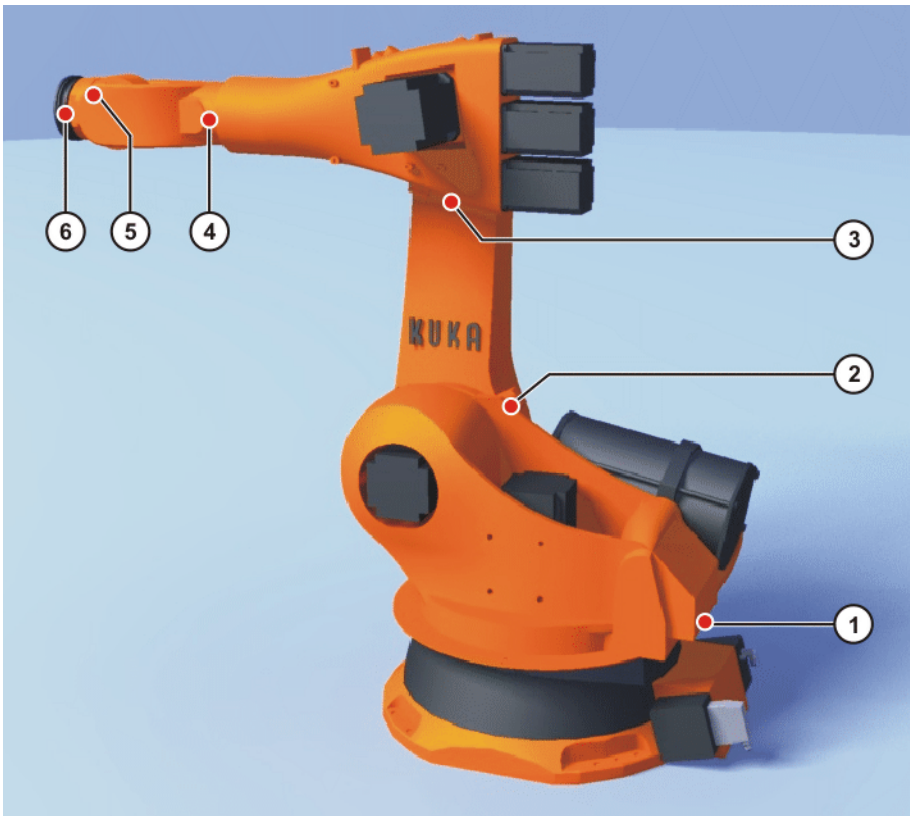


图 5-5：机器人上的调整标记

- 前提条件
- 运行模式 “运行键 ” 已激活。
 - 运行方式 T1

注意

在 A4 和 A6 进入预零点标定位置前，必须确保供电系统（如果有的话）应处在正确位置，不得翻转 360°。

- 操作步骤
1. 选择轴作为运动键的坐标系。

2. 按住确认开关。
在移动键旁边将显示轴 A1 至 A6。
3. 按下正或负运动键，以使轴朝正方向或反方向运动。
4. 从 A1 开始逐一移动各个轴，使零点标定标记相互重叠。（在借助标记线对轴进行零点标定的机器人上的 A6 除外。）

5.5.3 借助测头将轴移入预零点标定位置

说明 在每次零点标定之前都必须将轴移至预零点标定位置。通常情况下，借助零点标定标记进行此操作。

在有些情况下无法进行，例如由于这些标记因脏污而无法识别。也可借助测头对齐这些轴，而不使用零点标定标记。smartHMI 上的一个 LED 指示灯显示何时达到预零点标定位置。

- 前提条件**
- 运行模式“运行键”已激活。
 - 运行方式 T1
 - 没有选定任何程序。
 - 用户大致了解轴的预零点标定位置。

注意

在 A4 和 A6 进入预零点标定位置前，必须确保供电系统（如果有的话）应处在正确位置，不得翻转 360°。

操作步骤

1. 将机器人手动移动到轴与其预零点标定位置有一小段距离的某一位置上。然后，它们必须可沿负向运行到预零点标定位置上。
2. 在主菜单中选择 **投入运行** > **调整** > **EMD** > **带负载校正**。
现在选择**首次调整**或**偏量学习**或**带偏量**，取决于哪个步骤需要进行轴对齐。
3. 按照各个零点标定过程的说明继续操作，直到测头装在 A1 上并且通过零点标定盒与 X32 相连接。



然后不得按照零点标定流程的说明继续！
即，不得按下**校正**或**学习**或**检验**！

4. smartHMI 上显示 **在零点标定区域内的 EMD LED 指示灯**。现在必须显示为红色。注意观察 LED 指示灯。
(>>> 5.5.4 “零点标定 LED 指示灯” 页码 88)
5. 沿负向手动移动机器人。一旦 LED 灯从红色转换为绿色，机器人即刻停止。
A1 现在位于预零点标定位置。



在 LED 灯旁所显示的这些轴并未照常渐渐隐藏。只有在实际的零点标定时才会渐渐消失。



现在不得标定轴零点。只有当所有轴都处于预零点标定位置时，才允许执行原本的零点标定。如果不遵守这一点，则无法正确标定零点。

6. 如零点标定流程所述从测量筒上取下测头，并将防护盖重新装好。
7. 将剩余的轴按照升序以相同的方式移到预零点标点位置上。（借助标记线对轴零点标定的机器人上的 A6 除外。）
8. 关闭含零点标定 LED 灯的窗口。
9. 将 EtherCAT 电缆从接口 X32 和零点标定盒上取下。

注意

让测量电缆插在零点标定盒上，并且要尽可能少地拔下。传感器插头 M8 的可插拔性是有限的。经常插拔可能会损坏插头。

5.5.4 零点标定 LED 指示灯

在大多数零点标定过程中，smartHMI 显示一个含有轴的列表。两个 LED 指示灯位于列表右侧。



图 5-6：零点标定 LED 指示灯

LED	说明
与 EMD 连接	■ 红色：测头没有与接口 X32 相连接。 ■ 绿色：测头与接口 X32 相连接。 如果该 LED 显示红色，则 在零点标定区域内的 EMD LED 显示为灰色。
在零点标定区域内的 EMD	■ 灰色：测头没有与接口 X32 相连接。 ■ 红色：测头位于无法进行零点标定的位置上。 ■ 绿色：测头直接位于用于零点标定的槽口旁或在凹口中。

可使用 **在零点标定区域内的 EMD** 的 LED 指示灯，以借助测头将轴移到预零点标定位置上。沿负向手动移动时 LED 指示灯从红色转换为绿色的时刻即达到了预零点标定位置。

(>>> 5.5.3 “借助测头将轴移入预零点标定位置” 页码 87)

5.5.5 使用 SEMD 进行零点标定

概览

在使用 SEMD 零点标定时，机器人控制系统自动将机器人移动至零点标定位置。先不带负载进行零点标定，然后带负载进行零点标定。可以保存不同负载的多次零点标定。

步骤	说明
1	首次调整 (>>> 5.5.5.1 “进行首次零点标定（用 SEMD）” 页码 89) 进行首次零点标定时不加负载。

步骤	说明
2	偏量学习 (>>> 5.5.5.2 “偏差学习 (用 SEMD)” 页码 91) “偏量学习”即带负载进行。保存与首次零点标定之间的差值。
3	必要时: 检查有偏差的负载零点标定 (>>> 5.5.5.3 “检查带偏量的负载零点标定 (用 SEMD)” 页码 92) “检查有偏差的负载零点标定”以已针对其进行了偏差学习的负载来执行。 应用范围: ■ 首次零点标定的检查 ■ 如果首次调整丢失 (如在更换电机或碰撞后), 则还原首次调整。由于学习过的偏差在零点标定丢失后仍然存在, 所以机器人可以计算出首次零点标定。

5.5.5.1 进行首次零点标定 (用 SEMD)

前提

- 机器人没有负载。也就是说, 没有安装工具或工件和附加负载。
- 所有轴都处于预调位置。
- 没有选择程序。
- 运行方式 T1

操作步骤

注意

始终将 SEMD 不带测量导线拧到测量筒上。然后方可将导线接到 SEMD 上。否则导线会被损坏。
 同样在拆除 SEMD 时也必须先拆下 SEMD 的测量导线。然后才将 SEMD 从测量筒上拆下。
 在零点标定之后, 将 EtherCAT 电缆从接口 X32 上取下。否则会出现干扰信号或导致损坏。



实际所用的 SEMD 不一定与图中所述的模型精确对应。二者用途相同。

1. 在主菜单中选择**投入运行 > 调整 > EMD > 带负载校正 > 首次调整**。
 一个窗口自动打开。所有待零点标定轴都显示出来。编号最小的轴已被选定。
2. 取下接口 X32 上的盖子。

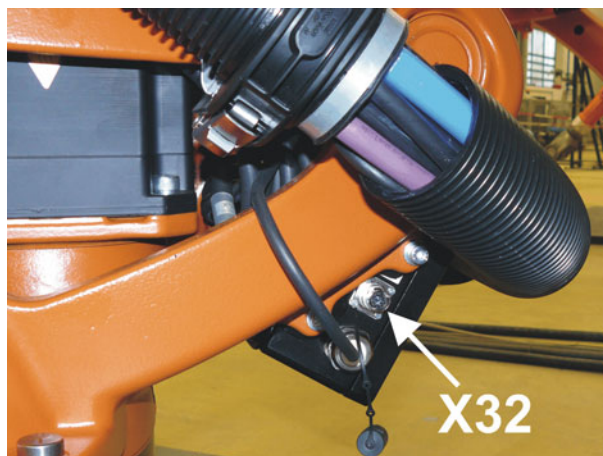


图 5-7: 取下 X32 上的盖子

3. 将 EtherCAT 电缆连接到 X32 和零点标定盒上。

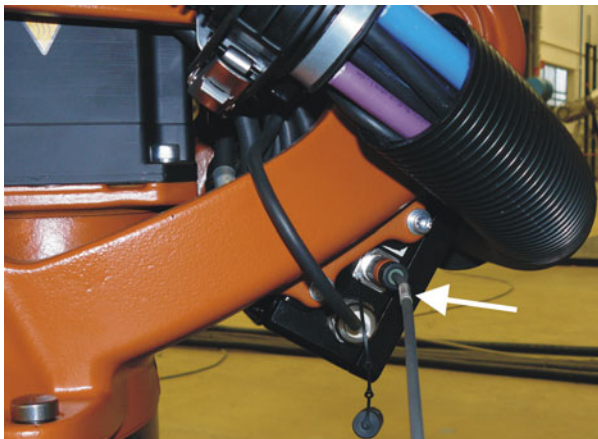


图 5-8: 将 EtherCAT 电缆接到 X32 上

4. 从窗口中选定的轴上取下测量筒的防护盖。(翻转过来的 SEMD 可用作螺丝刀。)



图 5-9: 取下测量筒的防护盖

5. 将 SEMD 拧到测量筒上。



图 5-10: 将 SEMD 拧到测量筒上

6. 将测量导线接到 SEMD 上。可以在电缆插座上看出导线应如何绕到 SEMD 的插脚上。



图 5-11: 将测量导线接到 SEMD 上

7. 如果未进行连接，则将测量电缆连接到零点标定盒上。
8. 点击**校正**。
9. 按下确认开关和启动键。
如果 SEMD 已经通过了测量切口，则零点标定位置将被计算。机器人自动停止运行。数值被保存。该轴在窗口中消失。
10. 将测量导线从 SEMD 上取下。然后从测量筒上取下 SEMD，并将防护盖重新装好。
11. 对所有待零点标定的轴重复步骤 4 至 10。
12. 关闭窗口。
13. 将 EtherCAT 电缆从接口 X32 和零点标定盒上取下。

注意

让测量电缆插在零点标定盒上，并且要尽可能少地拔下。传感器插头 M8 的可插拔性是有限的。经常插拔可能会损坏插头。

5.5.5.2 偏差学习（用 SEMD）

说明

偏差学习带负载进行。与首次零点标定的差值被储存。

如果机器人带各种不同负载工作，则必须对每个负载都执行**偏差学习**。对于抓取沉重部件的夹持器来说，则必须对夹持器分别在不带部件和带部件时执行**偏差学习**。

前提

- 与首次调整时同样的环境条件（温度等）
- 负载已装在机器人上。
- 所有轴都处于预调位置。
- 没有选择任何程序。
- 运行方式 T1

操作步骤

注意

始终将 SEMD 不带测量导线拧到测量筒上。然后方可将导线接到 SEMD 上。否则导线会被损坏。
同样在拆除 SEMD 时也必须先拆下 SEMD 的测量导线。然后才将 SEMD 从测量筒上拆下。
在零点标定之后，将 EtherCAT 电缆从接口 X32 上取下。否则会出现干扰信号或导致损坏。

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **调整** > **EMD** > **带负载校正** > **偏差学习**。
2. 输入工具编号。用按键**工具 OK**确认。

- 一个窗口自动打开。所有未学习工具的轴都显示出来。编号最小的轴已被选定。
- 取下接口 X32 上的盖子。将 EtherCAT 电缆连接到 X32 和零点标定盒上。
 - 从窗口中选定的轴上取下测量筒的防护盖。（翻转过来的 SEMD 可用作螺丝刀。）
 - 将 SEMD 拧到测量筒上。
 - 将测量导线接到 SEMD 上。在电缆插座上可看出其与 SEMD 插针的对应情况。
 - 如果未进行连接，则将测量电缆连接到零点标定盒上。
 - 点击**学习**。
 - 按下确认开关和启动键。
如果 SEMD 已经通过了测量切口，则零点标定位置将被计算。机器人自动停止运行。一个窗口自动打开。该轴上与首次零点标定的偏差以增量和度的形式显示出来。
 - 用按键 **OK** 确认。该轴在窗口中消失。
 - 将测量导线从 SEMD 上取下。然后从测量筒上取下 SEMD，并将防护盖重新装好。
 - 对所有待零点标定的轴重复步骤 4 至 11。
 - 关闭窗口。
 - 将 EtherCAT 电缆从接口 X32 和零点标定盒上取下。

注意

让测量电缆插在零点标定盒上，并且要尽可能少地拔下。传感器插头 M8 的可插拔性是有限的。经常插拔可能会损坏插头。

5.5.5.3 检查带偏量的负载零点标定（用 SEMD）

说明	应用范围： - 首次调整的检查 - 如果首次调整丢失（如在更换电机或碰撞后），则还原首次调整。由于学习过的偏差在调整丢失后仍然存在，所以机器人可以计算出首次调整。 对某个轴进行检查之前，必须完成对所有较低编号的轴的调整。
前提条件	- 与首次零点标定时同样的环境条件（温度等） - 在机器人上装有一个负载，并且此负载已进行过偏量学习。 - 所有轴都处于预零点标定位置。 - 没有选定任何程序。 - 运行方式 T1
操作步骤	注意 始终将 SEMD 不带测量导线拧到测量筒上。然后方可将导线接到 SEMD 上。否则导线会被损坏。 同样在拆除 SEMD 时也必须先拆下 SEMD 的测量导线。然后才将 SEMD 从测量筒上拆下。 在零点标定之后，将 EtherCAT 电缆从接口 X32 上取下。否则会出现干扰信号或导致损坏。 - 在主菜单中选择投入运行 > 调整 > EMD > 带负载校正 > 负载校正 > 带偏量。 - 输入工具编号。用按键工具 OK 确认。 一个窗口自动打开。所有已用此工具对其进行了偏差学习的轴都显示出来。编号最小的轴已被选定。 - 取下接口 X32 上的盖子。将 EtherCAT 电缆连接到 X32 和零点标定盒上。 - 从窗口中选定的轴上取下测量筒的防护盖。（翻转过来的 SEMD 可用作螺丝刀。）

5. 将 SEMD 拧到测量筒上。
6. 将测量导线接到 SEMD 上。可以在电缆插座上看出导线应如何绕到 SEMD 的插脚上。
7. 如果未进行连接，则将测量电缆连接到零点标定盒上。
8. 点击**检验**。
9. 按住确认开关并按下启动键。
如果 SEMD 已经通过了测量切口，则零点标定位置将被计算。机器人自动停止运行。与“偏差学习”的差异被显示出来。
10. 需要时，使用**备份**来储存这些数值。旧的零点标定值从而会被删除。
如果要恢复丢失的首次零点标定，必须保存这些数值。



轴 A4、A5 和 A6 以机械方式相连。即：
当轴 A4 数值被删除时，轴 A5 和 A6 的数值也被删除。
当轴 A5 数值被删除时，A6 的数值也被删除。

11. 将测量导线从 SEMD 上取下。然后从测量筒上取下 SEMD，并将防护盖重新装好。
12. 对所有待零点标定的轴重复步骤 4 至 11。
13. 关闭窗口。
14. 将 EtherCAT 电缆从接口 X32 和零点标定盒上取下。

注意

让测量电缆插在零点标定盒上，并且要尽可能少地拔下。传感器插头 M8 的可插拔性是有限的。经常插拔可能会损坏插头。

5.5.6 使用千分表进行调整

说明

采用测量表调整时由用户手动将机器人移动至调整位置。必须带负载调整。此方法无法将不同负载的多种调整都储存下来。



图 5-12: 测量表

前提条件

- 负载已装在机器人上。
- 所有轴都处于预调位置。
- 移动方式“移动键”激活，并且轴被选择为坐标系统。
- 没有选定任何程序。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **调整** > **千分表**。
一个窗口自动打开。所有未经调整的轴均会显示出来。必须首先调整的轴被标记出。
2. 从轴上取下测量筒的防护盖，将千分表装到测量筒上。

- 用内六角扳手松开千分表颈部的螺栓。转动表盘，直至能清晰读数。将千分表的螺栓按入千分表直至止挡处。
- 用内六角扳手重新拧紧千分表颈部的螺栓。
- 将手动倍率降低到 1%。
 - 将轴由 “+” 向 “-” 运行。在测量切口的最低位置即可以看到指针反转处，将千分表置为零位。
如果无意间超过了最低位置，则将轴来回运行，直至达到最低位置。至于是由 “+” 向 “-” 或由 “-” 向 “+” 运行，则无关紧要。
 - 重新将轴移回预调位置。
 - 将轴由 “+” 向 “-” 运动，直至指针处于零位前约 5 至 10 个分度。
 - 切换到增量式手动运行模式。
 - 将轴由 “+” 向 “-” 运行，直至到达零位。

 如果超过零位：重复步骤 5 至 8。

- 点击**零点标定**。已调整过的轴从选项窗口中消失。
- 从测量筒上取下千分表，将防护盖重新装好。
- 由增量式手动运行模式重新切换到普通正常运行模式。
- 对所有待零点标定的轴重复步骤 2 至 11。
- 关闭窗口。

5.5.7 调整附加轴

- 说明
- KUKA 附加轴不仅可以通过测头进行调整，还可以用千分表进行调整。
 - 非 KUKA 出品的附加轴则可使用千分表调整。如果希望使用测头进行调整，则必须为其配备相应的测量筒。
- 操作步骤
- 附加轴的调整过程与机器人轴的调整过程相同。轴选择列表上除了显示机器人轴，现在也显示所设计的附加轴。

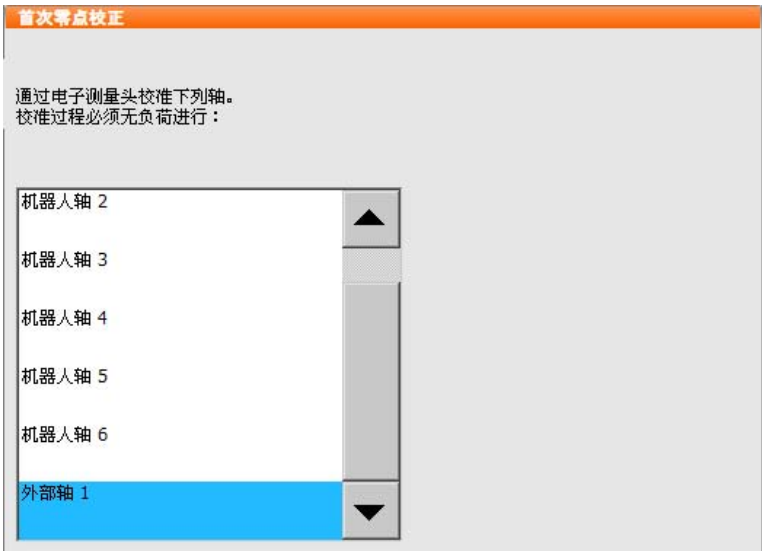


图 5-13: 待调整轴的选择列表

 带 2 个以上附加轴的机器人系统的调整：如果系统中带有多于 8 个轴，则必须注意，必要时要将测头的测量导线连接到第二个 RDC 上。

5.5.8 参照调整



此处说明的操作步骤不允许在机器人投入运行时进行。

说明

参照调整适用于对正确调整的机器人进行维护并由此导致调整值丢失时进行。
示例:

- 更换 RDC
- 更换电机

机器人在进行维护之前将移动至位置 \$MAMES。之后，机器人通过参照调整重新被赋予系统变量的轴值。这样，机器人便重新回到调整值丢失之前的状态。已学习的偏差会保存下来。不需要使用 EMD 或千分表。

在参照调整时，机器人上是否装有负载无关紧要。参照调整也可用于附加轴。

准备

- 在进行维护之前将机器人移动至位置 \$MAMES。为此给 PTP \$MAMES 点编程，并移至此点。此操作仅可由专家用户组进行！



警告 机器人不得移动至默认起始位置来代替 \$MAMES 位置。\$MAMES 位置有时、但并非总是与默认起始位置一致。只有当机器人处于位置 \$MAMES 时才可通过基准零点标定正确地进行零点标定。如果机器人没有处于 \$MAMES 位置而处于其他位置，则在基准零点标定时可能造成受伤和财产损失。

前提条件

- 没有选定任何程序。
- 运行方式 T1
- 在维护操作过程中机器人的位置没有更改。
- 如果更换了 RDC：则机器人数据已从硬盘传输到 RDC 上。（此操作仅可由专家用户组进行！）

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **调整** > **参考**。
选项窗口**基准零点标定**自动打开。所有未经零点标定的轴均会显示出来。必须首先进行零点标定的轴被选出。
2. 点击**零点标定**。选中的轴被进行零点标定并从选项窗口中消失。
3. 对所有待零点标定的轴重复步骤 2。

5.5.9 用 MEMD 和标记线进行零点标定

概览

在使用 MEMD 进行零点标定时，机器人控制系统自动将机器人移动至零点标定位置。先不带负载进行零点标定，然后带负载进行零点标定。可以保存不同负载的多次零点标定。

- 如果机器人的 A6 上没有常规的零点标定标记，而采用标记线，则在没有 MEMD 的情况下对 A6 进行零点标定。
(>>> 5.5.9.1 “将 A6 移动到零点标定位置（使用标记线）” 页码 96)
- 如果机器人的 A6 上有零点标定标记，则如同其他轴对 A6 进行零点标定。

步骤	说明
1	首次调整 (>>> 5.5.9.2 “进行首次零点标定（用 MEMD）” 页码 97) 进行首次零点标定时不加负载。
2	偏量学习 (>>> 5.5.9.3 “偏差学习（用 MEMD）” 页码 100) “偏量学习”即带负载进行。保存与首次零点标定之间的差值。
3	必要时：检查有偏差的负载零点标定 (>>> 5.5.9.4 “检查带偏量的负载零点标定（用 MEMD）” 页码 101) “检查有偏差的负载零点标定”以已针对其进行了偏差学习的负载来执行。 应用范围： ■ 首次零点标定的检查 ■ 如果首次调整丢失（如在更换电机或碰撞后），则还原首次调整。由于学习过的偏差在零点标定丢失后仍然存在，所以机器人可以计算出首次零点标定。

5.5.9.1 将 A6 移动到零点标定位置（使用标记线）

说明

如果机器人的 A6 上没有常规的零点标定标记，而采用标记线，则在没有 MEMD 的情况下对 A6 进行零点标定。

在零点标定之前，必须将 A6 移至零点标定位置。（所指的是在总零点标定过程之前，而不是直接在 A6 自身的零点标定前）。为此 A6 的金属上刻有很精细的线条。

■ 为了将 A6 移至零点标定位置上，这些线条要精确地相互对齐。



在驶向零点标定位置时，须从前方正对着朝固定的线条看，这一点尤其重要。如果从侧面朝固定的线条看，则可能无法精确地将运动的线条对齐。后果是没有正确地标定零点。

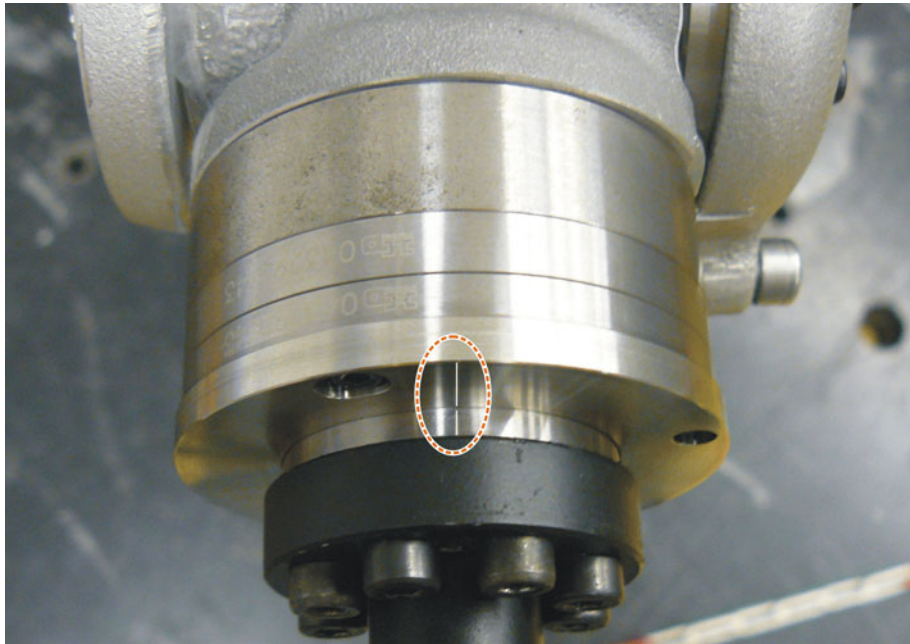


图 5-14: 轴 A6 的零点标定位置 - 正面俯视图

零点标定装置

零点标定装置用于在 KR AGILUS 上的 A6 零点标定。可作为选项选用此装置。在零点标定时，使用此装置可达到更高的精确度和重复精度。



零点标定装置的详细信息请见**零点标定装置 A6** 文献。

5.5.9.2 进行首次零点标定（用 MEMD）

首要条件

- 机器人无负载。即没有装载工具、工件或附加负载。
- 这些轴都处于预零点标定位置。
如果 A6 有标记线，则属于例外：A6 位于零点标定位置。
- 没有选定任何程序。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **调整** > **EMD** > **带负载校正** > **首次调整**。
一个窗口自动打开。所有待零点标定轴都显示出来。编号最小的轴已被选定。
2. 取下接口 X32 上的盖子。

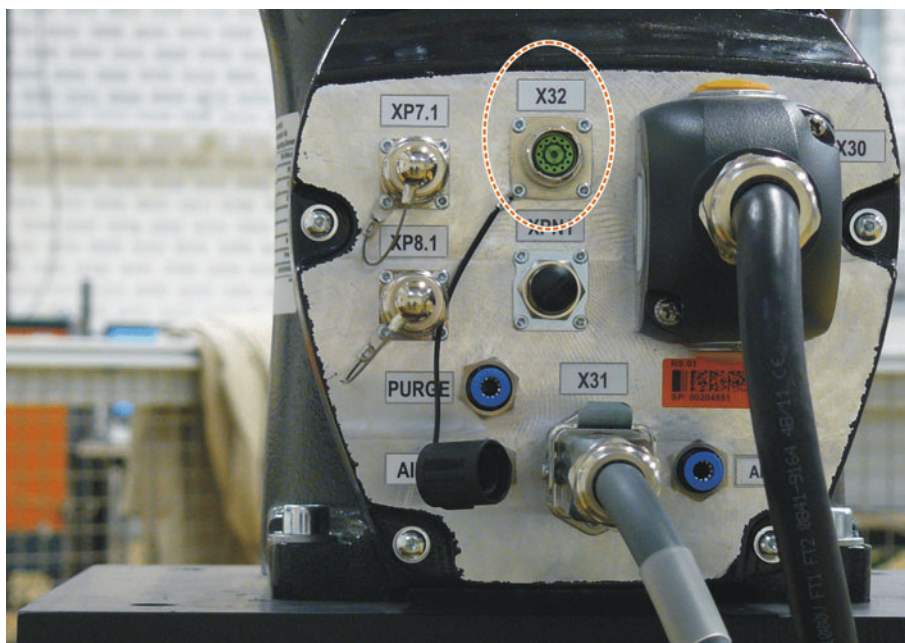


图 5-15: 无盖子的 X32

3. 将 EtherCAT 电缆连接到 X32 和零点标定盒上。

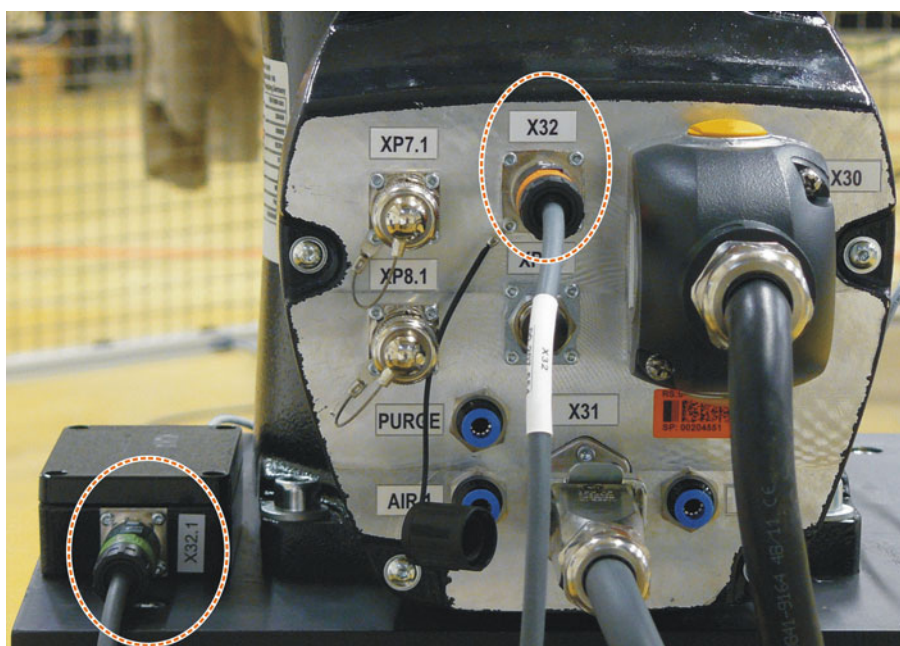


图 5-16: 将导线接到 X32 上

4. 从窗口中选定的轴上取下测量筒的防护盖。



图 5-17: 取下测量筒的防护盖

5. 将 MEMD 拧到测量筒上。



图 5-18: 将 MEMD 拧到测量筒上

6. 如果未进行连接，则将测量电缆连接到零点标定盒上。
7. 点击**零点标定**。
8. 按下确认开关和启动键。
如果 MEMD 已经通过了测量切口，则零点标定位置将被计算。机器人自动停止运行。数值被保存。该轴在窗口中消失。
9. 从测量筒上取下 MEMD，将防护盖重新盖好。
10. 对所有待零点标定的轴重复步骤 4 至 9。
例外：如 A6 有标记线，则不适用于 A6。
11. 关闭窗口。
12. 仅当 A6 有标记线时才执行：
 - a. 在主菜单中选择**投入运行 > 调整 > 参考**。
选项窗口**基准零点标定**自动打开。轴 A6 即被显示出来，并且被选中。
 - b. 点击**零点标定**。轴 A6 即被标定零点并从该选项窗口中消失。

c. 关闭窗口。

13. 将 EtherCAT 电缆从接口 X32 和零点标定盒上取下。

注意

让测量电缆插在零点标定盒上，并且要尽可能少地拔下。传感器插头 M8 的可插拔性是有限的。经常插拔可能会损坏插头。

5.5.9.3 偏差学习（用 MEMD）

说明

偏量学习带负载进行。与首次零点标定的差值被储存。

如果机器人带各种不同负载工作，则必须对每个负载都执行**偏量学习**。对于抓取沉重部件的夹持器来说，则必须对夹持器分别在不带部件和带部件时执行**偏量学习**。

首要条件

- 与首次零点标定时相同的环境条件（温度等）
- 负载已装在机器人上。
- 这些轴都处于预零点标定位置。
如果 A6 有标记线，则属于例外：A6 位于零点标定位置。
- 没有选定任何程序。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **零点标定** > **EMD** > **带负载校正** > **偏差学习**。
2. 输入工具编号。用**工具 OK** 确认。
一个窗口自动打开。所有未学习工具的轴都显示出来。编号最小的轴已被选定。
3. 取下接口 X32 上的盖子。
4. 将 EtherCAT 电缆连接到 X32 和零点标定盒上。
5. 从窗口中选定的轴上取下测量筒的防护盖。
6. 将 MEMD 拧到测量筒上。
7. 如果未进行连接，则将测量电缆连接到零点标定盒上。
8. 按下**学习**。
9. 按下确认开关和启动键。
如果 MEMD 已经通过了测量切口，则零点标定位置将被计算。机器人自动停止运行。一个窗口自动打开。该轴上与首次零点标定的偏差以增量和度的形式显示出来。
10. 用**确定**键确认。该轴在窗口中消失。
11. 从测量筒上取下 MEMD，将防护盖重新盖好。
12. 对所有待零点标定的轴重复步骤 5 至 11。
例外：如 A6 有标记线，则不适用于 A6。
13. 关闭窗口。
14. 仅当 A6 有标记线时才执行：
 - a. 在主菜单中选择**投入运行** > **调整** > **参考**。
选项窗口**基准零点标定**自动打开。轴 A6 即被显示出来，并且被选中。
 - b. 点击**零点标定**。轴 A6 即被标定零点并从该选项窗口中消失。
 - c. 关闭窗口。
15. 将 EtherCAT 电缆从接口 X32 和零点标定盒上取下。

注意

让测量电缆插在零点标定盒上，并且要尽可能少地拔下。传感器插头 M8 的可插拔性是有限的。经常插拔可能会损坏插头。

5.5.9.4 检查带偏差的负载零点标定（用 MEMD）

说明	应用范围： ■ 首次调整的检查 ■ 如果首次调整丢失（如在更换电机或碰撞后），则还原首次调整。由于学习过的偏差在调整丢失后仍然存在，所以机器人可以计算出首次调整。 对某个轴进行检查之前，必须完成对所有较低编号的轴的调整。 如果机器人上的 A6 有标记线，则对于此轴不显示测定的值。即无法检查 A6 的首次零点标定。但可以恢复丢失的首次零点标定。
首要条件	■ 与首次零点标定时相同的环境条件（温度等） ■ 在机器人上装有一个负载，并且此负载已进行过偏差学习。 ■ 这些轴都处于预零点标定位置。 如果 A6 有标记线，则属于例外：A6 位于零点标定位置。 ■ 没有选定任何程序。 ■ 运行方式 T1
操作步骤	1. 在主菜单中选择投入运行 > 调整 > EMD > 带负载校正 > 负载零点标定 > 带偏差。 2. 输入工具编号。用工具 OK 确认。 一个窗口自动打开。所有已用此工具学习过偏差的轴都将显示出来。编号最小的轴已被选定。 3. 取下接口 X32 上的盖子。 4. 将 EtherCAT 电缆连接到 X32 和零点标定盒上。 5. 从窗口中选定的轴上取下测量筒的防护盖。 6. 将 MEMD 拧到测量筒上。 7. 如果未进行连接，则将测量电缆连接到零点标定盒上。 8. 按下检查。 9. 按住确认开关并按下启动键。 如果 MEMD 已经通过了测量切口，则零点标定位置将被计算。机器人自动停止运行。与“偏差学习”的差异被显示出来。 10. 需要时，使用备份来储存这些数值。旧的零点标定值从而会被删除。 如果要恢复丢失的首次零点标定，必须保存这些数值。  轴 A4、A5 和 A6 以机械方式相连。即： 当轴 A4 数值被删除时，轴 A5 和 A6 的数值也被删除。 当轴 A5 数值被删除时，A6 的数值也被删除。 11. 从测量筒上取下 MEMD，将防护盖重新盖好。 12. 对所有待零点标定的轴重复步骤 5 至 11。 例外：如 A6 有标记线，则不适用于 A6。 13. 关闭窗口。 14. 只有当 A6 有标记线时才可执行： a. 在主菜单中选择投入运行 > 调整 > 参考。 选项窗口基准零点标定自动打开。轴 A6 即被显示出来，并且被选中。 b. 按下零点标定，以便恢复丢失的首次零点标定。轴 A6 从该选项窗口中消失。 c. 关闭窗口。 15. 将 EtherCAT 电缆从接口 X32 和零点标定盒上取下。

注意

让测量电缆插在零点标定盒上，并且要尽可能少地拔下。传感器插头 M8 的可插拔性是有限的。经常插拔可能会损坏插头。

5.5.10 手动删除轴的零点

说明 可将各个轴的零点标定值删除。删除轴的零点时轴不动。

 轴 A4、A5 和 A6 以机械方式相连。即：
当轴 A4 数值被删除时，轴 A5 和 A6 的数值也被删除。
当轴 A5 数值被删除时，A6 的数值也被删除。

注意 对于已去调节的机器人，软件限位开关已关闭。机器人可能会驶向极限卡位的缓冲器，由此可能使其受损，以至必须更换。尽可能不运行已去调节的机器人，或尽量减少手动倍率。

前提条件

- 没有选定任何程序。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **调整** > **取消调整**。一个窗口打开。
2. 标记需进行取消调节的轴。
3. 请按下**取消调节**。轴的调整数据被删除。
4. 对于所有需要取消调整的轴重复第 2 和第 3 步骤。
5. 关闭窗口。

5.6 更改软件限位开关

有两种更改软件限位开关的方法：

- 手动输入所需的数值。
- 或者限位开关自动与一个或多个程序适配。
在此过程中，机器人控制系统确定在程序中出现的最小和最大轴位置。得出的这些数值可以作为软件限位开关来使用。

前提条件

- 专家用户组
- 运行方式 T1、T2 或 AUT

操作步骤

手动更改软件限位开关：

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **售后服务** > **软件限位开关**。窗口**软件限位开关**自动打开。
2. 在**负**和**正**两列中按需要更改限位开关。
3. 用**保存**键保存更改。

将软件限位开关与程序相适配：

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **售后服务** > **软件限位开关**。窗口**软件限位开关**自动打开。
2. 按下**自动计算**。显示以下提示信息：*自动获取进行中*。
3. 启动限位开关应与之相适配的程序。让程序完整运行一遍，然后取消选择。
在窗口**软件限位开关**中即显示每个轴所达到的最大和最小位置。
4. 为该软件限位开关应与之相适配的所有程序重复步骤 3。
在窗口**软件限位开关**中即显示每个轴所达到的最大和最小位置，而且以执行的所有程序为基准。
5. 如果所有需要的程序都执行过了，则在窗口**软件限位开关**中按下**结束**。
6. 按下**保存**，以便将确定的数值用作软件限位开关。
7. 需要时还可以手动更改自动确定的数值。



建议：将确定的最小值减小 5° 。将确定的最大值增加 5° 。
在程序运行期间，这一缓冲区可防止轴达到限位开关，以避免触发停止。

8. 用**保存**键保存更改。

说明

窗口**软件限位开关**：

轴	负	当前位置	正
A1 [°]	0.00	0.00	0.00
A2 [°]	0.00	0.00	0.00
A3 [°]	0.00	0.00	0.00
A4 [°]	0.00	0.00	0.00
A5 [°]	0.00	0.00	0.00
A6 [°]	0.00	0.00	0.00

图 5-19：在自动确定前

序号	说明
1	当前的负向限位开关
2	轴的当前位置
3	当前的正向限位开关

轴	最小	当前位置	最大
A1 [°]	0.00	0.00	0.00
A2 [°]	0.00	0.00	0.00
A3 [°]	0.00	0.00	0.00
A4 [°]	0.00	0.00	0.00
A5 [°]	0.00	0.00	0.00
A6 [°]	0.00	0.00	0.00

图 5-20：在自动确定期间

序号	说明
4	自启动计算以来，相应轴所具有的最小位置
5	自启动计算以来，相应轴所具有的最大位置

按键

下列按键可供使用（仅限在专家用户组中）：

按键	说明
自动计算	启动自动确定： 机器人控制系统将轴目前具有的最小及最大位置写入窗口 软件限位开关 中的 最小 和 最大 两列里。
结束	结束自动确定：确定的最小 / 最大位置被传送到 负 和 正 两列中，但是它们还没有被保存。
保存	将这些数值作为软件限位开关保存在 负 和 正 两列里。

5.7 测量

5.7.1 测定工具

说明

进行工具测量时，用户给安装在连接法兰处的工具分配一套笛卡尔坐标系（工具坐标系）

该工具坐标系以用户设定的一个点作为其原点。此点称做 TCP（Tool Center Point，工具中心点）。通常，TCP 落在工具的工作点上。

 此处说明的测量方法不得用于固定工具。对于固定工具必须使用专用的测量方式。(>>> 5.7.3 “测量固定工具” 页码 113)

工具测定的优点：

- 工具可以在作业方向上直线移动。
- 工具可环绕 TCP 旋转，无须更改 TCP 的位置。
- 在程序运行中：沿着 TCP 上的轨道保持已编程的运行速度。

最多可储存 16 个工具坐标系。变量：TOOL_DATA[1…16]）。

下列数据被储存：

- X、Y、Z：
工具坐标系的原点，相对于法兰坐标系
- A、B、C：
工具坐标系的取向，相对于法兰坐标系

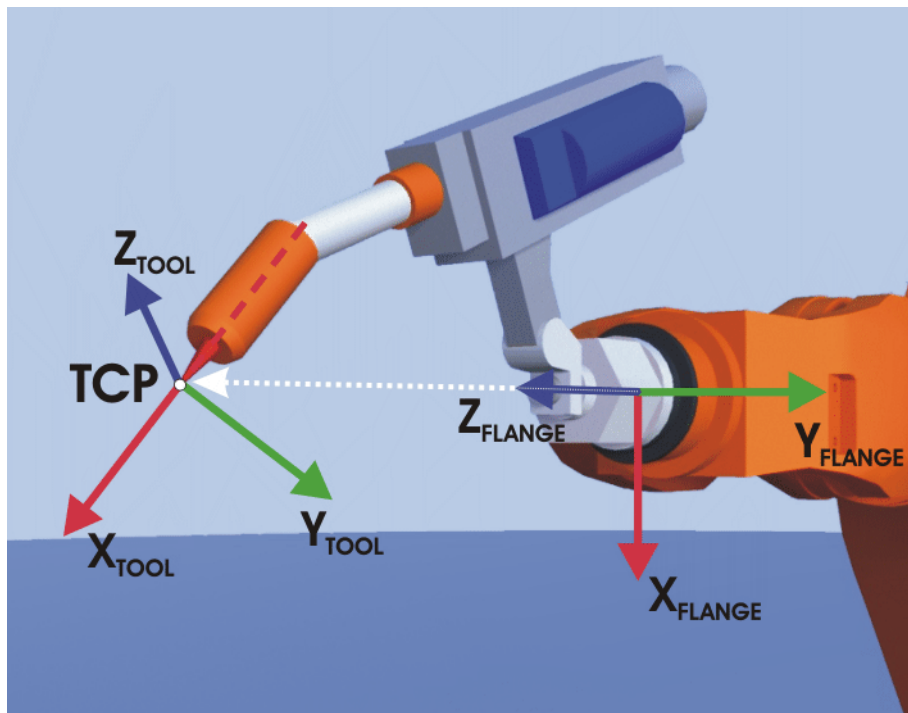


图 5-21: TCP 测量原理

概览

工具测定由 2 步组成:

步骤	说明
1	确定工具坐标系统的原点 以下方法可供选择: ■ XYZ 4 点法 (>>> 5.7.1.1 "测定 TCP : XYZ 4 点法" 页码 105) ■ XYZ 参照法 (>>> 5.7.1.2 "测定 TCP : XYZ 参照法" 页码 106)
2	确定工具坐标系的姿态 以下方法可供选择: ■ ABC 2 点法 (>>> 5.7.1.4 "确定姿态: ABC 2 点法" 页码 108) ■ ABC 世界坐标法 (>>> 5.7.1.3 "确定姿态: ABC 世界坐标法" 页码 107)

如果测量数据已知,则可直接输入。 (>>> 5.7.1.5 "数字输入" 页码 110)

5.7.1.1 测定 TCP : XYZ 4 点法



XYZ 4 点法不能用于卸码垛机器人。

说明

将待测量工具的 TCP 从 4 个不同方向移向一个参照点。参照点可以任意选择。机器人控制系统从不同的法兰位置值中计算出 TCP。



驶至参照点所用的 4 个法兰位置必须分散开足够的距离。

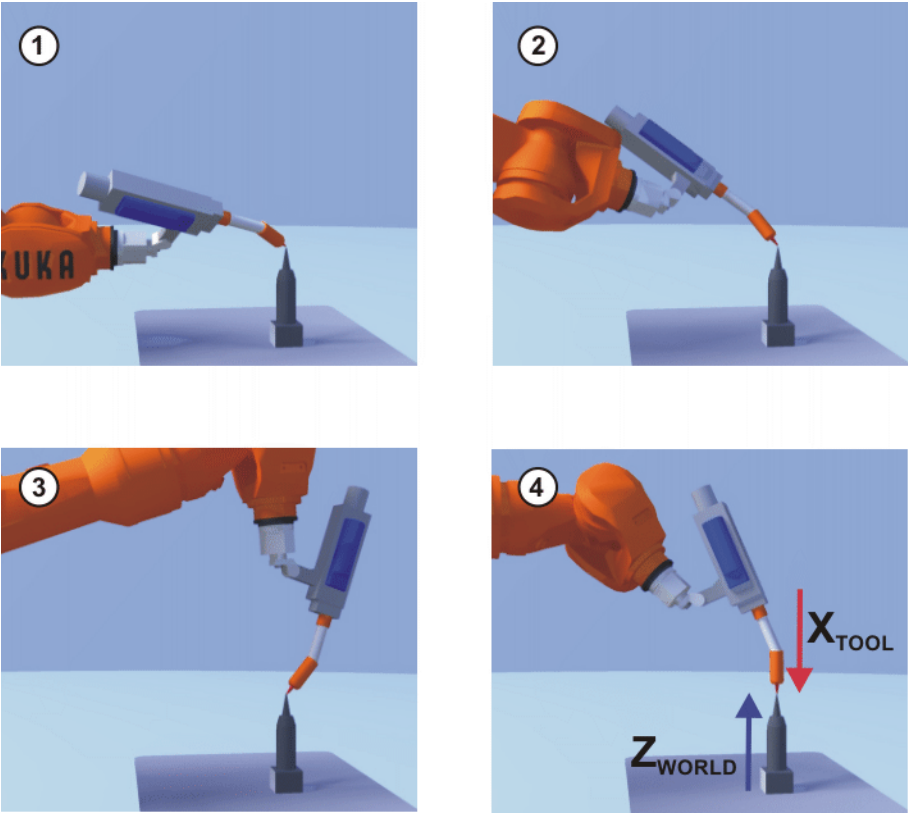


图 5-22: XYZ 4 点法

前提条件

- 连接法兰处已经安装了待测定的工具。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **工具** > **XYZ 4 点法**。
2. 为需测量的工具选择一个编号并给定一个工具名称。用按键**继续**确认。
3. 用 TCP 驶至一个参考点。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
4. 将 TCP 从另一个方向移至参考点。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
5. 把第 4 步重复两次。
6. 输入负载数据。（如果要单独输入负载数据，则可以跳过该步骤。）
(>>> 5.8.3 “输入负载数据” 页码 126)
7. 用按键**继续**确认。
8. 在需要时，可以让测量点的坐标和姿态以增量和角度显示（以法兰坐标系为基准）。为此按下**测量点**。然后通过**返回**返回到上一个视图。
9. 或者：点击**保存**，然后通过**关闭**图标关闭窗口。
或者：按下 **ABC 2 点法**或者 **ABC 世界坐标系**。迄今为止的数据被自动保存，并且一个可以在其中输入工具坐标系姿态的窗口自动打开。
(>>> 5.7.1.4 “确定姿态：ABC 2 点法” 页码 108)
(>>> 5.7.1.3 “确定姿态：ABC 世界坐标法” 页码 107)

5.7.1.2 测定 TCP : XYZ 参照法

说明

采用 XYZ 参照法时，将对一件新工具与一件已测量过的工具进行比较测量。机器人控制系统比较法兰位置，并对新工具的 TCP 进行计算。

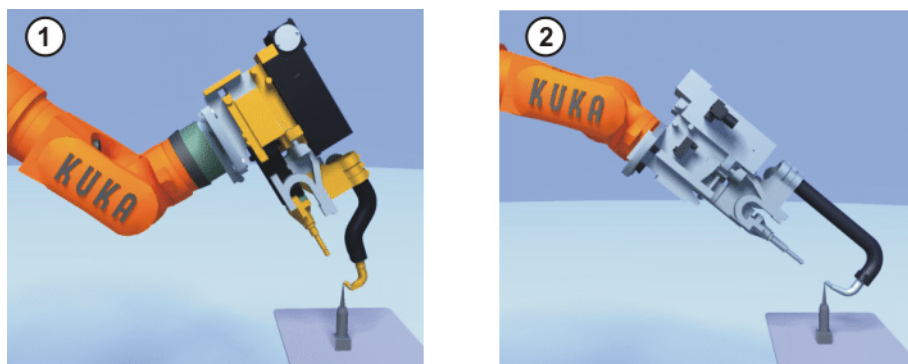


图 5-23: XYZ 参照法

前提条件

- 在连接法兰上装有一个已测量过的工具。
- 运行方式 T1

准备

计算已测量的工具的 TCP 数据:

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **工具** > **XYZ 参照法**。
2. 选择已测量的工具编号。
3. 即显示工具数据。记录 X、Y 和 Z 值。
4. 关闭窗口。

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **工具** > **XYZ 参照法**。
2. 为新工具选择一个编号并给定一个工具名称。用按键**继续**确认。
3. 输入已经测量的工具的 TCP 数据。用按键**继续**确认。
4. 用 TCP 驶至一个参考点。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
5. 将工具安全回退，然后拆下。安装上新工具。
6. 将新工具的 TCP 移至参照点。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
7. 输入负载数据。（如果要单独输入负载数据，则可以跳过该步骤。）
(>>> 5.8.3 “输入负载数据” 页码 126)
8. 用按键**继续**确认。
9. 在需要时，可以让测量点的坐标和姿态以增量和角度显示（以法兰坐标系为基准）。为此按下**测量点**。然后通过**返回**返回到上一个视图。
10. 或者：点击**保存**，然后通过**关闭**图标关闭窗口。
或者：按下 **ABC 2 点法**或者 **ABC 世界坐标系**。迄今为止的数据被自动保存，并且一个可以在其中输入工具坐标系姿态的窗口自动打开。
(>>> 5.7.1.4 “确定姿态：ABC 2 点法” 页码 108)
(>>> 5.7.1.3 “确定姿态：ABC 世界坐标法” 页码 107)

5.7.1.3 确定姿态：ABC 世界坐标法

说明

用户将工具坐标系的轴调整为与世界坐标系的轴平行。机器人控制器从而得知 TOOL 坐标系的取向。

此方法有两种方式:

- **5D:** 用户将工具的作业方向告知机器人控制系统。该作业方向被默认为 X 轴。其它轴的姿态将由系统确定，用户无法改变。
系统总是为其它轴确定相同的姿态。如果之后必须对工具重新进行测定，比如在发生碰撞后，仅需要重新确定作业方向。而无需考虑作业方向的转度。
- **6D:** 用户将所有 3 根轴的方向告知机器人控制系统。

前提条件

- 要测量的工具已安装在连接法兰上。

- 工具的 TCP 已测量。
- 运行方式 T1



下述操作步骤适用于工具碰撞方向为默认碰撞方向 (= X 向) 的情况。如果碰撞方向改为 Y 向或 Z 向, 则操作步骤也必须相应地进行更改。

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **工具** > **ABC 世界坐标系**。
2. 选择要测量的工具编号。用按键**继续**确认。
3. 在 **5D / 6D** 栏中选择一种规格。用按键**继续**确认。
4. 如果选择 **5D**:
 $+X_{TOOL}$ 与 $-Z_{WORLD}$ 平行对齐。 ($+X_{TOOL}$ = 加工方向)
 如果选择了 **6D**:
 按下列方法进行工具坐标系统的轴的调整。
 - $+X_{TOOL}$ 与 $-Z_{WORLD}$ 平行。 ($+X_{工具坐标}$ = 作业方向)
 - $+Y_{TOOL}$ 与 $+Y_{WORLD}$ 平行
 - $+Z_{TOOL}$ 与 $+X_{WORLD}$ 平行
5. 点击**测量**。点击**是**确认安全询问。



如果不是通过主菜单调出操作步骤, 而是在 TCP 测量后通过 **ABC 世界坐标系** 按键调出, 则省略下列的两个步骤。

6. 输入负载数据。(如果要单独输入负载数据, 则可以跳过该步骤。)
 (>>> 5.8.3 “输入负载数据” 页码 126)
7. 用按键**继续**确认。
8. 在需要时, 可以让测量点的坐标和姿态以增量和角度显示 (以法兰坐标系为基准)。为此按下**测量点**。然后通过**返回**返回到上一个视图。
9. 点击**保存**。

5.7.1.4 确定姿态: ABC 2 点法

说明

通过移至 X 轴上一个点和 XY 平面上一个点的方法, 机器人控制器可得知 TOOL 坐标系的轴数据。

当轴方向必须特别精确地确定时, 将使用此方法。

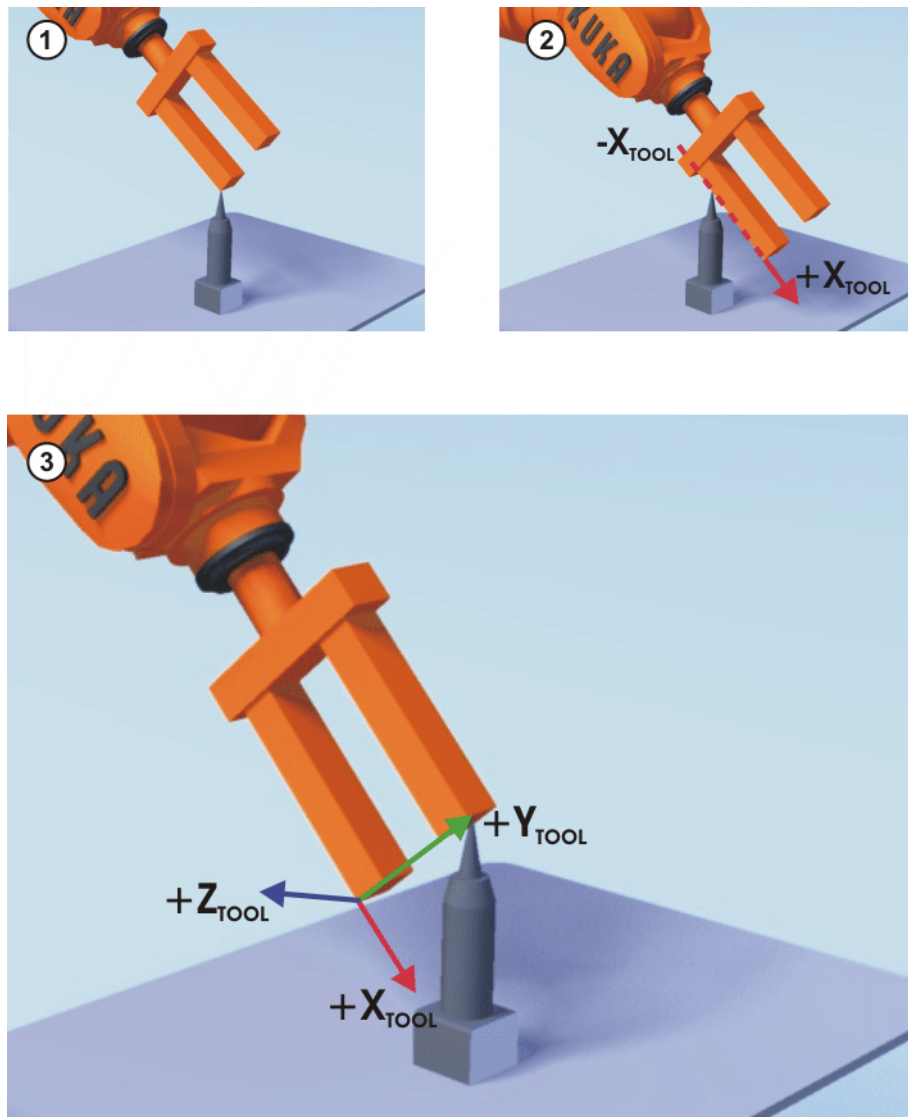


图 5-24: ABC 2 点法

前提条件

- 要测量的工具已安装在连接法兰上。
- 工具的 TCP 已测量。
- 运行方式 T1



下述操作步骤适用于工具碰撞方向为默认碰撞方向 (= X 向) 的情况。如果碰撞方向改为 Y 向或 Z 向, 则操作步骤也必须相应地进行更改。

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行 > 测量 > 工具 > ABC 2 点法**。
2. 选择要测量的工具编号。用按键**继续**确认。
3. 将 TCP 移至任一个参考点。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
4. 移动工具, 使参照点在 X 轴上与一个为负值 X 的点重合 (即向着作业方向)。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
5. 移动工具, 使参照点在 XY 平面上与一个在正 Y 向上的点重合。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。



如果不是通过主菜单调出操作步骤, 而是在 TCP 测量后通过 **ABC 2 点** 按键调出, 则省略下列的两个步骤。

6. 输入负载数据。(如果要单独输入负载数据, 则可以跳过该步骤。)
- (>>> 5.8.3 “输入负载数据” 页码 126)

7. 用按键**继续**确认。
8. 在需要时，可以让测量点的坐标和姿态以增量和角度显示（以法兰坐标系为基准）。为此按下**测量点**。然后通过**返回**返回到上一个视图。
9. 点击**保存**。

5.7.1.5 数字输入

说明

工具数据可手动输入。

可能的数据源：

- CAD
- 外部测量的工具
- 工具制造商的数据



卸码垛机器人有 4 根轴，必须在工具数据中以数字形式输入。XYZ 和 ABC 法均无法使用，因为此类机器人只可在有限范围内进行改向。

前提条件

- 下列数值已知：
 - 相对于法兰坐标系的 X、Y、Z
 - 相对于法兰坐标系的 A、B、C
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **工具** > **数字输入**。
2. 为工具选择一个编号并给定一个工具名称。用按键**继续**确认。
3. 输入工具数据。用按键**继续**确认。
4. 输入负载数据。（如果要单独输入负载数据，则可以跳过该步骤。）
(>>> 5.8.3 “输入负载数据” 页码 126)
5. 如果在线负载数据检查可供使用（这与机器人类型有关）：根据需要配置。
(>>> 5.8.5 “在线负载数据检查” 页码 127)
6. 用按键**继续**确认。
7. 点击**保存**。

5.7.2 测量基准

说明

在基准测量时，用户配给工作面或工件一个笛卡尔坐标系（基础坐标系）。基础坐标系的原点为用户指定的一个点。



如果工件已装在连接法兰上，就不得使用此处描述的测量方法。对于连接法兰上的工件必须使用专用的测量方式。(>>> 5.7.3 “测量固定工具” 页码 113)

基准测量的优点：

- 可以沿着工作面或工件的边缘手动移动 TCP。
- 可以参照基坐标对点进行示教。如果必须推移基坐标，例如由于工作面被移动，这些点也随之移动，不必重新进行示教。

最多可储存 32 个基础坐标系。变量：BASE_DATA[1...32]。

概览

有 2 种测量基坐标的方法：

- 3 点法
(>>> 5.7.2.1 “测定基坐标系。3 点法” 页码 111)
- 间接法
(>>> 5.7.2.2 “测定基坐标系。间接法” 页码 112)

如果测量数据已知，则可将其直接输入。 (>>>> 5.7.2.3 “输入基准数值”
页码 112)

5.7.2.1 测定基坐标系。3 点法

说明

移至新基础坐标系的原点和其它 2 个点。这 3 个点定义了新的基础系。

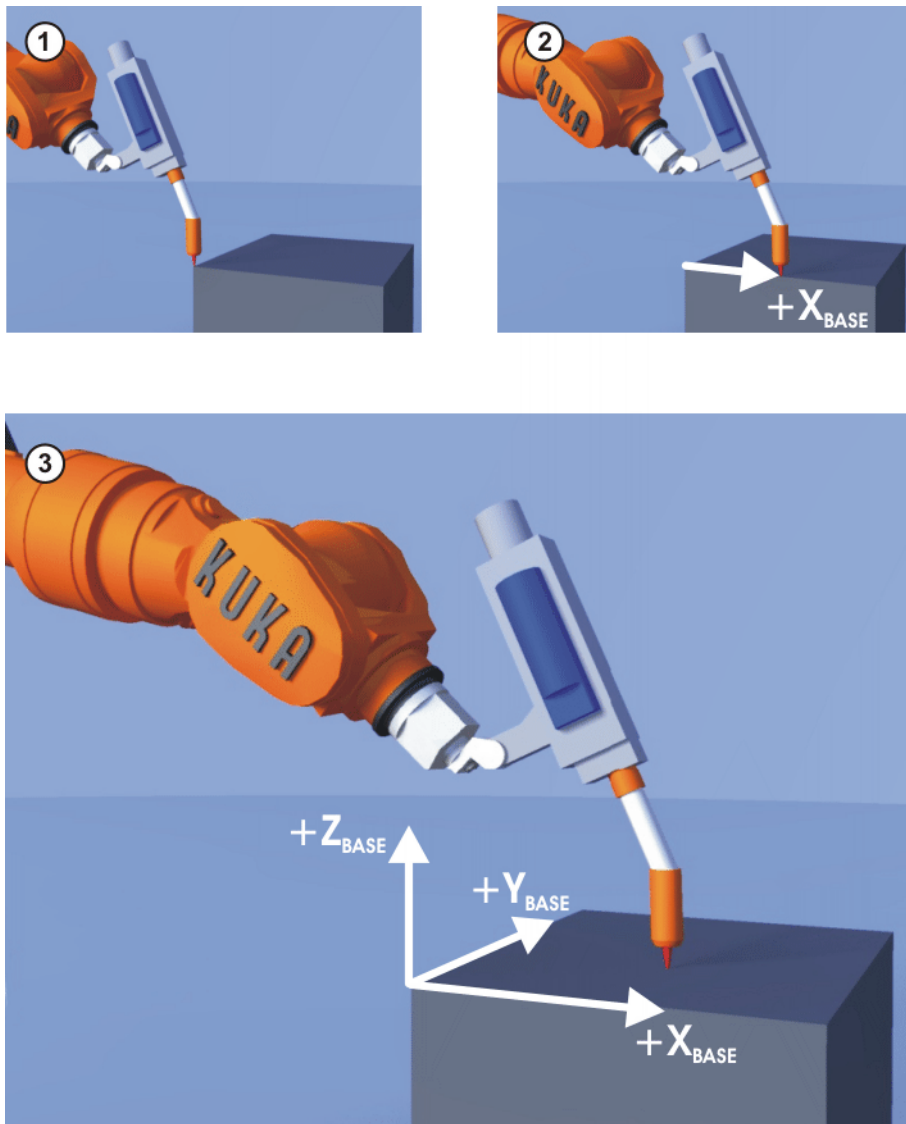


图 5-25: 3 点法

前提条件

- 在连接法兰上装有一个已测量过的工具。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **基坐标** > **3 点**。
2. 为待测定的基坐标系选择一个号码并给定一个名称。用按键**继续**确认。
3. 选择已经测量过的工具编号。用按键**继续**确认。
4. 用 TCP 驶至新基座的原点。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
5. 将 TCP 移至新基座正向 X 轴上的一个点。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
6. 用 TCP 在 XY 平面上接近带正 Y 值的一点。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
7. 在需要时，可以让测量点的坐标和姿态以增量和角度显示（以法兰坐标系为基准）。为此按下**测量点**。然后通过**返回**返回到上一个视图。

8. 点击**保存**。

5.7.2.2 测定基坐标系。间接法

说明

当无法移入基准原点时，例如，由于该点位于工件内部，或位于机器人作业空间之外时，须采用间接的方法。

此时须移至基准的 4 个点，其坐标值必须已知。机器人控制系统将以这些点为基础对基准进行计算。

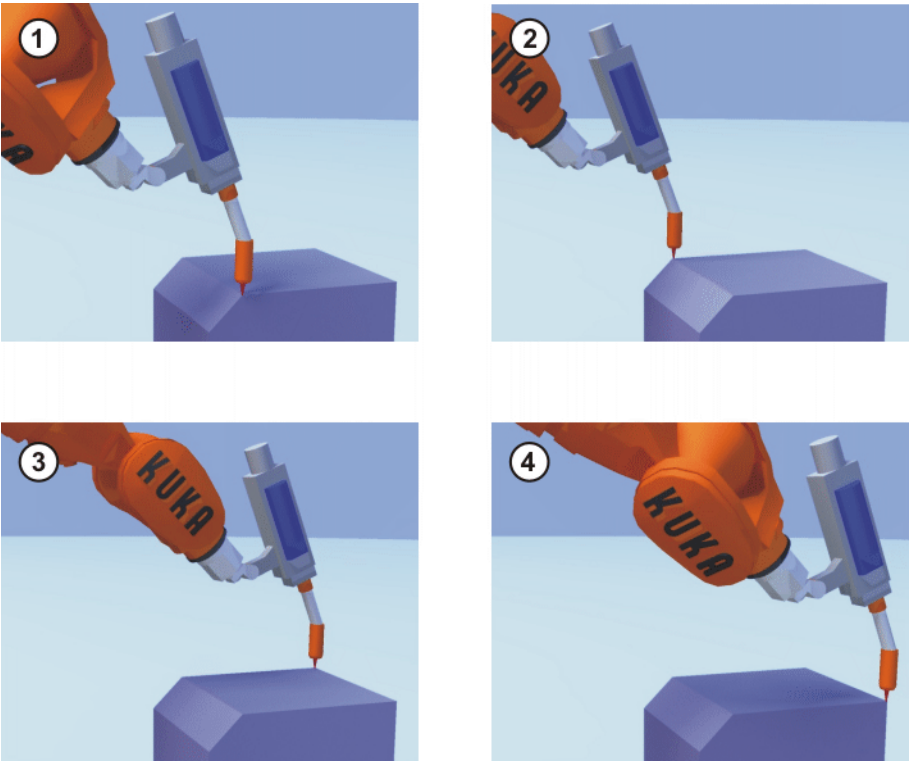


图 5-26：间接法

- 前提条件
- 在连接法兰上装有一个已测定的工具。
 - 新基座的 4 个点的坐标已知，例如从 CAD 中得知。T C P 可达到这 4 个点。
 - 运行方式 T1
- 操作步骤
1. 在主菜单中选择 **投入运行 > 测量 > 基坐标 > 间接**。
 2. 为待测定的基坐标系选择一个号码并给定一个名称。用按键**继续**确认。
 3. 选择已经测量过的工具编号。用按键**继续**确认。
 4. 输入新基坐标系的一个已知点的坐标，并用 TCP 移至该点。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
 5. 把第 4 步重复三次。
 6. 在需要时，可以让测量点的坐标和姿态以增量和角度显示（以法兰坐标系为基准）。为此按下**测量点**。然后通过**返回**返回到上一个视图。
 7. 点击**保存**。

5.7.2.3 输入基准数值

- 前提条件
- 已知下列数值，例如从 CAD 中获得：
基座的原点与世界坐标系原点的距离
基座坐标轴相对于世界坐标系的旋转
 - 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **基坐标** > **数字输入**。
2. 为待测定的基坐标系选择一个号码并给定一个名称。用按键**继续**确认。
3. 输入数据。用按键**继续**确认。
4. 点击**保存**。

5.7.3 测量固定工具

概览

固定工具的测量分为 2 步：

步骤	说明
1	测量固定工具的 TCP 固定工具的 TCP 被称为外部 TCP。 (>>> 5.7.3.1 “测量外部 TCP” 页码 113) 如果测量数据已知，则可将其直接输入。 (>>> 5.7.3.2 “输入外部 TCP 数值” 页码 115)
2	测量工件 可选择以下方法： ■ 直接法 (>>> 5.7.3.3 “测量工件：直接法” 页码 115) ■ 间接法 (>>> 5.7.3.4 “测量工件：间接法” 页码 116)

机器人控制系统将外部 TCP 作为基础坐标系、工件作为工具坐标系予以存储。总共最多可以存储 32 个基础坐标系统以及 16 个工具坐标系统。

5.7.3.1 测量外部 TCP

说明

首先，将固定工具的 TCP 告知机器人控制系统。为此用一个已经测量过的工具移至 TCP。

之后，将固定工具的坐标系取向告知机器人控制系统。为此用户对一个已经测量过的工具坐标系平行于新的坐标系进行校准。有两种方式：

- **5D:** 用户将工具的碰撞方向告知机器人控制系统。该碰撞方向默认为 X 轴。其他轴的取向将由系统确定，用户对此没有影响力。
 系统总是为其它轴确定相同的取向。如果之后必须对工具重新进行测量，比如在发生碰撞后，仅需要重新确定碰撞方向。而无需考虑碰撞方向的转度。
- **6D:** 用户将所有三个轴的取向告知机器人控制系统。

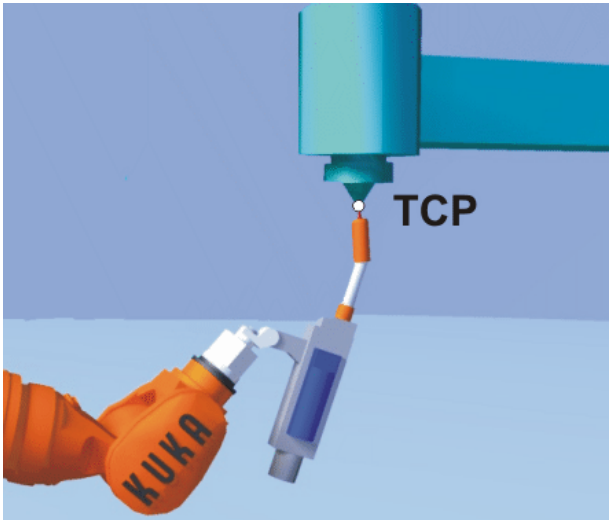


图 5-27: 移至外部 TCP

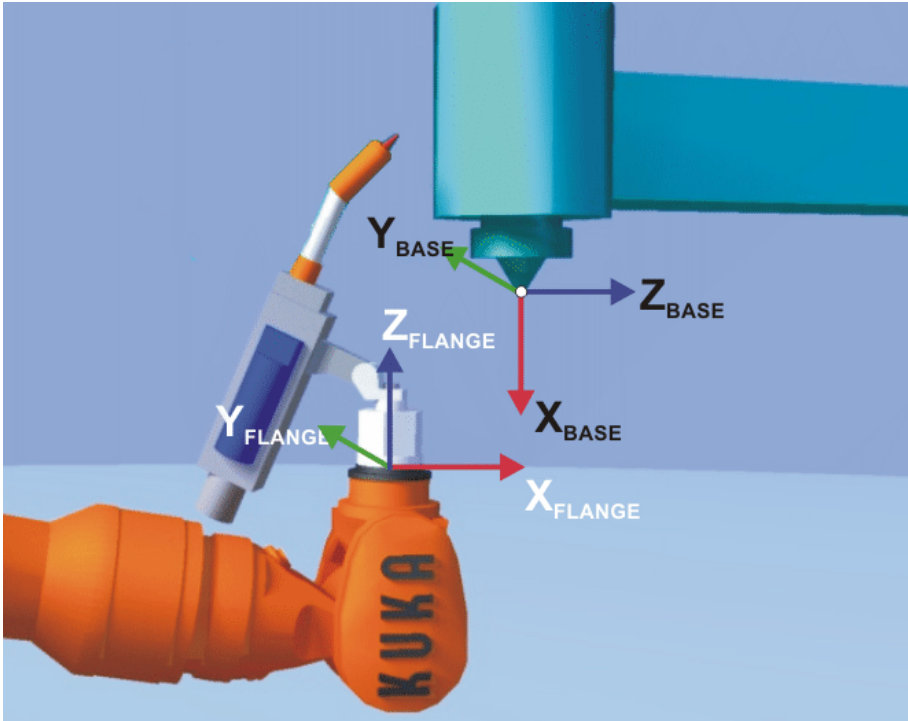


图 5-28: 对坐标系进行平行校准

前提条件

- 在连接法兰上装有一个已测量过的工具。
- 运行方式 T1

i 下述操作步骤适用于工具碰撞方向为默认碰撞方向 (= X 向) 的情况。如果碰撞方向改为 Y 向或 Z 向, 则操作步骤也必须相应地进行更改。

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行 > 测量 > 固定工具 > 工具**。
2. 为需测量的固定工具选择一个编号并给定一个工具名称。用按键**继续**确认。
3. 选择已经测量过的工具编号。用按键**继续**确认。
4. 在 **5D / 6D** 栏中选择一种规格。用按键**继续**确认。
5. 用已测量工具的 TCP 移至固定工具的 TCP。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。

6. 如果选择 **5D**:
 $+X_{\text{BASE}}$ 与 $-Z_{\text{FLANGE}}$ 平行对齐。
 (也就是将连接法兰调整成与固定工具的作业方向垂直。)
 如果选择了 **6D**:
 应对连接法兰进行调整, 使得它的轴平行于固定工具的轴:
 - $+X_{\text{BASE}}$ 与 $-Z_{\text{FLANGE}}$ 平行。
 (也就是将连接法兰调整至与工具的作业方向垂直的方向。)
 - $+Y_{\text{BASE}}$ 与 $+Y_{\text{FLANGE}}$ 平行
 - $+Z_{\text{BASE}}$ 与 $+X_{\text{FLANGE}}$ 平行
7. 点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
8. 在需要时, 可以让测量点的坐标和姿态以增量和角度显示 (以法兰坐标系为基准)。为此按下**测量点**。然后通过**返回**返回到上一个视图。
9. 点击**保存**。

5.7.3.2 输入外部 TCP 数值

前提条件

- 已知下列数值, 例如从 CAD 中获得:
 - 固定工具的 TCP 至世界坐标系 (X, Y, Z) 原点的距离
 - 固定工具轴相对于世界坐标系 (A, B, C) 的转度
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **固定工具** > **数字输入**。
2. 为固定工具选择一个编号并给定一个工具名称。用按键**继续**确认。
3. 输入数据。用按键**继续**确认。
4. 点击**保存**。

5.7.3.3 测量工件: 直接法

说明

将机器人的原点和工件的另外 2 个点通知机器人控制系统。此 3 个点将该工件清楚地定义出来。

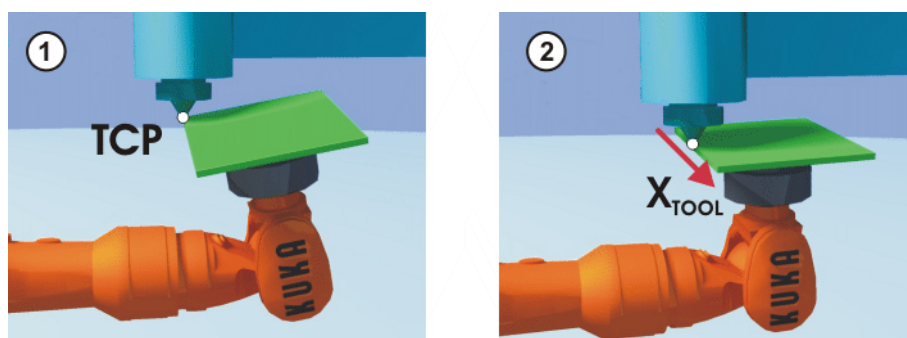


图 5-29

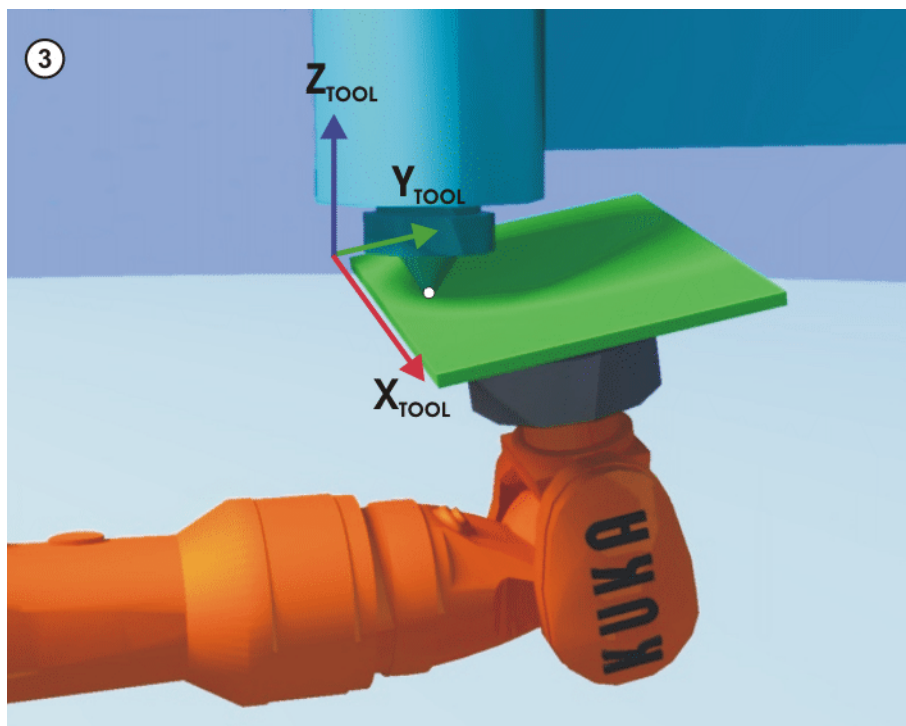


图 5-30: 测量工件：直接法

前提条件

- 连接法兰处已经安装了待测量的工件。
- 安装了一个已经测量过的固定工具。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **测量** > **固定工具** > **工件** > **直接测量**。
2. 为需测量的工具选择一个编号并给定一个工具名称。用按键**继续**确认。
3. 选择固定工具的编号。用按键**继续**确认。
4. 将工件坐标系统的原点驶至固定工具的 TCP。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
5. 将在工件坐标系统的正向 X 轴上的一点驶至固定工具的 TCP。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
6. 将一个位于工件坐标系统的 XY 平面上、且 Y 值为正的点驶至固定工具的 TCP。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
7. 输入工件的负荷数据。（如果要单独输入负荷数据，则可以跳过该步骤。）
(>>> 5.8.3 “输入负载数据” 页码 126)
8. 用按键**继续**确认。
9. 在需要时，可以让测量点的坐标和姿态以增量和角度显示（以法兰坐标系为基准）。为此按下**测量点**。然后通过**返回**返回到上一个视图。
10. 点击**保存**。

5.7.3.4 测量工件：间接法

说明

机器人控制系统在 4 个点（其坐标必须已知）的基础上计算工件。将不用移至工件原点。

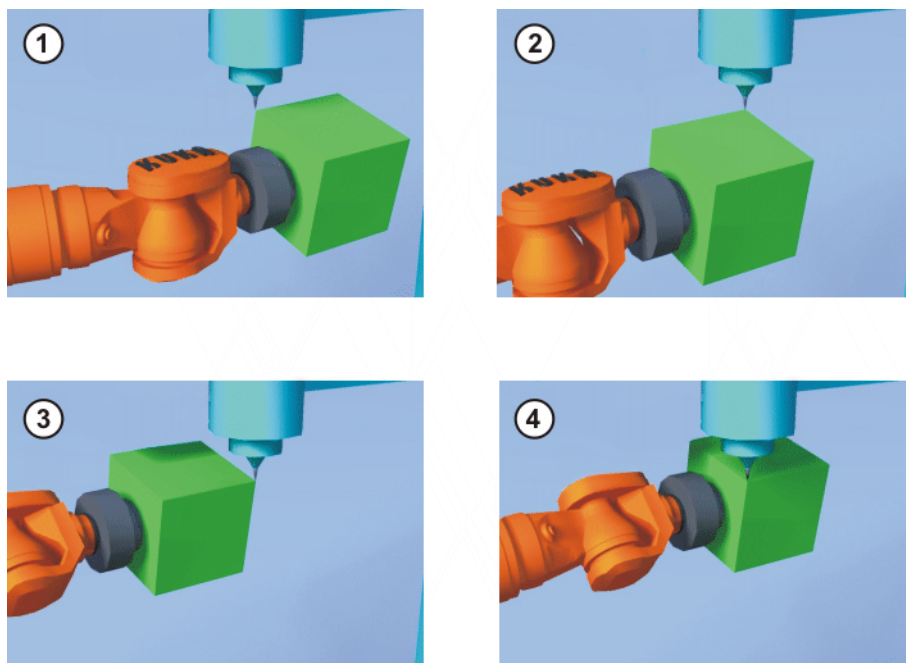


图 5-31: 测量工件: 间接法

前提条件

- 连接法兰处已经安装了待测量的工件。
- 新工件的 4 个点坐标已知，例如从 C A D 中得知。T C P 可达到这 4 个点。
- 安装了一个已经测量过的固定工具。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **测量** > **固定工具** > **工件** > **间接测量**。
2. 为需测量的工具选择一个编号并给定一个工具名称。用按键**继续**确认。
3. 选择固定工具的编号。用按键**继续**确认。
4. 输入工件的一个已知点的坐标，用此点移至固定工具的 TCP。点击**测量**。点击**是**确认安全询问。
5. 把第 4 步重复三次。
6. 输入工件的负荷数据。（如果要单独输入负荷数据，则可以跳过该步骤。）
(>>> 5.8.3 “输入负载数据” 页码 126)
7. 用按键**继续**确认。
8. 在需要时，可以让测量点的坐标和姿态以增量和角度显示（以法兰坐标系为基准）。为此按下**测量点**。然后通过**返回**返回到上一个视图。
9. 点击**保存**。

5.7.4 工具 / 基坐标系改名

前提条件

- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **测量** > **工具或基坐标系** > **更改名称**。
2. 标记工具或基坐标系并按**名称**。
3. 输入新的名称并用**保存**确认。

5.7.5 线性滑轨

KUKA 线性滑轨是一个安装在地板或者天花板上的独立单轴线性滑轨。线性滑轨用于机器人的直线运行，由机器人控制系统象对附加轴那样控制。

线性滑轨是一个 ROBR00T 动作装置。线性滑轨移动时机器人在世界坐标系中的位置发生变化。机器人在世界坐标系中的当前位置由矢量 \$ROBR00T_C\$ 来描述。

\$ROBR00T_C\$ 组成如下：

■ \$ERSYSROOT (静态部分)

线性滑轨的基点数值，针对 \$WORLD。默认基点数值为线性滑轨的零位，且与 \$MAMES 相关。

■ #ERSYS (动态部分)

机器人在线性滑轨上的当前位置，针对 \$ERSYSROOT

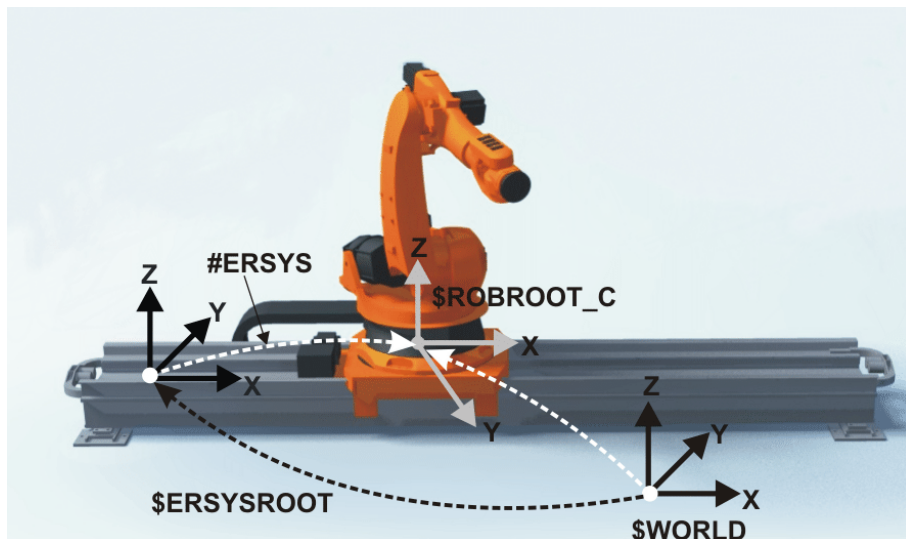


图 5-32: ROBR00T 动作 - 线性滑轨

5.7.5.1 检查是否必须测量线性滑轨

说明

机器人位于线性滑轨的法兰上。在理想情况下，机器人的 ROBR00T 坐标系与线性滑轨的法兰坐标系一致。事实上这里常常会有微小的误差，且可能会导致无法正确驶入位置。通过测量可计算并修正这些误差。（线性滑轨运动方向上的转度不能修改。但它们并不会导致在驶入位置时发生错误。）

如果没有误差，则无需测量线性滑轨。按照以下操作步骤可检查是否需要测量滑轨。

前提条件

- 已配置好线性滑轨的机器数据并已传输到机器人控制器。
- 在连接法兰上装有一个已测量过的工具。
- 没有打开或选择程序。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将 TCP 对准到任意点并观察。
2. 按笛卡尔坐标移动线性滑轨。（非轴坐标式）
 - 如果 TCP 停止不动：则无需测量线性轴。
 - 如果 TCP 运动：则必须测量线性轴。

(>>> 5.7.5.2 “测量线性滑轨” 页码 118)

如果已知测量数据（例如从 CAD 中），则可以直接输入这些数据。

(>>> 5.7.5.3 “输入线性滑轨数值” 页码 119)

5.7.5.2 测量线性滑轨

说明

测量时会用一个已经过测量的工具的 TCP 3 次驶入参照点。

- 参照点可以任意选择。
- 机器人在线性滑轨上 3 次驶至参照点的出发位置必须各不相同。这 3 个出发位置必须相隔足够远。

通过测量得出的修正值会进入系统变量 \$ET_x_TFLA3。

前提条件

- 已配置好线性滑轨的机器数据并已传输到机器人控制器。
- 在连接法兰上装有一个已测量过的工具。
- 没有打开或选择程序。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **外部运动装置** > **线性滑轨**。
2. 选择已经测量过的工具编号。用按键**继续**确认。
机器人控制系统自动检测到线性滑轨并显示下列数据：
 - **外部 运动系统编号**：外部运动系统的编号（1 … 6）（\$EX_KIN）
 - **轴**：附加轴的编号（1 … 6）（\$ET_x_AX）
 - **外部运动系统的名称**：（\$ET_x_NAME）
（如果机器人控制系统无法检测到这些值，例如因尚未配置线性滑轨，则无法继续测量。）
3. 用运行键 “+” 移动线性滑轨。
4. 规定线性滑轨是沿 “+” 还是沿 “-” 方向运动。用按键**继续**确认。
5. 用 TCP 驶至参照点。
6. 点击**测量**。
7. 重复步骤 5 和 6 两次，但在每次重复前均移动线性滑轨，以便可从不同的出发位置驶入参照点。
8. 点击**保存**。测量数据即被存储。
9. 现在显示是否要修正已示教位置的查询。
 - 如果在测量之前还没有对任何位置进行过示教，用**是**或者**否**来回答查询则无关紧要。
 - 如果在测量之前对某些位置进行过示教：
若用**是**回答查询，则这些位置被自动用基坐标 0 进行修正。其它的位置不被修正。
若用**否**回答查询，则所有的位置都不被修正。

注意

测量线性滑轨后，必须执行以下安全措施：

1. 检查线性滑轨的软件限位开关，在需要时进行调整。
2. 在 T1 中测试程序。
否则会造成财产损失。

5.7.5.3 输入线性滑轨数值

前提条件

- 已配置好线性滑轨的机器数据并已传输到机器人控制器。
- 没有打开或选择程序。
- 已知下列数值，例如从 CAD 中获得：
 - 机器人足部法兰至 ERSYSROOT 坐标系（X, Y, Z）原点的距离
 - 机器人足部法兰相对于 ERSYSROOT 坐标系（A, B, C）的方向
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **外部运动装置** > **线性滑轨（数字）**。
机器人控制系统自动检测到线性滑轨并显示下列数据：
 - **外部 运动系统编号**：外部运动系统的编号（1 … 6）
 - **轴**：附加轴的编号（1 … 6）

■ 外部运动系统的名称:

(如果机器人控制系统无法检测到这些值, 例如因尚未配置线性滑轨, 则无法继续测量。)

- 2. 用运行键 “+” 移动线性滑轨。
- 3. 规定线性滑轨是沿 “+” 还是沿 “-” 方向运动。用按键**继续**确认。
- 4. 输入数据。用按键**继续**确认。
- 5. 点击**保存**。测量数据即被存储。
- 6. 现在显示是否要修正已示教位置的查询。
 - 如果在测量之前还没有对任何位置进行过示教, 用**是**或者**否**来回答查询则无关紧要。
 - 如果在测量之前对某些位置进行过示教:
若用**是**回答查询, 则这些位置被自动用基坐标 0 进行修正。其它的位置不被修正。
若用**否**回答查询, 则所有的位置都不被修正。

注意

测量线性滑轨后, 必须执行以下安全措施:
1. 检查线性滑轨的软件限位开关, 在需要时进行调整。
2. 在 T1 中测试程序。
否则会造成财产损失。

5.7.6 测量外部动作

说明 必须测量外部运动系统, 从而使运动系统的轴与机器人轴的运动同步并且数学上耦合。 外部运动系统可能是例如旋转倾卸台或定位设备。



此处描述的测量方法不允许用于线性滑轨。 对于线性滑轨必须只使用其专有的测量方式。
(>>> 5.7.5 “线性滑轨” 页码 117)

概览 外部动作的测量分为 2 步:

步骤	说明
1	测量外部动作的基点。 (>>> 5.7.6.1 “测量基点” 页码 120) 如果测量数据已知, 则可将其直接输入。 (>>> 5.7.6.2 “输入基点数值” 页码 121)
2	如果外部运动系统上有一个工件: 测量工件的基坐标系。 (>>> 5.7.6.3 “测量工具基坐标系” 页码 122) 如果测量数据已知, 则可将其直接输入。 (>>> 5.7.6.4 “输入工具基坐标系数值” 页码 124) 如果外部运动系统上安装了一个工具: 测量外部工具。 (>>> 5.7.6.5 “测量外部工具” 页码 124) 如果测量数据已知, 则可将其直接输入。 (>>> 5.7.6.6 “输入外部工具数值” 页码 125)

5.7.6.1 测量基点

说明 为了使机器人的运行与动作数学上协调一致, 机器人必须能识别动作的精确位置。此位置由基点测量得出。

将一个已测量工具的 TCP 4 次驶入运动系统上的参照点。该参考点的位置必须每次都不同。这可以通过移动运动系统的轴来实现。机器人控制系统会根据参照点的不同位置计算出运动系统的基点。

如果使用库卡的外部运动系统，则参照点在系统变量 $\$ET_x_TPINFL$ 中进行了配置。它包含着参照点相对于运动系统法兰坐标系的位置。（ x = 运动系统的编号。）此外还在运动系统上标记了参照点。测量时必须驶至此参照点。

对于并非库卡出品的外部运动系统，必须在机器数据中配置参照点。

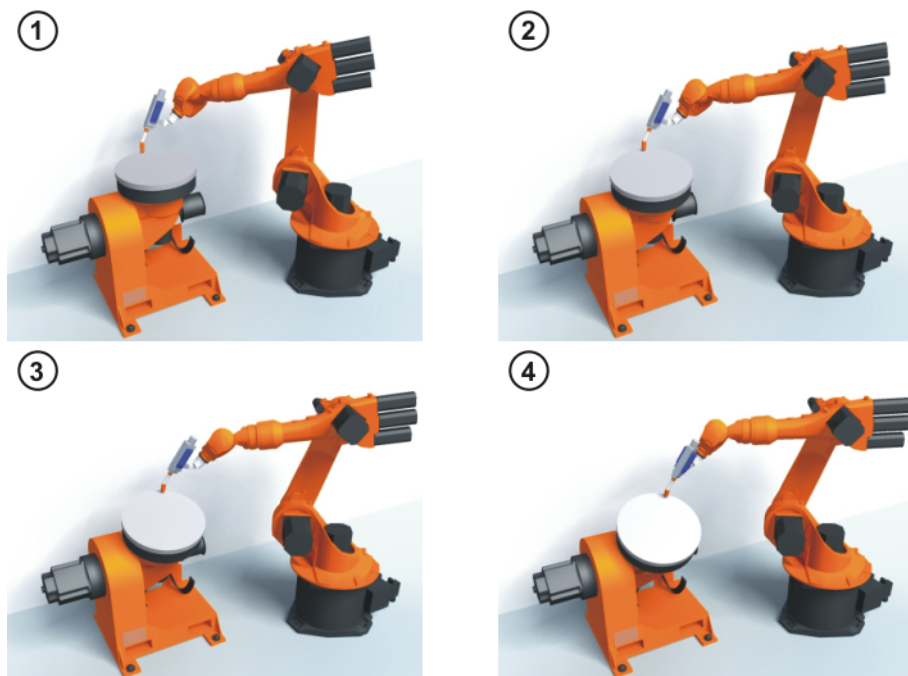


图 5-33：基点测量原理

前提条件

- 已配置好运动系统的机器数据并已传输到机器人控制器。
- 在连接法兰上装有一个已测定的工具。
- 如果应更改 $\$ET_x_TPINFL$ ：专家用户组
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **外部运动装置** > **基点**。
2. 选择外部运动系统并在需要时给定一个新的运动系统名称。用按键**继续**确认。
3. 选择已经测量过的工具编号。用按键**继续**确认。
4. 将显示 $\$ET_x_TPINFL$ 的值。
 - 如果该值不正确：在专家用户组中可更改这个值。
 - 如果该值正确：用按键**继续**确认。
5. 用 TCP 驶至参照点。
6. 点击**测量**。用按键**继续**确认。
7. 重复步骤 5 和 6 三次。每次重复之前都要移动运动系统，以便能从不同的出发位置驶入参照点。
8. 点击**保存**。

5.7.6.2 输入基点数值

前提条件

- 已配置好运动系统的机器数据并已传输到机器人控制器。
- 已知下列数值，例如从 CAD 中获得：

- ROOT（根）坐标系的原点至 WORLD（世界）坐标系（X，Y，Z）原点的距离
- 根坐标系相对于世界坐标系（A，B，C）的方向

■ 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **外部运动装置** > **基点（数值）**。
2. 选择外部运动系统并在需要时输入一个新的运动系统名称。用按键**继续**确认。
（该名称也会自动与基础坐标系对应。）
3. 输入根坐标系的数据。用按键**继续**确认。
4. 点击**保存**。

5.7.6.3 测量工具基坐标系

说明

在此测量中，用户配给运动系统上的一个工件一套基础坐标系。该基础坐标系以运动系统的法兰坐标系为基准。这样基坐标系就成为一个可移动基坐标系，并按照与运动系统相同的方式运动。

无须测量基坐标系。如果没有进行测量，则将运动系统的法兰坐标系用作基坐标系。

在测量时，用已测量工具的 TCP 驶至所需基坐标系的原点及另外两点。这 3 个点定义了基坐标系。每个运动系统只能测量一个基坐标系。

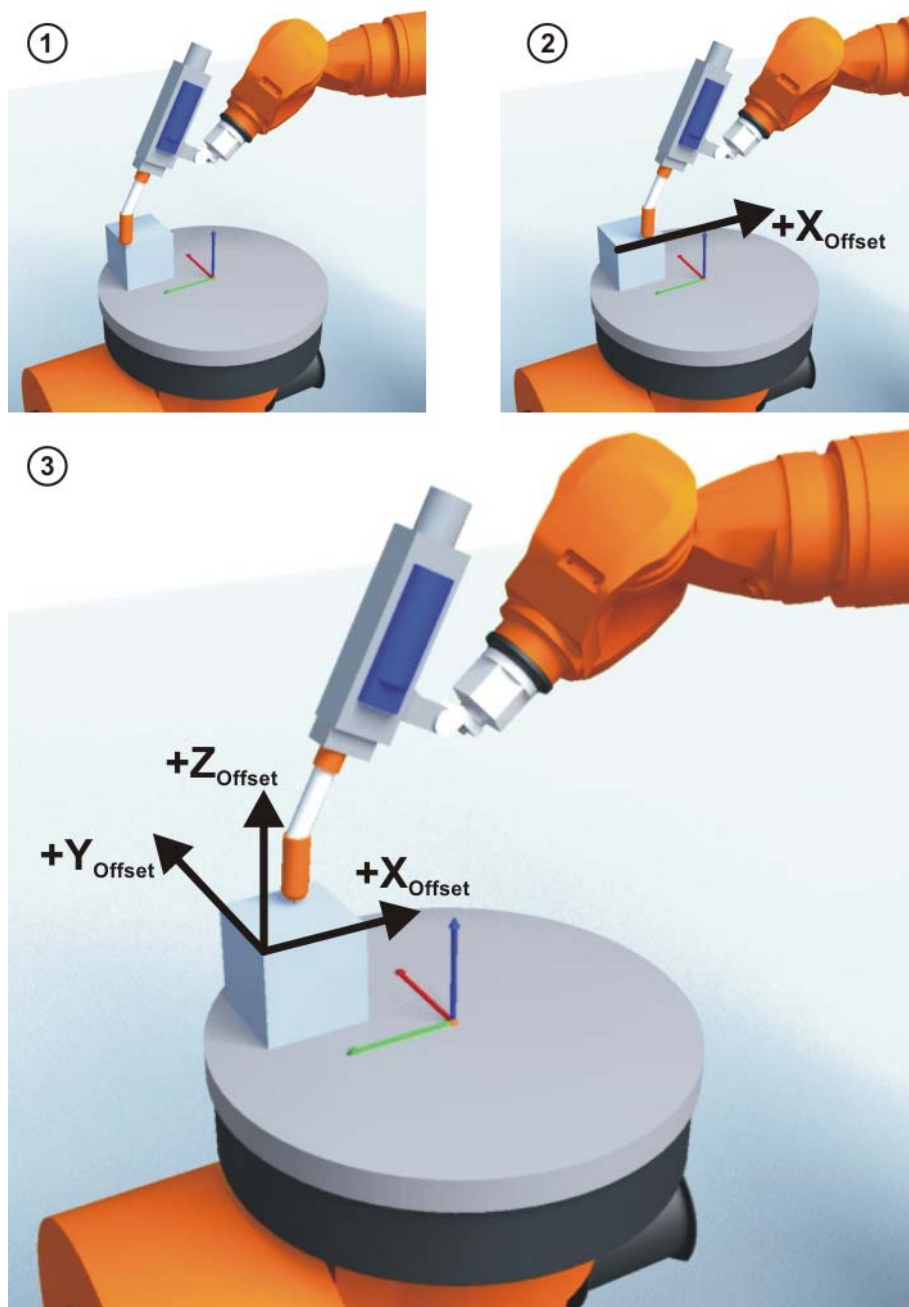


图 5-34：基坐标系测定原理

前提条件

- 已配置好运动系统的机器数据并已传输到机器人控制器。
- 在连接法兰上装有一个已测定的工具。
- 已测量外部运动系统的基点。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **外部运动装置** > **偏量**。
2. 选择测量偏差所针对的基坐标系。用按键**继续**确认。
3. 选择外部运动系统。用按键**继续**确认。
4. 选择已经测量过的工具编号。用按键**继续**确认。
5. 用 TCP 接近工件基坐标系的原点。点击**测量**并用**继续**确认。
6. 用 TCP 接近工件基坐标系正 X 轴上的一点。点击**测量**并用**继续**确认。
7. 用 TCP 在 XY 平面上接近带正 Y 值的一点。点击**测量**并用**继续**确认。
8. 点击**保存**。

5.7.6.4 输入工具基坐标系数值

前提条件

- 已配置好运动系统的机器数据并已传输到机器人控制器。
- 已知下列数值，例如从 CAD 中获得：
 - 工件基坐标系的原点至动作法兰坐标系 (X, Y, Z) 原点的距离
 - 工件基坐标系轴相对于动作法兰坐标系 (A, B, C) 的旋转
- 已测量外部运动系统的基点。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **外部运动装置** > **偏量 (数值)**。
2. 选择测量偏差所针对的基坐标系。用按键**继续**确认。
3. 选择外部运动系统。用按键**继续**确认。
4. 输入数据。用按键**继续**确认。
5. 点击**保存**。

5.7.6.5 测量外部工具

说明

在测量外部工具时，用户为安装在运动系统上的工具分配一套坐标系。该坐标系以外部工具的 TCP 为其原点并以运动系统的法兰坐标系为基准。

首先，用户将安装在运动系统上的工具的 TCP 告知机器人控制系统。为此用一个已经测量过的工具移至 TCP。

之后，将工具的坐标系取向告知机器人控制器。为此用户对一个已经测量过的工具坐标系平行于新的坐标系进行校准。有两种方式：

- **5D:** 用户将工具的碰撞方向告知机器人控制系统。该碰撞方向默认为 X 轴。其他轴的取向将由系统确定，用户对此没有影响力。
系统总是为其它轴确定相同的取向。如果之后必须对工具重新进行测量，比如在发生碰撞后，仅需要重新确定碰撞方向。而无需考虑碰撞方向的转度。
- **6D:** 用户将所有三个轴的取向告知机器人控制系统。



如果使用 **6D**：建议对所有轴的校准情况进行记录。如果之后必须对工具重新进行测量，比如在发生碰撞后，必须象首次校准时那样对轴重新校准，以确保可以继续正确地移到现有的点。

机器人控制器将外部工具的坐标保存为基础坐标系。

前提条件

- 已配置好运动系统的机器数据并已传输到机器人控制器。
- 在连接法兰上装有一个已测定的工具。
- 已测量外部运动系统的基点。
- 运行方式 T1



下述操作步骤适用于工具碰撞方向为默认碰撞方向 (= X 向) 的情况。如果碰撞方向改为 Y 向或 Z 向，则操作步骤也必须相应地进行更改。

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **固定工具** > **外部运动系统偏量**。
2. 选择保存有外部工具坐标的基坐标系编号，并为基坐标系给定一个名称。用按键**继续**确认。
3. 选择外部运动系统。用按键**继续**确认。
4. 选择已经测量过的工具编号。用按键**继续**确认。
5. 在 **5D / 6D** 栏中选择一种规格。用按键**继续**确认。
6. 用已测量工具的 TCP 移至外部工具的 TCP。点击**测量**并用**继续**确认。
7. 如果选择 **5D**:

$+X_{\text{BASE}}$ 与 $-Z_{\text{FLANGE}}$ 平行对齐。

（也就是将连接法兰调整至与外部工具的碰撞方向垂直的方向。）

如果选择 **6D**：

应对连接法兰进行调整，使得它的轴平行于外部工具的轴：

- $+X_{\text{BASE}}$ 与 $-Z_{\text{FLANGE}}$ 平行。

（也就是将连接法兰调整至与外部工具的碰撞方向垂直的方向。）

- $+Y_{\text{BASE}}$ 与 $+Y_{\text{FLANGE}}$ 平行

- $+Z_{\text{BASE}}$ 与 $+X_{\text{FLANGE}}$ 平行

8. 点击**测量**并用**继续**确认。

9. 点击**保存**。

5.7.6.6 输入外部工具数值

前提条件

- 已知下列数值，例如从 CAD 中获得：
 - 外部工具的 TCP 至动作法兰坐标系（X，Y，Z）原点的距离
 - 外部工具轴相对于动作法兰坐标系（A，B，C）的旋转
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **固定工具** > **数字输入**。
2. 为外部工具选择一个编号并给定一个工具名称。用按键**继续**确认。
3. 输入数据。用按键**继续**确认。
4. 点击**保存**。

5.8 负载数据

负载数据进入轨道和加速的计算中，并用于优化节拍时间。负载数据必须输入机器人控制系统。

来源

负载数据的可能来源如下：

- KUKA.LoadDataDetermination 软件选项（仅用与法兰上的负载）
- 生产厂商数据
- 人工计算
- CAD 程序

5.8.1 用 KUKA.Load 检测负载

所有负载数据（负载及附加负载）都必须用 KUKA.Load 软件检查。例外：如果用 KUKA.LoadDataDetermination 进行负载检查，则无需再使用 KUKA.Load 进行检查。

使用 KUKA.Load 可以生成负载验收记录（Sign Off Sheet）。KUKA.Load 以及文献资料均可从库卡网站 www.kuka.com 上免费下载。



详细信息请见 **KUKA.Load** 文献。

5.8.2 用 KUKA.LoadDataDetermination 计算负载

说明

用 KUKA.LoadDataDetermination 可以精确确定负载并将其传输至机器人控制系统。

前提条件

- 运行方式 T1 或 T2

- 未选定程序。
- 操作步骤

■ 在主菜单中选择**投入运行** > **服务** > **负载数据计算**。



详细信息请见 KUKA.LoadDataDetermination 文献。

5.8.3 输入负载数据

- 说明

必须将负载数据输入机器人控制系统，并分配给正确的工具。

例外: 如果负载数据已经由 KUKA.LoadDataDetermination 传输到机器人控制系统中，则无需再手工输入。
- 前提条件

■ 负载数据已用 KUKA.Load 或 KUKA.LoadDataDetermination 进行检查，机器人适合于该负载。
- 操作步骤
 - 在主菜单中选择 **投入运行** > **测量** > **工具** > **工具负荷数据**。
 - 在**工具号**框中选择工具（探针）的编号。用按键**继续**确认。
 - 输入负载数据：

■ **M** 栏：接地

■ **X、Y、Z** 栏：相对于法兰的重心位置

■ **A、B、C** 栏：主惯性轴相对于法兰的姿态

■ **JX、JY、JZ** 栏：低质量惯性矩

（JX 是坐标系统 X 轴的惯性，该坐标系通过 A、B 和 C 相对于法兰转过一定角度。以此类推，JY 和 JZ 是指绕 Y 轴和 Z 轴的惯性矩。）

或者，如果要使用这种机器人类型的默认值：按下**默认**。
 - 如果在线负载数据检查可供使用（这与机器人类型有关）：根据需要配置。

（>>> 5.8.5 “在线负载数据检查” 页码 127）
 - 用按键**继续**确认。
 - 点击**保存**。

5.8.4 输入附加负荷数据

- 说明

附加负载数据必须输入机器人控制系统。

附加负载的 X、Y、Z 值的参考系：

负载	参考系
附加负载 A1	ROBROOT 坐标系 A1 = 0°
附加负载 A2	ROBROOT 坐标系 A2 = -90°
附加负载 A3	法兰坐标系 A4 = 0° , A5 = 0° , A6 = 0°

- 前提

■ 附加负载数据已由 KUKA.Load 进行检查，并适合于该机器人类型。
- 操作步骤
 - 选择主菜单**投入运行** > **测量** > **附加负载数据**。
 - 输入其上将固定附加负荷的轴编号。用**继续**键确认。
 - 输入负荷数据。用**继续**键确认。
 - 按下**保存**键。

5.8.5 在线负载数据检查

配置

可在以下位置配置 OLDC:

- 手动输入工具数据时
(>>> 5.7.1.5 “数字输入” 页码 110)
- 单独输入负载数据时
(>>> 5.8.3 “输入负载数据” 页码 126)

在也输入负载数据的同一窗口中即显示下列栏目:

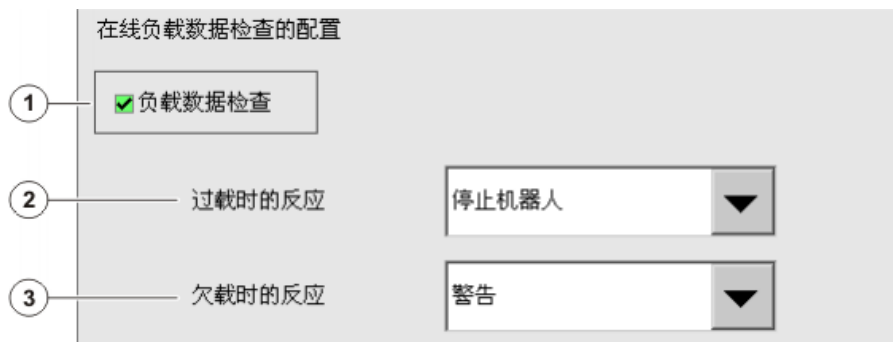


图 5-35: 在线负载数据检查

序号	说明
1	TRUE: 对于在同一窗口中显示的工具, OLDC 激活。在过载或欠载时则出现规定的反应。 FALSE: 对于在同一窗口中显示的工具, OLDC 未激活。在过载或欠载时不出现反应。
2	在此可以规定过载时应出现何种反应。 ■ 无: 无反应。 ■ 警告: 机器人控制系统显示以下状态信息: <i>在检查机器人负载 (工具 {编号}) 时测得过载。</i> ■ 机器人停机: 机器人控制系统显示一条内容与警告时相同的但需确认的信息。机器人以 STOP 2 停止。
3	在此可以规定欠载时应出现何种反应。可能的反应与过载时类似。

这些反应可以在 KRL 程序中通过系统变量 \$LDC_CONFIG 更改。

5.9 导出 / 导入长文本

说明

如果已经分配输入 / 输出端、标志位或名称, 则可以将这些名称 (所谓的 “长文本”) 导出到一个文件中。同样也可以导入具有长文本名称的文件。用这个方法, 重新安装之后就不必在每台机器人上手动输入长字段文字。

长文本可导出到一个 U 盘或**机器人数据**窗口的**网络存档路径**栏位中所确定的目录里。相同的目录也作为导入来源使用。

首要条件

- 或者: U 盘
- 或者: 目标在**机器人数据**窗口的**网络存档路径**栏位中完成配置。

仅限于导入:

- 长文本名称在 TXT 或 CSV 文件中。
- 文件的结构确保文件可导入。

从长文本导出中生成的文件, 已自动具有相应结构, 确保其可被重新导入。如果应手动将名称写入一个文件, 则建议首先在机器人控制系统中分配几个虚拟长文本, 然后导出并将名称写入文件。

操作步骤

1.

当使用 U 盘时，将其插在控制柜或 smartPAD 上。
2.

在主菜单中选择**投入运行** > **售后服务** > **长文本**。窗口**长文本**即自动打开。
3.

根据需要选择选项卡**输出**或**输入**。进行所需的设置。
4.

点击按键**输出**或**输入**。
- 导入结束后，屏幕将出现信息提示**输入成功**。
- 导出结束后，屏幕将出现信息提示**输出成功**。

选项卡**输出**



图 5-36：导出长文本

项号	说明
1	选择文件的导出位置。 只有当 机器人数据 窗口中配置有一个路径时，此处才可选择 网络 这一选项。
2	给出所要的文件名。 如果项号 1 中已选定 网络 时，则显示 机器人数据 窗口中配置的存档名。可在此处更改名称。在 机器人数据 窗口中不会由此改变。 根据所选的语言，该文件名还将配上自动附注。
3	选择要从哪种语言中导出长文本。如果已经将 smartHMI 语言设置为“英语”，在此选择“ <i>Italiano</i> ”时，则会创建有附注“it”的文件。该文件包含已经保存为意大利语 smartHMI 的长文本。 也可以选择 所有语言 。
4	选择所要的文件格式。
5	启动导出。

选项卡输入



图 5-37：导入长文本

项号	说明
1	说明应从何处导入。 只有当 机器人数据 窗口中有一个路径完成配置，此处才可选择 网络 记录。
2	给出待导入文件的名称，但没有语言代码。 如果项号 1 中已选出 网络 时，则显示 机器人数据 窗口中配置的存档名。可在此处更改名称。在 机器人数据 窗口中不会由此改变。
3	给出符合文件语言代码的语言。
4	给出文件的格式。
5	■ 激活：删除全部现有的长文本。应用文件的内容。 ■ 未激活：文件中的条目将覆盖现有的长文本。如果文件中没有与之对应的条目，则保留现有长文本。
6	启动导入。

5.10 保养手册

在库卡系统软件中提供功能**保养手册**。通过保养手册可以记录保养。所记录的保养可以以一览表的形式显示出来。

当应进行某项保养时，机器人控制系统会用提示信息提醒您对此注意：

- 执行保养的时间到达前的一个月会显示一条提示信息。可以对该提示信息进行确认。
- 一个月过后，机器人控制系统又显示一条信息，提醒应进行这项保养了。无法对该提示信息进行确认。除此之外，控制系统面板上的指示灯 LED4 还闪烁（= 下面一排从左起的第一个 LED 指示灯）。
只有当对相应的保养进行了记录后，机器人控制系统才将该提示信息隐藏，LED 指示灯才停止闪烁。

i “KR C4 compact” 型控制系统没有控制系统面板，对到期需行进的保养也就没有闪烁指示。

执行保养的时间取决于 KUKA 保养合同中的保养周期。保养周期从机器人控制系统首次投入运行的时间开始算起。只计算机器人的运行时间。

5.10.1 对保养进行记录

说明 无法在一天内对同一类型的多个保养进行记录。



保存后无法进行更改。

前提条件

- 专家用户组

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行** > **售后服务** > **保养手册**。窗口**保养手册**自动打开。
 2. 选择选项卡**保养输入**，并填写有关保养的数据。必须填写所有栏目。
 3. 按下**保存**。即显示一个安全询问。
 4. 如果所有的数据都正确，点击**是**回答安全询问。
- 这些数据就此被保存。如果切换到选项卡**保养总览**，则在那里显示该项保养。



图 5-38: 保养输入

序号	说明
1	选择执行了哪一类型的保养。
2	输入谁执行了保养。
3	对于由库卡公司员工执行和记录的保养：填写订单号。 对于其它保养：填写任意一个号码。
4	填写注释。

保养类型

默认情况下可以选择下列保养类型：

- 基本检查
- 中央手动保养
- 主轴保养
- 齿轮箱间隙测量
- 小规模电气保养
- 大规模电气保养

- 用备用硬盘进行数据备份
- 修理

这些保养类型对应于 KUKA 保养合同中的保养类型。视所使用的选项（例如：线性轴或工艺数据包）而定，还可能其它的保养类型供选择。

5.10.2 显示保养记录

说明 所记录的保养可以以一览表的形式显示出来。库卡系统软件升级时，该一览表仍然保留。

如果进行存档，则所记录的保养始终跟着一起存档。如果要还原数据，并且在此之前在机器人控制系统上又记录了其它的保养，则这些记录不仅不会被覆盖，反而还会用还原的记录对一览表进行补充。

- 操作步骤
1. 在主菜单中选择**投入运行** > **售后服务** > **保养手册**。窗口**保养手册**自动打开。
 2. 选择选项卡**保养总览**。

保养手册				
基本检查				
日期	执行者/公司	运行时间	订单号	注释
2013/7/3	KUKA	0	123456	my test description
2013/7/2	KUKA	0	123456	my test description
中央手动保养				
日期	执行者/公司	运行时间	订单号	注释
2013/7/2	KUKA	0	123456	my test
保养输入		保养总览		

图 5-39：保养总览

6 程序和项目管理

6.1 新建程序

说明 在应用人员用户组中不可选择模板。将默认生成一个“模块”类型的程序。

前提条件 ■ 导航器已被显示。

操作步骤

1. 在目录结构中选定要在其中建立程序的文件夹，例如文件夹**程序**。（不是在所有的文件夹中都能建立程序）
2. 按下**新建**。
3. 仅限于在专家用户组中：
窗口**选择模板**将自动打开。选定所需模板并用 **OK** 确认。
4. 输入程序名称，并点击 **OK** 确认。

6.2 新建文件夹

前提条件 ■ 导航器已被显示。

操作步骤

1. 在目录结构中选定要在其中创建新文件夹的文件夹，例如文件夹 **R1**。
（不是在所有的文件夹中都能创建新文件夹）在应用人员和操作人员用户组中，只能在文件夹 **R1** 中创建新的文件夹。
2. 按下**新建**。
3. 给出文件夹的名称，并用 **OK** 确认。

6.3 文件或文件夹重命名

前提条件 ■ 导航器已被显示。

操作步骤

1. 在目录结构中选中文件或待重命名的文件夹所在的文件夹。
2. 在文件列表中标记文件或文件夹。
3. 选择**编辑** > **改名**。
4. 用新名称覆盖原名称，并用 **OK** 确认。

6.4 导航器的文件管理器

概览

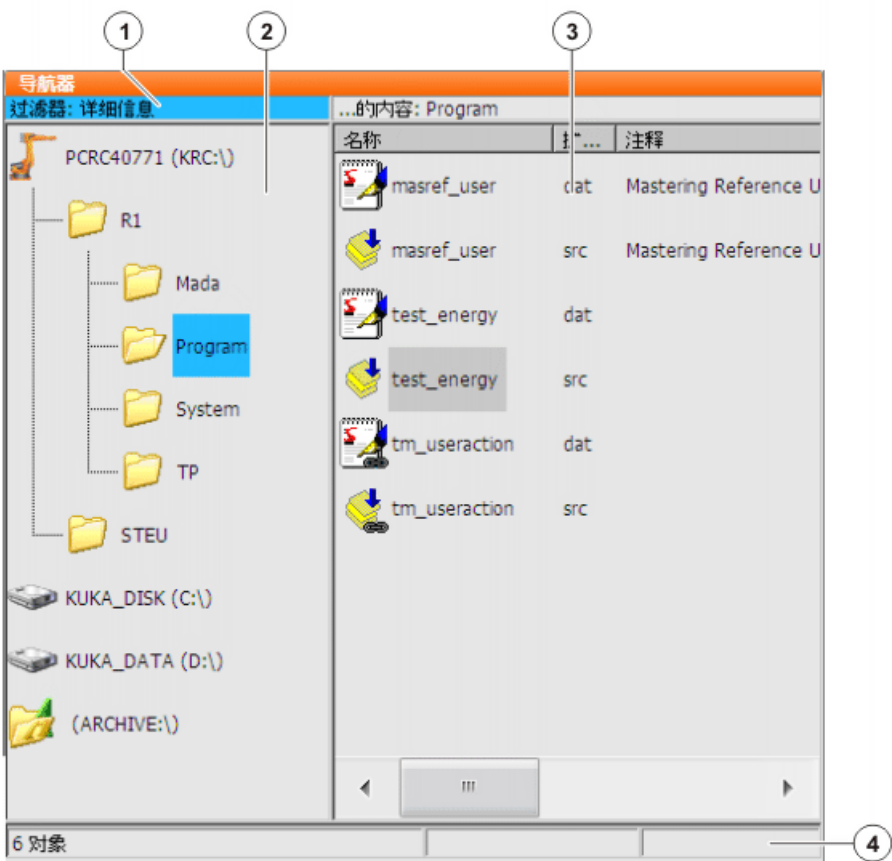


图 6-1：导航器

- 1 标题行
- 2 目录结构
- 3 文件清单
- 4 状态行

说明 用户可在导航器中管理程序及所有系统相关文件。

标题行

- 左侧区域：显示所选的过滤器。
(>>> 6.4.1 “选择过滤器” 页码 135)
- 右侧区域：显示在目录结构中选中了的目录或驱动器。

目录结构

目录和驱动器概览。显示哪些目录和驱动器，则取决于用户组及配置。

文件清单

显示在目录结构中选中了的目录或驱动器内容。以何种形式显示程序，则取决于所选择的过滤器。

文件清单分为以下几列：

列	说明
名称	目录名称或文件名称
扩展名	文件扩展名 此列在应用人员用户组中不显示。
注释	注释

列	说明
属性	操作系统和基本系统属性 此列在应用人员用户组中不显示。
大小	文件大小，单位为千字节 此列在应用人员用户组中不显示。
#	文件上的更改数量
修改时间	最后一次修改的日期和时间
创建时间	创建的日期和时间 此列在应用人员用户组中不显示。

状态行

状态行可显示下列信息：

- 选中的对象
- 进行中的动作
- 用户对话
- 要求用户输入
- 安全询问

6.4.1 选择过滤器

说明

“应用人员”用户组无法使用本功能。

过滤器决定了在文件清单中如何显示程序。以下过滤器可供选择：

- **详细信息**

程序以 SRC 和 DAT 文件形式显示。（默认设置）

- **模块**

程序以模块显示。

前提条件

- 专家用户组

操作步骤

1. 选择菜单序列**编辑** > **过滤器**。
2. 在导航器的左侧区域选中所需的过滤器。
3. 用按键 **OK** 确认。

6.5 选择或打开程序

概览

可以选择或打开一个程序。之后将显示出一个编辑器和程序，而不是导航器。

(>>> 6.5.1 “选择和取消选择程序” 页码 136)

(>>> 6.5.2 “打开程序” 页码 137)

在程序显示和导航器之间可以来回切换。

(>>> 6.5.3 “在导航器和程序之间切换” 页码 138)

区别

程序已选定：

- 语句指针将被显示。
- 程序可以启动。
- 可以有限地对程序进行编辑。
选定的程序尤其适用于应用人员用户组进行编辑的情况。
例如：不允许使用多行的 KRL 指令（例如 LOOP ... ENDLOOP）。

- 在取消选择时，无需回答安全提问即可应用更改。如果在不允许的更改进行了编程，则会显示出一则故障信息。

程序已打开：

- 程序不能启动。
 - 程序可以编辑。
- 打开的程序尤其适用于专家用户组进行编辑的情况。
- 关闭时会弹出一个安全询问。可以应用或取消更改。

6.5.1 选择和取消选择程序



如果在专家用户群中对一个选定程序进行了编辑，则在编辑完成后必须将光标从被编辑行移开至另外任意一行中。
只有这样才能保证在程序被取消选择时可以保存编辑内容。

前提

- 运行方式 T1 、T2 或 AUT

操作步骤

1. 在导航器中选定程序并按**选择**。
编辑器中将显示该程序。至于选定的是一个模块、还是一个 SRC 文件还是一个 DAT 文件则无关紧要。编辑器中始终显示 SRC 文件。
2. 启动或编辑程序。
3. 重新取消选择程序：
选择**编辑** > **取消选择程序**。
或：在状态栏中触摸状态显示**机器人解释器**。一个窗口自动打开。选择**取消程序**。



在取消选择时，无需回答安全提问即可应用更改。

如果程序正在运行，则在取消程序选择前必须将程序停止。

说明

如果已选定了一个程序，则状态显示**机器人解释器**会显示该程序。

(>>> 7.6 “机器人解释器状态显示” 页码 154)

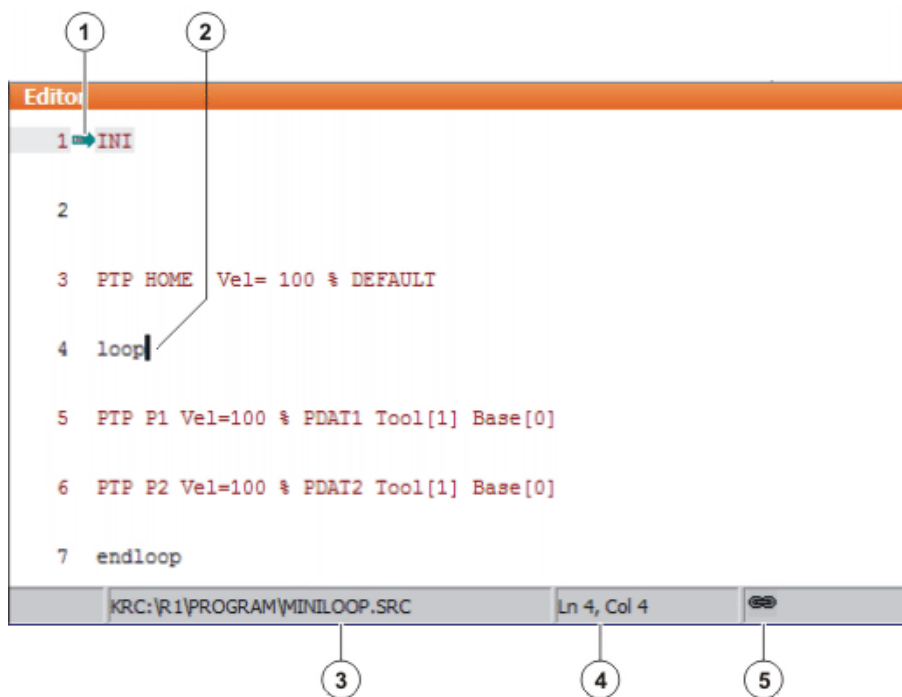


图 6-2: 程序已选定

- 1 语句指针
- 2 光标
- 3 程序的路径和文件名
- 4 程序中光标的位置
- 5 该图标显示程序已被选定。

6.5.2 打开程序

前提

- 运行方式 T1 、 T2 或 AUT

在外部自动运行 (AUT EXT) 方式下可以打开一个程序，但是不能对其进行编辑。

操作步骤

1. 在导航器中选定程序并按**打开**。编辑器中将显示该程序。
如果选定了一个模块，SRC 文件将显示在编辑器中。如果选定了一个 SRC 或 DAT 文件，则相应的文件会显示在编辑器中。
2. 编辑程序。
3. 关闭程序。
4. 为应用更改，点击**是**回答安全询问。

说明

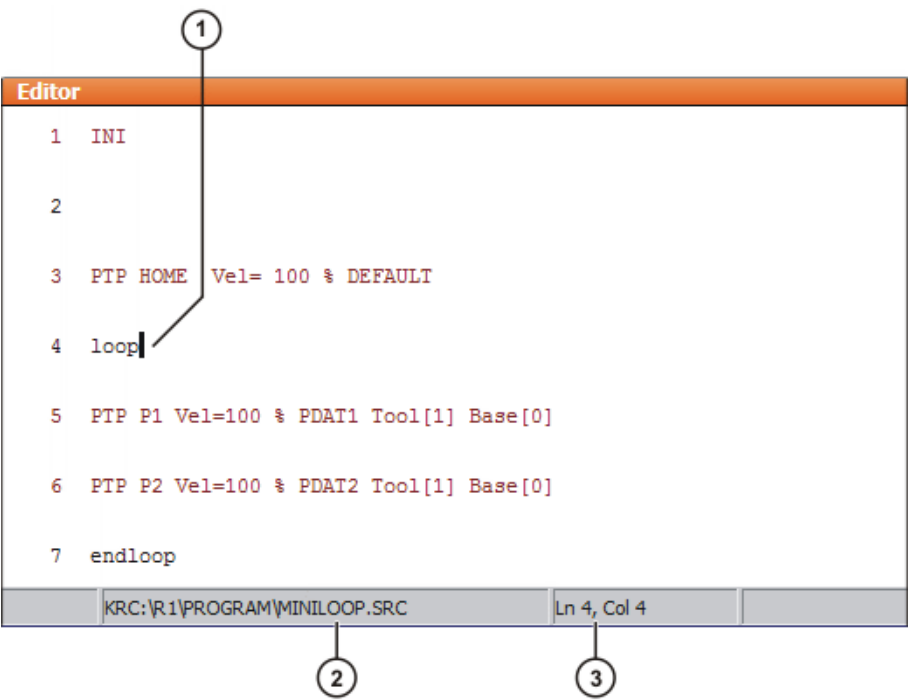


图 6-3：程序已打开

- 1 光标
- 2 程序的路径和文件名
- 3 程序中光标的位置

6.5.3 在导航器和程序之间切换

说明

如果已选定或打开了一个程序，则仍可以重新显示导航器，而不必取消选择程序或关闭程序。然后可以重新返回程序。

操作步骤

程序已选定：

■ 从程序切换到导航器：选择菜单序列**编辑** > **导航器**。

■ 从导航器切换到程序：点击**程序**。

程序已打开：

■ 从程序切换到导航器：选择菜单序列**编辑** > **导航器**。

■ 从导航器切换到程序：点击**编辑器**。

必须先停止正在运行或已暂停的程序，才能使用这里提及的菜单序列和按键。

6.6 KRL 程序的结构

```
1 DEF my_program( )
2 INI
3
4 PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT
...
8 LIN point_5 CONT Vel= 2 m/s CPDAT1 Tool[3] Base[4]
...
14 PTP point_1 CONT Vel= 100 % PDAT1 Tool[3] Base[4]
...
20 PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT
```

```

21
22 END

```

行	说明
1	DEF 行显示程序名称。如果程序是一个函数，则 DEF 行以“DEFCT”开头并包括其它说明。DEF 行可以显示或隐藏。 (>>> 6.7.1 “显示 / 隐藏 DEF 行” 页码 140)
2	INI 行包括内部变量和参数初始化的内容。
4	起始位置 (>>> 6.6.1 “原点” 页码 139)
8	LIN 运动 (>>> 9.2.3 “对 LIN 运动进行编程” 页码 180)
14	PTP 运动 (>>> 9.2.1 “对 PTP 运动进行编程” 页码 179)
20	起始位置
22	END 行是各程序的最后一行。如果程序是一个函数，则 END 行为“ENDFCT”。END 行不得删除！

KRL 程序中的第一个运动指令必须定义一个明确的初始位置。当起始位置存储为机器人控制系统的默认设置时，这一点得到了保证。

如果第一个运动指令不是默认起始位置或该位置被修改，则必须使用下列指令中的一个：

- POS 型或 E6POS 型的完整 PTP 指令
- AXIS 型或 E6AXIS 型的完整 PTP 指令

“完整”表示必须输入目标点的所有组成内容。



警告 如果变更了起始位置，则将对所有使用它的程序产生影响。可能导致受伤和财产损失。

在只能作为次级程序使用的程序中，也可以使用其它指令作为第一个运动指令。

6.6.1 原点

原点是一个在整个程序范围内均有效的位置。原点一般用作程序的开头和末尾位置，因为它定义明确并且未处于临界状态。

在默认设置下，原点通过以下数值保存在机器人控制系统中：

轴	A1	A2	A3	A4	A5	A6
序号	0°	- 90°	+ 90°	0°	0°	0°

也可以示教其它原点。原点必须满足下列条件：

- 对程序运行有利的起始位置
- 有利的停机位置。例如，机器人在停机后不会成为阻碍。



警告 如果变更了起始位置，则将对所有使用它的程序产生影响。可能导致受伤和财产损失。

6.7 打开 / 关闭程序段

6.7.1 显示 / 隐藏 DEF 行

说明 默认为不显示 DEF 行。如果显示 DEF 行，则在程序中只能执行说明部分。
对于那些打开并选择了的程序来说，DEF 行将分别显示或隐藏。如果详细说明界面打开，则 DEF 行将显示出来，无需专门进行显示操作。

前提

- 专家用户群
- 已选定或者已打开程序。

操作步骤

1. 选择菜单序列**编辑** > **视图**。子项 **DEF 行** 显示当前状态：
 - **未勾选**：隐藏 DEF 行。
 - **勾选**：显示 DEF 行。

✓ DEF 行

2. 为改变状态，触摸菜单选项 **DEF 行**。
之后菜单自动关闭。

6.7.2 显示详细说明显示

说明 此时详细说明显示将默认关闭，以保证程序显示清晰明了。如果打开了详细说明显示，则隐藏程序行将被显示出来，例如 FOLD、ENDFOLD 语句行以及 DEF 语句行。

对于那些已打开并选择了的程序，将分别显示或关闭其详细说明显示。

前提条件

- 专家用户组

操作步骤

1. 选择菜单序列**编辑** > **视图**。子项 **详细显示 (ASCII)** 显示当前状态：
 - **未勾选**：此详细说明界面已被关闭。
 - **勾选**：此详细说明界面已被打开。

✓ 详细显示 (ASCII)

2. 为改变状态，触摸菜单选项**详细显示 (ASCII)**。
之后菜单自动关闭。

6.7.3 启动或关闭断行功能

说明 如果出现宽于程序窗口的一行，则将默认断行。该断行部分则没有行号，并用一个黑色的 L 形箭头标记。

```
8 EXT IBGN (IBGN_COMMAND :IN,BOOL :IN,REAL :IN,REAL
↳ :IN,BOOL :IN,E6POS :OUT )
```

图 6-4：换行

可关闭断行功能。如果行比程序窗口更宽，那么它不再是全部可见。程序窗口下显示一个滚动条。

对于那些已打开并选择了的程序，将分别启用或关闭此断行功能。

前提

- 专家用户群
- 已选定或者已打开程序。

操作步骤

1. 选择菜单序列**编辑** > **视图**。子项 **换行** 显示当前状态：
 - **未勾选**：此断行功能即被关闭。
 - **勾选**：此断行功能即被打开。



2. 为改变状态，触摸菜单选项**换行**。
之后菜单自动关闭。

6.8 编辑程序

概览

- 对一个正在运行的程序无法进行编辑。
- 在外部自动运行 (AUT EXT) 方式下不能对程序进行编辑。



如果在专家用户群中对一个选定程序进行了编辑，则在编辑完成后必须将光标从被编辑行移开至另外任意一行中。
只有这样才能保证在程序被取消选择时可以保存编辑内容。

操作	在下列用户组中的应用可能性
插入注释或印章	应用人员：是 专家：是
删除行	应用人员：是 专家：是
创建折叠 (Fold)	应用人员：否 专家：是
拷贝	应用人员：否 专家：是
添加	应用人员：否 专家：是
添加空行（按回车键）	应用人员：否 专家：是
剪切	应用人员：否 专家：是
查找	应用人员：是 专家：是 在程序打开时和在外部自动运行 (AUT EXT) 方式下适用于所有用户组。
替换	应用人员：否 专家：是（程序已打开，但未选定）
用联机表格编程	应用人员：是 专家：是
KRL 编程	应用人员：只在一定程度上可以。不允许使用多行的 KRL 指令（例如 LOOP ... ENDLOOP）。 专家：是

6.8.1 插入注释或印章

前提条件

- 已选定或者已打开程序。

■ 运行方式 T1

操作步骤

1.

选中其后应插入注释或印章的那一行。
2.

选择菜单序列**指令** > **注释** > **正常或印章**。
3.

输入所希望的数据。如果事先已经插入了注释或印章，则联机表格中还保留着相同数据。

■ 插入注释时，可用**新文本**来清空注释栏，以便输入新的文字。

■ 插入印章时，还可用**新时间**来更新系统时间，并用**新名称**清空**名称**栏。
4.

用**指令 OK** 存储。

注释说明

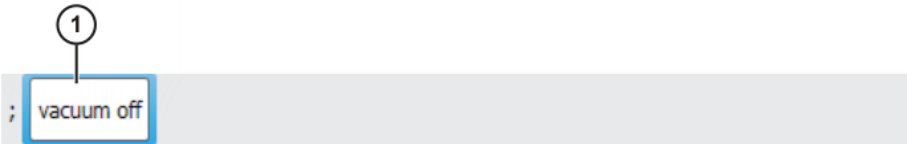


图 6-5：注释的联机表单

序号	说明
1	任意文本

印章说明

印章是一个增添了系统日期、时间和用户识别标识的注释。



图 6-6：印章的联机表格

序号	说明
1	系统日期（不可编辑）
2	系统时间
3	用户的名称或代码
4	任意文本

6.8.2 删除程序行

删除的程序行不能重新被恢复！

说明

如果一个包含有运动指令的程序行被删除，点名称和点坐标仍会保存在 DAT 文件中。该点可以应用到其它运动指令中，不必再次示教。

前提条件

- 已选定或者已打开程序。
- 运行方式 T1

操作步骤

1.

选定应删除的程序行。（该程序行不必是彩色背景。如果光标位于程序行中，就足够了。）

如果要删除多个相连的程序行：用手指或指示笔下拉到所需的区域。（该区域必须是彩色背景。）
2.

选择菜单序列**编辑** > **删除**。
3.

点击**是**确认安全询问。

6.8.3 更多编辑功能

下列更多的程序编辑功能可通过**编辑**调用：

复制

前提条件：

- 已选定或者已打开程序。
- 专家用户组
- 运行方式 T1

粘贴

前提条件：

- 已选定或者已打开程序。
- 专家用户组
- 运行方式 T1

剪切

前提条件：

- 已选定或者已打开程序。
- 专家用户组
- 运行方式 T1

搜索

前提条件：

- 已选定或者已打开程序。

替换

前提条件：

- 程序已打开。
- 专家用户组
- 运行方式 T1

6.9 程序打印

操作步骤

1. 在导航器中标记程序。也可以选中多个程序。
2. 选择菜单序列**编辑** > **打印**。

6.10 存档和还原数据

6.10.1 存档概览

目标位置

可保存到以下目标位置：

- smartPAD 或机器人控制系统上的 U 盘
- 网络

菜单项

可选择以下菜单项：

（“*.*”表示：所有文件和子文件夹。）

菜单项	存档的文件夹 / 文件
所有	■ KRC:*. * ■ C:\KRC\Roboter\Config\User*. * ■ C:\KRC\Roboter\Config\System\Common\Mada*. * ■ C:\KRC\Roboter\Init*. * ■ C:\KRC\Roboter\lr_Spec*. * ■ C:\KRC\Roboter\Template*. * ■ C:\KRC\Roboter\Rdc*. * ■ C:\KRC\User*. * ■ C:\KRC\Roboter\log\Mastery.log ■ 其它几个日志数据
应用	■ KRC:\R1\Program*. * ■ KRC:\R1\System*. * ■ KRC:\R1\cell*. * ■ KRC:\Steu\\$config*. *
系统数据	■ KRC:\R1\Mada*. * ■ KRC:\R1\System*. * ■ KRC:\R1\TP*. * ■ KRC:\Steu\Mada*. * ■ C:\KRC\Roboter\Config\User*. * ■ C:\KRC\Roboter\Config\System\Common\Mada*. * ■ C:\KRC\Roboter\Init*. * ■ C:\KRC\Roboter\lr_Spec*. * ■ C:\KRC\Roboter\Template*. * ■ C:\KRC\Roboter\Rdc*. * ■ C:\KRC\User*. *
Log 数据	■ C:\KRC\Roboter\log*. * 除了: Poslog.xml 及扩展名为 DMP 的文件 ■ 其它几个日志数据
KrcDiag	如果要由库卡机器人有限公司分析故障, 则可以通过该菜单项将需要的数据打包, 以便将数据发送给库卡公司。 针对该数据包, 自动生成 smartHMI 当前视图的截屏。因此在开始生成截屏前于 smartHMI 上显示与故障相关的信息: 例如扩展信息窗口或显示日志。哪些信息适用, 与具体情况有关。 除此之外, 也可以通过文件 > 存档将这些数据用其它方法打包。 (>>> 6.10.6 “自动打包数据以便进行故障分析 (KrcDiag)” 页码 146)

如果通过菜单项**所有**进行存档, 并且已有一个档案, 则原有档案被覆盖。

如果没有选择**所有**而选择了其他菜单项或者 **KrcDiag** 进行存档, 并且已有一个档案, 则机器人控制系统将机器人名与档案名进行比较。如果两个名称不同, 则会弹出一个安全询问。

如果多次用 **KrcDiag** 进行存档, 则最多能创建 10 个档案。档案再增加时则覆盖最老的档案。

此外, 还可以将运行日志存档。 (>>> 6.10.4 “日志存档” 页码 145)

6.10.2 在 U 盘上存档

说明 该操作步骤会在 U 盘上生成一个 ZIP 压缩文件。在默认情况下，这个文件名称与机器人名称相同。但在**机器人数据**下也可以为此文件确定一个自己的名称。

(>>> 4.16.12 “显示 / 编辑机器人数据” 页码 78)

此存档会显示在导航器的 ARCHIVE:\ 目录中。除 U 盘外还会自动将其保存在 D:\ 上。这里会生成一个 INTERN.ZIP 文件。

特殊情况 KrcDiag:

这个菜单项会在 U 盘上生成文件夹 **KRCDiag**。文件夹中包含一个压缩文件。此外还会将此压缩文件自动存档到 C:\KUKA\KRCDiag 上。

注意

必须使用一个无启动功能的 U 盘。
建议使用无启动功能的库卡 U 盘。如果使用其它制造商的 U 盘，则数据可能会丢失。

操作步骤

1. 插上 U 盘（插在 smartPAD 或控制柜上）。
2. 在主菜单中选择 **文件 > 存档 > USB (KCP)** 或 **USB (控制柜)**，然后选择所需的选项。
3. 点击**是**确认安全询问。将生成档案。
当存档过程结束时，将在信息窗口中显示出来。
特殊情况 KrcDiag: 如果通过此菜单项存档，当存档过程结束时，将在一个单独的窗口中显示。之后该窗口将自行消失。
4. 现在可以拔下 U 盘。

6.10.3 保存在网络上

说明 该操作步骤会在网络路径上生成一个压缩文件。在默认情况下，这个文件名称与机器人名称相同。但在**投入运行 > 机器人数据**下也可以为此文件确定一个自己的名称。

必须在窗口**机器人数据**中对用于存档的网络路径进行配置。若需要用户名和密码才可以在该路径上存档，则可以在此同样将它们输入。

(>>> 4.16.12 “显示 / 编辑机器人数据” 页码 78)

此存档会显示在导航器的 ARCHIVE:\ 目录中。除网络路径外还会自动将其保存在 D:\ 上。这里会生成一个 INTERN.ZIP 文件。

特殊情况 KrcDiag:

这个菜单项会在网络路径上生成文件夹 **KRCDiag**。文件夹中包含一个压缩文件。此外还会将此压缩文件自动存档到 C:\KUKA\KRCDiag 上。

前提条件

- 已配置好用作存档路径的网络路径。

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **文件 > 存档 > 网络** 然后选择所需的子程序。
2. 点击**是**确认安全询问。将生成档案。
当存档过程结束时，将在信息窗口中显示出来。**特殊情况 KrcDiag:** 如果通过此菜单项存档，当存档过程结束时，将在一个单独的窗口中显示。之后该窗口将自行消失。

6.10.4 日志存档

说明 作为存档会在目录 C:\KRC\ROBOTER\LOG 中生成 Logbuch.txt 文件。

操作步骤

- 在主菜单中选择 **文件 > 存档 > 运行日志**。
将生成档案。当存档过程结束时，将在信息窗口中显示出来。

6.10.5 还原数据

说明

 **警告** 在 KSS 8.3 里只准载入 KSS 8.3 的存档资料。如果载入其它存档，则可能出现以下后果：

- 故障信息
- 机器人控制系统无法运行。
- 人员受伤及财产损失

还原时可选择以下菜单项：

- 所有
- 应用
- 系统数据

如果存档的文件与系统文件的版本不一样，则在还原时会出现错误信息。

如果存档的技术包的版本与安装的版本不一致，也会显示故障信息。

首要条件

- 如果应由 U 盘还原数据：已连接了含有该档案的 U 盘。
可以将该 U 盘接到 smartPAD 或者机器人控制系统上。

 **注意** 必须使用一个无启动功能的 U 盘。
建议使用无启动功能的库卡 U 盘。如果使用其它制造商的 U 盘，则数据可能会丢失。

操作步骤

1. 在主菜单中选择 **文件 > 还原**，然后选择所需的选项。
2. 点击 **是** 确认安全询问。已存档的文件在机器人控制系统里重新恢复。当还原过程结束时，会出现一条提示信息。
3. 如果已从 U 盘完成还原：现在可以拔下 U 盘。
4. 机器人控制系统重新启动。

6.10.6 自动打包数据以便进行故障分析 (KrcDiag)

说明

如果必须由库卡机器人有限公司分析故障，则可以通过此操作步骤将需数据打包，以便将数据发送给库卡公司。该操作步骤会在 C:\KUKA\KRCDiag 上生成一个 ZIP 文件。此压缩文件内包含了库卡机器人有限公司进行故障分析所需的数据。这里也包括有关系统资源的信息、截屏和其他许多数据。

准备

针对该数据包，自动生成 smartHMI 当前视图的截屏。

- 因此，如果可以，会在开始生成截屏前于 smartHMI 上显示与故障相关的信息：例如扩展信息窗口或显示日志。
哪些信息适用，与具体情况有关。

“诊断”的进行步骤

- 在主菜单中选择 **诊断 > KrcDiag**。
数据即被打包。进度将显示在一个窗口中。当此过程结束时，也会显示在这个窗口中。之后该窗口将自行消失。

使用 smartPAD 的操作步骤

此操作步骤不会使用任何菜单项，而是使用 smartPAD 上的按键。因此也在没有 smartHMI 可供使用的情况下（例如因视窗操作系统出现问题）使用此操作步骤。

前提：

- smartPAD 已插在机器人控制器上。
- 机器人控制器已接通。

 必须在 2 秒钟内按按键。此时 smartHMI 上是否显示主菜单和键盘无关紧要。

1. 按主菜单按键并按住。
2. 按键盘按键 2 次。
3. 放开主菜单按键。

数据即被打包。进度将显示在一个窗口中。当此过程结束时，也会显示在这个窗口中。之后该窗口将自行消失。

使用“存档”的操作步骤

此外也可以通过文件 > 存档 > [...] 将数据打包。这里也可以将数据存放到 U 盘或网络路径中。

(>>> 6.10 “存档和还原数据” 页码 143)

6.11 项目管理

6.11.1 项目管理窗口

概览

通过 smartHMI 上的 WorkVisual 图标打开**项目管理**窗口。

除了通常的项目，**项目管理**窗口还包含以下特别项目：

项目	说明
初始项目	初始项目总是存在。用户无法更改。它包含供货时机器人控制系统的状态。
主项目	用户可将激活的项目作为主项目来保存。该功能一般用于确保一个有效可靠的项目状态。 主项目不能激活，但可以复制。用户无法更改主项目。但它可以通过保存一个新的主项目被覆盖（在安全询问之后）。 如果激活了一个未包含所有配置文件的项目，则从主项目里提取和应用所缺失的信息。例如某个项目由以前的 WorkVisual 版本激活的情况。（配置文件包括机器参数文件、安全配置文件和其它很多文件）。



在 KSS/VSS 更新时初始项目和主项目通过拷贝激活的项目被覆盖。

说明



图 6-7：窗口 “项目管理”

序号	说明
1	将显示初始项目。
2	重新恢复机器人控制系统的供货状态。 只限于【专家】以上的用户组使用。
3	将显示主项目。
4	建立主项目的一份副本。
5	显示激活的项目。
6	将激活的项目作为主项目保存。激活的项目保持激活状态，现有主项目将在此被删除。 只限于【专家】以上的用户组使用。
7	建立一份激活项目的固定副本。
8	未激活项目的列表（主项目和初始项目除外）

在所有拷贝过程中都会打开一个窗口，可在其中输入拷贝的名称和说明。

按钮

下列按钮可供使用：

按钮	说明
激活	激活选定的项目。 如果所选定的项目被钉住：则建立一份所选定项目的拷贝。（被钉住的项目本身不能激活，只能激活其副本）。然后，用户可以决定是要立即激活拷贝，还是要保留当前激活的项目。 只限于【专家】以上的用户组使用。
固定	钉住项目。 只有当选定了一个未钉住的项目时才可用。只限于【专家】以上的用户组使用。

按钮	说明
松开	松开项目。 只有当选定了一个钉住的项目时才可用。只限于【专家】以上的用户组使用。
复制	复制选定的项目。
删除	删除选定的项目。 只有当选定了一个未激活、未钉住的项目时才可用。只限于【专家】以上的用户组使用。
编辑	打开一个可更改所选定项目的名称和 / 或说明的窗口。
刷新	更新项目列表。例如：如此可显示自打开显示以来传输到机器人控制系统中的项目。

6.11.2 备份项目、备选软件包和 RDC 数据

项目 默认状态下备份下列项目：

- 激活的项目
- 初始项目
- 主项目

备选软件包 备选软件包备份的前提条件如下：

- 备选软件包中有一个 KOP 文件。
 - 备选软件包最初在 WorkVisual 中添加在项目中。现在项目在机器人控制系统中激活。
- 或者：
- 备选软件包已经在激活的项目中通过 **投入运行 > 辅助软件** 安装。备选软件包在安装时作为单个 KOP 文件存在。（不作为目录结构！）

RDC 数据 备份时总会创建文件 [机器人序列号].RDC。它包含 CAL、MAM 和 PID 文件。并非总是所有文件都存在（取决于机器人）。

首要条件 ■ 目前没有备份或还原在进行中。

操作步骤 ■ 在主菜单中选择 **文件 > 备份管理器**，然后选择以下菜单项中的其中之一：

- **备份**
目标目录为 D:\ProjectBackup（只要未配置其它目录）。如果还没有路径，则自动创建。
- **或 另存于 ...**
在此可选择一个目标目录。目标目录仅针对这一备份有效。

进行备份。备份成功后，机器人控制系统会显示信息。它会针对每个项目和每个备选软件包发出一条信息以及一条关于 RDC 数据的信息。

如果目标目录中已经有相同的软件包版本，则不备份备选软件包。

6.11.3 还原项目、备选软件包和 RDC 数据



有关还原的详细信息可在系统集成商操作及编程指南中找到。

项目和备选软件包只能与 RDC 数据分开还原。

项目、备选软件包 对于还原操作本身而言，不需要特别的前提条件。

但是还原结束后，通常必须安装一个备选软件包并且 / 或激活一个项目。为此用户必须在专家用户组或更高级别的用户组。

RDC 数据

在还原 RDC 数据时，用户必须在专家用户组或更高级别的用户组。

7 执行程序

7.1 选择程序运行方式

操作步骤

1. 触摸状态显示**程序运行方式**。窗口**程序运行方式**打开。
2. 选择所需的程序运行方式。

(>>> 7.2 “程序运行方式” 页码 151)

窗口关闭并将应用选定的程序运行方式。

7.2 程序运行方式

名称	状态显示	说明
Go #GO		程序不停顿地运行，直至程序结尾。
动作 #MSTEP		程序运行过程中在每个点上暂停，包括在辅助点和样条段点上暂停。对每一个点都必须重新按下启动键。程序没有预进就开始运行。
单个步骤 #ISTEP		程序在每一程序行后暂停。在不可见的程序行和空行后也要暂停。对每一个行都必须重新按下启动键。程序没有预进就开始运行。 单个步骤 仅供专家用户组使用。
逆向 #BSTEP		如果按下逆向启动键，则会自动选择这种程序运行方式。不得通过其他方式选择。 特性与 动作 时相同，有以下例外情况： CIRC 运动反向执行与上一次正向运行时相同。即如果向前在辅助点上未暂停，则反向运行时在此处也不会暂停。 这种例外情况不适用于 SCIRC 运动。 在这种运动中，反向运行时始终在辅助点上暂停。

7.3 预进

预进即为机器人控制系统在程序运行时提前计算及计划的最大数量的运动语句。实际数量取决于计算机的利用率。默认数值为 3。预进针对语句指针的当前位置。此外，预进对于能计算轨迹逼近运动也是必要的。

某些指令将触发一个预进停止。其中包括影响外围设备的指令，如 OUT 指令。

7.4 语句指针

概览

程序运行时，语句指针显示以下各种信息：

- 机器人正在执行或结束了哪项运动
- 是否移到一个辅助点或目标点上
- 机器人执行程序的方向

指针	方向	说明
	向前	移至目标点。
	逆向	
	向前	已以精确暂停到达目标点。
	逆向	
	向前	移至辅助点。
	逆向	
	向前	已以精确暂停到达辅助点。
	逆向	

正向运行的示例

```
5 PTP P3 Ue1=100 % PDAT1 Tool[1] Base[0]
6 PTP P4 Ue1=100 % PDAT2 Tool[1] Base[0]
7 PTP P5 Ue1=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
```

图 7-1：机器人从 P3 运动到 P4

```
5 PTP P3 Ue1=100 % PDAT1 Tool[1] Base[0]
6 PTP P4 Ue1=100 % PDAT2 Tool[1] Base[0]
7 PTP P5 Ue1=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
```

图 7-2：机器人以精确暂停达到 P4

```
6 PTP P5 Ue1=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
7 CIRC P6 P7 Ue1=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]
8 PTP P8 Ue1=100 % PDAT16 Tool[1] Base[0]
```

图 7-3：机器人从 P5 运动到辅助点 P6

```
6 PTP P5 Ue1=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
7 CIRC P6 P7 Ue1=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]
8 PTP P8 Ue1=100 % PDAT16 Tool[1] Base[0]
```

图 7-4：机器人以精确暂停达到辅助点 P6

```

6 PTP P5 Vel=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
7 CIRC P6 P7 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]
8 PTP P8 Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[0]

```

图 7-5: 机器人从辅助点 P6 运动到 P7

```

6 PTP P5 Vel=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
7 CIRC P6 P7 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]
8 PTP P8 Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[0]

```

图 7-6: 机器人以精确暂停达到 P7

反向运行的示例

```

6 PTP P5 Vel=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
7 CIRC P6 P7 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]
8 PTP P8 Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[0]

```

图 7-7: 机器人从 P8 运动到 P7

```

6 PTP P5 Vel=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
7 CIRC P6 P7 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]
8 PTP P8 Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[0]

```

图 7-8: 机器人以精确暂停达到 P7

```

6 PTP P5 Vel=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
7 CIRC P6 P7 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]
8 PTP P8 Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[0]

```

图 7-9: 机器人从 P7 运动到辅助点 P6

```

6 PTP P5 Vel=100 % PDAT3 Tool[1] Base[0]
7 CIRC P6 P7 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]
8 PTP P8 Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[0]

```

图 7-10: 机器人以精确暂停达到辅助点 P6

双箭头向上 / 向下 如果程序窗口显示了指针不在其中的一段，则一个双箭头显示其所在的方向。

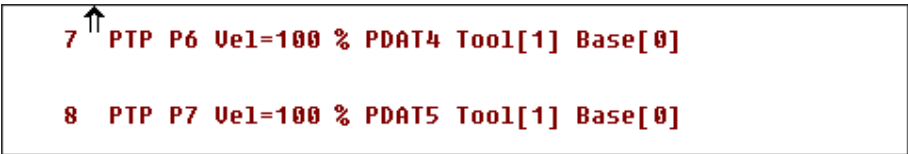


图 7-11: 语句指针位于程序上端

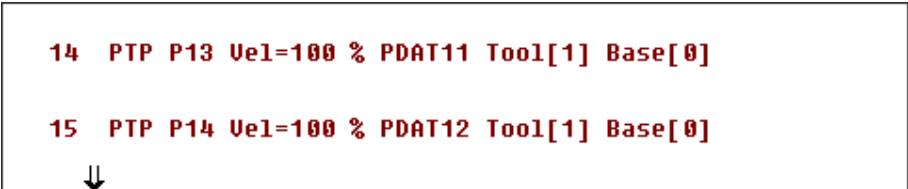


图 7-12: 语句指针位于程序下端

7.5 设定程序倍率（POV）

说明 程序调节量是程序进程中机器人的速度。程序倍率以百分比形式表示，以已编程的速度为基准。
在运行方式 T1 中，最大速度为 250 mm/s，与所设定的值无关。

- 操作步骤
- 1. 触摸状态显示 POV/HOV。窗口**倍率**打开。
 - 2. 设定所希望的程序倍率。可通过正负键或通过调节器进行设定。
 - 正负键：可以以 100%、75%、50%、30%、10%、3%、1% 步距为单位进行设定。
 - 调节器：倍率可以以 1 % 步距为单位进行更改。
 - 3. 重新触摸状态显示 POV/HOV。（或触摸窗口外的区域。）
窗口关闭并应用所需的倍率。

 在窗口**倍率**中可通过**选项**打开窗口**手动移动选项**。

可选的操作步骤 也可使用 smartPAD 右侧的正负按键来设定倍率。
可以以 100%、75%、50%、30%、10%、3%、1% 步距为单位进行设定。

7.6 机器人解释器状态显示

图标	颜色	说明
	灰色	未选定程序。
	黄色	语句指针位于所选程序的首行。
	绿色	已经选择程序，并运行完毕。

图标	颜色	说明
	红色	所选并启动的程序被暂停。
	黑色	所选程序的最后就是语句指针。

7.7 启动正向运行程序（手动）

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T 1 或 T 2

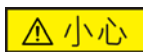
操作步骤

1. 选择程序运行方式。
2. 按住确认开关，直至状态栏显示“驱动器已准备就绪”：



图 7-13

3. 执行 SAK 运动：按住启动按键，直至提示信息窗显示“SAK 到达”。机器人停下。



BCO 运行必须作为 LIN 或 PTP 运动从实际位置移动到目标位置。速度已自动下降。无法确保预见运动过程。在 BCO 运行时观察运动，以便有发生碰撞的危险时机器人可及时停止。

4. 按下启动键并按住。
程序开始运行，根据程序运行方式带暂停或不带暂停。
如果要停止一个手动启动的程序，可松开启动键。

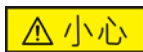
7.8 启动正向运行程序（自动）

前提

- 程序已选定。
- 自动运行方式（不是外部自动运行）

操作步骤

1. 选择程序运行方式 Go。
2. 接通驱动装置。
3. 执行 SAK 运动：
按住启动按键，直至提示信息窗显示“达到 SAK”。机器人停下。



BCO 运行必须作为 LIN 或 PTP 运动从实际位置移动到目标位置。速度已自动下降。无法确保预见运动过程。在 BCO 运行时观察运动，以便有发生碰撞的危险时机器人可及时停止。

4. 按下启动键。程序开始运行。
为了停止在自动运行中启动的程序，请按下停止键。

7.9 进行语句选择

说明

使用语句选择可使一个程序在任意点启动。

前提条件

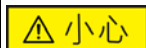
- 程序已选定。
- 运行方式 T 1 或 T 2

操作步骤

1. 选择程序运行方式。
2. 选定应启动程序的运动语句。
3. 点击**语句选择**。语句指针指在动作语句上。
4. 按住确认开关，直至显示状态栏“驱动器已准备就绪”：



5. 执行 SAK 运行：按住启动按键，直至信息窗显示“达到 SAK”。机器人停下。



小心 BCO 运行必须作为 LIN 或 PTP 运动从实际位置移动到目标位置。速度已自动下降。无法确保预见运动过程。在 BCO 运行时观察运动，以便有发生碰撞的危险时机器人可及时停止。

6. 程序现在可以手动或自动启动。无需再次执行 SAK 运行。

7.10 复位程序

说明

如果要从头重新开始一个中断的程序，则必须将其复位。这样可使程序回到起始状态。

前提

- 程序已选定。

操作步骤

- 选择菜单序列**编辑** > **程序复位**。

另一种方法

- 在状态栏中触摸状态显示**机器人解释器**。一个窗口自动打开。选择**程序复位**。

7.11 启动外部自动运行

注意

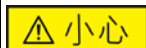
在外部自动运行中没有 BCO 运行。这表明，机器人在启动之后以编程的速度（没有减速）到达了第一个编程位置，并且在那里没有停止。

前提条件

- 运行方式 T1 或 T2
- 用于外部自动运行的输入 / 输出端已配置。
- 程序 CELL.SRC 已配置。

操作步骤

1. 在导航器中选择 CELL.SRC 程序。（在文件夹“R1”中。）
2. 将程序倍率设定为 100%。（以上为建议的设定值。也可根据需要设定成其它数值。）
3. 执行 SAK 运动：
按住确认开关。然后按住启动按键，直至提示信息窗显示“已达 SAK”。



小心 BCO 运行必须作为 LIN 或 PTP 运动从实际位置移动到目标位置。速度已自动下降。无法确保预见运动过程。在 BCO 运行时观察运动，以便有发生碰撞的危险时机器人可及时停止。

4. 选择“外部自动”运行方式
5. 在上一级控制系统（PLC）处启动程序。

为了停止在自动运行中启动的程序，请按下停止键。

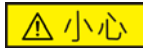
7.12 通过逆向启动键执行反向运行

7.12.1 行反向运动（通过逆向启动键）

说明 如果应优化运动的序列并且为此目的重新示教各个点，则通过逆向启动键经常使用反向运行。用户沿轨迹反向运动，直到到达待修正的点。在重新示教此点之后，必要时继续向后运行，以修正其他点。

后退时，自动采用程序运行方式 #BSTEP。

后退时不能进行轨迹逼近或摆动。如果前行时这些点已被轨迹逼近或摆动，则返回轨迹将不同于前行轨迹。由此在逆向启动后，尽管机器人完全没有脱离前行轨迹，但它可能必须先执行一次 BCO 运行。



小心 BCO 运行必须作为 LIN 或 PTP 运动从实际位置移动到目标位置。速度已自动下降。无法确保预见运动过程。在 BCO 运行时观察运动，以便有发生碰撞的危险时机器人可及时停止。

首要条件

- 程序已选定。
- 应向后进行的运动已向前进行。
- 运行方式 T1 或 T2

操作步骤

1. 按住确认开关，直至状态栏“驱动器已准备就绪”显示：



2. 按下并且按住逆向（后退）启动键。
 - 如果机器人已经位于后退轨迹上，则即刻后退。
 - 如果机器人没有位于后退轨迹上，则即刻驶向那里。当信息窗口显示“已达 BCO”时，说明机器人已经达到此轨迹。机器人停下。
重新按下逆向启动键。机器人现在后退。
3. 对每一个运动组都要重新按下逆向启动键。

7.12.2 反向运行的工作原理和特性

工作原理

正向运行时，机器人控制系统将执行完毕的运动存在一个环形缓冲器中。反向运行时，根据所存的信息执行这些运动。

删除缓冲器后不可反向运行：

下列情况下将删除缓冲器的内容。只有当重新执行正向运动后，才可再次执行反向运动。

- 重置程序。
- 选择程序。
- 在程序中添加或删除行。
- KRL 指令 RESUME
- 语句选择另一种运动作为当前运动。

在当前样条组内的任意一个段点选择语句均可不受限制。这被视为针对当前运动的语句选择，因为机器人控制系统把一个样条组作为一个运动进行设计和执行。

机器人控制系统删除缓冲器，对此不发出提示信息。

属性

- 仅在运行方式 T1 和 T2 下可反向运行。
- 在反向运行时，仅仅执行运动，无控制结构和控制指令。
- 在正向运行时不记录输出端、旗标和 Cycflag。所以反向运行时不能恢复之前的状态。

- 速度和前行时相同。
监控装置会在运行方式 T2 下反向运行时作出响应，而在正向运行时没有反应。在此情况下，必须降低程序倍率。
- 反向运行默认为激活。专家用户组可取消激活反向运行或在特定运动中有针对性地阻止反向运行。

 其他信息请见系统集成商操作及编程指南。

扭矩模式 / 动力模式，Vectormove

- 以下适用于采用扭矩模式或动力模式或 Vectormove 的运动：
- 执行常规运动时可后退，但同时自动关闭扭矩模式、动力模式和 Vectormove。
 - 样条运动不能反向运行。

7.12.2.1 有子程序时的特性

- 在一个中断程序中前行的运动不被记录。所以也不能后退。
- 如果一个子程序在前行时已完全运行完毕，则无法后退运行。
- 如果前行运动在子程序中停止，则后续反应取决于预进指针的位置：

预进指针位置	特性
预进指针在子程序中。	可后退。
预进指针已脱离子程序。	不可后退。 预防措施： 在子程序结束前触发预进停止的指令，例如：用 WAIT SEC 0 指令。但之后此处无法再进行轨迹逼近。 或将 \$ADVANCE 设为 "1"。无法始终防止故障信息出现，但可降低概率。仍可进行轨迹逼近。

7.12.2.2 轨迹逼近时的动作

说明
后退时不能进行轨迹逼近。如果前行时这些点已轨迹逼近，则退回轨迹将不同于前行轨迹。因此在逆向启动后，尽管机器人完全没有脱离前行轨迹，但它可能必须先执行一次 BCO 运行到后退轨迹上。

示例 1
在逼近区域外的逆向启动：
当机器人位于轨迹上，但不在逼近区域内时，按下逆向启动键。机器人现在在轨迹上后退到上一次运动的目标点。
 P_{BACK} = 按下逆向启动键时机器人的位置

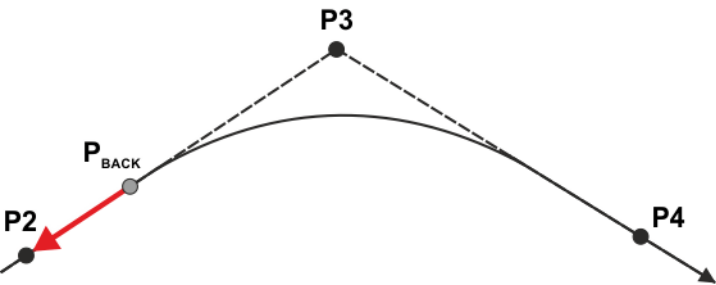


图 7-14：第 1 种情况：在逼近区域外的逆向启动
当上一次运动的目标点被轨迹逼近后，仍会精确地移至此点。

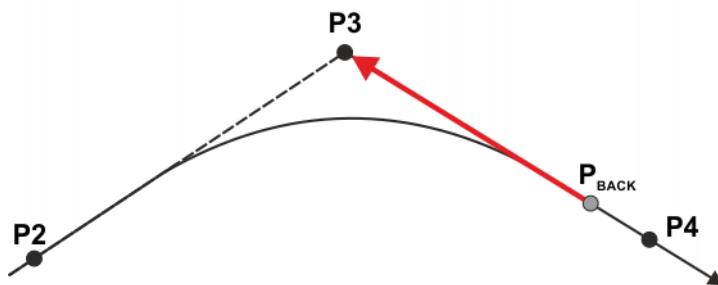


图 7-15: 第 2 种情况: 在逼近区域外的逆向启动

示例 2

在逼近区域内的逆向启动:

当机器人位于逼近区域内时, 按下逆向启动键。现在机器人在逼近区域的起始处执行 BC0 运行并且在此停机。如果现在再按一次逆向启动键, 则开始原来的反向运行, 即机器人在轨迹上后退到上一次运动的目标点。

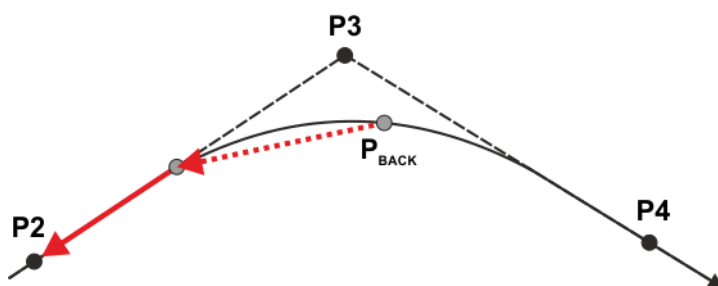


图 7-16: 在逼近区域内的逆向启动

7.12.2.3 摆动运动时的特性

说明

后退时不能进行摆动。如果已摆动向前走过了一段行程, 后退轨迹将不同于前行轨迹。因此, 尽管机器人前行时没有脱离轨迹, 但在逆向启动后必须先执行一次到后退轨迹的 BC0 运行。

示例

摆动轨迹上的逆向启动:

机器人摆动时按下逆向启动键。现在机器人朝示教指定的轨迹执行 BC0 运行并且停在那里。如果现在再按一次逆向启动键, 则开始真正的反向运行, 即机器人在轨迹上后退到上一次运动的目标点。

P_{BACK} = 按下逆向启动键时机器人的位置

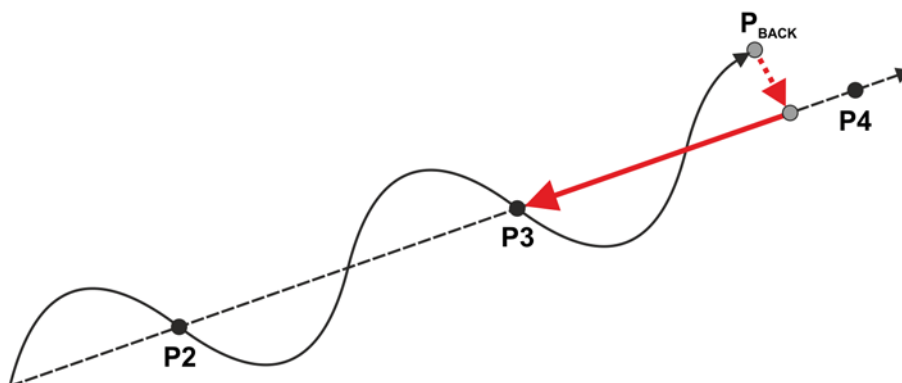


图 7-17: 摆动轨迹上的逆向启动

7.12.2.4 从后退切换至前行

首要条件

仅满足以下前提条件时才允许在后退后重新向前运行：

- 可以对后退语句指针所在的程序行进行语句选择。
- 如果应重新前行的第一个运动是常规运动，则必须已对其完全编程。
例如：如果第一项运动是 PTP_REL，则无法从后退切换至前行。
除了少数例外情况，样条运动不会受到这种限制。

特性

如果后退后首次按下启动正向运行按键，则特性如下：

- 如果有 BCO，则自动恢复上一次前行程序运行方式，机器人沿轨迹向前运行。
- 如果没有 BCO，则执行 BCO 运行。在此期间，程序运行方式还在 #BSTEP 上。机器人在 BCO 运行后停机。此时必须再次按下启动正向运行（前行）按键。自动恢复上一次前行的程序运行方式，机器人此时沿轨迹向前运行。

如果在一个控制结构内从后退切换至前行，则机器人先前行至控制结构的末端。然后机器人伴随信息提示“下一语句 {语句编号} 的控制结构”停止运行。该语句编号给出控制结构后的第一个语句。

8 运动编程基础

8.1 运动方式概览

可对下列运动方式进行编程：

- 点到点运动 (PTP)

(>>> 8.2 “点至点 (PTP) 运动方式” 页码 161)

- 线性运动 (LIN)

(>>> 8.3 “LIN 运动方式” 页码 162)

- 圆周运动 (CIRC)

(>>> 8.4 “CIRC 运动方式” 页码 162)

- 样条运动

与常规的 PTP、LIN 和 CIRC 运动相比，样条运动具有很多优点。

(>>> 8.7 “样条运动方式” 页码 165)



一个运动的起始点必须是前一个运动的目标点。

以下运动被统称为“CP 运动”（“连续轨迹 (Continuous Path)”）。

- LIN、CIRC、CP 样条组、SLIN、SCIRC

8.2 点至点 (PTP) 运动方式

机器人沿最快的轨道将 TCP 引至目标点。一般情况下最快的轨道并不是最短的轨道，也就是说并非直线。因为机器人轴进行回转运动，所以曲线轨道比直线轨道进行更快。

无法事先知道精确的运动过程。

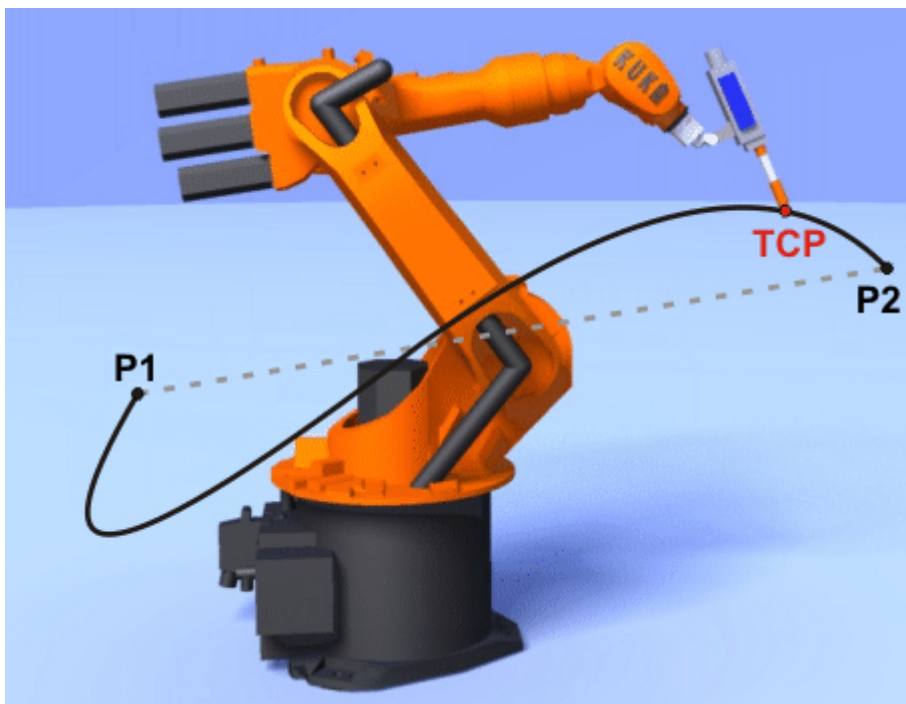


图 8-1: PTP 运动

8.3 LIN 运动方式

机器人沿一条直线以定义的速度将 TCP 引至目标点。

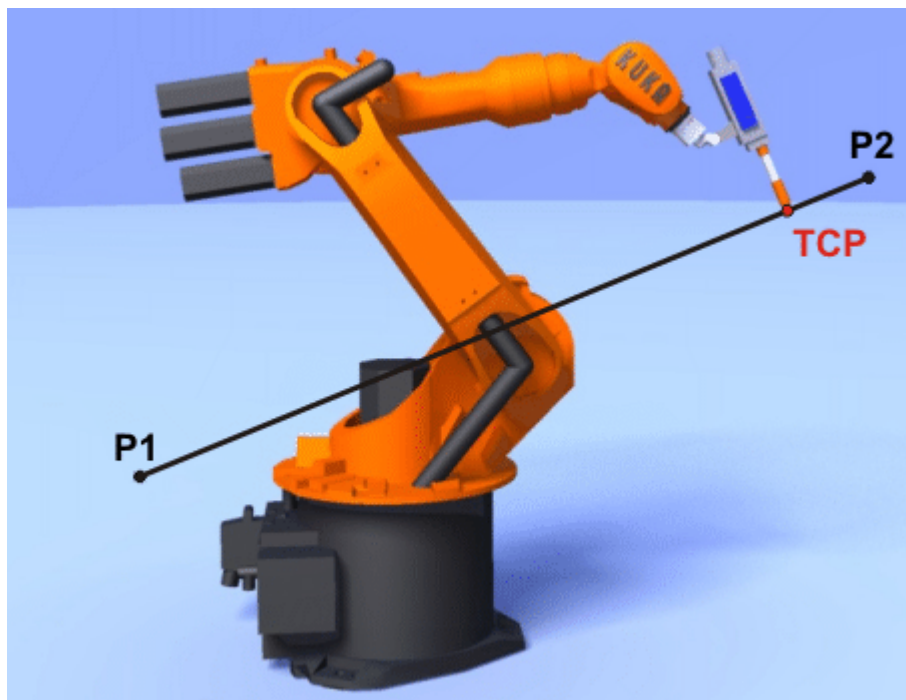


图 8-2: LIN 运动

8.4 CIRC 运动方式

机器人沿圆形轨道以定义的速度将 TCP 移动至目标点。圆形轨道是通过起点、辅助点和目标点定义的。

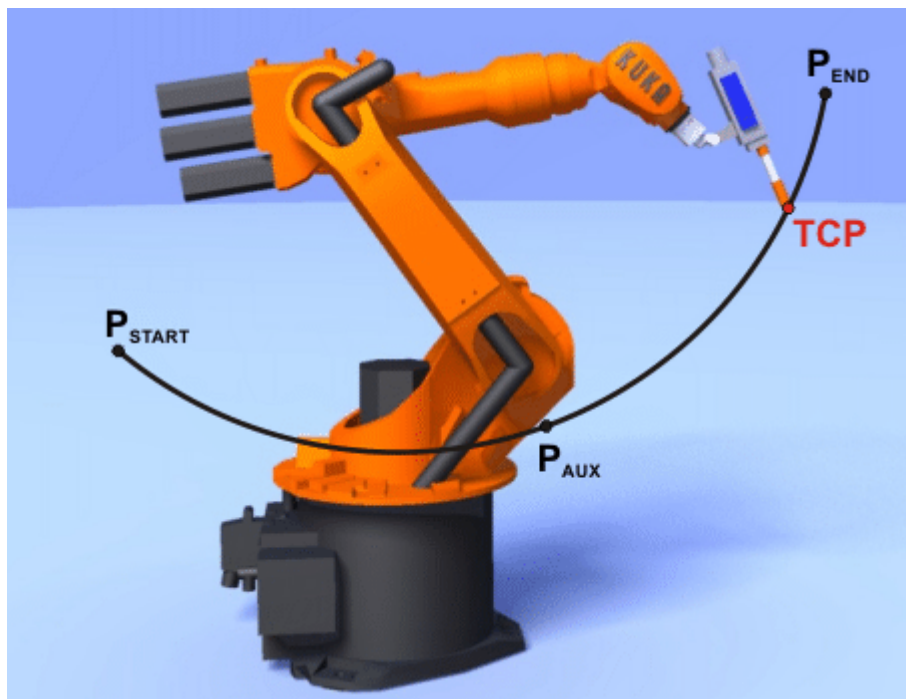


图 8-3: CIRC 运动

8.5 轨迹逼近

轨迹逼近的意思是：将不会精确移至程序编定的点。圆滑过渡是一个选项，可在进行运动编程时选择。

当在运动指令之后跟着一个触发预进停止的指令时，无法进行圆滑过渡。

PTP 运动时的轨迹逼近

TCP 离开可以准确到达目标点的轨道，采用另一条更快的轨道。进行运动编程时将确定至目标点的距离，TCP 最早允许在此距离处离开其原有轨道。

当发生轨迹逼近的 PTP 运动时，轨迹曲线不可预见。而且，滑过点在轨道的哪一侧经过也无法预测。

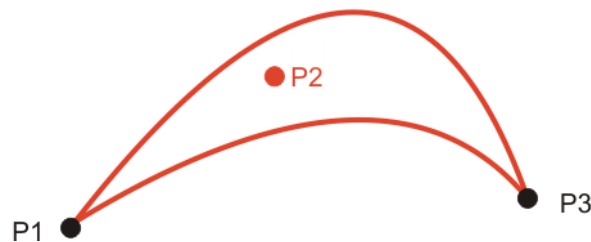


图 8-4: PTP 运动，P2 已滑过

LIN 运动时的轨迹逼近

TCP 将离开其上有应精确移至的目标点的轨道，在一条更短的轨道上运行。进行运动编程时将确定至目标点的距离，TCP 最早允许在此距离处离开其原有轨道。

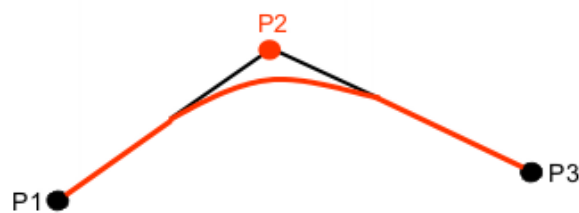


图 8-5: LIN 运动，P2 已滑过

CIRC 运动时的轨迹逼近

TCP 将离开其上有应精确移至的目标点的轨道，在一条更短的轨道上运行。进行运动编程时将确定至目标点的距离，TCP 最早允许在此距离处离开其原有轨道。

精确移至辅助点。

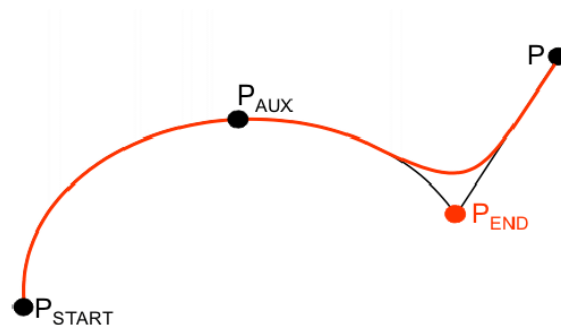


图 8-6: CIRC 运动，P_{END} 已滑过

8.6 LIN 和 CIRC 运动的方向导引

说明 TCP 在运动的起始点和目标点处的方向可能不同。起始方向可能以多种方式过渡到目标方向。在 CP 运动编程时必须选择一种方式。

LIN 和 CIRC 运动的方向导引按如下方式进行设定：

- 在选项窗口**运动参数**中

LIN 运动

方向导引	说明
恒定的方向	TCP 的方向在运动过程中保持不变。 对于目标点来说，已编程方向将被忽略，而起始点的编程方向仍然保持不变。
标准	TCP 的方向在运动过程中不断变化。 提示： 如果机器人在 标准 模式下出现手轴奇点，则可用 手动 PTP 来代替。
手动 PTP	TCP 的方向在运动过程中不断变化。这是由手轴角度的线性转换（与轴相关的运行）造成的。 提示： 如果机器人在 标准 模式下出现了手轴奇点，则可使用 手动 PTP 。 TCP 的方向在运动过程中不断变化，但变化并不均匀。所以，当机器人必须精确地保持特定方向运行时（如在进行激光焊接时），则不宜使用 手动 PTP 。



如果机器人在**标准**模式下出现了手轴奇点，而采用**手动 PTP**又无法足够精确地保持所需方向，则推荐采取下列措施：
重新进行起点和 / 或目标点的示教。同时校准方向，使得不出现奇点并采用**标准**模式沿轨道移动。

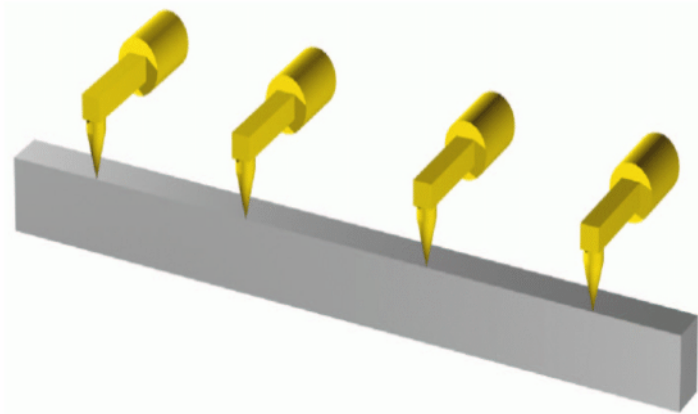


图 8-7：恒定的方向

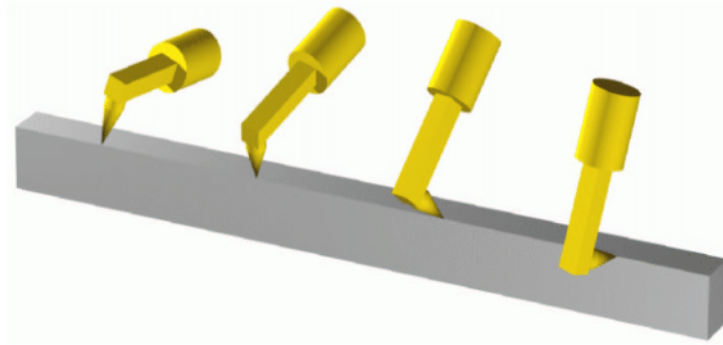


图 8-8: 标准或手动 PTP

CIRC 运动

对于 CIRC 运动来说，方向导引的选项与 LIN 运动相同。

在 CIRC 运动中，机器人控制系统仅考虑目标点的编程方向。辅助点的编程方向则被忽略。

8.7 样条运动方式

样条是一种尤其适用于复杂曲线轨迹的运动方式。这种轨迹原则上也可以通过轨迹逼近的 LIN 运动和 CIRC 运动生成，但是样条更有优势。

种类最齐全的样条运动是样条组。通过样条组可将多个运动合并成一个总运动。机器人控制系统把一个样条组作为一个运动语句进行设计和执行。

可以位于样条组中的运动称为样条段。可以对它们单独进行示教。

- CP 样条组可以包含 SPL、SLIN 和 SCIRC 段。
- PTP 样条组可包含 SPTP 段。

除了样条组之外，也可以对样条单个运动进行编程：SLIN、SCIRC 和 SPTP。

样条组的优点

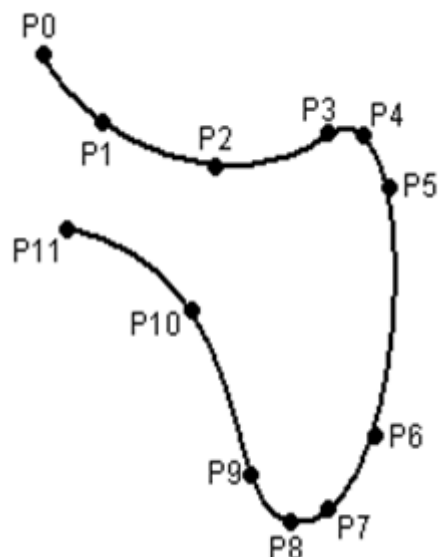


图 8-9: 带样条组的曲线轨迹

- 轨迹通过位于轨迹上的点定义。可以简单生成所需轨迹。

- 与常规运动方式相比，更易于保持编程设定的速度。只在少数情况下才会出现减速情况。

(>>> 8.7.1 “样条运动的速度曲线” 页码 166)

在 CP 样条组中，此外还可以定义专门的恒速运动区域。

- 轨迹曲线始终保持不变，不受倍率、速度或加速度的影响。
- 可以精确地沿圆周和小圆弧运行。

LIN/CIRC 的缺点

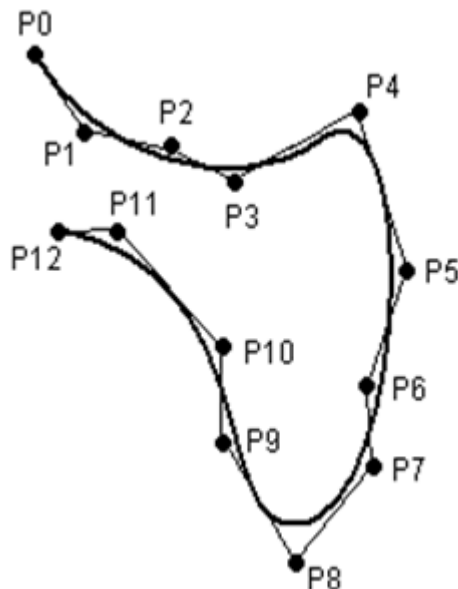


图 8-10: 具有轨迹逼近 LIN 运动的曲线轨迹

- 轨迹通过不在轨迹上的轨迹逼近点定义。轨迹逼近区域很难预测。生成所需的轨迹非常繁琐。
- 在很多情况下会造成很难预计的速度减小，例如在轨迹逼近区域和邻近点很近时。
- 例如如果出于时间原因无法轨迹逼近，则轨迹曲线会改变。
- 轨迹曲线受倍率、速度或加速度的影响而改变。

8.7.1 样条运动的速度曲线

轨迹曲线始终保持不变，不受倍率、速度或加速度的影响。

机器人控制系统在规划时就已经考虑到机器人的物理极限了。机器人在编程设定的速度范围内尽可能快速移动，即在其物理极限的范围内快速移动。与常规的 LIN 和 CIRC 运动相比，这是一个优点，因为在这两种运动中不会在规划时考虑物理极限。物理极限在运动期间才会起作用并在必要时触发停止。

减速

必须低于编程设定速度的情况主要包括：

- 突出的角
- 姿态改变过大
- 附加轴进行较大运动
- 在奇点附近

通过选择姿态引导**无取向**，可在样条段中避免因姿态改变过大而引起的减速。

速度减至 0

适用于以下情况：

- 相连的点具有相同坐标

- 相连的 SLIN 段和 / 或 SCIRC 段。原因：速度方向的间断变化。
因为圆不同于直线而是曲线，当直线与圆相切时，SLIN 与 CIRC 的过渡段的速度也降为 0。

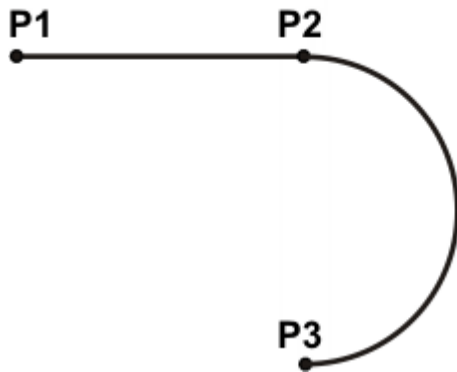


图 8-11：在 P2 点处精确暂停

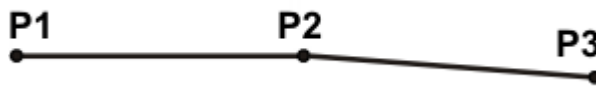


图 8-12：在 P2 点处精确暂停

例外：

- 如果 SLIN 段是相连，并构成一条直线且姿态均匀变化，则速度也不会降低。

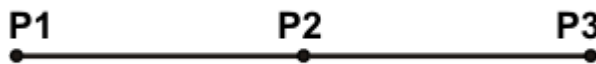


图 8-13：在 P2 点处不暂停而直接前行

- 如果两个圆的圆心和半径一样，并且姿态均匀变化，则 SCIRC 和 SCIRC 过渡段的速度也不降低。（很难进行示教，所以需要点对点进行计算和编程）



有时对圆心和半径相同的圆进行编程，以保证圆 $\geq 360^\circ$ 。一个更简单的方法是对圆心角进行编程。

8.7.2 样条运动的语句选择

样条组

可在样条组的段上选择语句。

- CP 样条组：

SAK 运行将作为常规 LIN 运动被执行。这通过一则必须应答的信息加以提示。

- PTP 样条组：

SAK 运行将作为常规 PTP 运动被执行。这不会通过信息加以提示。

选择语句后，轨迹通常与正常程序运行中的样条完全一样延伸。

如果在选择语句前尚未运行样条，并且在这种情况下语句选择于样条组始端，则可能会出现例外：

样条运动的起始点是样条组前的最后一个点，即起始点位于样条组之外。机器人控制系统在正常运行样条时保存该起始点。如果以后要选择语句，则可由此已知该起始点。但如果从未运行过样条组，则起始点未知。

如果在 SAK 运行后按下启动键，则会显示一则必须应答的信息，此信息提示轨迹已改变。

示例：在 P1 点选择语句时改变的轨迹

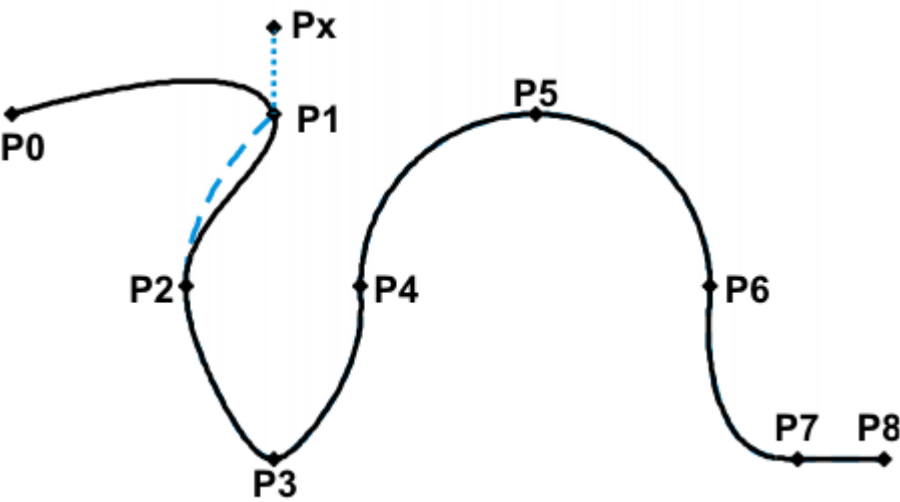


图 8-14：例如：在 P1 点选择语句时轨道的改变

```
1 PTP P0
2 SPLINE
3   SPL P1
4   SPL P2
5   SPL P3
6   SPL P4
7   SCIRC P5, P6
8   SPL P7
9   SLIN P8
10 ENDSPLINE
```

行	说明
2	CP 样条组的标题行 / 起始
3 ... 9	样条段
10	CP 样条组的末尾

SCIRC

在针对一个编程设置的圆心角的 SCIRC 段语句选择时，机器人将移动到目标点（包括圆心角），前提条件是机器人控制系统可以识别起始点。

如果机器人控制系统无法识别起始点，则移向编程设定的目标点。在这种情况下会显示一则信息，提示未考虑圆心角。

在 SCIRC 单个运动上选择语句时，从不考虑圆心角。

8.7.3 更改样条组

说明

- 更改点的位置：

如果移动了一个样条组中的一个点，则轨迹最多会在此点前的两个段中和在此点后的两个段中发生变化。

小幅度的点平移通常不会引起轨迹变化。但如果相邻的两个段，一段非常长而另一段非常短，则小小的变化就会产生非常大的影响。

■ 更改段类型:

如果将一个 SPL 段变成一个 SLIN 段或反过来, 则前一个段和后一个段的轨迹会改变。

示例 1

原有轨迹:

```
PTP P0
SPLINE
  SPL P1
  SPL P2
  SPL P3
  SPL P4
  SCIRC P5, P6
  SPL P7
  SLIN P8
ENDSPLINE
```

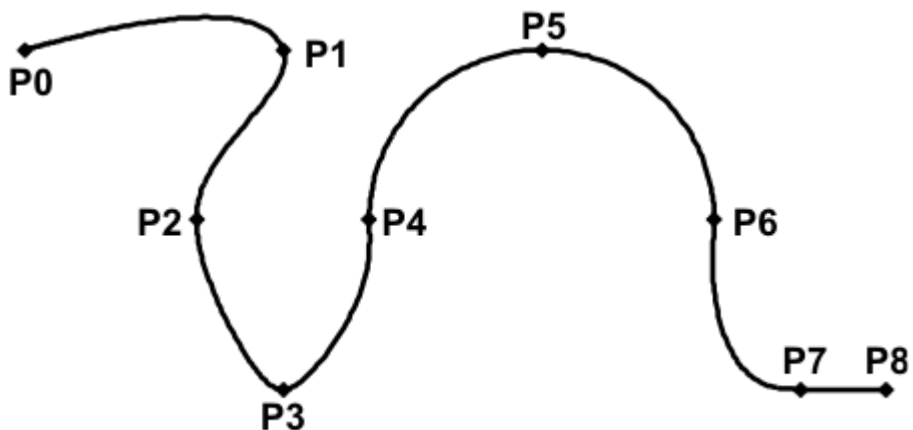


图 8-15: 原有轨道

移动原有轨迹的一个点:

P3 被移动。由此会改变 P1 - P2、P2 - P3 和 P3 - P4 段的轨迹。在这种情况下, P4 - P5 段不改变, 因为它属于 SCIRC 并由此确定圆周轨迹。

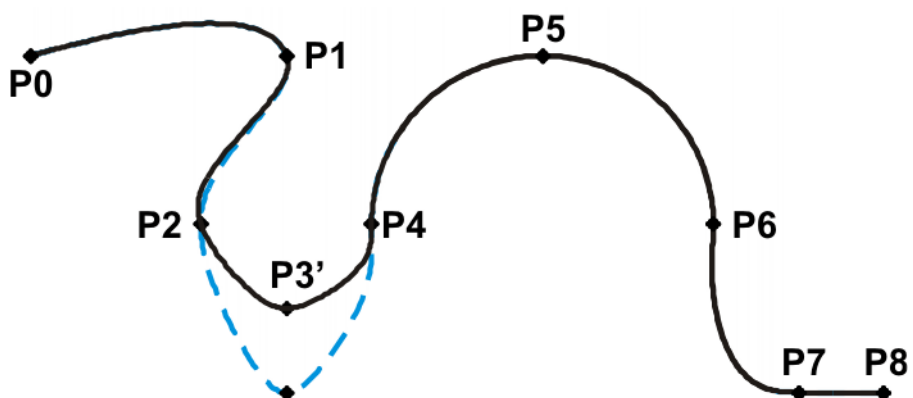


图 8-16: 点被移动

更改原有轨迹的一个段的类型:

原来轨迹的 P2 - P3 段类型由 SPL 变为 SLIN。P1 - P2、P2 - P3 和 P3 - P4 段的轨迹发生变化。

```
PTP P0
SPLINE
  SPL P1
  SPL P2
  SLIN P3
  SPL P4
  SCIRC P5, P6
  SPL P7
  SLIN P8
ENDSPLINE
```

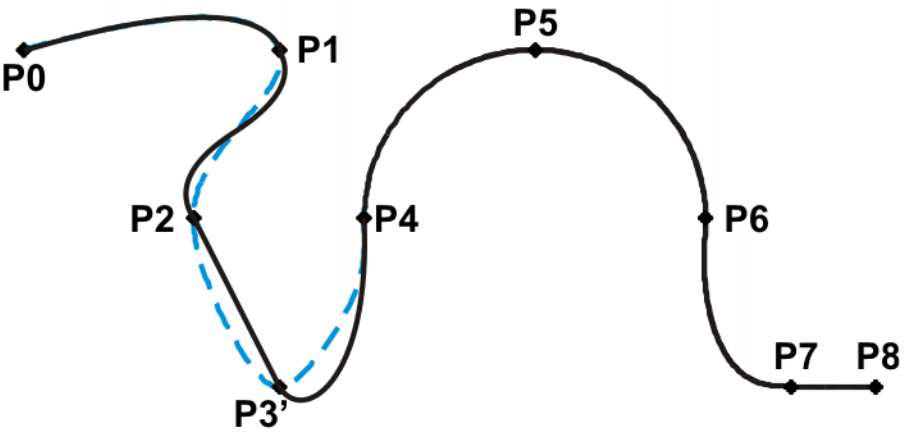


图 8-17: 段类型已被更改

示例 2

原有轨迹:

```
...
SPLINE
  SPL {X 100, Y 0, ...}
  SPL {X 102, Y 0}
  SPL {X 104, Y 0}
  SPL {X 204, Y 0}
ENDSPLINE
```

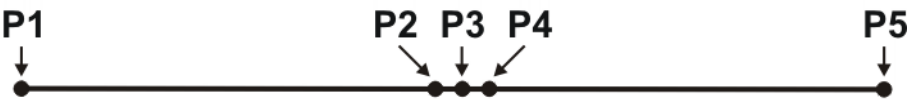


图 8-18: 原有轨迹

移动原有轨迹的一个点:

P3 被移动。由此会改变所有图示段中的轨迹。因为 P2 - P3 段和 P3 - P4 段很短，而 P1 - P2 段和 P4 - P5 段很长，所以很小的移动也会使轨迹发生很大的变化。

```
...
SPLINE
  SPL {X 100, Y 0, ...}
  SPL {X 102, Y 1}
  SPL {X 104, Y 0}
  SPL {X 204, Y 0}
ENDSPLINE
```

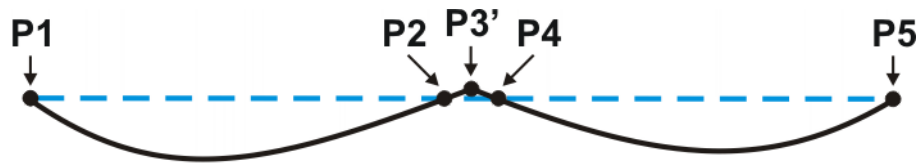



图 8-19: 点已被移动

补救措施:

- 均匀分配点的间距
- 将直线（除了很短的直线）作为 SLIN 段编程

8.7.4 样条运动的轨迹逼近

所有样条组和所有样条单个运动均可相互轨迹逼近。无论是 CP 或 PTP 样条组还是哪个单个运动，都无关紧要。

从运动类型的角度来看，轨迹逼近弧线始终相当于第二个运动。例如在 SPTP-SLIN 轨迹逼近时，轨迹逼近弧线是 CP 型。

样条运动无法用常规运动（LIN、CIRC、PTP）进行轨迹逼近。

因为时间或预进停止而无法轨迹逼近:

如果因为时间原因或因预进停止而无法轨迹逼近，则机器人在轨迹逼近弧线的起始处等待。

- 如果因为时间原因：只要可以计划下一个语句，则机器人继续移动。
- 如果因为预进停止：轨迹逼近弧线的起始处即是当前语句的终点。即预进停止被取消，机器人控制系统可以计划下一个语句。机器人继续移动。

在这两种情况下，机器人沿轨迹逼近弧线移动。确切地说可以轨迹逼近，只是时间上会有推迟。

这一特性与 LIN 运动、CIRC 运动或 PTP 运动相反。如果因为上述原因不能轨迹逼近，则会精确移至目标点。

MSTEP 和 ISTEP 中没有轨迹逼近:

在 MSTEP 和 ISTEP 程序运行方式下，即使在轨迹逼近时也会精确移至目标点。

在从样条组轨迹逼近至样条组时，精确暂停的结果是第一个样条组的最后一个段的轨迹和第二个样条组的第一个段的轨迹与 GO 程序运行方式下不同。

这两个样条组中的所有其他段的轨迹与 MSTEP、ISTEP 和 GO 模式下的轨迹相同。

8.7.5 以样条组替代轨迹逼近的 CP 运动

说明

为以样条组替代传统轨迹逼近的 CP 运动，必须对程序进行下列更改:

- 用 SLIN - SPL - SLIN 替代 LIN - LIN。
 - 用 SLIN - SPL - SCIRC 替代 LIN - CIRC。
- 建议：使 SPL 有一段进入原来的圆周内。这样 SCIRC 开始就晚于原来的 CIRC。

轨迹逼近运动时要对角点进行编程。在样条组中则将对轨迹逼近起点和终点处的点进行编程。

应复制下列轨迹逼近运动:

```
LIN P1 C_DIS
LIN P2
```

样条运动:

```
SPLINE
  SLIN P1A
  SPL P1B
  SLIN P2
ENDSPLINE
```

P1A = 轨迹逼近起点, P1B = 轨迹逼近终点

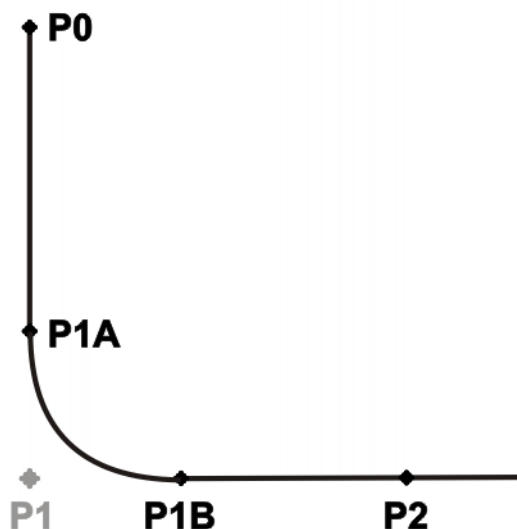


图 8-20: 偏滑运动 - 样条运动

确定 P1A 和 P1B 的方法:

- 驶过轨迹逼近的轨迹, 通过触发器储存所希望位置。
- 在程序中用 KRL 计算这两个点。
- 可从轨迹逼近标准中得出轨迹逼近起点。例如: 如果规定了轨迹逼近标准 C_DIS, 则从轨迹逼近起点至角点的距离就相应于 \$APO.CDIS 的数值。
轨迹逼近终点取决于编程设定的速度。

即便 P1A 和 P1B 正好在轨迹逼近起点和终点处, SPL 轨迹也不会精确地与轨迹逼近弧线吻合。为能得到精确的轨迹逼近弧线, 必须在样条上插入附加点。通常插入一个点就足够了。

示例

应复制下列轨迹逼近运动:

```
$APO.CDIS=20
$VEL.CP=0.5
LIN {Z 10} C_DIS
LIN {Y 60}
```

样条运动:

```
SPLINE WITH $VEL.CP=0.5
  SLIN {Z 30}
  SPL {Y 30, Z 10}
  SLIN {Y 60}
ENDSPLINE
```

已从轨迹逼近标准中得出轨迹逼近弧线的起点。

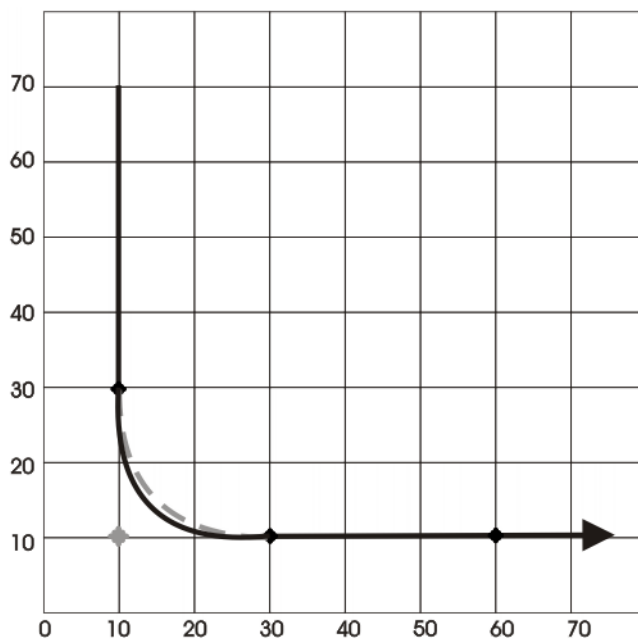


图 8-21: 例如: 偏滑运动 - 样条运动, 1

SPL 轨迹与轨迹逼近弧线还未完全吻合。因此在样条中再插入一个 SPL 段。

```
SPLINE WITH $VEL.CP=0.5
  SLIN {Z 30}
  SPL {Y 15, Z 15}
  SPL {Y 30, Z 10}
  SLIN {Y 60}
ENDSPLINE
```

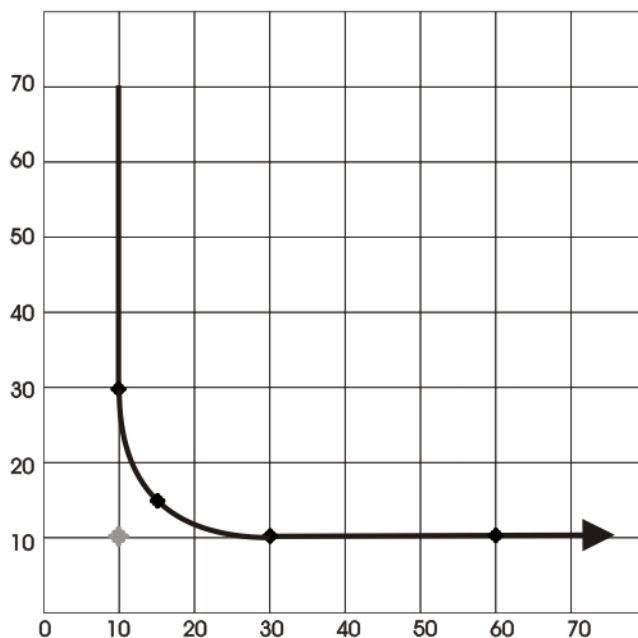


图 8-22: 例如: 偏滑运动 - 样条运动, 2

现在通过该附加点使轨迹与轨迹逼近弧线吻合。

8.7.5.1 SLIN-SPL-SLIN 过渡段

对于段序列 SLIN-SPL-SLIN, 通常要求 SPL 段在两条直线的较小交角之内运行。根据 SPL 段的起点与目标点, 该轨道也可能在此范围之外运行。

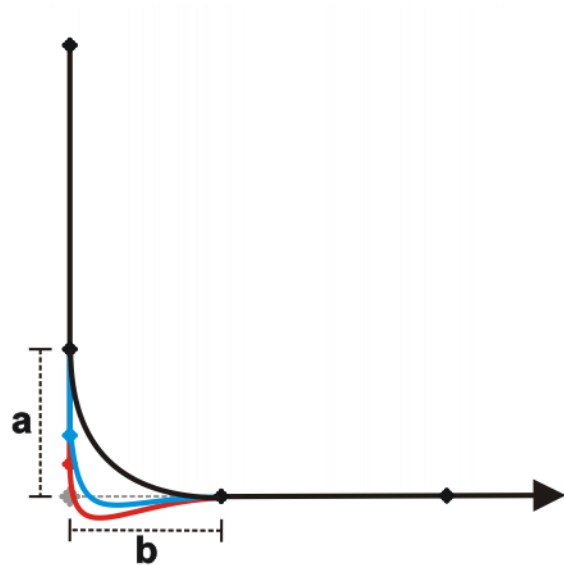


图 8-23: SLIN-SPL-SLIN

满足下列条件时，轨道在该范围内运行：

- 两个 SLIN 段在其延长线上相交。
- $2/3 \leq a/b \leq 3/2$
 - a = 从 SPL 段的起点至 SLIN 段的交点的距离
 - a = 从 SLIN 段的交点至 SPL 段的目标点的距离

8.8 CP 样条姿态引导

说明

TCP 在运动的起始点和目标点处的方向可能不同。在 CP 样条运动编程时必须选择应如何处理不同的姿态。
在选项窗口**移动参数**中规定姿态引导。

姿态引导	说明
恒定的方向	TCP 的姿态在运动过程中保持不变。 起始点的姿态保持不变。编程设置的目标点姿态不被考虑。
标准	TCP 的姿态在运动过程中不断变化。TCP 在目标点上具有编程设置的姿态。
手动 PTP	TCP 的姿态在运动过程中不断变化。这是由手轴角度的线性转换（轴相关的运动）造成的。 提示： 手动 PTP 用于机器人在 标准 下出现手轴奇点时。 TCP 的姿态在运动过程中不断变化，但变化并不完全均匀。因此，如果姿态必须精确地保持一定的走向（如在进行激光焊接时），则不宜使用 手动 PTP 。
无取向	此选项仅用于 CP 样条段。（不适用于样条组或样条单个运动。） 如果无需对一个点确定姿态，则可以使用此选项。 (>>> "无取向" 页码 175)

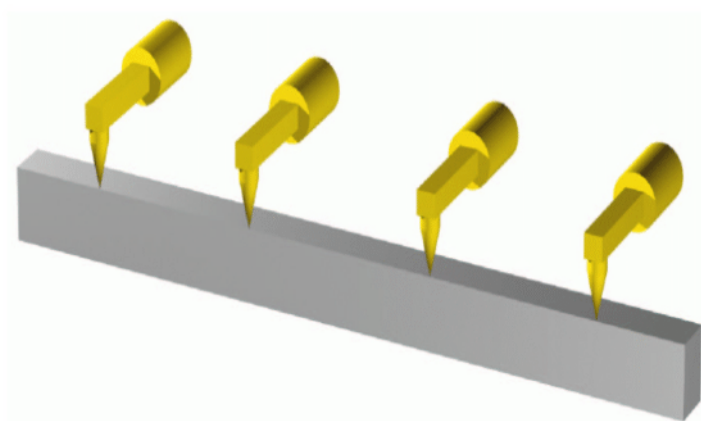


图 8-24: 恒定的方向

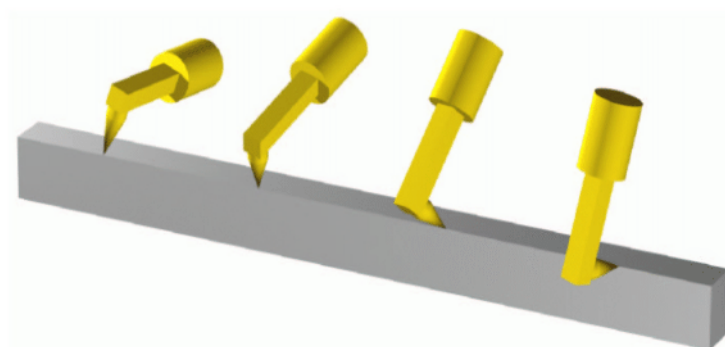


图 8-25: 姿态引导标准

无取向

无取向用于无需对一个点确定。若选择了此选项，则机器人控制系统忽略对示教或编程过的点的姿态。机器人控制系统会根据周围点的姿态计算出此点的最佳姿态。这会缩短节拍时间。

无取向的属性：

- 在 MSTEP 和 ISTEP 程序运行方式下，机器人停止时的姿态为机器人控制系统计算出的姿态。
- 如果在**无取向**的点上进行语句选择，机器人则采用机器人控制系统计算出的姿态。

无取向不允许用于下列段：

- 一个样条组中的最后一个段
- 带圆周姿态引导的**以轨道为参照**的 SCIRC 段
- SCIRC 段前以**以轨道为参照**的段
- 段前以**恒定的方向**的段

SCIRC

对于 SCIRC 运动来说，姿态引导的选择与 SLIN 运动相同。此外还可以为 SCIRC 运动确定姿态引导应以空间为参照还是以轨迹为参照。

姿态引导	说明
以基准为参照	圆周运动过程中以基础坐标系为参照的姿态引导
以轨道为参照	圆周运动过程中以轨迹为参照的姿态引导

(>>> 8.8.1 “方向导引 和 圆周的方向导引 组合” 页码 176)

选项**以轨道为参照**不允许用于下列运动：

- 无取向适用的 SCIRC 段
- 无取向适用一个样条段之后的 SCIRC 运动。

辅助点的姿态：

在进行以姿态引导为**标准**的 SCIRC 运动时，机器人控制系统会考虑到编程设定的辅助点姿态，但仅限于特定情况。

在包含了编程设定的辅助点姿态的移动路径上，起始点姿态会过渡到目标点姿态，即在移动过程中辅助点的姿态会被采用，但并不一定在辅助点处被采用。

8.8.1 方向导引 和 圆周的方向导引 组合

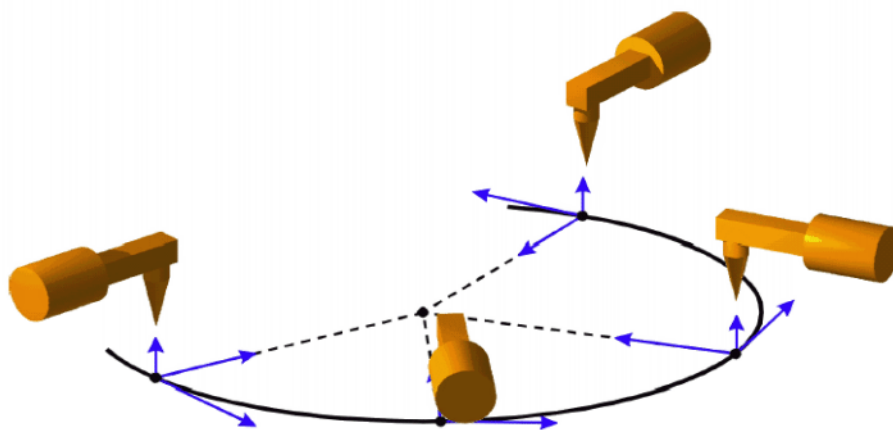


图 8-26：稳定的方向导引 + 以轨道为参照

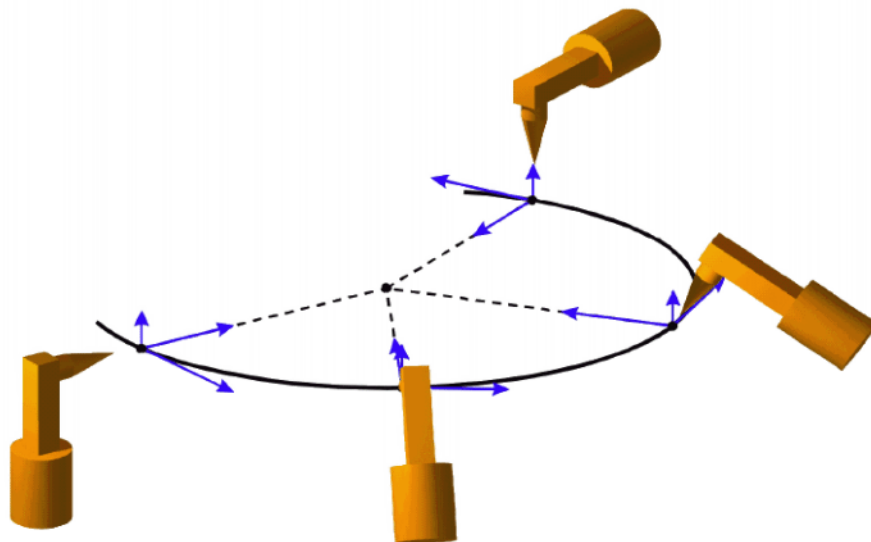


图 8-27：标准 + 以轨道为参照

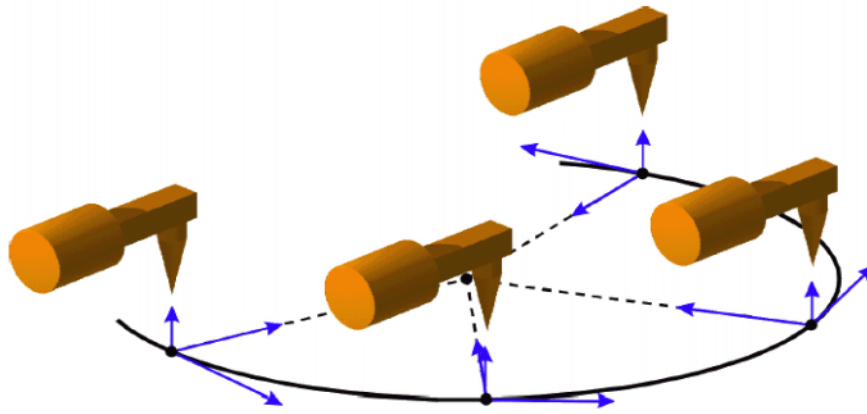


图 8-28: 恒定的方向导引 + 以基准为参照

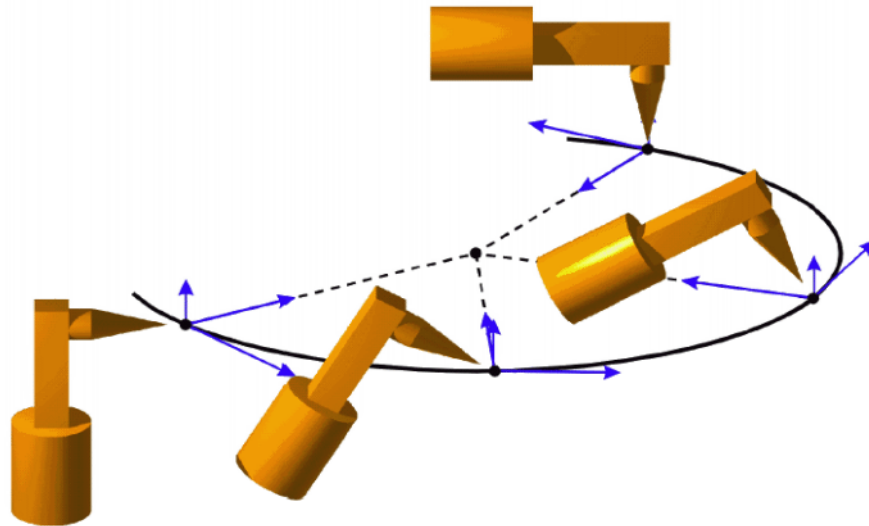


图 8-29: 标准 + 以基准为参照

8.9 圆心角

对于大多数圆周运动，可为圆心角编程。



有关是否可为一个特定圆周运动进行圆心角编程的信息可参见本文档编程部分中的运动说明。

圆心角表示运动的总角度。由此可超过编程的目标点延长运动或将其缩短。因此实际的目标点与编程的目标点不相符。

单位：度。可对大于 $+360^\circ$ 和小于 -360° 的圆心角编程。

正负号确定沿哪个方向走过圆周轨迹：

- 正向：起点 › 辅助点 › 目标点方向
- 负向：起点 › 目标点 › 辅助点方向

8.10 奇点

有着 6 个自由度的 KUKA 机器人具有 3 个不同的奇点位置。

- 过顶奇点
- 延展位置奇点
- 手轴奇点

即便在给定状态和转角方向的情况下，也无法通过逆向运算（将笛卡尔坐标转换成轴坐标值）得出唯一数值时，即可认为是一个奇点位置。这种情况下，或者当最小的笛卡尔变化也能导致非常大的轴角度变化时，即为奇点位置。

顶置

对于顶置奇点来说，腕点（即轴 A5 的中点）垂直于机器人的轴 A1。

轴 A1 的位置不能通过逆向变换明确确定，且因此可以赋以任意值。

若有一条 PTP 运动语句的目标点位于该顶置奇点中，则机器人控制系统可通过系统变量 \$SINGUL_POS[1] 作出以下反应：

- 0: 轴 A1 的角度被确定为 0°。（默认设定）
- 1: 轴 A1 的角度从起始点一直到目标点保持不变。

延伸位置

对于延伸位置奇点来说，腕点（即轴 A5 的中点）垂直于机器人的轴 A2 和 A3。

机器人处于其工作范围的边缘。

通过逆向变换将得出唯一的轴角度，但较小的笛卡尔速度变化将导致轴 A2 和 A3 的轴速较大。

若有一条 PTP（点至点）运动语句的目标点位于该延伸位置奇点上，则机器人控制系统可通过系统变量 \$SINGUL_POS[2] 作出以下反应：

- 0: 轴 A2 的角度被确定为 0°。（默认设定）
- 1: 轴 A2 的角度从起始点一直到目标点保持不变。

手轴

对于手轴奇点来说，轴 A4 和 A6 彼此平行，并且轴 A5 处于 $\pm 0.01812^\circ$ 的范围内。

通过逆向运算无法明确确定两轴的位置。轴 A4 和 A6 的位置可以有任意多的可能性，但其轴角度总和均相同。

若有一条 PTP（点至点）运动语句的目标点位于该手轴奇点中，则机器人控制器可通过系统变量 \$SINGUL_POS[3] 作出以下反应：

- 0: 轴 A4 的角度被确定为 0°。（默认设定）
- 1: 轴 A4 的角度从起始点一直到目标点保持不变。

9 应用人员用户组编程（联机表格）

注意

对于涉及以下轴运动或位置的程序，轴的传动装置上可能会发生油膜中断的情况：

- 运动 $< 3^\circ$
- 振荡运动
- 传动区域长期位于上方

必须确保传动装置的供油充足。为此，在为振荡运动或小幅运动（ $< 3^\circ$ ）编程时，应使相关的轴定期（例如在每个循环周期）做大于 40° 的运动。如果传动区域长期位于上方，则必须编程使中央机械手转向以实现足够的供油。通过这种方式，润滑油由于重力作用可进入所有传动区域。所需的转向频率：

- 负载较小时（传动装置温度 $< +35^\circ\text{C}$ ）：每天 1 次
- 负载中等时（传动装置温度 $+35$ 至 55°C ）：每小时
- 负载较大时（传动装置温度 $> +55^\circ\text{C}$ ）：每 10 分钟

如果没有遵守此规定，可能导致传动装置损坏。

9.1 联机表单中的名称

在联机表单中可以输入数据组名称。例如点名称、运动数据组名称等。

但名称必须满足如下条件：

- 最长为 23 个字符
- 不允许使用除 \$ 之外的特殊字符。
- 第一位不允许是数字。

此限制不适用于输出端名称。

对于应用程序包中的联机表单可能有另外的限制。

9.2 对 PTP、LIN、CIRC 运动进行编程

9.2.1 对 PTP 运动进行编程

注意

在进行运动编程时，应确保供电系统在程序运行期间不会出现绕线或受损。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将 TCP 移向应被设为目标点的位置。
2. 将光标置于其后应添加运动指令的那一行中。
3. 选择菜单序列 **指令 > 运动 > PTP**。
4. 在联机表格中设置参数。
(>>> 9.2.2 “联机表格 PTP” 页码 180)
5. 用 **指令 OK** 存储指令。

9.2.2 联机表格 PTP

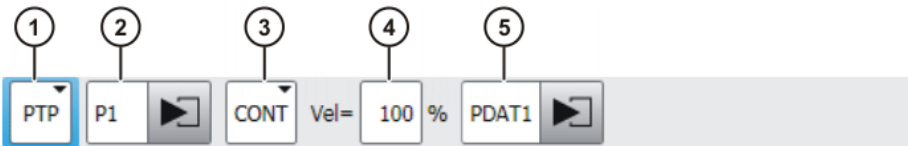


图 9-1：PTP 运动的联机表格

序号	说明
1	运动方式 PTP
2	目标点名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被盖写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179) 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.2.7 “选项窗口坐标系” 页码 182)
3	■ CONT：目标点被轨迹逼近。 ■ [空白]：将精确地移至目标点。
4	速度 ■ 1 ... 100 %
5	运动数据组的名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被盖写。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.2.8 “选项窗口移动参数 (LIN, CIRC, PTP)” 页码 183)

9.2.3 对 LIN 运动进行编程

注意

在进行运动编程时，应确保供电系统在程序运行期间不会出现绕线或受损。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将 TCP 移向应被设为目标点的位置。
2. 将光标置于其后应添加运动指令的那一行中。
3. 选择菜单序列**指令 > 运动 > LIN**。
4. 在联机表格中设置参数。
(>>> 9.2.4 “联机表格 LIN” 页码 180)
5. 用**指令 OK**存储指令。

9.2.4 联机表格 LIN

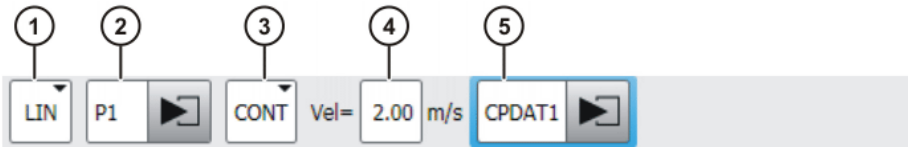


图 9-2：LIN 运动的联机表格

序号	说明
1	运动方式 LIN
2	目标点名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被盖写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179) 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.2.7 “选项窗口坐标系” 页码 182)
3	■ CONT: 目标点被轨迹逼近。 ■ [空白]: 将精确地移至目标点。
4	速度 ■ 0.001 ... 2 m/s
5	运动数据组的名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被盖写。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.2.8 “选项窗口移动参数 (LIN, CIRC, PTP)” 页码 183)

9.2.5 对 CIRC 运动进行编程

注意

在进行运动编程时，应确保供电系统在程序运行期间不会出现绕线或受损。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将 TCP 驶向应示教为辅助点的位置。
2. 将光标置于其后应添加运动指令的那一行中。
3. 选择菜单序列**指令 > 运动 > CIRC**。
4. 在联机表格中设置参数。
(>>> 9.2.6 “联机表格 CIRC” 页码 181)
5. 点击软键 **Touchup HP**。
6. 将 TCP 移向应被设为目标点的位置。
7. 用**指令 OK**存储指令。

9.2.6 联机表格 CIRC

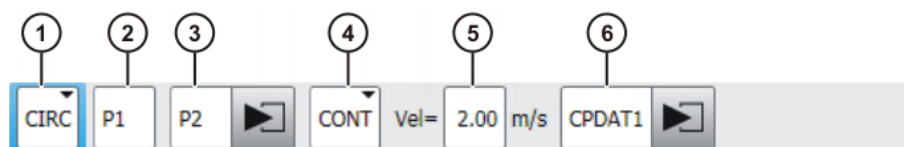


图 9-3: CIRC 运动联机表格

序号	说明
1	运动方式 CIRC
2	辅助点的名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被盖写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179)

序号	说明
3	目标点名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被盖写。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.2.7 “选项窗口坐标系” 页码 182)
4	■ CONT: 目标点被轨迹逼近。 ■ [空白]: 将精确地移至目标点。
5	速度 ■ 0.001 … 2 m/s
6	运动数据组的名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被盖写。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.2.8 “选项窗口移动参数 (LIN, CIRC, PTP)” 页码 183)

9.2.7 选项窗口坐标系

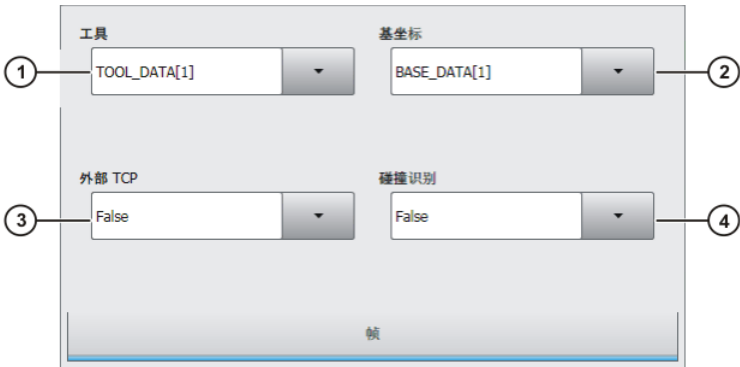


图 9-4：选项窗口坐标系

序号	说明
1	选择工具。 当 外部 TCP 栏中显示 True 时：选择工件。 值域：[1] … [16]
2	选择基坐标。 当 外部 TCP 栏中显示 True 时：选择固定工具。 值域：[1] … [32]
3	插补模式 ■ False: 工具已安装在连接法兰上。 ■ True: 工具为一个固定工具。
4	■ True: 机器人控制系统为此运动计算轴转矩。轴转矩值需用于碰撞识别。 ■ False: 机器人控制系统不为此运动计算轴转矩。因此对此运动无法进行碰撞识别。

9.2.8 选项窗口**移动参数**（LIN, CIRC, PTP）图 9-5: 选项窗口**移动参数**（LIN, CIRC, PTP）

序号	说明
1	加速度 以机器参数中给出的最大值为基准。此最大值与机器人类型和所设定的运行方式有关。
2	只有在联机表单中选择了该点应该被轨迹逼近，则此栏目才显示。 至目标点的距离，最早在此处开始轨迹逼近 此距离最大可为起始点至目标点距离的一半。如果在此处输入了一个更大数值，则此值将被忽略而采用最大值。
3	仅在 LIN 和 CIRC 运动时才显示该栏。 选择姿态引导。 ■ 标准 ■ 手动 PTP ■ 稳定的姿态引导 (>>> 8.6 “LIN 和 CIRC 运动的方向导引” 页码 164)

9.3 对样条运动进行编程

9.3.1 样条运动的编程提示

- 仅当使用样条组时，才能充分利用样条运行方式的优点。
- 一个样条组应只包括一个过程（比如一条粘胶线）。样条组中如果有多个过程会使程序不清晰明了，而且会加大更改难度。
- 如果规定工件须在某处使用直线和弧线，则使用 SLIN 和 SCIRC 段。（例外：对于很短的直线使用 SPL 段。）否则使用 SPL 段，尤其是当点的间距很小时。
- 确定轨迹时的操作步骤：
 - a. 首先对几个特殊的点进行示教或计算。例如：曲线上的折点。
 - b. 测试轨迹。在达不到规定精确度的位置添加其他 SPL 点。
- 避免相连的 SLIN 段和 / 或 SCIRC 段，因为速度经常会降到 0。
对 SLIN 段和 SCIRC 段之间的 SPL 段进行编程。SPL 段的长度必须大于 0.5 mm。根据具体的轨迹可能需要更长的 SPL 段。
- 避免相连的点具有相同的笛卡尔坐标，因为速度会因此降到 0。

- 分配给样条组的参数（工具坐标、基础坐标、速度等）的作用与其被分配给样条组前的作用是一样的。分配给样条组的优点是在语句选择时可以读取正确的参数。
- 如果在使用 SLIN、SCIRC 或 SPL 段时无需特定的姿态，则使用选项**无取向**。机器人控制系统会根据周围点的姿态确定此点的最佳姿态。这会缩短节拍时间。
- 加速度变化率可能会改变。加速度变化率是指加速度的变化量。操作步骤：
 - a. 首先使用默认值。
 - b. 如果在小的边角处出现振动：减小数值。
如果出现速度急降或达不到所需速度：加大数值或加速度。
- 如果机器人沿着工作面上的点移动，可能会在移到第一个点时与工作面发生碰撞。

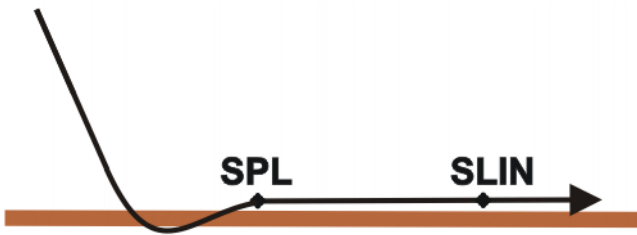


图 9-6：与工作面发生碰撞

为避免发生碰撞，请注意参照有关 SLIN-SPL-SLIN 过渡段的建议。
(>>> 8.7.5.1 “SLIN-SPL-SLIN 过渡段” 页码 173)

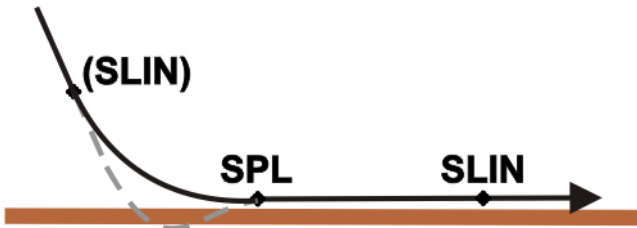


图 9-7：避免与工作面碰撞

- 如果 PTP 样条组具有多个 SPTP 段，尽管点都位于极限范围内，但也可能会在程序运行过程中超出软件限位开关！
在这种情况下，必须重新示教这些点，即这些点必须远离软件限位开关。或者也可以更改软件限位开关，前提条件是能够继续保证对机器提供必要的保护。

9.3.2 对样条组进行编程

说明

通过样条组可将多个运动合并成一个总运动。可以位于样条组中的运动称为样条段。可以对它们单独进行示教。

机器人控制系统把一个样条组作为一个运动语句进行设计和执行。

- CP 样条组允许包含 SPL、SLIN 和 SCIRC 段。
- PTP 样条组允许包含 SPTP 段。

如果一个样条组不包含任何段，就不算是运动指令。组中的段数量仅受内存容量的限制。除了段以外，一个样条组还允许包含以下元素：

- 提供样条功能的应用程序包中的联机指令
- 注释和空行

样条组不允许含有其他指令如变量赋值或逻辑指令。



样条组的起始点是该样条组前的最后一个点。
样条组的目标点是该样条组中的最后一个点。
一个样条组不会触发预运行停止。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将光标放到其后应插入样条组的一行上。
2. 选择菜单序列**指令 > 运动**。
 - 然后为一个 CP 样条组选择**样条组**。
 - 或为一个 PTP 样条组选择**PTP 样条组**。
3. 在联机表单中设置参数。
(>>> 9.3.2.1 “CP 样条组联机表单” 页码 185)
(>>> 9.3.2.2 “联机表单 PTP 样条组” 页码 185)
4. 点击**指令 OK**。
5. 点击**打开 / 关闭折合**。现在就可以在样条组中添加样条段了。

9.3.2.1 CP 样条组联机表单

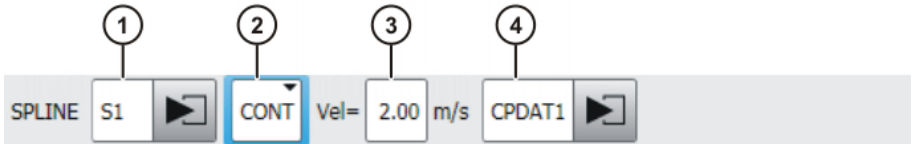


图 9-8: CP 样条组联机表单

序号	说明
1	样条组的名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179) 需要编辑运动数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.2.3 “选项窗口坐标系（CP 和 PTP 样条组）” 页码 186)
2	■ CONT : 目标点被轨迹逼近。 ■ [空] : 将精确地移至目标点。
3	笛卡尔速度 ■ 0.001 ... 2 m/s
4	运动数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 需要编辑运动数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.2.4 “选项窗口移动参数（CP 样条组）” 页码 187)

9.3.2.2 联机表单 PTP 样条组

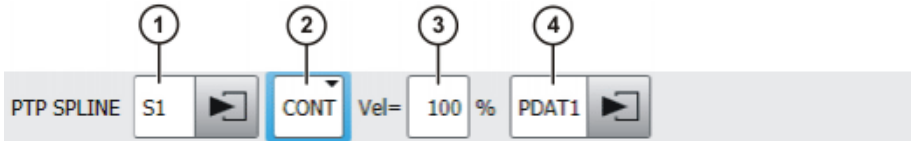


图 9-9: 联机表单 PTP 样条组

序号	说明
1	样条组的名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179) 需要编辑运动数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.2.3 “选项窗口坐标系（CP 和 PTP 样条组）” 页码 186)
2	■ CONT : 目标点被轨迹逼近。 ■ [空] : 将精确地移至目标点。
3	轴速度 ■ 1 ... 100 %
4	运动数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 需要编辑运动数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.2.5 “选项窗口移动参数（PTP 样条组）” 页码 187)

9.3.2.3 选项窗口**坐标系**（CP 和 PTP 样条组）

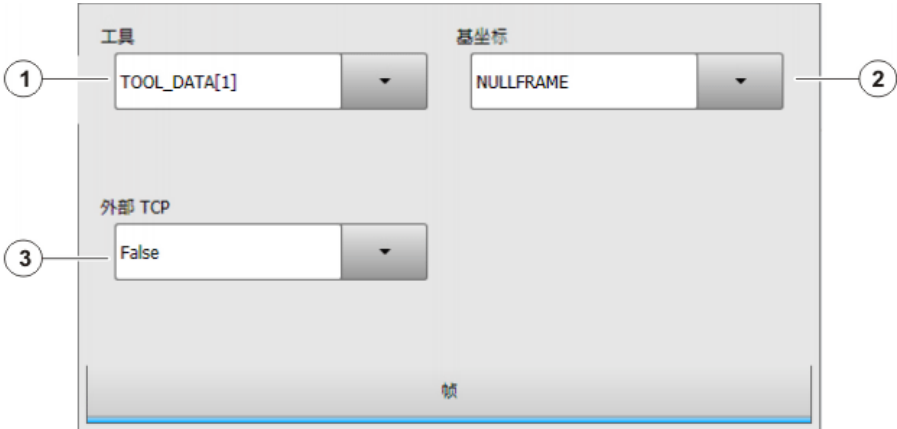
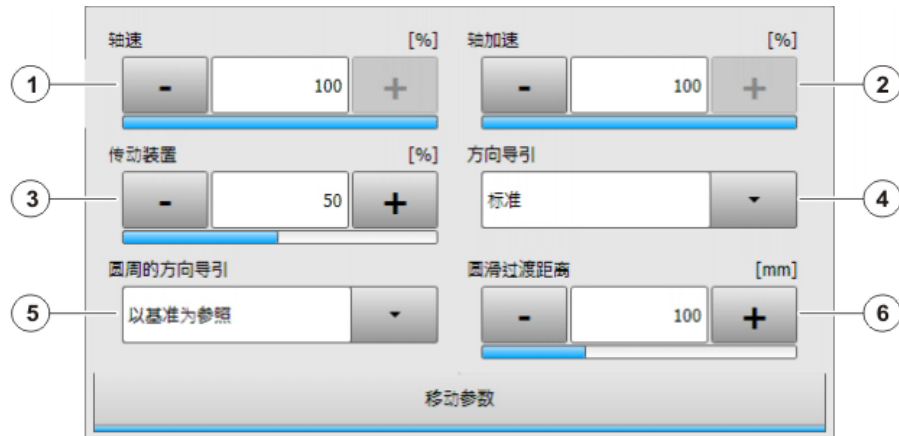
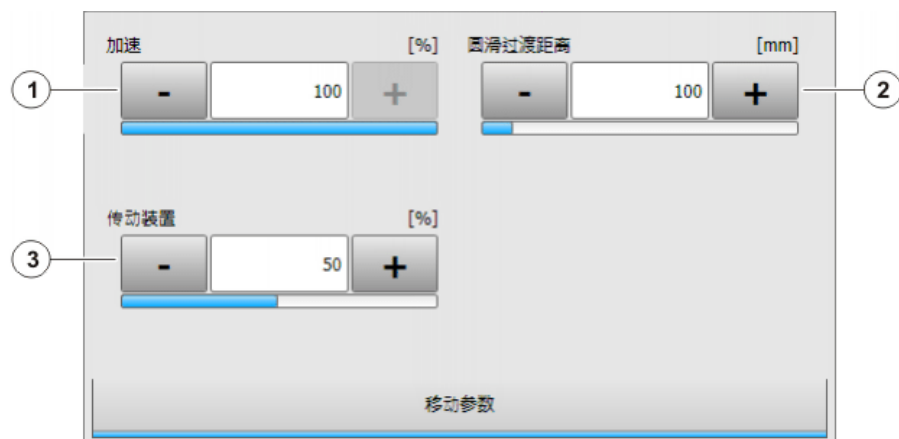


图 9-10: 选项窗口**坐标系**（CP 和 PTP 样条组）

序号	说明
1	选择工具坐标系。 或者： 如果 外部 TCP 栏中显示 True ： 选择工件。 ■ [1] ... [16]
2	选择基础坐标系。 或者： 如果 外部 TCP 栏中显示 True ： 选择固定工具。 ■ [1] ... [32]
3	插补模式 ■ False : 该工具已安装在连接法兰处。 ■ True : 该工具为一个固定工具。

9.3.2.4 选项窗口**移动参数**（CP 样条组）图 9-11: 选项窗口**移动参数**（CP 样条组）

序号	说明
1	轴速。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 ... 100 %
2	轴加速度。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 ... 100 %
3	传动装置加速度变化率。加速度变化率是指加速度的变化量。 数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 ... 100 %
4	选择姿态。
5	选择姿态导引的参照系。 此参数只对 SCIRC 段（如果有的话）起作用。
6	只有在联机表单中选择了 CONT 之后，此栏才显示。 目标点之前的距离，最早在此处开始轨迹逼近 最大间距可以为样条中的最后一个段。如果只有一个段，则间距可以最大为半个段的长度。如果在此处输入了一个更大数值，则此值将被忽略而采用最大值。

9.3.2.5 选项窗口**移动参数**（PTP 样条组）图 9-12: 选项窗口**移动参数**（PTP 样条组）

序号	说明
1	轴加速度。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 ... 100 %
2	只有在联机表单中选择了 CONT 之后，此栏才显示。 目标点之前的距离，最早在此处开始轨迹逼近 最大间距可以为样条中的最后一个段。如果只有一个段，则间距可以最大为半个段的长度。如果在此处输入了一个更大数值，则此值将被忽略而采用最大值。
3	传动装置加速度变化率。加速度变化率是指加速度的变化量。 数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 ... 100 %

9.3.3 对样条组段进行编程

9.3.3.1 对 SPL 段或 SLIN 段进行编程

注意

在进行运动编程时，应确保供电系统在程序运行期间不会出现绕线或受损。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1
- CP 样条组的 Fold 被打开。

操作步骤

1. 将 TCP 移到目标点。
2. 将光标放到其后应插入样条组的一行上。
3. 选择菜单序列 **指令 > 运动 > SPL 或 SLIN**。
4. 在联机表单中设置参数。
(>>> 9.3.3.3 “CP 样条段联机表单” 页码 189)
5. 点击**指令 OK**。

9.3.3.2 对 SCIRC 段进行编程

注意

在进行运动编程时，应确保供电系统在程序运行期间不会出现绕线或受损。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1
- CP 样条组的 Fold 被打开。

操作步骤

1. 将 TCP 移到辅助点。
2. 将光标放到其后应插入样条组的一行上。
3. 选择菜单序列 **指令 > 运动 > SCIRC**。
4. 在联机表单中设置参数。
(>>> 9.3.3.3 “CP 样条段联机表单” 页码 189)
5. 点击**辅助点坐标**。
6. 将 TCP 移到目标点。
7. 点击**指令 OK**。

9.3.3.3 CP 样条段联机表单

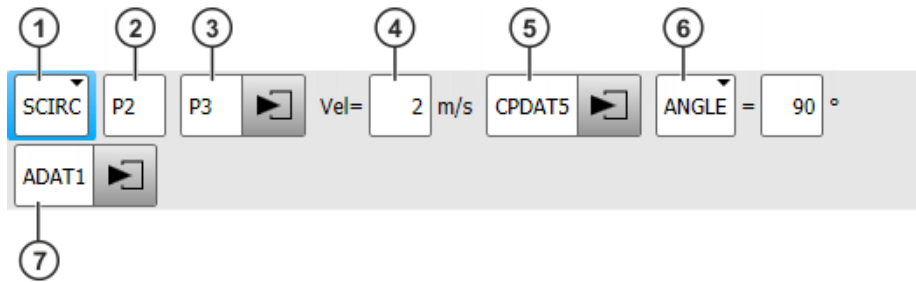


图 9-13：联机表单 CP 样条段

默认情况下不会显示联机表单的所有栏。通过按钮切换参数可以显示和隐藏这些栏。

序号	说明
1	运动方式 ■ SPL、SLIN 或 SCIRC
2	仅针对 SCIRC: 辅助点名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179)
3	目标点名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.6 “选项窗口坐标系（CP 和 PTP 样条段）” 页码 191)
4	笛卡尔速度 默认情况下，对样条组的有效值适用于该段。需要时，可在此单独指定一个值。该值仅适用于该段。 ■ 0.001 ... 2 m/s
5	运动数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 默认情况下，对样条组的有效值适用于该段。需要时，可在此处为该段单独赋值。这些值仅适用于该段。 需要编辑数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.7 “选项窗口移动参数（CP 样条段）” 页码 191)
6	圆心角 只有在选择了 SCIRC 运动方式时才可使用。 ■ - 9 999° ... + 9 999° 如果输入的数值小于 - 400° 或大于 + 400°，则在保存联机表单时会自动查询是否要确认或取消输入。
7	含逻辑参数的数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 需要编辑数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.9 “选项窗口逻辑参数” 页码 193)

9.3.3.4 对 SPTP 段进行编程

注意

在进行运动编程时，应确保供电系统在程序运行期间不会出现绕线或受损。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1
- PTP 样条组的 Fold 被打开。

操作步骤

1. 将 TCP 移到目标点。
2. 将光标放到其后应插入样条组的一行上。
3. 选择菜单序列 **指令 > 运动 > SPTP**。
4. 在联机表单中设置参数。
(>>> 9.3.3.5 “SPTP 段联机表单” 页码 190)
5. 点击**指令 OK**。

9.3.3.5 SPTP 段联机表单

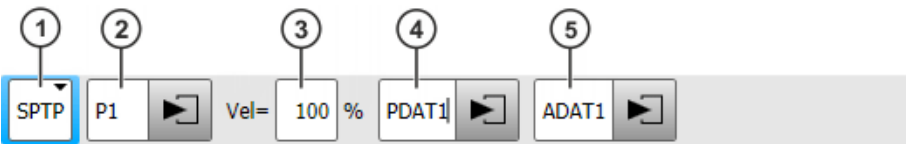


图 9-14：联机表单 SPTP 段

默认情况下不会显示联机表单的所有栏。通过按钮**切换参数**可以显示和隐藏这些栏。

序号	说明
1	运动方式 SPTP
2	目标点的名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179) 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.6 “选项窗口坐标系（CP 和 PTP 样条段）” 页码 191)
3	轴速度 默认情况下，对样条组的有效值适用于该段。需要时，可在此单独指定一个值。该值仅适用于该段。 ■ 1 ... 100 %
4	运动数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 默认情况下，对样条组的有效值适用于该段。需要时，可在此处为该段单独赋值。这些值仅适用于该段。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.8 “选项窗口移动参数（SPTP）” 页码 192)
5	含逻辑参数的数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 需要编辑数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.9 “选项窗口逻辑参数” 页码 193)

9.3.3.6 选项窗口坐标系（CP 和 PTP 样条段）

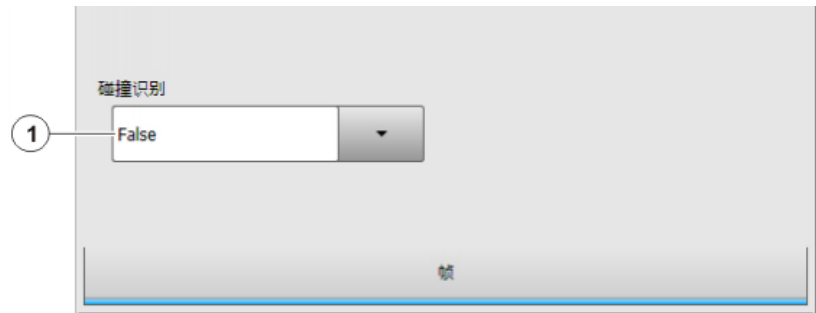


图 9-15：选项窗口坐标系（CP 和 PTP 样条段）

序号	说明
1	■ True: 机器人控制系统为此运动计算轴的扭矩。此值用于碰撞识别。 ■ False: 机器人控制系统为此运动不计算轴的扭矩。因此对此运动无法进行碰撞识别。

9.3.3.7 选项窗口移动参数（CP 样条段）

移动参数

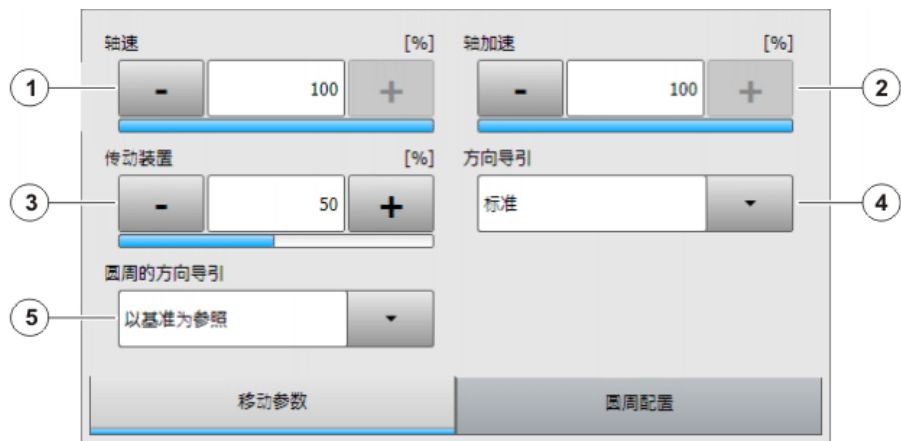


图 9-16：选项窗口移动参数（CP 样条段）

序号	说明
1	轴速。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
2	轴加速度。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
3	传动装置加速度变化率。加速度变化率是指加速度的变化量。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
4	选择姿态。
5	仅针对 SCIRC 段：选择姿态导引的参照系。

圆周配置



图 9-17：圆周配置（SCIRC 段）

序号	说明
6	仅针对 SCIRC 段：选择辅助点上的姿态特性。
7	仅针对 SCIRC 段：只有在联机表单中选择了 ANGLE 之后，此栏才显示。 选择目标点上的姿态特性。

9.3.3.8 选项窗口移动参数（SPTP）

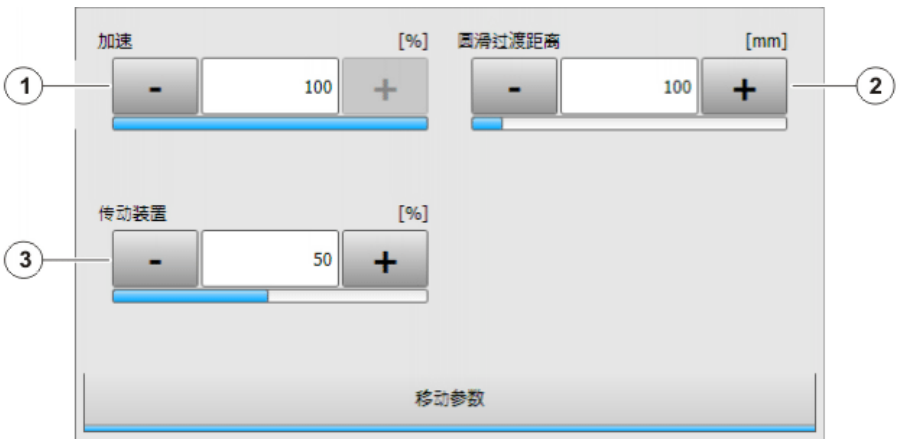


图 9-18：选项窗口移动参数（SPTP）

序号	说明
1	轴加速度。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
2	该栏无法用于 SPTP 段。只有在联机表单中选择了 CONT 之后，才在 SPTP 单个运动时显示此栏。 目标点之前的距离，最早在此处开始轨迹逼近 此距离最大可为起始点至目标点距离的一半。如果在此处输入了一个更大数值，则此值将被忽略而采用最大值。
3	传动装置加速度变化率。加速度变化率是指加速度的变化量。 数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %

9.3.3.9 选项窗口逻辑参数

触发器

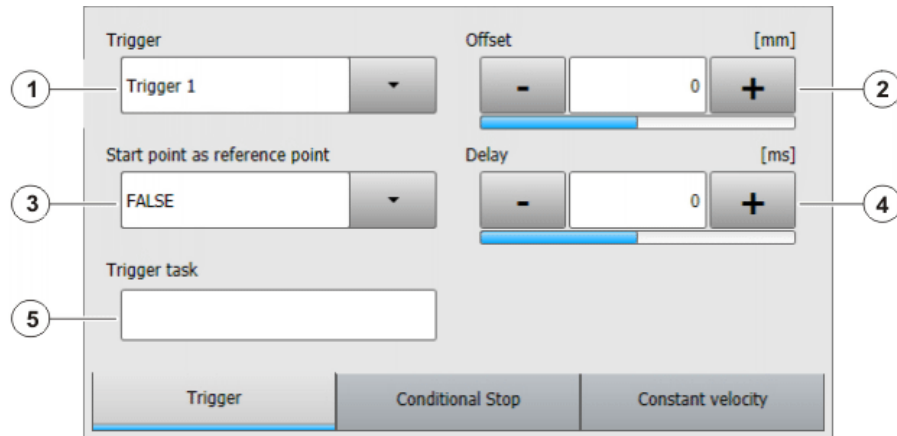


图 9-19：触发器



如果已经轨迹逼近了参照点，则关于切换点位置的信息见系统集成商的操作和编程手册。在该手册中也可以找到最大移动极限的信息。

序号	说明
1	通过按钮选择操作 > 添加触发器 可在此为运动分配（另）一个触发器。如果它是该运动的第一个触发器，则该命令也会使触发器栏显示出来。 每个运动最多可以有 8 个触发器。 （触发器可以通过选择操作 > 删除触发器重新加以删除。）
2	触发器的参照点 ■ TRUE: 起始点 ■ FALSE: 目标点
3	以目标点或起始点为参照移动位置 ■ 负值: 朝运动起始方向移动 ■ 正值: 朝运动结束方向移动 也可以示教位置移动。如果示教了位置移动，则栏目起始点为参照点自动被赋值为 FALSE。 (>>> 9.3.3.10 “示教逻辑参数的位置移动。” 页码 195)
4	以移动为参照进行时间推移 ■ 负值: 朝运动起始方向移动。 ■ 正值: 触发器在时间结束后切换。
5	应触发触发器的指令。可以是： ■ 给一个变量赋值 提示： 在指令的左侧不得有运行时间变量。 ■ OUT 指令；PULSE 指令；CYCFLAG 指令 ■ 调用一个子程序。在此情况下，必须给明优先级。 例如: my_subprogram() PRIO = 81 可供选用的优先级有 1、2、4 - 39 和 81 - 128。优先级 40 - 80 预留用于系统自动给出优先级的情况。如果优先级应由系统自动给出，则应如下进行编程: PRIO = -1。 如果多个触发器同时调出子程序，则先执行最高优先级的触发器，然后再执行低优先级的触发器。1 = 最高优先级。

条件停止

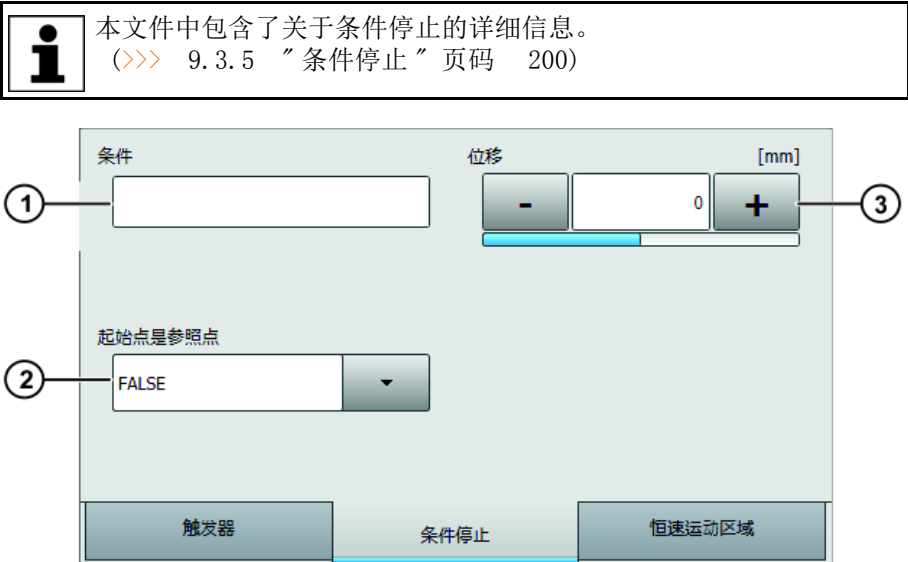


图 9-20：条件停止

序号	说明
1	停止条件。允许使用： ■ 全局布尔变量 ■ 信号名称 ■ 比较 ■ 简单的逻辑联接：NOT、OR、AND 或 EXOR
2	条件停止可与运动的起始点或目标点关联起来。 ■ TRUE：起始点 ■ FALSE：目标点 如已经轨迹逼近了参照点，则适用与 PATH 触发器相同的规则。 提示： 关于 PATH 触发器时轨迹逼近的信息，见系统集成商的操作 / 编程手册。
3	可以移动停止点的位置。为此必须在此给出至起始点或目标点所需的距离。如果无需移动位置，则输入“0”。 ■ 正值：朝运动结束方向移动 ■ 负值：朝运动起始方向移动 停止点不可任意远移动位置。适用与 PATH 触发器相同的极限值。也可以示教位置移动。如果示教了位置移动，则栏目 起始点为参照点 自动被赋值为 FALSE。 (>>> 9.3.3.10 “示教逻辑参数的位置移动。” 页码 195) 提示： 关于 PATH 触发器时移动极限值的信息，见系统集成商的操作 / 编程手册。

恒速运动区域



恒速运动区域仅用于 CP 样条段。



这里可以找到关于恒速运动区域的基础信息：
(>>> 9.3.6 “CP 样条组中的恒速运动区域” 页码 203)

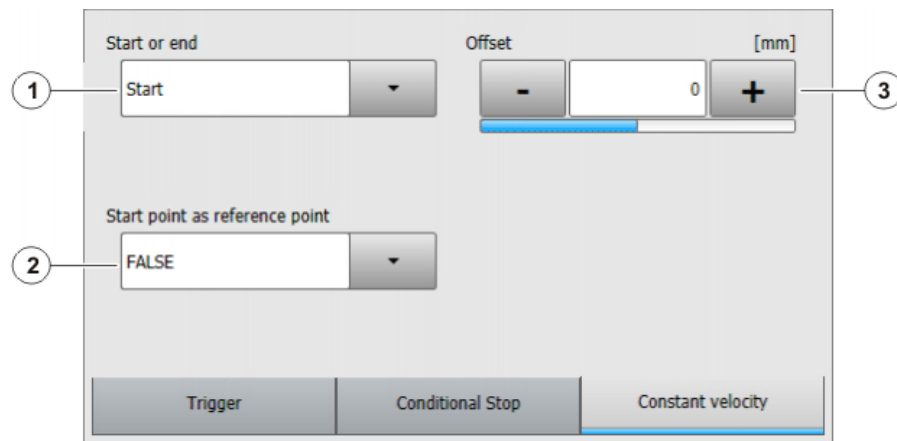


图 9-21：恒速运动区域

序号	说明
1	■ Start（起始）：规定恒速运动区域的起点。 ■ End（终止）：规定恒速运动区域的终点。
2	Start 或 End 可以以运动的起始点或目标点为参照。 ■ TRUE：Start 或 End 以起始点为参照。 如果起始点已被轨迹逼近，则可以以与 PATH 触发器时均匀轨迹逼近相同的方式得出参考点。 提示：关于 PATH 触发器时轨迹逼近的信息，见系统集成商的操作 / 编程手册。 ■ FALSE：Start 或 End 以目标点为参照。 如果目标点已被轨迹逼近，则 Start 或 End 以轨迹逼近弧线的起点为参照。
3	恒速运动区域的起点和终点可以移动位置。为此必须给出所需的距离。如果无需移动位置，则输入“0”。 ■ 正值：朝运动结束方向移动 ■ 负值：朝运动起始方向移动 (>>> 9.3.6.2 “最大极限值” 页码 205) 也可以示教位置移动。如果示教了位置移动，则栏目起始点为参考点自动被赋值为 FALSE。 (>>> 9.3.3.10 “示教逻辑参数的位置移动。” 页码 195)

9.3.3.10 示教逻辑参数的位置移动。

说明

在选项窗口**逻辑参数**可以为触发器、条件停止以及恒速运动区域指定位置移动。除了通过数值指定这些移动，也可以对其进行示教。



如示教移动，则**起始点是参照点**栏在相应的选项卡中被自动赋值为 **FALSE**，因为示教的距离以运动的目标点为参照。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1
- 已经示教对对移动的点。

操作步骤

1. 通过 TCP 移至所需的位置。
2. 将光标放到要示教移动的运动指令行中。
3. 点击**更改**。指令相关的联机表单自动打开。

4.

打开窗口**逻辑参数**并选择所需的选项卡。
5.

点击**选择操作**，然后根据示教移动的目的点击以下按键中的一个：

■ 记录触发器轨迹

■ 记录条件停止的轨迹

■ 记录恒速运动区域的轨迹

与当前运动指令目标点的距离这时被应用为位置移动的值。
6.

点击指令 **OK** 键保存更改。

9.3.4 样条单个运动编程。

9.3.4.1 对 SLIN 单个运动进行编程

注意

在进行运动编程时，应确保供电系统在程序运行期间不会出现绕线或受损。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将 TCP 移到目标点。
2. 将光标置于其后应添加运动指令的语句行处。
3. 选择指令 > 运动 > SLIN。
4. 在联机表单中设置参数。

(>>> 9.3.4.2 “SLIN 的联机表单” 页码 196)
5. 点击指令 **OK**。

9.3.4.2 SLIN 的联机表单

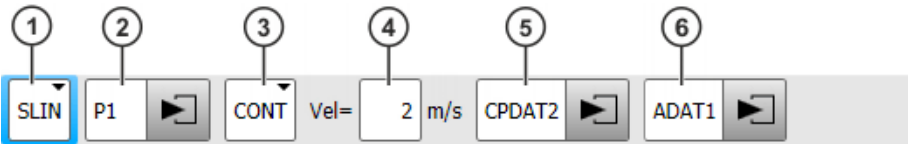


图 9-22: SLIN 联机表单（单个运动）

序号	说明
1	运动方式 SLIN
2	目标点的名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179) 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.2.7 “选项窗口坐标系” 页码 182)
3	■ CONT: 目标点被轨迹逼近。 ■ [空]: 将精确地移至目标点。
4	速度 ■ 0.001 ... 2 m/s

序号	说明
5	运动数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.4.3 “选项窗口移动参数 (SLIN)” 页码 197)
6	通过 切换参数 可显示和隐藏该栏目。 含逻辑参数的数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。需要编辑数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.9 “选项窗口逻辑参数” 页码 193)

9.3.4.3 选项窗口**移动参数** (SLIN)

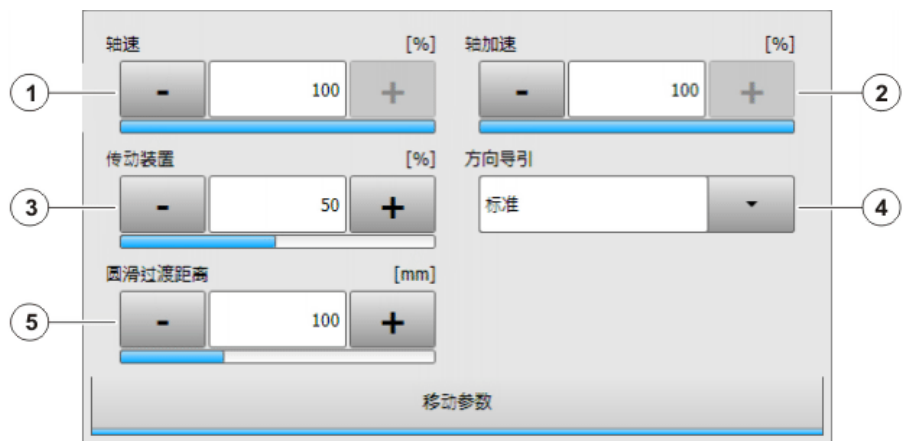


图 9-23：选项窗口**移动参数** (SLIN)

序号	说明
1	轴速。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
2	轴加速度。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
3	传动装置加速度变化率。加速度变化率是指加速度的变化量。 数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
4	选择姿态。
5	只有在联机表单中选择了 CONT 之后，此栏才显示。 目标点之前的距离，最早在此处开始轨迹逼近 此距离最大可为起始点至目标点距离的一半。如果在此处输入了一个更大数值，则此值将被忽略而采用最大值。

9.3.4.4 对 SCIRC 单个运动进行编程

注意

在进行运动编程时，应确保供电系统在程序运行期间不会出现绕线或受损。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将 TCP 移到辅助点。

2. 将光标置于其后应添加运动指令的语句行处。
3. 选择菜单序列 **指令 > 运动 > SCIRC**。
4. 在联机表单中设置参数。

(>>> 9.3.4.5 “SCIRC 联机表单” 页码 198)
5. 点击**辅助点坐标**。
6. 将 TCP 移到目标点。
7. 点击**指令 OK**。

9.3.4.5 SCIRC 联机表单

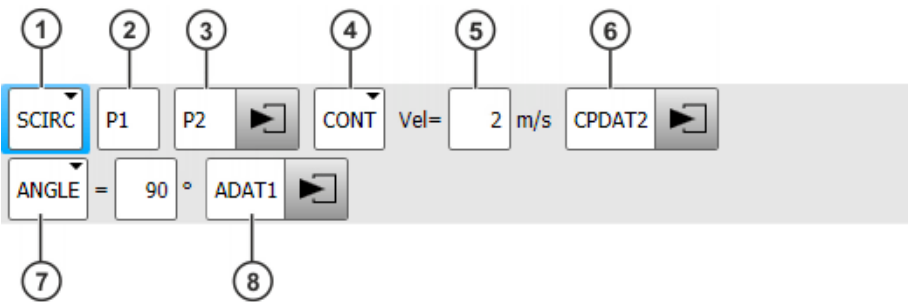


图 9-24: SCIRC 联机表单（单个运动）

序号	说明
1	运动方式 SCIRC
2	辅助点名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179)
3	目标点名称 系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.2.7 “选项窗口坐标系” 页码 182)
4	■ CONT: 目标点被轨迹逼近。 ■ [空]: 将精确地移至目标点。
5	速度 ■ 0.001 ... 2 m/s
6	运动数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.4.6 “选项窗口移动参数 (SCIRC)” 页码 199)
7	圆心角 ■ - 9 999° ... + 9 999° 如果输入的圆心角小于 - 400° 或大于 + 400° , 则在保存联机表单时会自动询问是否要确认或取消输入。
8	通过 切换参数 可显示和隐藏该栏目。 含逻辑参数的数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。需要编辑数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.9 “选项窗口逻辑参数” 页码 193)

9.3.4.6 选项窗口移动参数（SCIRC）

移动参数



图 9-25：移动参数（SCIRC）

序号	说明
1	轴速。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
2	轴加速度。数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
3	传动装置加速度变化率。加速度变化率是指加速度的变化量。 数值以机床数据中给出的最大值为基准。 ■ 1 … 100 %
4	选择姿态。
5	选择姿态导引的参照系。
6	只有在联机表单中选择了 CONT 之后，此栏才显示。 目标点之前的距离，最早在此处开始轨迹逼近 此距离最大可为起始点至目标点距离的一半。如果在此处输入了一个更大数值，则此值将被忽略而采用最大值。

圆周配置



图 9-26：圆周配置（SCIRC）

序号	说明
7	选择辅助点上的姿态特性。
8	只有在联机表单中选择了 ANGLE 之后，此栏才显示。 选择目标点上的姿态特性。

9.3.4.7 对 SPTP 单个运动进行编程

注意

在进行运动编程时，应确保供电系统在程序运行期间不会出现绕线或受损。

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将 TCP 移到目标点。
2. 将光标置于其后应添加运动指令的语句行处。
3. 选择**指令** > **运动** > **SPTP**。
4. 在联机表单中设置参数。
(>>> 9.3.4.8 “联机表单 SPTP” 页码 200)
5. 点击**指令** OK。

9.3.4.8 联机表单 SPTP

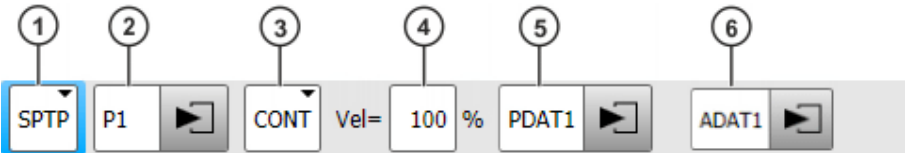


图 9-27：联机表单 SPTP（单个运动）

序号	说明
1	运动方式 SPTP
2	目标点的名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 (>>> 9.1 “联机表单中的名称” 页码 179) 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.2.7 “选项窗口坐标系” 页码 182)
3	■ CONT：目标点被轨迹逼近。 ■ [空]：将精确地移至目标点。
4	速度 ■ 1 ... 100 %
5	运动数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。 需要编辑点数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.8 “选项窗口移动参数 (SPTP)” 页码 192)
6	通过 切换参数 可显示和隐藏该栏目。 含逻辑参数的数据组名称。系统自动赋予一个名称。名称可以被改写。需要编辑数据时请触摸箭头。相关选项窗口即自动打开。 (>>> 9.3.3.9 “选项窗口逻辑参数” 页码 193)

9.3.5 条件停止

说明

“条件停止”允许用户定义在满足特定条件时机器人停止的轨迹位置。该位置称为“停止点”。如果不再满足该条件，则机器人继续运行。

机器人控制系统在运行期间计算出最迟必须制动的点，以便能够在停止点停止。从该点（=“制动点”）起，机器人控制系统分析是否满足条件。

- 如果在制动点上满足条件，则机器人制动，以便在停止点停止。
但如果在到达停止点前重新变为“不满足”条件，则机器人重新加速，而不会停止。
- 如果制动点上不满足条件，则机器人继续运行，而不会制动。

原则上可以任意编程设定多个条件停止。但最多允许有 10 段“制动点 → 停止点”相交。

在制动过程中，机器人控制系统在 T1/T2 下显示以下信息：条件停止激活（行 {行号}）。

(>>> 9.3.5.2 “停止条件：示例和制动特性” 页码 202)

编程

用 KRL 句法编程：

- 通过指令“STOP WHEN PATH”

通过联机表单编程：

- 在样条组（CP 和 PTP）或样条单个语句中：
在选项窗口**逻辑参数**中
- 在样条组（CP 和 PTP）前
通过联机表单**样条停止条件**

9.3.5.1 联机表单**样条停止条件**

该联机表单只允许用于样条组前。在联机表单和样条表格之间允许有其他指令，但不得有运动指令。

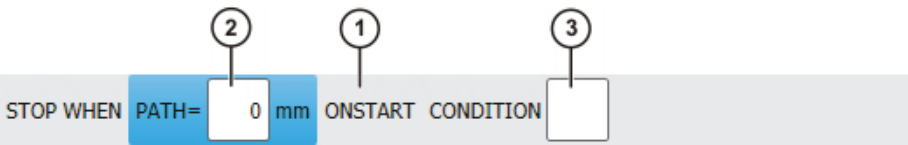


图 9-28：联机表单**样条停止条件**

序号	说明
1	条件停止参照的点 ■ 有 ONSTART：样条组前的最后一个点 ■ 无 ONSTART：样条组中的最后一个点 如已经轨迹逼近了样条，则适用与 PATH 触发器相同的规则。 提示：关于 PATH 触发器时轨迹逼近的信息，见系统集成商的操作 / 编程手册。 ONSTART 可通过按钮切换 OnStart加以设置或删除。

序号	说明
2	可以移动停止点的位置。为此必须给出距参照点所要的距离。如果无需移动位置，则输入“0”。 ■ 正值：朝运动结束方向移动 ■ 负值：朝运动起始方向移动 停止点不可任意远移动位置。适用与 PATH 触发器相同的极限值。也可以示教位置移动。 (>>> “记录轨迹” 页码 202)
3	停止条件。 允许使用： ■ 全局布尔变量 ■ 信号名称 ■ 比较 ■ 简单的逻辑联接：NOT、OR、AND 或 EXOR

记录轨迹

按键	说明
记录轨迹	如要移动，不一定必须将数值输入联机表单中，也可以示教移动。这通过记录轨迹进行。 示教移动时，如果已经在联机表单中设置了 ONSTART，则 ONSTART 被自动去掉，因为示教的距离始终以运动的目标点为参照。 示教的过程与选项窗口逻辑参数的示教过程类似。(>>> 9.3.3.10 “示教逻辑参数的位置移动。” 页码 195)

9.3.5.2 停止条件：示例和制动特性

示例

默认情况下没有缩进，此处为方便预览已添加缩进。

```
PTP P0 Vel=100 % PDAT1 Tool[1] Base[0]

SPLINE S1 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]

SPL P1 ADAT1

    STOP WHEN PATH = 50 IF $in[77]==FALSE

    SPL XP1

SPL P2

SPL P3

ENDSPLINE
```

图 9-29: 联机编程示例（折叠（Fold）已展开）

行	说明
4	如果输入端 \$IN[77] 为 FALSE，则机器人停在 P2 后 50 mm 处，然后等待至 \$IN[77] 为 TRUE 为止。

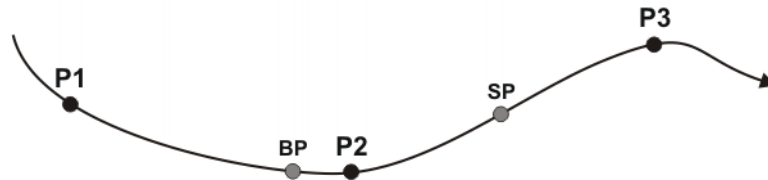


图 9-30: STOP WHEN PATH 示例

点	说明
BP	制动点 (Brake Point): 机器人必须在此开始制动, 以便能够在停止点停止。 从该点起, 机器人控制系统分析是否满足停止条件。 BP 位置取决于速度和倍率, 用户无法识别。
SP	停止点 (Stop Point) P2 → SP 的距离是 50 mm。

制动特性

BP 上的情况	机器人的动作
\$IN[77] == FALSE	机器人制动并在 SP 处停止。
\$IN[77] == TRUE	机器人不制动并且在 SP 处不停止。 程序运行, 与没有指令 “STOP WHEN PATH” 时一样。
1. 在 BP 处, \$IN[77] == FALSE。 2. 在 BP 和 SP 之间, 输入端变为 TRUE。	1. 机器人在 BP 处制动。 2. 如输入端变为 TRUE, 则机器人重新加速, 在 SP 处不停止。
1. 在 BP 处, \$IN[77] == TRUE。 2. 在 BP 和 SP 之间, 输入端变为 FALSE。	1. 机器人在 BP 处不制动。 2. 如输入端变为 FALSE, 则机器人顺沿轨迹紧急制动, 并停在不可预见的点上。

如果当机器人已经通过 BP 时才满足停止条件, 那就太迟了, 无法以正常制动斜坡停止在 SP 处。在这种情况下, 则机器人顺沿轨迹紧急制动, 并停在不可预见的点上。

- 如果机器人在 SP 后通过紧急制动停止, 则程序在不再满足停止条件时才继续运行。
- 如果机器人在 SP 前通过紧急制动停止, 则程序继续运行时将出现以下情形:
 - 不再满足停止条件时: 机器人继续移动。
 - 仍满足停止条件时: 机器人移动至 SP, 并在该处停止。

9.3.6 CP 样条组中的恒速运动区域

说明

如可能, 在 CP 样条组中可以定义机器人恒定保持编程设定速度的区域。该区域被称为 “恒速运动区域”。

- 每个 CP 样条组可以定义一个恒速运动区域。
- 恒速运动区域通过一个起始指令和一个终止指令加以定义。
- 该区域不可以超出样条组。
- 该区域可以任意小。

如果无法恒定保持编程设定的速度, 则机器人控制系统在程序运行时通过信息提示对此加以显示。

在多个段上的恒速运动区域:

一个恒速运动区域可以延伸至具有不同编程速度的多个段。在这种情况下，整个区域适用最低的速度。

即使是在具有较高编程设定速度的段中，这时也以最低速度运行。这时不会因为低于速度极限值而显示信息。仅当不能保持最低速度时才会显示信息。

编程

对恒速运动区域编程的方法如下：

■ 通过 KRL 句法编程时：通过指令 CONST_VEL

■ 通过联机表单编程时：

恒速运动区域的起点和终点保存在相应 CP 段的选项窗口**逻辑参数**中。

9.3.6.1 恒速运动区域中的语句选择

说明

如在恒速运动区域内进行语句选择，则机器人控制系统忽略此选择并发出相关信息提示。运动执行情况就与没有编程设定恒速运动区域时一样。

在由偏差值定义的轨迹段中语句选择可视为在恒速运动区域内进行语句选择。然而，在哪个运动组给此区域的起始端和末端编程都无关紧要。

示例

```
SPLINE S1 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0]

SLIN P1 ADAT1

    CONST_VEL START = 50

    SLIN XP1

SLIN P2

SLIN P3

SLIN P4 ADAT2

    CONST_VEL END = -50 ONSTART

    SLIN XP4

SLIN P5

ENDSPLINE
```

图 9-31：恒速运动区域示例（联机编程）

程序中的折叠已展开。默认情况下没有缩进，此处为方便预览已添加缩进。

在程序中，恒速运动区域的起始点设在 P1 上。终点设在 P4 上。为了判断可用什么语句选择进入恒速运动区域，该区域位于轨迹的哪个位置至关重要：



图 9-32：恒速运动区域示例（轨迹）

什么可视为进入恒速运动区域的语句选择？

语句选择在点 ... 上	P1	P2	P3	P4
= 在恒速运动区域中?	否	否	是	否

9.3.6.2 最大极限值

如果样条组的起始点或目标点是精确暂停点:

- 恒速运动区域最早在起始点处开始。
- 恒速运动区域最迟在目标点处结束。

如果移动值会超出该极限值，则机器人控制系统自动减小偏量，并显示以下信息提示: *CONST_VEL {起始/终止} = {偏量} 无法实现, {新偏量} 即被使用。*

机器人控制系统减小偏量，以便形成能够恒定保持编程设定的速度的区域。这就是说：机器人控制系统不一定将极限准确移动至样条组的起始点或目标点，而是可能会往里移。

如果该区域从一开始就位于样条组中，但因偏量而无法保持设定的速度，也会显示相同的信息提示。然后，机器人控制系统也会减小偏量。

如果样条组的起始点或目标点已被轨迹逼近:

- 恒速运动区域最早在起始点的轨迹逼近弧线的起点开始。
- 恒速运动区域最迟在目标点的轨迹逼近弧线的起点结束。

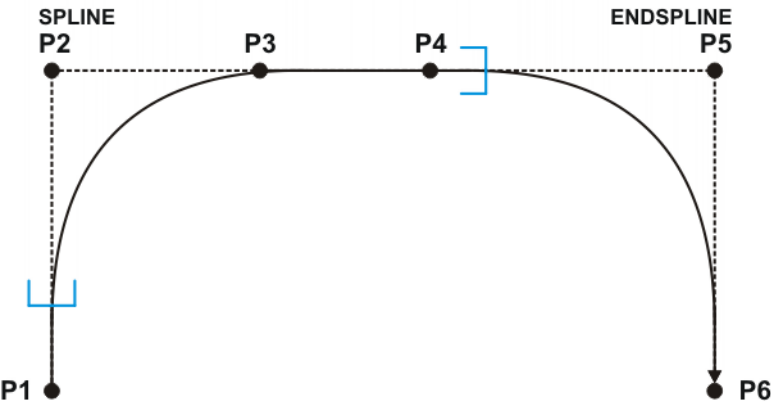


图 9-33: 轨迹逼近样条 / 终端样条时的最大极限值

如果偏量会超出该极限值，则机器人控制系统将极限自动设置为相关轨迹逼近弧线的起点。机器人控制系统不显示信息提示。

9.4 更改运动参数

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将光标放到要更改的指令行中。
2. 点击**更改**。指令相关的联机表格将打开。
3. 更改参数。
4. 用软键**指令 OK**存储变更。

9.5 重新示教点

说明

可以改变一个已示教的点的坐标。为此须移至所需的新位置，并用新位置的坐标盖写旧的点。

- 前提条件

- 程序已选定。
 - 运行方式 T1
- 操作步骤

1. 将 TCP 移至所需位置。
 2. 将光标放到要更改的运动指令行中。
 3. 点击**更改**。指令相关的联机表格将打开。
 4. 对于 PTP 以及 LIN 运动：按 **Touch Up**，将当前 TCP 位置用作为新的目标点。
对于 CIRC 运动：
 - 按 **Touchup HP**（辅助点坐标），以便确认 TCP 的当前位置为新的辅助点。
 - 或者按 **Touchup ZP**（目标点坐标），以便确认 TCP 的当前位置为新的目标点。
 5. 点击**是**确认安全询问。
 6. 用**指令 OK**存储变更。

9.6 对逻辑指令进行编程

9.6.1 输入 / 输出端

数字输入 / 输出端

机器人控制系统最多可以管理 8192 个数字输入端和 8192 个数字输出端。在默认配置中，有 4096 个输入和输出端可供使用。

模拟输入 / 输出端

机器人控制系统可以管理 32 个模拟信号输入端和 32 个模拟信号输出端。

输入 / 输出端可通过以下系统变量管理：

	输入端	输出端
数字	\$IN[1] ... \$IN[8192]	\$OUT[1] ... \$OUT[8192]
模拟	\$ANIN[1] ... \$ANIN[32]	\$ANOUT[1] ... \$ANOUT[32]

\$ANIN[...] 显示输入端电压，在 -1.0 和 +1.0 范围内调整。实际电压取决于模拟模块的设置。

通过 \$ANOUT[...] 可设置模拟电压。\$ANOUT[...] 可通过 -1.0 至 +1.0 之间的值加以说明。实际产生的电压取决于模拟模块的设置。如尝试将电压值设置成超出值域范围，则机器人控制系统显示以下信息： *限制 {信号名称}*

9.6.2 设置数字输出端 - OUT

- 前提条件

- 程序已选定。
 - 运行方式 T1
- 操作步骤

1. 将光标放到其后应插入逻辑指令的一行上。
 2. 选择菜单序列**指令 > 逻辑 > OUT > OUT**。
 3. 在联机表格中设置参数。
(>>> 9.6.3 “联机表格 OUT” 页码 206)
 4. 用**指令 OK**存储指令。

9.6.3 联机表格 OUT

指令设定了一个数字输出端。

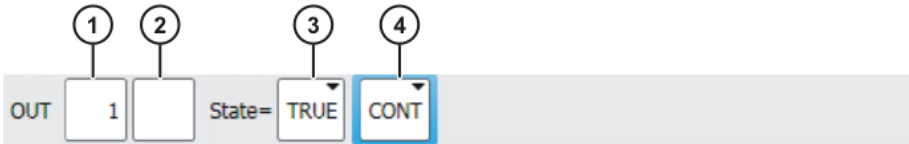


图 9-34：联机表格 OUT

序号	说明
1	输出端编号
2	如果输出端已有名称则会显示出来。 仅限于专家用户组使用： 通过点击 长文本 可输入名称。名称可以自由选择。
3	输出端被切换成的状态 ■ TRUE ■ FALSE
4	■ CONT：在预进过程中加工 ■ [空白]：带预进停止的加工

9.6.4 设置脉冲输出端 – PULSE

- 前提条件
- 程序已选定。
 - 运行方式 T1

- 操作步骤
1. 将光标放到其后应插入逻辑指令的一行上。
 2. 选择菜单序列**指令** > **逻辑** > **OUT** > **PULSE**。
 3. 在联机表格中设置参数。
(>>> 9.6.5 “PULSE 的联机表格” 页码 207)
 4. 用**指令 OK** 存储指令。

9.6.5 PULSE 的联机表格

指令设定了一个定义了长度的脉冲。

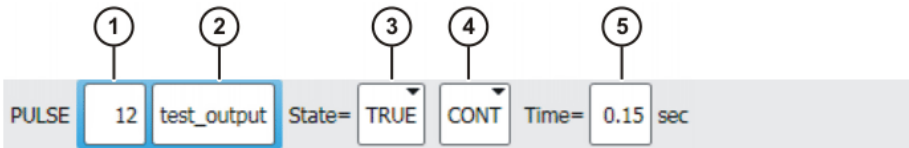


图 9-35：PULSE 的联机表格

序号	说明
1	输出端编号
2	如果输出端已有名称则会显示出来。 仅限于专家用户组使用： 通过点击 长文本 可输入名称。名称可以自由选择。
3	输出端被切换成的状态 ■ TRUE：“高”电平 ■ FALSE：“低”电平

序号	说明
4	■ CONT: 在预进过程中加工 ■ [空白]: 带预进停止的加工
5	脉冲长度 ■ 0.10 ... 3.00 s

9.6.6 设置模拟输出端 - ANOUT

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将光标放到其后应插入指示的那一行中。
2. 选择**指令** > **模拟输出** > **静态或动态**。
3. 在联机表格中设置参数。

(>>> 9.6.7 “静态 ANOUT 联机表格” 页码 208)

(>>> 9.6.8 “动态 ANOUT 联机表格” 页码 208)
4. 用**指令 OK** 存储指令。

9.6.7 静态 ANOUT 联机表格

指令设定了一个静态模拟输出端。电压由一个系数设置在一个固定值上。实际电压的大小取决于所使用的模拟模块。例如当系数为 0.5 时，一个 10 V 模块产生的电压为 5 V。

ANOUT 触发一次预运行停止。

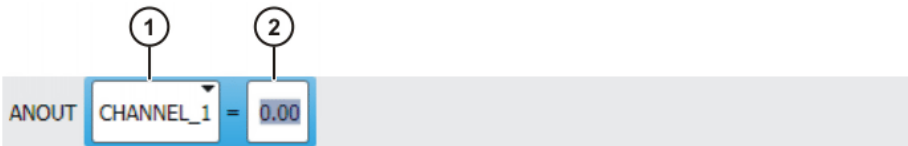


图 9-36: 静态 ANOUT 联机表格

项号	说明
1	模拟输出端编号 ■ CHANNEL_1 ... CHANNEL_32
2	电压系数 ■ 0 ... 1 (分级: 0.01)

9.6.8 动态 ANOUT 联机表格

该指令可关闭或打开一个动态的模拟输出端。

最多可以同时接通 4 个动态模拟输出端。ANOUT 触发一次预运行停止。

电压由一个系数决定。实际电压的大小取决于下列各值：

■

 速度或函数发生器

例如，系数为 0.5 时，1m/s 的速度产生电压 5 V。

■

 偏差

例如，0.5 V 电压有 +0.15 的偏差，会产生电压 6.5 V。

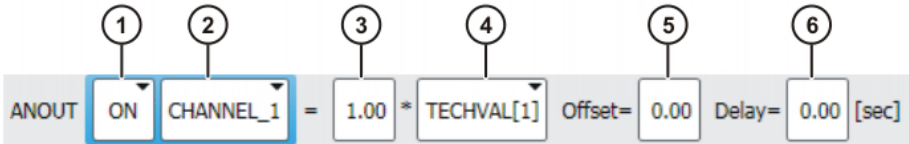


图 9-37：动态 ANOUT 联机表格

项号	说明
1	模拟输出端的接通或关闭 ■ ON ■ 关闭 (OFF)
2	模拟输出端编号 ■ CHANNEL_1 ... CHANNEL_32
3	电压系数 ■ 0 ... 10（分级：0.01）
4	■ VEL_ACT：电压取决于速度。 ■ TECHVAL[1] ... TECHVAL[6]：电压通过一个函数发生器控制。
5	提高或降低电压的数值 ■ -1 ... +1（分级：0.01）
6	延迟（+）或提前（-）发出输出信号的时间 ■ -0.2 ... +0.5 s

9.6.9 给等待时间编程 – WAIT

- 前提条件
- 程序已选定。
 - 运行方式 T1

- 操作步骤
1. 将光标放到其后应插入逻辑指令的一行上。
 2. 选择菜单序列**指令** > **逻辑** > **WAIT**。
 3. 在联机表格中设置参数。
(>>> 9.6.10 “WAIT 的联机表格” 页码 209)
 4. 用**指令 OK**存储指令。

9.6.10 WAIT 的联机表格

可以用 WAIT 对等待时间进行编程。在编程时间内，机器人动作暂停。WAIT 总是触发一次预运行停止。

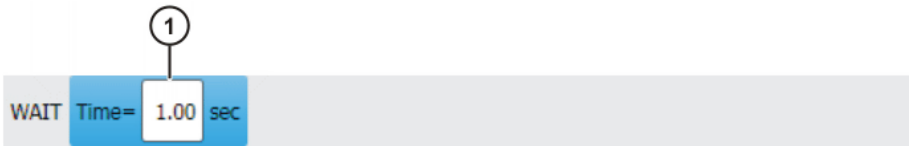


图 9-38：WAIT 的联机表格

项号	说明
1	等待时间 ■ ≥ 0 s

9.6.11 对与信号有关的等待功能进行编程 – WAITFOR

- 前提条件
- 程序已选定。
 - 运行方式 T1
- 操作步骤
1. 将光标放到其后应插入逻辑指令的一行上。
 2. 选择菜单序列**指令** > **逻辑** > **WAITFOR**。
 3. 在联机表格中设置参数。

(>>> 9.6.12 “WAITFOR 的联机表格” 页码 210)
 4. 用**指令 OK** 存储指令。

9.6.12 WAITFOR 的联机表格

指令设定了一个与信号有关的等候功能。

需要时可将多个信号（最多 12 个）按逻辑连接。如果添加了一个逻辑连接，则联机表格中会出现用于附加信号和其它逻辑连接的栏。

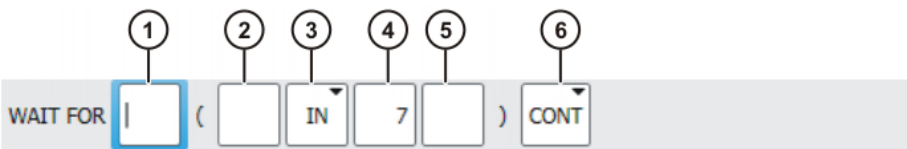


图 9-39: WAIT FOR 的联机表格

序号	说明
1	添加外部联接。运算符位于加括号的表达式之间。 ■ AND ■ OR ■ EXOR 添加 NOT。 ■ NOT ■ [空白] 用相应的按键添加所需的运算符。
2	添加内部联接。运算符位于一个加括号的表达式内。 ■ AND ■ OR ■ EXOR 添加 NOT。 ■ NOT ■ [空白] 用相应的按键添加所需的运算符。
3	等待的信号 ■ IN ■ OUT ■ CYCFLAG ■ TIMER ■ FLAG
4	信号的编号

序号	说明
5	如果信号已有名称则会显示出来。 仅限于专家用户组使用： 通过点击 长文本 可输入名称。名称可以自由选择。
6	■ CONT：在预进过程中加工 ■ [空白]：带预进停止的加工

9.6.13 轨道上的切换 – SYN OUT

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将光标放到其后应插入逻辑指令的一行上。
2. 选择菜单序列**指令** > **逻辑** > **OUT** > **SYN OUT**。
3. 在联机表格中设置参数。
(>>> 9.6.14 “SYN OUT 联机表格，选项 START/END” 页码 211)
(>>> 9.6.15 “联机表格 SYN OUT，选项 PATH” 页码 214)
4. 用**指令 OK**存储指令。

9.6.14 SYN OUT 联机表格，选项 START/END

可以以运动的起始点或目标点为基准触发切换动作。切换动作的时间可推移。
运动方式可以是 LIN、CIRC 或 PTP。

应用情况例如：

- 进行点焊时关闭或打开焊钳
- 进行轨迹焊接时接通或关闭焊接电路
- 粘贴或密封时接通或关断体积流量

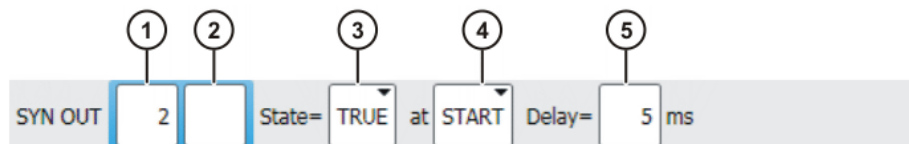


图 9-40: SYN OUT 联机表格，选项 START/END

序号	说明
1	输出端编号
2	如果输出端已有名称则会显示出来。 仅限于专家用户组使用： 通过点击 长文本 可输入名称。名称可以自由选择。
3	输出端被切换成的状态 ■ TRUE ■ FALSE

序号	说明
4	以 SYN OUT 为参照的点： ■ START（起始）：运动的起始点 ■ END（终止）：运动的目标点
5	切换动作的时间推移 ■ -1000 … +1000 ms 提示： 此时间数值为绝对值。即视机器人速度不同，切换点将随之变化。

示例 1 起始点和目标点均为精确停止点。

```
LIN P1 VEL=0.3m/s CPDAT1
LIN P2 VEL=0.3m/s CPDAT2
SYN OUT 1 '' State= TRUE at START Delay=20ms
SYN OUT 2 '' State= TRUE at END Delay=-20ms
LIN P3 VEL=0.3m/s CPDAT3
LIN P4 VEL=0.3m/s CPDAT4
```

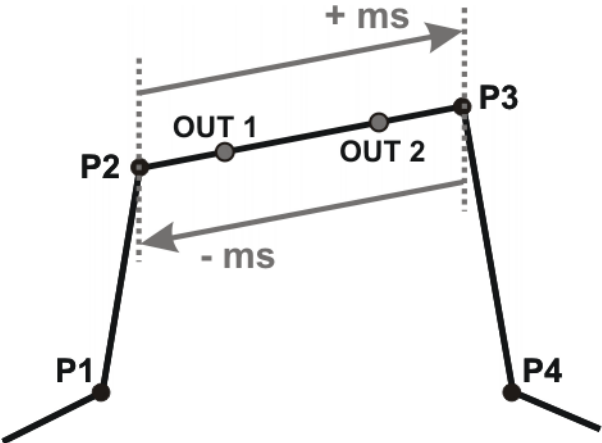


图 9-41

OUT 1 和 OUT 2 确定了切换的大概位置。虚线确定了切换极限。
切换极限：

- 开始：切换点最大可延迟至精确停止点 P3 (+ ms)。
- 结束：切换点最大可前移至精确停止点 P2 (- ms)。

如果时间推移给定的数值过大，则控制系统将自动在切换极限处进行切换。

示例 2 起始点是精确停止点，目标点被圆滑过渡。

```
LIN P1 VEL=0.3m/s CPDAT1
LIN P2 VEL=0.3m/s CPDAT2
SYN OUT 1 '' State= TRUE at START Delay=20ms
SYN OUT 2 '' State= TRUE at END Delay=-20ms
LIN P3 CONT VEL=0.3m/s CPDAT3
LIN P4 VEL=0.3m/s CPDAT4
```

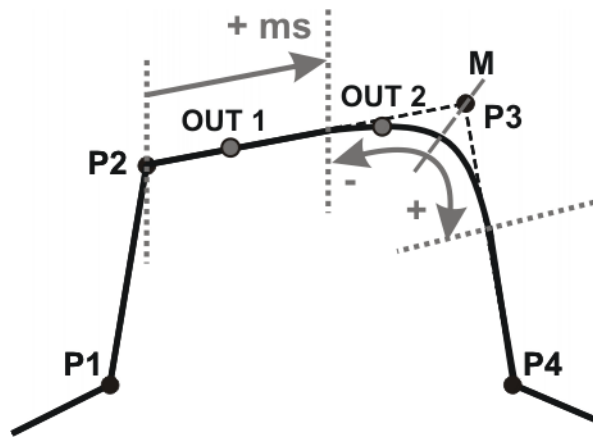


图 9-42

OUT 1 和 OUT 2 确定了切换的大概位置。虚线确定了切换极限。M = 滑过区域中点。

切换极限：

- 开始：切换点最大可延迟至 P3 滑过区域的起始处（+ ms）。
- 结束：切换点最大可前移至 P3 滑过区域的起始处（-）。
- 切换点最大可延迟至 P3 滑过区域的结束处（+）。

如果时间推移给定的数值过大，则控制系统将自动在切换极限处进行切换。

示例 3

起始点和目标点均被圆滑过渡。

```

LIN P1 VEL=0.3m/s CPDAT1
LIN P2 CONT VEL=0.3m/s CPDAT2
SYN OUT 1 '' State= TRUE at START Delay=20ms
SYN OUT 2 '' State= TRUE at END Delay=-20ms
LIN P3 CONT VEL=0.3m/s CPDAT3
LIN P4 VEL=0.3m/s CPDAT4
  
```

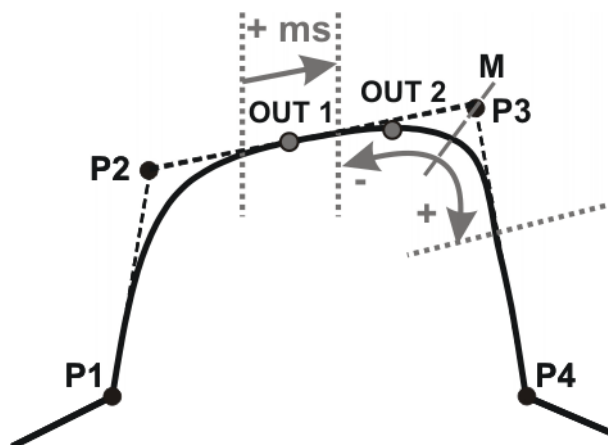


图 9-43

OUT 1 和 OUT 2 确定了切换的大概位置。虚线确定了切换极限。M = 滑过区域中点。

切换极限：

- 开始：切换点最早可位于 P2 滑过区域的结束处。
- 切换点最大可延迟至 P3 滑过区域的起始处（+ ms）。
- 结束：切换点最大可前移至 P3 滑过区域的起始处（-）。
- 切换点最大可延迟至 P3 滑过区域的结束处（+）。

如果时间推移给定的数值过大，则控制系统将自动在切换极限处进行切换。

9.6.15 联机表格 SYN OUT，选项 PATH

切换操作以运动的目标点为参照。切换动作的位置和时间均可进行推移。运动方式可以是 LIN 或 CIRC。但不能是 PTP 运动。

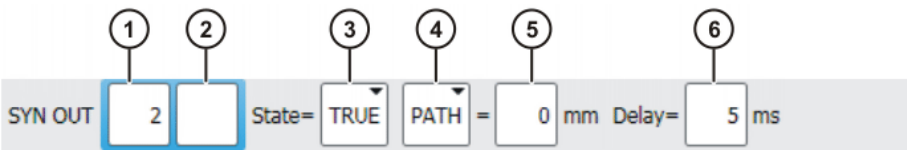


图 9-44：联机表格 SYN OUT，选项 PATH

序号	说明
1	输出端编号
2	如果输出端已有名称则会显示出来。 仅限于专家用户组使用： 通过点击 长文本 可输入名称。名称可以自由选择。
3	输出端被切换成的状态 TRUE FALSE
4	PATH ：SYN OUT 以运动的目标点为参照。
5	此栏目仅在选择了 PATH 之后才会显示。 切换点至目标点的距离 -2000 ... +2000 mm
6	切换动作的时间推移 -1000 ... +1000 ms 提示： 此时间数值为绝对值。即视机器人速度不同，切换点将随之变化。

示例 1

起始点是精确停止点，目标点被圆滑过渡。

```
LIN P1 VEL=0.3m/s CPDAT1
SYN OUT 1 '' State= TRUE at START PATH=20mm Delay=-5ms
LIN P2 CONT VEL=0.3m/s CPDAT2
LIN P3 CONT VEL=0.3m/s CPDAT3
LIN P4 VEL=0.3m/s CPDAT4
```

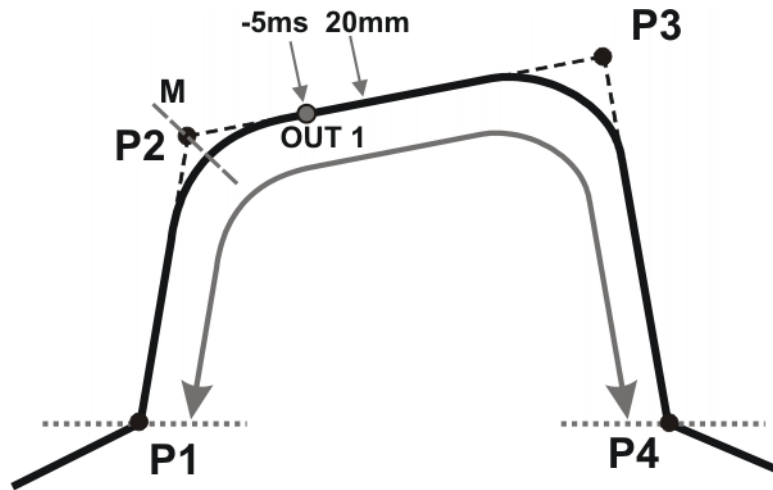


图 9-45

OUT 1 确定了进行切换的大概位置。虚线确定了切换极限。M = 滑过区域中点。

切换极限：

- 切换点最早可前移至精确停止点 P1。
- 切换点最大可延迟至下一个的精确停止点 P4。如果 P3 是一个精确停止点，则切换点最多可延迟至 P3。

如果位置或时间推移给出的数值过大，则控制装备将自动在切换极限处进行切换。

示例 2

起始点和目标点均被圆滑过渡。

```

LIN P1 CONT VEL=0.3m/s CPDAT1
SYN OUT 1 '' State= TRUE at START PATH=20mm Delay=-5ms
LIN P2 CONT VEL=0.3m/s CPDAT2
LIN P3 CONT VEL=0.3m/s CPDAT3
LIN P4 VEL=0.3m/s CPDAT4
  
```

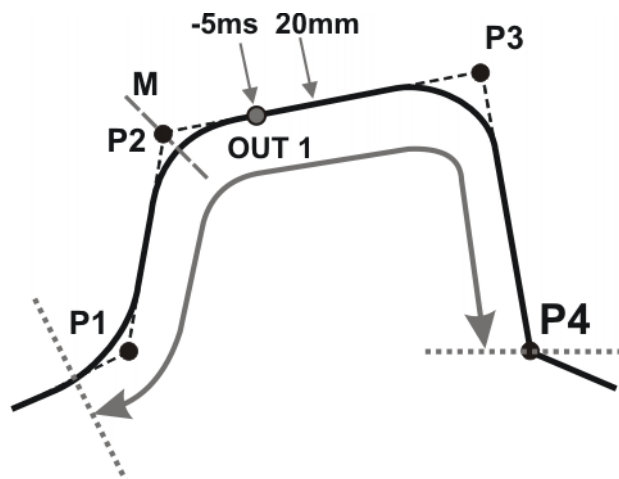


图 9-46

OUT 1 确定了进行切换的大概位置。虚线确定了切换极限。M = 滑过区域中点。

切换极限：

- 切换点最早可前移至 P1 滑过区域的起始处。
- 切换点最大可延迟至下一个的精确停止点 P4。如果 P3 是一个精确停止点，则切换点最多可延迟至 P3。

如果位置或时间推移给出的数值过大，则控制装备将自动在切换极限处进行切换。

9.6.16 轨道上的脉冲设定 – SYN PULSE

- 前提条件
- 程序已选定。

■ 运行方式 T1

- 操作步骤
1. 将光标放到其后应插入逻辑指令的一行上。

2. 选择菜单序列**指令** > **逻辑** > **OUT** > **SYN PULSE**。

3. 在联机表格中设置参数。
(>>> 9.6.17 “SYN PULSE 的联机表格” 页码 216)

4. 用**指令 OK** 存储指令。

9.6.17 SYN PULSE 的联机表格

通过 SYN PULSE 可在运动的起始点或目标点触发一个脉冲。脉冲的时间和 / 或位置均可推移：即脉冲不必准确地在线上加以触发，而是可以或前或后加以触发。

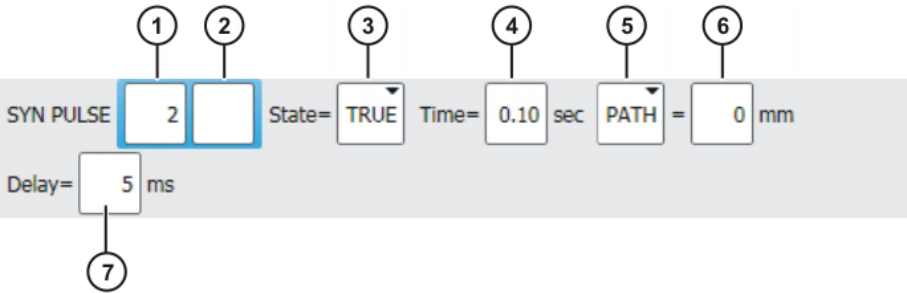


图 9-47: SYN PULSE 的联机表格

序号	说明
1	输出端编号
2	如果输出端已有名称则会显示出来。 仅限于专家用户组使用： 通过点击 长文本 可输入名称。名称可以自由选择。
3	输出端被切换成的状态 ■ TRUE ■ FALSE
4	脉冲持续时间 ■ 0.1 … 3 s
5	以 SYN PULSE 为参照的点： ■ START: 运动的起始点 ■ END: 运动的目标点 示例和切换极限见 SYN OUT。 (>>> 9.6.14 “SYN OUT 联机表格，选项 START/END” 页码 211) ■ PATH: SYN PULSE 以目标点为参照。另外还可以移动位置。 示例和切换极限见 SYN OUT。 (>>> 9.6.15 “联机表格 SYN OUT，选项 PATH” 页码 214)

序号	说明
6	切换点至目标点的距离 ■ -2 000 ... +2 000 mm 此栏目仅在选择了 PATH 之后才会显示。
7	切换动作的时间推移 ■ -1 000 ... +1 000 ms 提示： 此时间数值为绝对值。视机器人速度不同，切换点将随之变化。

9.6.18 更改逻辑指令

前提条件

- 程序已选定。
- 运行方式 T1

操作步骤

1. 将光标放在须更改的指令行里。
2. 点击**更改**。指令相关的联机表格自动打开。
3. 更改该参数。
4. 用**指令 OK**保存更改。

10 KUKA Service

10.1 技术支持咨询

引言 该文献将提供有关机器运行及操作的信息，并可帮助您排除故障。当地各分支机构将乐于为您提供详细咨询。

信息 **提供咨询时需要以下信息：**

- 问题描述，包括故障持续时间及频率的说明
- 关于整个系统硬件和软件组件的尽可能全面的信息

以下列表提供了通常是相关信息的要点：

- 运作系统（例如机械手）的型号及序列号
- 控制系统型号及序列号
- 能量供应系统型号及序列号
- 系统软件名称及版本
- 更多 / 其他软件组件的名称及版本或修正版
- 诊断程序包 **KrcDiag**

针对 KUKA Sunrise 另外还需要：现有项目，包括应用程序

针对早于 V8 的库卡系统软件版本：软件档案（**KrcDiag** 在此尚不可用。）

- 现有的应用程序
- 现有的附加轴

10.2 库卡客户支持系统

可用性 在许多国家内均可使用库卡客户支持系统。如果您有问题，我们非常乐意为您提供咨询。

阿根廷 Ruben Costantini S.A. 公司（代理公司）
Luis Angel Huergo 13 20
Parque Industrial
2400 San Francisco (CBA)
阿根廷
电话 +54 3564 421033
传真 +54 3564 428877
ventas@costantini-sa.com

澳大利亚 KUKA Robotics Australia Pty Ltd
45 Fennell Street
Port Melbourne VIC 3207
澳大利亚
电话 +61 3 9939 9656
info@kuka-robotics.com.au
www.kuka-robotics.com.au

比利时	KUKA Automatisering + Robots N.V. (库卡自动化及机器人 N.V 公司) Centrum Zuid 1031 3530 Houthalen 比利时 电话 +32 11 516160 传真 +32 11 526794 info@kuka.be www.kuka.be
巴西	KUKA Roboter do Brasil Ltda. 库卡机器人巴西有限公司 Travessa Claudio Armando, nº 171 Bloco 5 - Galpões 51/52 Bairro Assunção CEP 09861-7630 São Bernardo do Campo - SP 巴西 电话 +55 11 4942-8299 传真 +55 11 2201-7883 info@kuka-roboter.com.br www.kuka-roboter.com.br
智利	Robotec S.A. (代理公司) Santiago de Chile 智利 电话 +56 2 331-5951 传真 +56 2 331-5952 robotec@robotec.cl www.robotec.cl
中国	库卡机器人中国有限公司 No. 889 Kungang Road Xiaokunshan Town Songjiang District 201614 Shanghai 中华人民共和国 电话 +86 21 5707 2688 传真 +86 21 5707 2603 info@kuka-robotics.cn www.kuka-robotics.com
Deutschland (德国)	KUKA Roboter GmbH (库卡机器人有限公司) Zugspitzstr. 140 86165 Augsburg Deutschland (德国) 电话 +49 821 797-4000 传真 +49 821 797-1616 info@kuka-roboter.de www.kuka-roboter.de

法国	KUKA Automatisme + Robotique SAS Techvallée 6, Avenue du Parc 91140 Villebon S/Yvette 法国 电话 +33 1 6931660-0 传真 +33 1 6931660-1 commercial@kuka.fr www.kuka.fr
印度	库卡机器人（印度）私人 有限公司 Office Number-7, German Centre, Level 12, Building No. - 9B DLF Cyber City Phase III 122 002 Gurgaon Haryana 印度 电话 +91 124 4635774 传真 +91 124 4635773 info@kuka.in www.kuka.in
意大利	KUKA Roboter Italia S.p.A. Via Pavia 9/a - int.6 10098 Rivoli (TO) 意大利 电话 +39 011 959-5013 传真 +39 011 959-5141 kuka@kuka.it www.kuka.it
日本	KUKA ロボティクスジャパン株式会社 YBP Technical Center 134 Godo-cho, Hodogaya-ku Yokohama, Kanagawa 240 0005 日本 电话 +81 45 744 7691 传真 +81 45 744 7696 info@kuka.co.jp
加拿大	KUKA Robotics Canada Ltd. 6710 Maritz Drive - Unit 4 Mississauga L5W 0A1 Ontario 加拿大 电话 +1 905 670-8600 传真 +1 905 670-8604 info@kukarobotics.com www.kuka-robotics.com/canada

韩国	库卡机器人韩国有限公司 RIT Center 306, Gyeonggi Technopark 1271-11 Sa 3-dong, Sangnok-gu Ansan City, Gyeonggi Do 426-901 韩国 电话 +82 31 501-1451 传真 +82 31 501-1461 info@kukakorea.com
马来西亚	库卡机器人自动化（泰国（M）Sdn Bhd）公司 South East Asia Regional Office No. 7, Jalan TPP 6/6 Taman Perindustrian Puchong 47100 Puchong Selangor 马来西亚 电话 +60 (03) 8063-1792 传真 +60 (03) 8060-7386 info@kuka.com.my
墨西哥	KUKA de México S. de R.L. de C.V. Progreso #8 Col. Centro Industrial Puente de Vigas Tlalnepantla de Baz 54020 Estado de México 墨西哥 电话 +52 55 5203-8407 传真 +52 55 5203-8148 info@kuka.com.mx www.kuka-robotics.com/mexico
挪威	库卡机器人公司 Sentrumsvegen 5 2867 Hov 挪威 电话 +47 61 18 91 30 传真 +47 61 18 62 00 info@kuka.no
奥地利	KUKA Roboter CEE GmbH（库卡机器人 CEE 有限公司） Gruberstraße 2-4 4020 Linz 奥地利 电话 +43 7 32 78 47 52 传真 +43 7 32 79 38 80 office@kuka-roboter.at www.kuka.at

波兰
库卡机器人（奥地利）有限公司
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Polsce
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
波兰
电话 +48 327 30 32 13 or -14
传真 +48 327 30 32 26
ServicePL@kuka-roboter.de

葡萄牙
KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Rua do Alto da Guerra n° 50
Armazém 04
2910 011 Setúbal
葡萄牙
电话 +351 265 729 780
传真 +351 265 729 782
info.portugal@kukapt.com
www.kuka.com

俄罗斯
KUKA Robotics RUS
Werbnaja ul. 8A
107143 Moskau
俄罗斯
电话 +7 495 781-31-20
传真 +7 495 781-31-19
info@kuka-robotics.ru
www.kuka-robotics.ru

瑞典
库卡自动化及机器人公司
A. Odhners gata 15
421 30 Västra Frölunda
瑞典
电话 +46 31 7266-200
传真 +46 31 7266-201
info@kuka.se

瑞士
KUKA Roboter Schweiz AG
Industriestr. 9
5432 Neuenhof
瑞士
电话 +41 44 74490-90
传真 +41 44 74490-91
info@kuka-roboter.ch
www.kuka-roboter.ch

西班牙	KUKA Robots IBÉRICA, S.A. Pol. Industrial Torrent de la Pastera Carrer del Bages s/n 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 西班牙 电话 +34 93 8142-353 传真 +34 93 8142-950 comercial@kukarob.es www.kuka.es
南非	Jendamark Automation 有限公司（代理公司） 76a York Road North End 6000 Port Elizabeth 南非 电话 +27 41 391 4700 传真 +27 41 373 3869 www.jendamark.co.za
台湾	库卡机器人自动化（台湾）有限公司 No. 249 Pujong Road Jungli City, Taoyuan County 320 台湾 电话 +886 3 4331988 传真 +886 3 4331948 info@kuka.com.tw www.kuka.com.tw
泰国	库卡机器人自动化（泰国（M）Sdn Bhd）公司 Thailand Office c/o Maccall System Co. Ltd. 49/9-10 Soi Kingkaew 30 Kingkaew Road Tt. Rachatheva, A. Bangpli Samutprakarn 10540 泰国 电话 +66 2 7502737 传真 +66 2 6612355 atika@ji-net.com www.kuka-roboter.de
捷克	库卡机器人（奥地利）有限公司 Organisation Tschechien und Slowakei Sezemická 2757/2 193 00 Praha Horní Počernice 捷克共和国 电话 +420 22 62 12 27 2 传真 +420 22 62 12 27 0 support@kuka.cz

匈牙利 KUKA Robotics Hungária Kft. 公司
Fő út 140
2335 Taksony
匈牙利
电话 +36 24 501609
传真 +36 24 477031
info@kuka-robotics.hu

美国 库卡机器人公司
51870 Shelby Parkway
Shelby Township
48315-1787
Michigan
美国
电话 +1 866 873-5852
传真 +1 866 329-5852
info@kukarobotics.com
www.kukarobotics.com

英国 KUKA Robotics UK Ltd
Great Western Street
Wednesbury West Midlands
WS10 7LL
英国
电话 +44 121 505 9970
传真 +44 121 505 6589
service@kuka-robotics.co.uk
www.kuka-robotics.co.uk

索引

符号

#BSTEP 151
#ISTEP 151
#MSTEP 151
\$ANIN 206
\$ANOUT 206
\$IN 206
\$OUT 206
\$ROBRUNTIME 78, 79

数字

2004/108/EC 36
2006/42/EC 35
2014/30/EU 36
2014/68/EU 36
3 点法 111
3D 鼠标 40, 58, 65
95/16/EC 35
97/23/EC 36

A

A6, 零点标定位置 96
ABC 2 点法 108
ABC 世界坐标法 107
ANOUT 208
ANSI/RIA R. 15. 06-2012 36

C

CE 标志 18
CELL.SRC 156
CIRC 运动 181
CIRC, 运动方式 162
CP 样条组 184
CP 运动 161

D

DEF 行 (菜单选项) 140
DEF 行, 显示 / 隐藏 140

E

EN 60204-1 + A1 37
EN 61000-6-2 36
EN 61000-6-4 + A1 36
EN 614-1 + A1 36
EN ISO 10218-1 36
EN ISO 12100 36
EN ISO 13849-1 36
EN ISO 13849-2 36
EN ISO 13850 36

H

HOV 62

I

INTERN. ZIP 145

K

KrcDiag 146

KUKA smarHMI 43
KUKA.Load 125
KUKA.LoadDataDetermination 125

L

LIN 和 CIRC 运动的方向导引 164
LIN 运动 180
LIN 运动方式 162

M

MEMD 85, 95
Mikro Electronic Mastering Device (微电子控制设备) 95

O

OUT 206

P

POV 154
Power-fail、等待时间 50
Power-off、等待时间 49, 51
PROFIenergy 68
PTP 样条组 184
PTP 运动 179
PTP, 运动方式 161
PULSE 207

R

RDC, 备份数据 149
RDC, 更换 95
RDC, 还原数据 149
ROBROOT 坐标系 56

S

SCIRC 段, 编程 188
SCIRC 运动, 编程 197
SEMD 85, 88
Service, KUKA Roboter GmbH 219
Single Point of Control 34
SLIN 段, 编程 188
SLIN 运动, 编程 196
smarHMI 13, 43
smartPAD 39
smartPad 操作面板 19, 28
SPL 段, 编程 188
SPOC 34
SPTP 段, 编程 190
SPTP 运动, 编程 200
Standard Electronic Mastering Device (标准电子控制仪) 88
STOP 0 18, 19
STOP 1 18, 19
STOP 2 18, 19
SYN OUT 211
SYN PULSE 216

T

T1 19

- T2 19
- TCP 104
- TCP, 外部 113

- U
- U 盘 14
- US2 32, 82
- USB 接口 41

- W
- WAIT 209
- WAITFOR 210

- X
- XML 导出 79
- XML 导入 79
- XYZ 4 点法 105
- XYZ 参照法 106

- Z
- 安全 17
- 安全, 一般 17
- 安全功能 21
- 安全功能, 概览 21
- 安全控制系统 22
- 安全提示 11
- 安全停止 0 18
- 安全停止 1 19
- 安全停止 2 19
- 安全停止 STOP 0 18
- 安全停止 STOP 1 19
- 安全停止 STOP 2 19
- 安全停止, 外部 25
- 安全选项 19
- 安全运行停止 18, 25
- 安装说明 17, 18
- 按规定使用 14, 17
- 版本, 操作界面 78
- 版本, 操作系统 78
- 版本, 机器人控制系统 78
- 版本, 基本系统 78
- 保养 33, 129
- 备份, RDC 数据 149
- 备份, 备选软件包 149
- 备份, 项目 149
- 备选软件包, 备份 149
- 备选软件包, 还原 149
- 倍率 62, 154
- 编程, 联机表格 179
- 编程, 应用人员 179
- 编辑 (按键) 44
- 编辑器 135
- 标记线, 用于零点标定 97
- 标识 27
- 标题行 134
- 标准电子控制仪 (Standard Electronic Mastering Device) 85
- 参照调整 95
- 仓储 34
- 操作 39
- 操作界面 43
- 操作人员 55
- 操作人员防护装置 21, 23, 28, 46, 47
- 操作系统限制 14
- 测定, 工具 104
- 测量 104
- 测量, 动作基点 120
- 测量, 工件 113
- 测量, 工具运动 124
- 测量, 固定工具 113
- 测量, 基准 110
- 测量, 外部 TCP 113
- 测量, 外部动作 120
- 测量, 线性滑轨 118
- 测量点 (菜单项) 77
- 测头 85
- 插补模式 182, 186
- 产品说明 13
- 长文本, 导出 127
- 长文本, 导入 127
- 超载 28
- 程序, 编辑 141
- 程序, 打印 143
- 程序, 复位 156
- 程序, 关闭 137
- 程序, 取消选择 136
- 程序, 手动启动 155
- 程序, 停止 155, 156
- 程序, 新建 133
- 程序, 自动启动 155
- 程序倍率 154
- 程序行, 删除 142
- 程序员 55
- 程序运行方式 151
- 程序运行方式, 选择 151
- 触发器, 用于样条联机表单 193
- 触摸屏 39, 44
- 存储容量 78
- 存档, U 盘 145
- 存档, 概览 143
- 存档, 日志 145
- 存档, 网络 145
- 打开程序 135
- 打印, 程序 143
- 刀具, 选择 63
- 导出 (按键) 79
- 导出安全配置 79
- 导航器 134
- 导入安全配置 79
- 等待功能, 与信号有关 210
- 等待时间 209
- 等待时间、Power-fail 50
- 等待时间、Power-off 49, 51
- 低压指令 18
- 点到点 161
- 点动运行 25, 28
- 电磁兼容性 (EMC) 36
- 电磁兼容指令 18, 36
- 电压 72, 208, 209
- 调试模式 31
- 调整 83
- 调整丢失 92, 101

- 钉住 148
- 定位精确的机器人型号, 检查启动 83
- 定位设备 17, 120
- 断电、桥接 49, 50
- 法兰坐标系 57, 104
- 反向运行 (通过逆向启动键) 157
- 反应行程 18
- 防护范围 18
- 防护功能 28
- 防护区域 20
- 防护装备 25
- 防护装置, 外部 27
- 废料处理 34
- 辅助点 162
- 负载数据 125, 126
- 附加负载数据 (菜单项) 126
- 附加轴 17, 19, 70, 78
- 附件 13, 17
- 复制 143
- 改名, 工具 117
- 概念, 安全 18
- 更改, 逻辑指令 217
- 更改, 运动参数 205
- 更改, 坐标 205
- 更换电机 95
- 工具, 测定 104
- 工具, 固定的 113
- 工具, 外部 124
- 工具负载数据 (菜单项) 126
- 工具基坐标系, 测量 122
- 工具基坐标系, 输入数值 124
- 工具中心点 104
- 工具坐标系 57, 104
- 工业机器人 13, 17
- 工业机器人概览 13
- 工艺数据包 13
- 工作区域 18, 20
- 功能检查 29
- 故障 29
- 关闭 (菜单项) 48
- 管理员 56
- 轨迹逼近 163, 183
- 过滤器 135
- 恒速运动区域 194, 203
- 还原, RDC 数据 149
- 还原, 备选软件包 149
- 还原, 数据 146
- 还原, 项目 149
- 换行 (菜单选项) 141
- 机床数据 78, 79, 81
- 机器人控制器 17
- 机器人控制系统 13
- 机器人名称, 更改 79
- 机器人名称, 显示 45
- 机器人数据 (菜单项) 78
- 机器人数据 30
- 机械安全 36, 37
- 机械式轴范围限制装置 26
- 机械手 13, 17, 18
- 机械指令 18, 35
- 机械终端止挡 26
- 基础系, 选择 63
- 基础坐标系 57, 110
- 基准, 测量 110
- 基坐标系, 改名 117
- 急停装置 23
- 计时器, 显示 76
- 计数器, 显示 75
- 技术支持咨询 219
- 加速度变化率 187, 188, 191, 192, 197, 199
- 间接法 112
- 监控, 速度 25
- 监控隔离性防护装置 23
- 剪切 143
- 键盘 40, 44
- 键盘按键 40
- 接通, 机器人控制系统 47
- 结束, KSS 48
- 紧急停止 40
- 紧急停止, 本机 30
- 紧急停止, 外部 24
- 紧急停止装置 23, 24, 28
- 警报位置 24
- 空间鼠标 64, 66
- 库卡 smartPAD 18, 39
- 库卡客户服务部 78
- 库卡客户支持系统 219
- 冷启动 50
- 冷启动, 初次 50
- 连接电缆 13, 17
- 连接管理器 39
- 连续轨迹 (Continuous Path) 161
- 联机表格 179
- 零点标定, 方法 84
- 零点标定, 删除 102
- 零点标定标记 86
- 零点标定丢失 89, 96
- 零点标定位置, A6 96
- 脉冲 207
- 脉冲, 轨道相关 216
- 名称, 档案 79
- 名称, 机器人 78
- 名称, 控制系统 PC 78
- 模块 53
- 模拟 33
- 模拟输入 / 输出端 72
- 默认用户组 55
- 目标群体 11
- 目录结构 134
- 能耗, 测量 68
- 逆向启动键 40
- 欧盟一致性声明 18
- 培训 11
- 碰撞识别 182
- 偏差 91, 100, 208
- 偏量 89, 96
- 奇点 177
- 奇点, CP 样条 174
- 旗标, 显示 73, 74
- 启动, 程序 155
- 启动, 库卡系统软件 (KSS) 47
- 启动键 40, 41

- 启动类型 50
- 启动外部自动运行 156
- 千分表 93
- 桥接、断电 49, 50
- 桥接（菜单项）68
- 桥接工作空间监控 68
- 切换动作，轨道相关 211
- 清洁工作 34
- 驱动装置，接通 / 关断 46
- 驱动总线 50
- 取消选择，程序 136
- 确认开关 24, 41
- 确认装置 24, 28
- 确认装置，外部 25
- 软件 13, 17
- 软件极限开关 26, 28
- 软件限位开关 102
- 软件限位开关，更改 102
- 删除零点 102
- 商标 11
- 设备集成商 19
- 实际位置 70
- 使用，不当 17
- 使用，违规 17
- 使用寿命期限 18
- 世界坐标系 56
- 示教 205
- 手持式编程器 13, 17
- 手动倍率 62
- 手动运行 32
- 首次零点标定 89, 97
- 输出端，模拟 208
- 输出端，数字式 206
- 输入 / 输出端，模拟 206
- 输入 / 输出端，数字式 70, 206
- 输入 / 输出端，外部自动运行 72
- 输入线性滑轨数值 119
- 数值输入，基准 112
- 数值输入，外部 TCP 115
- 数值输入，运动基点 121
- 数字输入，工具 110
- 数字输入，外部工具 125
- 搜索 143
- 速度 62, 154
- 速度，监控 25
- 所用的标准和规定 35
- 特殊字符 179
- 提交解释器 45
- 提交解释器，状态显示 45
- 提示 11
- 替换 143
- 停机反应 21
- 停机类别 0 19
- 停机类别 1 19
- 停机类别 2 19
- 停止，程序 155, 156
- 停止键 40
- 停止行程 18, 20
- 停止运转 34
- 通用安全措施 28
- 投入运行 29, 81
- 投入运行助手 81
- 外部动作，测量 120
- 外部紧急停止 30
- 外围接触器 32, 82
- 腕点 178
- 危险区域 18
- 危险性物品 34
- 微电子控制仪 (Mikro Electronic Mastering Device) 85
- 维修 33
- 文件夹，新建 133
- 文件清单 134
- 文献，工业机器人 11
- 系统集成商 18, 19, 20
- 显示，关于机器人的信息 78
- 显示，关于机器人控制系统的信息 78
- 线性滑轨 17, 117
- 相关人员 19
- 详细说明显示，显示 140
- 详细显示 (ASCII)（菜单选项）140
- 项目，备份 149
- 项目，还原 149
- 项目，未激活 148
- 项目管理（窗口）147
- 卸码垛机器人 105, 110
- 新程序，建立 133
- 新文件夹，建立 133
- 信息（菜单项）78
- 信息窗口 43
- 信息提示，显示帮助 52
- 型号，机器人 78
- 型号，机器人控制系统 78
- 型号铭牌 41, 81
- 性能级 21
- 休眠 50
- 序列号 79
- 旋转倾卸台 17, 120
- 选项 13, 17
- 选择程序 135
- 压力设备指令 34, 36
- 养护工作 34
- 样条段 165
- 样条运动方式 165
- 样条组，编程 184
- 一致性声明 18
- 移动，按笛卡尔坐标 63, 66
- 移动键 40
- 移动条件（窗口）45
- 引言 11
- 印章 141
- 应用程序包 78, 179
- 用户 20
- 用户组，更换 55
- 与轴有关的移动 63
- 语句选择 155, 167
- 语句指针 137, 151
- 语种 51
- 预进 151
- 预进停止 163
- 预零点标定位置 86, 87
- 原点 139

- 圆心角 177
- 运动编程, 基础 161
- 运动方式 161
- 运动系统组 44, 60
- 运输 29
- 运行, 笛卡尔式 58
- 运行, 手动, 附加轴 67
- 运行, 手动, 机器人 58
- 运行, 与轴相关的 58
- 运行方式, 更换 56
- 运行方式, 启动后 48
- 运行方式选择 21, 22
- 运行方式选择开关 39
- 运行键 58, 63
- 运行模式 “运行键” 60
- 运行模式, 激活 62
- 运行模式 “3D 鼠标” 61
- 运行时间 78, 79
- 运行小时计数器 79
- 运营商 18, 20
- 在维护操作之后进行的调整 95
- 在线帮助 52
- 在线文献 52
- 责任说明 17
- 增量 67
- 增量式手动模式 67
- 粘贴 143
- 执行程序 151
- 制动器打开装置 27
- 制动行程 18
- 制动闸故障 28
- 重量平衡 34
- 重命名, 文件 133
- 重命名, 文件夹 133
- 重新示教 205
- 重新投入运行 29, 81
- 轴范围 18
- 轴范围监控装置 26
- 轴范围限制装置 26
- 主菜单, 调用 47
- 注释 141
- 状态键 40
- 状态栏 43, 45
- 状态行 134
- 姿态引导, 样条 174
- 自动运行 33
- 自由旋转装置 27
- 坐标系 56
- 坐标系, 方向 57
- 坐标系, 用于 3D 鼠标 43
- 坐标系, 用于移动键 44
- 坐标系, 转角 57

